BAİBÜ Tıp Fakültesi · Dönem III · Hastalıkların Biyolojik Temeli Kurulu (I. Kurul)

KOMİTE 1

PATOLOJİ + FARMAKOLOJİ

Hap Bilgi Slaytları · yalnızca 2026-27 dönemi PDF'lerinden

15 patoloji dersi bu dönemin PDF'inden

2 farmakoloji dersi bu dönemin PDF'inden

169 çıkmış soru tarandı 2021-22 → 2025-26

ÇIKMIŞ 24-25 sınavda çıkmış bilgi

★ ÇIKMIŞ ×3 … 3+ yıl çıkmış

⚠ Tuzak çeldirici olarak sorulmuş yanlış ifade

Yeni PDF geldikçe ilgili ders çıkmışlarıyla birlikte eklenir · Kurul sınavı: **30 Ekim 2026 Cuma**

i Nasıl kullanılır? · Kaynaklar

Kaynak kuralı

- Hap bilgiler **yalnızca bu dönemin (2026-27) ders PDF'lerinden** yazıldı. Eski klasör, geçmiş yılların notları ve kitaplar **kullanılmadı**.
- **Patoloji**: 15 ders — Drive › Komite-1 › PDF › Patoloji › 2026-2027(yeni)
- **Farmakoloji**: 2 ders — Drive › Komite-1 › PDF › Farmakoloji › 2026-2027(yeni)
- Çıkmış sorunun cevabı 2026-27 PDF'inde yoksa soru yine gösterilir ve **"(PDF'te geçmiyor)"** diye işaretlenir.
- PDF'i henüz yüklenmemiş dersler desteye konmadı; çıkmışları hazır bekliyor (78 soru).
- ⚠ PDF'i kısmen okunabilen dersler: P04, P05, P06 — eksik kısım ayraç slaytında yazıyor.

Slayt düzeni

- Her ders kendi bölümünde: **ders ayracı** → **soru dağılımı** → **en çok çıkanlar** → dersler.
- Her ders bir **ayraç slaytı** ile başlar (hoca, 2026 ders tarihi, 5 yıllık soru sayısı); sonra **hap bilgi**, en sonda o dersin **çıkmış soruları** (✔ doğru cevap + çeldiriciler).
- İçindekiler, dağılım tablosu ve "→ P05" bağlantıları tıklanabilir.

Etiketler

- Aynı dersin sorusunda doğrudan çıkmış bilgi — ÇIKMIŞ 24-25
- Birden çok yıl çıkmış bilgi (×yıl sayısı) — ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
- 3 veya daha fazla yıl çıkmış — ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
- Sınavda yanlış ifade (çeldirici) olarak sorulmuş bilgi — ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: sınavdaki yanlış ifade
- Başka bir dersin sorusunda geçen ilgili bilgi — İÇ HAST. 23-24

Çıkmış soru kaynakları (Drive › Çıkmışlar)

- **2025-26** d3k1 soru kitapçığı A — patoloji S61-82 · farmakoloji S13-42
- **2024-25** 2024-2025 kitapçığı — patoloji S69-90 · farmakoloji S27-56
- **2023-24** "2023 K1 SON" kitapçığı A — patoloji S61-82 · farmakoloji S13-40
- **2022-23** Toplu Çıkmışlar › Komite 1 — patoloji S60-83 · farmakoloji S11-39
- **2021-22*** Toplu Çıkmışlar › Komite 1 (kitapçık yok, hatırlanan sorular) — patoloji hatırlanan · farmakoloji hatırlanan

İçindekiler

sütunlar: çıkmış soru sayısı (5 yıl) · sayfa

PATOLOJİ · 15 ders · 81 çıkmış soru — s. 4

P01	Patolojiye Giriş	–	7
P02	Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü	5	12
P03	Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler	4	33
P04	Akut ve Kronik İnflamasyon	11	48
P05	İyileşme, Tamir ve Onarım	5	63
P06	Hemodinamik Bozukluklar	6	76
P07	Amiloidoz	5	91
P08	Çevresel ve Beslenme Hastalıkları	4	104
P09	Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji	3	123
P10	Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez	10	132
P11	Karsinojenik Ajanlar	7	162
P12	Neoplazide Epidemiyoloji	2	174
P13	Benign ve Malign Epitelyal Tümörler	5	187
P14	Yumuşak Doku Tümörleri	3	202
P15	Lenf Nodu Patolojisi	11	214

FARMAKOLOJİ · 2 ders · 10 çıkmış soru — s. 244

F01	Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon	5	247
F02	İlaçların Dağılımı	5	257

KOMİTE 1 · DERS

PATOLOJİ

15 ders · 2026-27 PDF'lerinden · Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü, Dr. Nur Tunç Karabekiroğlu, Prof. Dr. Çetin Boran, Dr. Songül Peltek Özer

81 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
13	19	16	17	16

BU DERSTE

- Kurul sınavında her yıl 22-24 patoloji sorusu çıkıyor; bu destedeki derslerden 5 yılda **81** soru.
- En çok soru gelen dersler: **Akut ve Kronik İnflamasyon** (11), **Lenf Nodu Patolojisi** (11), **Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez** (10), **Karsinojenik Ajanlar** (7).
- PDF'i henüz yüklenmemiş: Tümör Büyümesinin Biyolojisi, Anjiogenez, İnvazyon ve Metastaz (3), Tümöre Karşı Konak Savunması, Tümörün Konağa Etkileri, Kanserin Tanısı (3), Dalak Patolojisi (1), İmmün Sistem Patolojisi (15), İnfeksiyon Hastalıklarının Patolojisi (Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit) (6) — 28 çıkmış soru PDF gelince eklenecek.

DERSLER

P01 Patolojiye Giriş · s.7 | **P02** Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü · s.12 | **P03** Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler · s.33 | **P04** Akut ve Kronik İnflamasyon · s.48

P05 İyileşme, Tamir ve Onarım · s.63 | **P06** Hemodinamik Bozukluklar · s.76 | **P07** Amiloidoz · s.91 | **P08** Çevresel ve Beslenme Hastalıkları · s.104

P09 Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji · s.123 | **P10** Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez · s.132 | **P11** Karsinojenik Ajanlar · s.162

P12 Neoplazide Epidemiyoloji · s.174 | **P13** Benign ve Malign Epitelyal Tümörler · s.187 | **P14** Yumuşak Doku Tümörleri · s.202 | **P15** Lenf Nodu Patolojisi · s.214

% Patoloji · 5 Yılın Soru Dağılımı

her hücre = o yıl o dersten çıkan soru

	Ders	21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26	Top.
P01	Patolojiye Giriş						0
P02	Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü	1	1	1	1	1	5
P03	Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler		1	1	1	1	4
P04	Akut ve Kronik İnflamasyon	1	3	2	2	3	11
P05	İyileşme, Tamir ve Onarım	1	1	1	1	1	5
P06	Hemodinamik Bozukluklar		2	1	2	1	6
P07	Amiloidoz	1	1	1	1	1	5
P08	Çevresel ve Beslenme Hastalıkları		1	1	1	1	4
P09	Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji	2		1			3
P10	Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez	2	3	2	2	1	10
P11	Karsinojenik Ajanlar	1	1	1	2	2	7
P12	Neoplazide Epidemiyoloji		1	1			2
P13	Benign ve Malign Epitelyal Tümörler	1	1	1	1	1	5
P14	Yumuşak Doku Tümörleri		1		1	1	3
P15	Lenf Nodu Patolojisi	3	2	2	2	2	11
	Toplam	**13**	**19**	**16**	**17**	**16**	**81**

Ne anlama geliyor?

- Kurul sınavında her yıl 22-24 patoloji sorusu.
- En verimli dersler: **Akut ve Kronik İnflamasyon (11)**, **Lenf Nodu Patolojisi (11)**, **Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez (10)**, **Karsinojenik Ajanlar (7)**, **Hemodinamik Bozukluklar (6)**.
- **5/5 yıl** soru gelenler: Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü, Akut ve Kronik İnflamasyon, İyileşme, Tamir ve Onarım, Amiloidoz, Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez, Karsinojenik Ajanlar, Benign ve Malign Epitelyal Tümörler, Lenf Nodu Patolojisi.
- PDF'i henüz olmayan derslerden bekleyen: **28** soru.

Hoca bazında (5 yıl)

- **54** soru — Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü
- **20** soru — Prof. Dr. Çetin Boran
- **4** soru — Dr. Nur Tunç Karabekiroğlu
- **3** soru — Dr. Songül Peltek Özer

21-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (resmi kitapçık yok).

1. Amiloidin histolojik tanısı **boyanma özelliklerine** dayanır; en sık kullanılan teknik **Kongo kırmızısı**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**, polarize ışıkta **elma yeşili çift kırma**. ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25 → P07

2. Karakteristik: histiyosit sitoplazmasında çok sayıda **lenfosit**, daha az **plazma hücresi, nötrofil**, hatta **eritrosit**; **fagosite edilmemiş gibi, canlı** görünürler = **EMPERİPOLEZİS**. ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26 → P15

3. **EBV** → **Burkitt lenfoma**, **Hodgkin lenfoma**, NK/T hücreli lenfoma ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → P15

4. 4- **ATP bağımlı Ca pompalarının yetmezliği** → **hücre içi Ca birikimi**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → P02

5. **Membran bütünlüğünün bozulması** ve hücre içeriğinin dışarı sızması ile hücrelerin parçalanması sonucu gerçekleşen hücre ölümüdür. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26 → P02

6. Görüldüğü durumlar: **kan akımının ani kesilmesi** (hipoksik/anoksik zedelenme): **kalp, böbrek, dalak enfarktüsleri**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26 → P02

7. **Plazma membranı intakt kalır**, ancak yapısı değiştiğinden **fagositik hücrelerin hedefi** olur. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P02

8. Hücre içeriği ortama sızmadan önce çabucak ortadan kaldırıldığından **iltihabi reaksiyon gelişmez**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P02

9. **Nekrozda** ise **membran bütünlüğü bozulur**, enzimatik sindirim ve **iltihabi cevap** vardır. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26 → P02

10. **Fizyolojik olaylar** (5 başlık): ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26 → P02

11. **Apoptozda inflamasyon olmaz.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P02

12. **Uzun süreli hipertansiyonda** kalbin büyümesi (**kardiyomegali**): artan iş yükünü karşılamak için kalp kasında **hipertrofi**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → P03

13. Yine de patolojik hiperplaziler **kanser gelişmesi açısından verimli bir ortam** sunar: **endometrial hiperplazisi olan hastalarda endometrial kanser riski artmıştır**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25 → P03

14. **Hiperplazi sıklıkla prekanseröz bir durumdur.** ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25 → P03

15. **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25 → P03

16. **Barrett özofajitinde** (Barrett metaplazi): özofagusun **stratifiye skuamöz epiteli → intestinal tip kolumnar epitel**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26 → P03

Patolojiye Giriş

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 21 Eylül

0 son 5 yılda doğrudan soru yok

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	0	0	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **doğrudan soru çıkmadı**.
- Bu dersteki **Giemsa, Alcian blue, H&E** amiloid boyası sorularında (22-23, 23-24) **çeldirici şık** olarak geçti — doğru cevap Kongo red (Amiloidoz dersi).
- Sayısal bilgiler kolay soru malzemesi: %10 formalin, %96 alkol, ≥4 saat, 12-14 saat, 20 / 10 yıl, 20-30 dk.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve kapsam · Patoloji laboratuvarına gelen 4 tür materyal · Gönderim, süreler ve saklama · Doku takibi — 8 basamak (slayttaki sırayla) · Tanı yöntemleri · Histokimyasal boyalar (özel boyalar) · İmmünohistokimya (İHK) · İHK'da marker olarak kullanılan başlıca antijenler · İmmünofloresan boyama · Enzim histokimya · Frozen ile tanı · Moleküler patoloji · Sitoloji — 3 tip · Sitolojide fiksasyon · Sitolojide inceleme · Patoloji-sitoloji istem formunda bulunması gerekenler

Tanım ve kapsam

- Patoloji = **hastalık bilimi**. Kapsamı: **tanı, etiyoloji ve patogenez**.
- İki kolu: **1- Genel patoloji**, **2- Sistemik (özel) patoloji**.
- **Temel bilimler ile klinik uygulamalar arasında köprü** görevi gören bilim dalı.

Patoloji laboratuvarına gelen 4 tür materyal

- 1- **Biyopsi** (eksizyonel ve insizyonel)
- 2- **Cerrahi girişim** ile alınan doku ve organlar
- 3- **Otopsiden** alınan doku örnekleri
- 4- **Yayma preparatlar**

Gönderim, süreler ve saklama

- **Dokular** fiksatif içinde gönderilir: **%10'luk formalin**.
- **Sitolojik materyaller %96'lık alkol** içinde gönderilir.
- Fiksasyon süresi **en az 4 saat**; takip işlemi normal şartlarda **12-14 saat** sürer.
- Saklama: **bloklar en az 20 yıl**, **lamlar en az 10 yıl**, **raporlar süresiz**.

Doku takibi — 8 basamak (slayttaki sırayla)

- 1- **Fiksasyon (tesbit)**: %10'luk formalin
- 2- **Dehidratasyon** (sertleştirme – suyunu alma): en sık **alkol**
- 3- **Şeffaflandırma**: alkolü temizler; en sık kullanılan ajan **ksilen**
- 4- **Sertleştirme (infiltrasyon)**: **parafin**
- 5- **Deparafinizasyon** · 6- **Blok hazırlama (gömme)** · 7- **Kesit hazırlama**
- 8- **Boyama** işlemleri — rutin boya **HE (hematoksilen eozin)**

Tanı yöntemleri

- **Rutin boyalar**: **Hematoksilen & Eozin**, **May-Grünwald Giemsa**, **Papanicolaou**.
- **Özel yöntemler**: enzim histokimya, immünofloresan boyama, histokimyasal boyalar (özel boyalar), immünohistokimya.

Histokimyasal boyalar (özel boyalar)

- 1- **Glikojen ve musin** boyaları: **PAS**, **Alcian blue**
- 2- **Trikrom** boyama yöntemleri: **Masson trikrom**
- 3- **Retikülin** · 4- **Elastin** · 5- **Yağ** · 6- **Pigment ve mineral** boyaları
- Slayt örnekleri: **Giemsa** ile midede **Helicobacter pylori**; **Alcian blue** boyası.

İmmünohistokimya (İHK)

- Dokuya **spesifik antijenler** gösterilerek **doku veya tümörün kökeni** hakkında bilgi edinilir.
- **Parafin bloklardan** alınan kesitlerde çalışılabilir.

İHK'da marker olarak kullanılan başlıca antijenler

- 1- **Epitelyal**: keratin, EMA · 2- **Vimentin**
- 3- **Kas**: desmin, aktin, miyoglobin
- 4- **Vasküler**: faktör VIII-AG, CD31
- 5- **Nöral**: S-100 protein, NSE, GFAP
- 6- **Histiyositik**: CD68, S-100
- 7- **Lökosit**: LCA, T ve B lenfosit antijenleri

İmmünofloresan boyama

- Dokuda aranan antijene, **floresans özelliği olan bir madde** antijen-antikor reaksiyonu ile bağlanır; floresan mikroskobunda çeşitli renklerde parlak görüntü elde edilir.
- **Taze, dondurulmuş dokuda** çalışılır ve görüntüde **morfolojik detay yoktur** → kullanım alanı sınırlı.
- Kullanım: **deri ve böbreğin immünolojik hastalıklarının** ayırıcı tanısı.

Enzim histokimya

- Dokudaki çeşitli **oksidatif ve hidrolitik enzimlerin** gösterilme yöntemi.
- **Taze, dondurulmuş dokuda** çalışılır.
- Kullanım: **kas biyopsilerinin** değerlendirilmesi ve **lösemilerin sınıflandırılması**.

Frozen ile tanı

- Taze gelen doku, içinde **mikrotom bulunan dondurucu bir cihazda** dondurularak kesilir, hızlıca boyanır ve tanı verilir.
- Tanı **ortalama 20-30 dakika** sürer.
- **Operasyon esnasında**, önceden tanısı bilinmeyen lezyonun tanısı için → **ameliyatın şeklini tayin eder**.
- **Cerrahi sınırlarda tümör kalıp kalmadığını** anlamak için de başvurulur.
- **Kesin tanı yine parafin kesitlerde** verilir.

Moleküler patoloji

- 1- **Hibridizasyon**: FISH, CISH, SISH · 2- **Amplifikasyon**: PCR · 3- **Elektroforez**
- 4- **Sekanslama**: NGS (yeni nesil sekanslama), Sanger dizi analizi, pyrosekanslama · 5- **Likit biyopsi**

Sitoloji — 3 tip

- 1- **Eksfoliyatif**: kavitesi olan organların iç yüzeyine **dökülen hücreler** — idrar, BOS, periton sıvısı (parasentez), vajinal yaymalar, balgam. Lama yayılarak ya da sıvı olarak direkt gönderilir.
- 2- **Abraziv**: materyal **abeslang veya fırça** ile alınır, fırçadaki hücreler lama yayılır. **Yıkama ile alınan örnekler de abraziv** gruptadır.
- 3- **Aspirasyon**: solid organ ve lezyonlar **ince iğne aspirasyon sitolojisi** ile incelenir; kitleye enjektörle girilip çekilen materyal lama yayılır.

Sitolojide fiksasyon

- Lama yayılmışsa **%96 etil alkol** içinde gönderilir ya da **sprey fiksatif** uygulanır.
- Sıvı örnekte ulaşmada zaman kaybı varsa **örnek miktarı kadar %50 alkol** eklenir (**daha derişik alkol hücreleri büzüştürür**).
- Aspirasyon sitolojisi preparatları **havada kurutma** yöntemiyle de fikse edilebilir.

Sitolojide inceleme

- Rutin boyalar · histokimyasal boyama · immünohistokimyasal boyama · immünofloresan boyalar.

Patoloji-sitoloji istem formunda bulunması gerekenler

- Materyalin **alınma tarihi**, **gönderen doktorun** ismi, hastanın **ismi, adresi, yaşı, cinsi**.
- Materyalin **vücudun neresinden**, hangi sitoloji veya biyopsi **tekniği** ile alındığı.
- **Klinik ön tanı**, şu anki yakınma ve bulgular, varsa uygulanan **tedavi**, **önceki sitolojik ve histolojik tanılar**.
- **Jinekolojik spesmenlerde** ek olarak: **son adet tarihi**, adet düzeni, kontraseptif ilaç alım öyküsü, gebelik öyküsü.

PATOLOJİ · BÖLÜM 2 / 15 2026-27 PDF

Hücre Hasarı ve Hücre Ölümü

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 21 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılın **her yılında** bu dersten **1 soru** çıktı (toplam 5): hepsi **nekroz–apoptoz farkı** ve **hasar mekanizmaları** üzerine.
- Tekrar eden tuzak (22-23, 23-24, 25-26): **nekrozda membran bozulur + inflamasyon var**; **apoptozda membran intakt + inflamasyon yok**; apoptoz **irreversibl** ve **fizyolojik olaylarda da** görülür.
- Mekanizma şıkları: ATP ↓, hücre içi Ca ↑, glikojen ↓, mitokondri hasarında ROT ↑, hasar kişiler arasında **farklı**; böbrek / kalp / dalak infarktı = **koagülasyon** nekrozu (likefaksiyon değil).

BU BÖLÜMDE

Hücre zedelenmeye nasıl cevap verir? · Hücre zedelenmesi şeması (3. slayt) · Hücre hasarının nedenleri · 1- İskemi veya hipoksi · 2- Fiziksel etkenler · 3- Kimyasal zedelenmeler: direkt hasar · 3- Kimyasal zedelenmeler: biyolojik aktif metabolitleriyle hasar · 3- Kimyasal zedelenmeler: diğer · 4- Mikrobiyolojik etkenler · 5- İmmünolojik reaksiyonlar · 6- Genetik bozukluklar · 7- Beslenme · 8- Yaşlanma · Hücre hasarı mekanizmaları: genel prensipler · Hücre hasarının biyokimyasal mekanizmaları (4) · Mitokondri hasarı ve disfonksiyonu · ATP eksikliği (sıklıkla hipoksi ve toksik nedenlere bağlı) · Hücre içinde ATP azalmasının sonuçları · Kalsiyum homeostazının bozulması · Oksijen kaynaklı serbest radikallerin birikimi (oksidatif stres) · Serbest radikal oluşumu · Serbest radikal üretimini artıran faktörler · Serbest radikallerin aracılık ettiği hasar olayları

Hücre zedelenmeye nasıl cevap verir?

- **Homeostasis**: hücrenin yakın çevresini ve kendi iç ortamını oldukça dar bir fizyolojik sınır içinde **kararlı dengede** tutması.
- **A- Hücre adaptasyonları**: fizyolojik stres veya patolojik uyaranlara karşı hücre canlılığını sürdürmek için **yeni duruma uyum sağlar**.
- Uyum kapasitesi aşılırsa: **B- Reversibl (geri dönüşümlü) zedelenme**; **C- İrreversibl (geri dönüşümsüz)**: **nekroz**, **apoptozis**.

Hücre zedelenmesi şeması (3. slayt)

- **Adaptasyon**: atrofi · hipertrofi · hiperplazi · metaplazi
- **Reversibl zedelenme**: **hücresel şişme**, **yağlı değişiklik** ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücresel şişme ve yağlı değişiklik irreversible hücre hasarıdır" → YANLIŞ
- **İrreversibl zedelenme**: **apoptoz**, **nekroz** ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Apoptozis reversible hücre hasarıdır" → YANLIŞ

Hücre hasarının nedenleri

- Nedenler **8 başlıkta** sıralanır: ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarına yalnızca enfeksiyonlar neden olur" → YANLIŞ
  - 1) **Hipoksi ve iskemi** · 2) **Fiziksel etkenler** (ısı, radyasyon, atmosferik basınç değişiklikleri) · 3) **Kimyasal etkenler** · 4) **Enfeksiyonlar**
  - 5) **İmmünolojik reaksiyonlar** · 6) **Genetik faktörler** (hemoglobin S) · 7) **Beslenme dengesizlikleri** · 8) **Yaşlanma**

1- İskemi veya hipoksi

- **Hipoksi** = oksijen yetersizliği: aerobik oksidatif solunumu azaltarak hücre zedelenmesine neden olan oksijen eksikliği.
- **İskemi** = kanlanmanın kaybı: **arteryal akımın engellenmesi** veya **venöz drenajın azalması**.
- **Hipoksinin en sık nedeni iskemi**.
- Hipoksi ayrıca **pnömonide** (kanın yetersiz oksijenlenmesi), **kan kaybında** ve **CO zehirlenmesinde** (kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması) görülebilir.

2- Fiziksel etkenler

- **Travma** · aşırı **sıcak** · aşırı **soğuk** · atmosfer basıncında **ani değişimler** · **elektrik** · **radyasyon**

3- Kimyasal zedelenmeler: direkt hasar

- **Civa klorür**: hücre membranlarında proteinlerin **sülfidril gruplarına** bağlanarak iyon transportunu bozar, permeabiliteyi artırır.
- Birçok **antibiyotik** ve **antineoplastik** ajan da benzer yolla hasar oluşturur.
- **Siyanür**: mitokondride **sitokrom oksidazı** bloke ederek **oksidatif fosforilizasyonu** durdurur.
- Kimyasalları **absorbe eden, sekrete eden ya da konsantre eden** hücreler en çok hasarı görür.

3- Kimyasal zedelenmeler: biyolojik aktif metabolitleriyle hasar

- **CCl4 → CCl3**: karaciğer **granülsüz endoplazmik retikulumunda** bu dönüşümle **toksik metabolitler** oluşur.
- **Asetaminofen (parasetamol)** karaciğerde detoksifiye edilirken **toksik ara metabolitleri** hücre hasarı yapar.

3- Kimyasal zedelenmeler: diğer

- **Glukoz veya tuz** gibi basit kimyasallar **hipertonik** konsantrasyonlarda doğrudan ya da elektrolit homeostazını bozarak hücre zedelenmesi yapabilir.
- **Arsenik, siyanür ve civa**: çok küçük miktarları yeterli sayıda hücreyi **dakikalar içinde** parçalayıp ölüme neden olabilir.
- Hava kirliliği yapan maddeler, böcek ilaçları, **CO**, **asbest**, **etil alkol** ve **tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar** (slaytta vurgulu).

4- Mikrobiyolojik etkenler · 5- İmmünolojik reaksiyonlar

- **Mikrobiyolojik**: mikroorganizmaların lökositlerce fagositozu ve özellikle **lökositlerden salınan reaktif türevlerle** oluşan zedelenme.
- **İmmünolojik**: immün sistem savunmaya yardım etse de immün reaksiyonlar hücre zedelenmesine neden olabilir: **anaflaktik reaksiyon**, **otoimmün hastalıklar**.

6- Genetik bozukluklar · 7- Beslenme · 8- Yaşlanma

- **Genetik**: **Down sendromundaki malformasyonlar** kadar ağır ya da **orak hücreli anemide Hb S**'te bir aminoasitin yerini başka birinin alması (**eritrosit ömrü kısalır**) kadar hafif olabilir.
- **Beslenme dengesizlikleri**: **protein-kalori yetersizliği**, **vitamin eksiklikleri**, **obezite – tip 2 diyabet** ilişkisi.
- **Yaşlanma** iki yolla zedelenme oluşturur:
  - 1- Yaşlılarda **serbest radikal oluşumu fazladır**: karaciğer ve kalpte **lipofusin** pigmenti.
  - 2- Toksik serbest radikalleri inaktive eden maddelerin **aktivitesi azalır**, serbest radikaller **rölatif artar**.

Hücre hasarı mekanizmaları: genel prensipler

- Zedeleyici etken **ne kadar güçlü ve uzun sürerse hasar da o kadar fazla** olur.
  - **Düşük doz toksin** veya **kısa süreli hipoksi** → **reversibl hasar**.
  - **Yüksek doz toksin** veya **uzun süreli hipoksi** → **hücre ölümü (irreversibl hasar)**.
- Cevap hücrenin **tipine**, **o anki durumuna** ve **tamir kapasitesine** bağlıdır: bacaktaki **çizgili iskelet kası** hipoksiye **2-3 saat**, **kalp kası 20-30 dakika** dayanır.

- Hücre hasarı **kişiler arasında da farklılık gösterebilir**: CCl4 bazı insanlarda hiçbir değişiklik yapmayabilir (**enzimlerde genetik varyasyon**). **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarı kişiler arasında farklılık göstermez" → YANLIŞ

Hücre hasarının biyokimyasal mekanizmaları (4)

- 1. **Mitokondriler** ve bunların patolojik koşullarda **ATP ve ROT** (reaktif oksijen türevleri) oluşturabilme yetenekleri ÇIKMIŞ 24-25
- 2. **Ca homeostazında bozukluk**
- 3. **Hücre (plazma ve lizozom) membranlarının** hasar görmesi
- 4. **DNA hasarı** ve **proteinlerin hatalı katlanması**

Mitokondri hasarı ve disfonksiyonu

- Mitokondri, hücrenin yaşamını sürdürmesini sağlayan enerjiyi **ATP** olarak üreten "**enerji santrali**".
- **ATP**: membran transportu, protein sentezi, lipogenez, fosfolipid döngüsü gibi tüm hücre içi sentez ve yıkım süreçlerinde gerekli.
- Mitokondriler **hipoksi, kimyasal toksin ve radyasyona** çok duyarlıdır.
- Hasarlanma yolları: **sitozolik kalsiyum artması** · **oksidatif stres (ROT)** · **oksijen yoksunluğu**.
- Mitokondri hasarı **membran potansiyelini** bozar → **oksidatif fosforilizasyon** etkilenir (**ATP azalır**).
- Hasar **sitokrom c**'nin (elektron transportunun bir komponenti) **sitozola kaçmasına** yol açar → **apoptoz**.

ATP eksikliği (sıklıkla hipoksi ve toksik nedenlere bağlı)

- ATP, mitokondrilerin **elektron transport sisteminde** oksijen indirgenmesi sırasında **ADP'nin oksidatif fosforilasyonu** ile üretilir.
- **Hipoksinin ilk zarar verdiği yer** hücrenin **aerobik solunumu** (mitokondrilerde oksidatif fosforilasyon): **ATP üretimi belirgin azalır**. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Hücre hasarında ATP üretiminde artış görülür" → YANLIŞ
- O2 yokluğunda **glikolitik yolak** (hücre içi **glikojenin hidrolizinden** sağlanan glikozla) da ATP üretebilir.
- Bu nedenle **glikoliz kapasitesi yüksek karaciğer** hipoksiyi **beyin dokusuna göre daha iyi tolere eder**.

Hücre içinde ATP azalmasının sonuçları

- 1- Hücre membranındaki **Na pompası bozulur**: hücre içinde **Na birikir** → suyun **izoosmotik** artışı → **akut hücresel şişme**; **endoplazmik retikulum genişler**.
- 2- **Anaerobik glikoliz artar**; glikojenden ATP üretimi başlayacağından "**hücre içi glikojen depoları azalır**". ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre içi glikojen depoları artar" → YANLIŞ
- 3- Artan glikolizde **laktik asit ve inorganik fosfat** birikir → hücre içi **pH asidik** olur, **kromatin kümeleşmesi** ortaya çıkar.
- 4- **ATP bağımlı Ca pompalarının yetmezliği** → **hücre içi Ca birikimi**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "...Ca pompalarının yetersizliği nedeniyle hücre içi kalsiyum azalır" / "ATP artışı, Ca azalması" → YANLIŞ

Kalsiyum homeostazının bozulması

- Normal sitozolik serbest Ca **< 0,1 mikromol**; ekstraselüler normal Ca **1,3 mikromol**.
- **İskemi** ile hücre içi stoklardan ve hücre dışından sitoplazmaya **Ca akışı** olur.
- Artan sitozolik Ca **fosfolipazları** (membran hasarı), **proteazları**, **ATPazları** ve **endonükleazları** (DNA ve kromatinin parçalanması) aktive eder.
- Hücre içi Ca artışı **kaspazı doğrudan aktive eder**, mitokondri geçirgenliğini artırarak **apoptoza** neden olabilir.

Oksijen kaynaklı serbest radikallerin birikimi (oksidatif stres)

- **Serbest radikaller**: dış yörüngelerinde **tek bir elektron** bulunduran kimyasal türevler.
- Kimyasal olarak **stabil değildir**; diğer moleküllerle reaksiyona girip hasar yapar (hücrede **nükleik asitler ve membran moleküleriyle** reaksiyona girip onları parçalar).
- Reaksiyona giren moleküller de serbest radikale dönüşür (**otokatalitik reaksiyon**).
- Hasar, radikallerin **üretilme ve ortamdan uzaklaştırılma hızına** bağlıdır; aşırı birikme → **oksidatif stres**.

Serbest radikal oluşumu

- **ROT**, normalde tüm hücrelerde **mitokondri solunumu ve enerji üretimi** sırasındaki redüksiyon-oksidasyon reaksiyonlarında **az miktarda** üretilir.
- ROT öncelikle fagositoz yapan **lökositlerde, nötrofillerde ve makrofajlarda**, inflamasyon ve konak savunması sırasında alınan mikropların yok edilmesi için kullanılır.
- **Radyasyon**: iyonize radyasyon hücre içi suyu (H2O) **OH· ve H·** radikallerine dönüştürür.
- **Nitrik oksit**: başlıca **endotel, makrofaj ve nöronlarda** oluşur; serbest radikal olarak davranabilir.

Serbest radikal üretimini artıran faktörler

- 1- Dışarıdan verilen bazı kimyasallar (**CCl4 → CCl3**) · 2- İnflamasyonda aktive **PMNL**'ler çok hızlı **süperoksit** üretir · 3- **UV ışınları ve X ışınları**.

Serbest radikallerin aracılık ettiği hasar olayları

- Kimyasal hasar ve radyasyon hasarı · **iskemi-reperfüzyon hasarı** · **sellüler yaşlanma** · **mikropların öldürülmesi**.

Serbest radikaller 3 reaksiyonla hücre hasarı oluşturur

- 1. **Membran lipidlerinin peroksidasyonu**: çift bağlı **poliansatüre** membran lipidleri serbest radikallere çok duyarlıdır; oluşan peroksitler de serbest radikal gibi davranır.
- 2. **DNA fragmantasyonu**: nükleer ve mitokondrial DNA'daki **timin** ile reaksiyona girip **tek iplikçik kırıkları** yapar (özellikle **hücre yaşlanması ve malign transformasyondan** sorumlu).
- 3. **Protein aktivitesinin bozulması**: proteinde **disülfid çapraz bağlar** oluşturarak aktiviteyi yok eder.

Serbest radikallerin nötralizasyonu

- **Süperoksit**, suyun varlığında hızla **O2 ve H2O2**'ye döner; enzim **SOD (süperoksit dismutaz)**.
- **Katalaz** (**peroksizomlarda**): 2H2O2 → O2 + 2H2O; **bilinen en aktif enzim**.
- **Glutatyon peroksidaz**: H2O2 + 2GSH → 2H2O + GSSG (glutatyon homodimer); 2GSH + 2OH· → GSSG + 2H2O.
- Endojen ve eksojen **antioksidanlar**: **A, E, C vitaminleri** ve **β-karoten**.
- **Transferrin, ferritin, seruloplazmin, laktoferin** gibi transport proteinler reaktif iyonları (**demir ve bakır**) minimize ederek serbest radikal oluşumunu azaltır.

Reperfüzyon hasarı

- Hücreler iskemi dolayısıyla **reversibl hasarlanmışsa**, kan akımının yeniden başlaması **serbest radikal** oluşmasına yol açar.
- Klinik önemi: **serebral ve miyokardiyal infarktüse** önemli katkı yapar.
- Mekanizma: kan akımının yeniden başlaması hasarlı hücreyi **yüksek kalsiyum konsantrasyonuna** maruz bırakır; **ROT üretilir**.
- Reperfüzyon, **hasarlı mitokondri** ve kanla gelen **iltihap hücrelerinin** serbest radikal oluşturmasına yol açar. ÇIKMIŞ 24-25

Membran permeabilitesinde defektler

- Hücre hasarında en önemli membran hasarı bölgeleri: **mitokondri, plazma ve lizozom membranları**.
- Nedenler: **iskemik ATP azalması ve fosfolipaz aktivasyonu**; **viral proteinler, bakteriyel toksinler, kompleman, fiziksel ve kimyasal ajanlar** ile direkt hasar.
- Membran hasarına yol açan faktörler: **fosfolipid sentezinde azalma**, **fosfolipid yıkımında artış**, **hücre iskeletinde anormallikler**, **ROT**, **lipid yıkım ürünleri**.

Membran hasarının sonuçları

- **Osmotik balans kaybolur**.
- **Protein, nükleik asit, enzim ve koenzimler** hücre dışına sızar; **ATP** gibi hayati metabolitler kaybolur.
- **Lizozom membran hasarı**: içindeki enzimler (**RNAaz, DNAaz, proteaz, fosfataz, glukositaz, katepsin**) sitozola sızar; hücre iskeletinde anormallikler.

Reversibl hücre hasarı

- Işık mikroskobu düzeyinde **iki şekilde** ortaya çıkar: **1- hücresel şişme**, **2- yağlı değişiklik**. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hücresel şişme ve yağlı değişiklik irreversible hücre hasarıdır" → YANLIŞ

Hücresel şişme

- **En sık, en hafif** zedelenmedir; hücrelerde görülen **her çeşit zedelenmenin ilk belirtisidir**.
- **Plazma membranındaki enerji bağımlı iyon pompalarının yetersizliği** → iyon ve sıvı dengesi sağlanamaz → hücre şişer (osmotik basınç artışı, sıvı absorbsiyonu).
- Sitoplazmada **küçük berrak vakuoller** = **ER'un şişen / gerilen ve kopan segmentleri**; **hidropik değişiklik** veya **vakuoler dejenerasyon** da denir.
- **Makroskopik**: organ büyür (hücrelerde sıvı toplanması), kapsülü gerilir, rengi solar (kapillerlerin basınç altında kalması).
- **Mikroskopik**: hücreler büyük; sitoplazma **bulanık, granüler ve vakuollü**.

Yağlı değişiklik (hücresel yağlanma)

- Sitoplazmada **lipid vakuollerinin** belirmesi; özellikle yağ metabolizmasında rolü olan hücrelerde: **karaciğer, miyokard**.

Reversibl zedelenmenin ultrastrüktürel değişiklikleri

- 1- **Plazma membranı**: mikrovillusların kabarcıklanması, küntleşmesi veya bozulması; hücreler arası bağların gevşemesi.
- 2- **Mitokondri**: şişme ve fosfolipidden zengin şekilsiz yoğunlukların belirmesi.
- 3- **ER genişlemesi**: polizom ve ribozomların ayrılması.
- 4- **Nükleer**: kromatin kümelenmesi.
- Sitoplazmada hasarlı hücre membranlarından kaynaklanan fosfolipid kümeleri = **miyelin figürleri**.

Nekroz

- Genellikle **öldürücü zedelenmeye** uğramış hücrelerde **enzimlerin progresif etkisi** ile oluşan morfolojik değişikliktir.
- **Membran bütünlüğünün bozulması** ve hücre içeriğinin dışarı sızması ile hücrelerin parçalanması sonucu gerçekleşen hücre ölümüdür. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekrozda hücre membran bütünlüğü intakt kalır" → YANLIŞ
- Hücre içeriğinin dışarı çıkması **inflamasyona** neden olur; ölü hücreler ortadan kaldırılır ve **onarım süreci** başlar. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "...inflamatuar yanıt gelişmez" → YANLIŞ
- Sıra: **membran hasarı** → hücre içeriğinin dışarı çıkması → **enzimatik sindirim** → ölü hücrelerin **miyelin figürlerine** dönüşümü → **fagositoz** → **kalsifikasyon**.
- Nekrotik hücreler bir süre yerlerinde kalabilir veya enzimlerce sindirilerek tamamen kaybolabilir.
- Miyelin figürleri fagosite edilir ya da yağ asitlerine parçalanır; yağ asitlerinin **kalsiyum tuzlarına bağlanması** ölü hücrenin **kalsifiye** olmasıyla sonuçlanabilir.

Nekrozda zaman çizelgesi

- Bu olayların gelişmesi için **saatler** gereklidir.
- Miyokard hücre ölümünden **20-40 dk** sonra **ultrastrüktürel** değişiklikler ortaya çıkar. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "İrreversibl zedelenmede ilk olarak makroskopik değişiklikler görülür" → YANLIŞ
- Hasarlı miyokarddan salınan enzimlerin (**kreatin kinaz**) kanda tespiti **2 saat** sonra mümkündür.
- İrreversibl zedelenmeden **4-12 saat** sonra nekrozun **klasik histolojik özellikleri** ortaya çıkar.

Nekrozda nükleustaki morfolojik değişiklikler

- Her biri **DNA'nın spesifik olmayan yıkımı** sonucu gelişir.
- 1- **En erken bulgu**: kromatinin **nükleus membranı ve nükleolus etrafında kümelenmesi** (**reversibl**).
- 2- **Piknoz** (**irreversibl**, **apoptozda da görülür**): nükleer büzülme ve bazofilide artma (**hiperkromazi**). ÇIKMIŞ 21-22*
- 3- **Karyoreksis**: **piknotik nükleusun parçalanması**; bir iki gün içinde ölü hücredeki nükleus tamamen kaybolur. ÇIKMIŞ 21-22*
- 4- **Karyolizis**: karyoreksis evresindeki çekirdeğin hücre lizozomlarından açığa çıkan **endonükleaz** grubu enzimlerce **eritilmesi** (DNAz aktivitesi → kromatinin oluşturduğu bazofili silinir). ÇIKMIŞ 21-22*

Nekrozda sitoplazmik değişiklikler

- **Eozinofili artışı**: H&E'de E harfiyle temsil edilen **eozin** ile pembe boyanma özelliği artar.
- Canlı hücreyle karşılaştırıldığında özellikle **glikojen partiküllerinin kaybolması** nedeniyle daha **camsı homojen** görünüm.
- Organelleri enzimlerce sindirilen sitoplazma **vakuollü ve "güve yeniği"** görünümündedir.
- **EM**: plazma ve organel **membran kesintileri** · mitokondrilerde **şekilsiz dansiteler** · **lizozomların parçalanması** · intrasitoplazmik **miyelin figürleri**.

Nekroz çeşitleri (6)

- 1- **Koagülasyon** · 2- **Likefaksiyon** · 3- **Kazeifikasyon** · 4- **Yağ** · 5- **Gangrenöz** · 6- **Fibrinoid** nekroz

1- Koagülasyon nekrozu

- **En sık görülen** nekroz çeşididir.
- Zedelenme yalnızca yapı proteinlerini değil **enzimleri de denatüre eder** → ölü hücrelerin proteolizle ortadan kalkması durur.
- Sonuçta **çekirdeğini kaybetmiş eozinofilik hücreler günlerce veya haftalarca** varlığını sürdürebilir.
- Zemindeki **doku yapısı en az birkaç gün korunur**; doku **sertleşir**.
- Lökositler nekroz bölgesinde toplanır; ölü hücreler lökosit lizozom enzimleriyle sindirilir; **debris fagositozla** uzaklaştırılır.
- Görüldüğü durumlar: **kan akımının ani kesilmesi** (hipoksik/anoksik zedelenme): **kalp, böbrek, dalak enfarktüsleri**.
  ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Böbrekte iskemi sonrası görülen nekroz likefaksiyon nekrozu tipindedir" → YANLIŞ
- Ayrıca **tümörlerde**, **formaldehit, civa ve asit** toksisitelerinde ve bazı **bakteri toksinlerinde** görülür.
- Slayt örnekleri: **böbrekte infarkt** (koagülasyon nekrozu), **adrenalde infarkt**.

2- Likefaksiyon nekrozu

- **Proteinlerin denatürasyonundan önce** hidrolitik enzimlerin etkisiyle dokuda **erime** gerçekleşir.
- Tüm hücreler sindirilir, yerini **sıvı-vizköz bir kitle** alır; sindirilmiş doku fagositlerce ortadan kaldırılır.
- **Bakteriyel (bazen fungal) infeksiyonların** çok sayıda inflamatuar hücreyi harekete geçirmesiyle oluşur.
- **Santral sinir sisteminde hipoksik** nedenli nekrozlar da **likefaksiyon nekrozuna** yol açar (slayt örneği: beyinde doku erimesi görülen infarkt alanı).
- Akut inflamasyon varsa oluşan sıvı **krem-sarı renkli püy** (ölen lökositler nedeniyle).

3- Kazeifikasyon nekrozu

- **Kazeöz = peynirimsi**: nekroz alanının **kırılgan, sarımsı beyaz** rengini tanımlar.
- **Özel bir koagülasyon nekrozudur**; **tüberkülozda** görülür (slayt örneği: hiler lenf nodu, tbc).
- Hücre sınırları belirsizdir; nekrotik alan parçalanmış **granüler debris** içerir.
- HE'de nekroz odağı **pembe, şekilsiz, parçalanmış hücre topluluğu** olarak görülür.
- Koagülasyon nekrozunun **aksine doku yapısı silinmiştir**, hücreler ayırt edilemez.
- Nekroz çoğu zaman belirgin inflamatuar reaksiyonla sınırlanır → **granülom** yapısı oluşur.

4- Gangrenöz nekroz

- Çoğunlukla bir **ekstremitenin iskemik koagülasyon nekrozunu** ifade eder.
- **Farklı bir nekroz değildir**; klinikte sık kullanılan bir terimdir.
- **Enfeksiyon eklenirse yaş gangren** olarak isimlendirilir.

5- Yağ nekrozu

- **Özel bir tip değildir**, yağ yıkımını vurgular.
- **Akut pankreatitte** lipazın pankreas dokusu içine ve peritona geçmesiyle oluşur.
- Enzimler yağ dokusunu yıkar; **lipaz trigliserid esterlerini** parçalar; yağ asitleri **kalsiyumla birleşir** → **beyaz tebeşir tozu** gibi birikimler (**yağ sabunlaşması**).
- Histoloji: inflamatuar reaksiyonla çevrili, sınırları belirgin olmayan **nekrotik yağ hücreleri** + **bazofilik kalsiyum birikimi**.

6- Fibrinoid nekroz

- Genellikle **antijen-antikor komplekslerinin arter duvarlarında** biriktiği **bağışıklık reaksiyonlarında** gelişen, ışık mikroskobuyla görülebilen özel nekroz tipidir.
- Arter duvarında biriken antijen-antikor kompleksi damar dışına sızmış **fibrinle** birleşir; H&E'de **fibrinoid** denen **parlak pembe, şekilsiz** görünüm oluşur.

Apoptoz: tanım ve nekrozdan farkı

- **Programlanmış hücre ölümü** olarak bilinir; hücrenin kendi **nükleer DNA'sının** ve nükleer-sitoplazmik proteinlerinin yıkımına neden olacak **enzimleri aktive etmesiyle** gerçekleşen hücre ölümüdür. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Nekroz programlanmış hücre ölümüdür ve fizyolojik olaylarda da meydana gelebilir" → YANLIŞ
- **Pek çok patolojik olayda da** görülür. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Apoptozis yalnızca patolojik olaylarda meydana gelir" → YANLIŞ
- **Plazma membranı intakt kalır**, ancak yapısı değiştiğinden **fagositik hücrelerin hedefi** olur. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Apoptozda hücre membran bütünlüğü bozulmuştur" → YANLIŞ
- Hücre içeriği ortama sızmadan önce çabucak ortadan kaldırıldığından **iltihabi reaksiyon gelişmez**.
  ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Apoptozda çevrede yoğun inflamasyon vardır / hücre içi enzimler dışarı çıkar" → YANLIŞ
- **Nekrozda** ise **membran bütünlüğü bozulur**, enzimatik sindirim ve **iltihabi cevap** vardır. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekrozda membran intakt kaldığından inflamatuar yanıt gelişmez" → YANLIŞ

Apoptozun görüldüğü fizyolojik olaylar

- **Fizyolojik olaylar** (5 başlık): ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Nekroz fizyolojik ya da patolojik olabilir" → YANLIŞ
  - 1- **Embriyogenez** sırasında
  - 2- Erişkinde **hormon kesilmesine bağlı** (menstrüel siklus; bebek sütten kesilince memelerin küçülmesi vb.)
  - 3- **Sürekli prolifere olan hücre topluluklarında** delesyon: **intestinal kript epiteli** (sabit hücre sayısı için), **germinal merkezlerdeki B lenfositler**, **timusta uygun reseptör taşımayan T lenfositler**
  - 4- **Akut inflamasyondaki nötrofil** ve immün cevaplardaki **lenfositlerin** işlevlerini yerine getirdikten sonra ölümleri
  - 5- **Self-reaktif lenfositlerin eliminasyonu**

Apoptozun görüldüğü patolojik olaylar

- 1- Çeşitli hasarlandırıcı uyaranlara bağlı hücre ölümleri: **radyasyon, kemoterapötik ajanlar, hafif düzey hipoksi ve ısı**
- 2- **Sitotoksik T lenfositlerce** virüsle enfekte hücrelerin ve tümöral hücrelerin elimine edilmesi (**hepatit**)
- 3- **Kanal obstrüksiyonuna bağlı** organın patolojik atrofisi (**pankreas, parotis, böbrek**)
- 4- **Tümörlerdeki spontan** hücre ölümleri
- 5- **Hatalı katlanmış proteinlerin** ortadan kaldırılması

Apoptoz morfolojisi

- **Hücre küçülmesi**.
- **Kromatin yoğunlaşması (karakteristik)**: perifere (nükleer membrana) toplanır ve parçalanır.
- **Sitoplazmik tomurcuk** ve **apoptotik cisim** oluşması; apoptotik cisimlerin **fagositozu**.
- **Geç evrelere dek membran hasarı oluşmaz.**
- Mikroskopta apoptotik cisim: **yuvarlak, oval, yoğun eozinofilik sitoplazma, nükleer kromatin parçaları**.

- **Apoptozda inflamasyon olmaz.** ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24

Apoptoz oluşum mekanizmaları

- **Caspase** adı verilen enzimlerin aktivasyonu ile gerçekleşir.

1- Ekstrinsik yol (ölüm reseptörü yolağı)

- **Reseptör aracılıklı** apoptozdur (**TNF reseptörü** ve ilgili proteini **Fas (CD95)**).
- Reseptöre **ligandın bağlanması** ile aracılar kullanılarak **caspase-8** aktifleştirilir.
- Bu yolak **otoreaktif lenfositlerin** ortadan kaldırılmasında etkilidir.

2- İntrinsik yol (mitokondrial)

- **Mitokondrial permeabilitenin artması** ile apoptotik moleküller sitoplazmaya salınır.
- Normalde mitokondri membranında **anti-apoptotik Bcl-2, Mcl-1 ve Bcl-x** bulunur; yaşam sinyalleri kesilirse veya hücre strese maruz kalırsa yerlerini **pro-apoptotik moleküller (Bak, Bax)** alır.
- Stres: "**BH-3 only proteins**" denilen sensör proteinler (**Bim, Bid, Bad**) **Bak ve Bax**'ı aktive eder.
- Sağlıklı hücrelerde anti-apoptotik **BCL-XL, MCL-1**, pro-apoptotik **BAK ve BAX**'a bağlanıp aktivasyonlarını engeller.
- Permeabilite artar → **sitokrom c** gibi caspase'ları aktive eden moleküller sitoplazmaya geçer (sitoplazmada ilk **kaspaz 9** aktifleştirilir).

Apoptozun biyokimyasal özellikleri

- **Proteinlerin parçalanması**: **caspase** nükleer matriks proteinlerini ve hücre iskeletini yıkarken **DNAaz'ları** da aktifleştirir.
- **DNA'nın yıkılması**: **endonükleazlar** DNA'yı **oligonükleozomlara** ayırır.
- Apoptotik hücre fagositlerce kolay tanınan **yüzey molekülleri** eksprese eder: **fosfatidil serin, trombospondin, adezif glikoproteinler**.

p53

- **DNA zedelenmesinin tespiti** ve apoptozun başlatılmasında **anahtar rol** alır; kanser hücrelerinde sıklıkla **mutasyonlarla inaktive** edilmiştir.
- p53'ün inaktivasyonu hücrenin genomik anormalliklere rağmen **intrinsik apoptozdan kaçınmasını** sağlar.
- **Kemoterapi ve radyoterapi p53 sistemini aktive ederek** intrinsik apoptotik mekanizmayı uyarır.

Defektif ve aşırı apoptoza bağlı bozukluklar

- **Defektif apoptoz**: 1- **kanser** (özellikle **p53 mutasyonu** ve **prostat ca** gibi hormona bağımlı tümörler) · 2- **otoimmün hastalıklar** (otoreaktif lenfositler elimine edilemez).
- **Aşırı apoptoz**: 1- **nörodejeneratif hastalıklar** (spinal müsküler atrofi) · 2- **iskemik hasar** (miyokard infarktüsü ve felçlerde) · 3- **virüsle infekte hücrelerin ölümü**.

Otofaji

- Hücrenin **kendi içeriklerini lizozoma taşıyarak yıkmasıdır**.
- **Evrimsel olarak korunmuş** bir hayatta kalma mekanizmasıdır; **besin kıtlığında** hücreler kendi içeriklerini sindirip geri dönüştürür.
- **Fizyolojik** (yaşlanma, egzersiz) ve **patolojik** (hipoksi, stres, organel hasarı) durumlarda görülür.
- **Hücre bütünlüğünü korur**; **ER, mitokondri, lizozom** gibi organellerin dönüşümünü sağlar; **protein agregatlarını** temizler.
- **Aşırı otofaji → hücre ölümü** (apoptoz, nekroptoz, ferroptoz).

Diğer hücre ölüm mekanizmaları

- **Nekroptozis (programlanmış nekroz)**: apoptoz ile nekroz arasında **hibrit** bir hücre ölümü şeklidir.
- **Piroptozis (ateşli hücre ölümü)**: **lizis** ile giden, enflamatuvar mediyatörlerin (özellikle **IL-1**) salınımı ile karakterize hücre ölümüdür.
- **Ferroptozis**: aşırı **demir (Fe) veya ROS** birikimi → **glutatyon-bağımlı antioksidan savunmanın çökmesi** → kontrolsüz **lipid peroksidasyonu** → hücre ölümü.

2025-26 S67

Hücre hasarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Böbrekte kan akımının ani kesilmesi → koagülasyon nekrozu**

Çeldiriciler: ATP↑/Ca↓ (doğrusu ATP↓/Ca↑) · apoptoz reversibl değil · yalnız patolojik değil · nekrozda membran bozuk, inflamasyon var

2024-25 S69

Hücre hasarlanma mekanizmalarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Mitokondri hasarıyla reaktif oksijen türevleri artar**

Çeldiriciler: kişiler arası farklılık yok · ilk makroskopik değişiklik · glikojen artar · Ca azalır (doğrusu: farklılık var, ultrastrüktürel önce, glikojen↓, Ca↑)

2023-24 S61

Hücre hasarı mekanizmalarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Apoptozda hücre membranı intakt kalır ve iltihabi reaksiyon gelişmez**

Çeldiriciler: yalnızca enfeksiyon (8 neden var) · şişme/yağlı değişiklik irreversibl (reversibl) · nekroz programlı (apoptoz) · böbrekte likefaksiyon (koagülasyon)

2022-23 S60

Nekroz ve apoptozla ilgili doğru olan?

✔ **Nekrozda hücre membran bütünlüğü bozulmuştur**

Çeldiriciler: nekroz fizyolojik olabilir · apoptozda membran bozuk / yoğun inflamasyon / enzimler dışarı çıkar (hepsi nekroz özelliği)

2021-22* hatırlanan

Nekroz–apoptoz karşılaştırması (nükleer değişiklikler)

✔ **Piknoz → karyoreksis → karyolizis (nekroz)**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru · piknoz apoptozda da görülür

PATOLOJİ · BÖLÜM 3 / 15 2026-27 PDF

Hücresel Adaptasyon ve Hücre İçi Birikimler

Dr. Öğr. Üyesi Nur Tunç Karabekiroğlu · 2026: 22 Eylül · 1 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 4 yılda (22-23 → 25-26) **her yıl 1 soru** çıktı; hepsi **adaptasyon türlerini** (hipertrofi · hiperplazi · metaplazi · atrofi) ayırt etmeye ve **prekanseröz olanı** bilmeye yönelik.
- **Prekanseröz**: **hiperplazi** (özellikle **endometrial**) ve **metaplazi** (kronik gastritte **intestinal**, sigarada **skuamöz**, **Barrett**). **Fizyolojik adaptasyonlar** ve **kalp hipertrofisi** prekanseröz **değil**.
- **Hipertansiyon → kalp hipertrofisi** (kalp ve iskelet kası = permanent hücre → **saf hipertrofi**); **Barrett (GÖRH)**: skuamöz → intestinal tip kolumnar epitel = **metaplazi**.

BU BÖLÜMDE

Homeostasis ve adaptasyon · Hücresel adaptasyon · Hücresel adaptasyon mekanizmaları (4) · Hipertrofi · Hipertrofinin özellikleri · Fizyolojik hipertrofi · Patolojik hipertrofi · Hipertrofinin sonu · Hiperplazi · Fizyolojik hiperplazi · Patolojik hiperplazi · Önemli nokta: hiperplazi ↔ tümör · Hiperplazi örnekleri · Atrofi · Atrofi patogenezi · Atrofinin nedenleri · Fizyolojik atrofi (yaşamın belli dönemlerinde) · Metaplazi · Epitelyal metaplazi: en sık örnek skuamöz metaplazi · Mezenkimal metaplazi · Özet: hücrelerin strese adaptasyonu · Patolojik kalsifikasyon · 1) Distrofik kalsifikasyon · 2) Metastatik kalsifikasyon · Başlıca hiperkalsemi nedenleri · Hücre içi birikimler · Anormal madde birikiminin 4 temel yolu · Hücre içi birikimler (5 grup) · 1- Yağlı değişiklik (steatozis)

Homeostasis ve adaptasyon

- **Homeostasis**: normal bir hücre, değişen çevre koşullarında **yapı ve fonksiyonunu koruyarak** yaşamını sürdürme eğilimindedir; **kararlı bir denge** devam ettirir.
- **Adaptasyon**: hücrenin, normal homeostaz dışında kalan ancak **kabul edilebilir değişikliklere**, **metabolizma ve büyüme biçimini değiştirerek** cevap vermesi.
- Belirli aralıklarla maruz kalınan **fizyolojik strese** yapı ve fonksiyonlarını koruyarak cevap vermesi.

Hücresel adaptasyon

- = hücrenin **fizyolojik veya patolojik uyaranlara** karşı gösterdiği **geri dönüşümlü** fonksiyonel veya yapısal yanıtlar.
- **Fizyolojik**: hormonlar veya endojen kimyasal mediyatörlerle normal uyarılma (**gebelikte meme ve uterus büyümesi**) ya da mekanik stres gereksinimi (**kas ve kemik**).
- **Patolojik**: hücrelerin **hasardan kaçınmak** için yapı ve fonksiyonlarını değiştirerek strese yanıtı (örn. **bronş epitelinin skuamöz metaplazi** göstermesi).
- Hücrenin **adaptif gücü aşıldığında → HÜCRE ZEDELENMESİ**.

Hücresel adaptasyon mekanizmaları (4)

- 1- **Hipertrofi**: hücre boyutunda artma · 2- **Hiperplazi**: hücre sayısında artma
- 3- **Atrofi**: hücre boyutunda küçülme / hücre sayısında azalma
- 4- **Metaplazi**: erişkin bir hücre tipinin başka bir erişkin hücre tipine dönmesi

Hipertrofi

- **Hücre ve organ boyutlarındaki artıştır**; sıklıkla hiperplazi ile birliktedir.
- **Saf hipertrofi**: yeni hücre değil, yalnızca **yapısal protein ve organel miktarı artmış büyük hücreler**.
- Hipertrofi / hiperplazi gelişimi, organdaki hücrelerin **çoğalabilme yeteneğine** bağlıdır.
- **Permanent (kalıcı, çoğalamayan) hücreli** organlarda doku büyümesi **saf hipertrofi** ile olur: **kalp (miyokard)** ve **iskelet (çizgili) kası**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Labil (sürekli çoğalan) ve stabil (gerektiğinde çoğalan)** hücreli organ büyümelerinde **hiperplazi** daha ön plandadır; her ikisinde de sonuçta **irileşmiş organ**.

Hipertrofinin özellikleri

- **Fizyolojik veya patolojik** olabilir; **fonksiyonel gereksinimin artması** ya da **hormon uyarısı** ile meydana gelir.
- Patogenez: **büyüme faktörleri ve adrenerjik hormonların** uyarısıyla **artmış protein sentezi** ve **endoplazmik retikulum sayısında artış**.

Fizyolojik hipertrofi

- **Gebelikte uterusun** masif biçimde büyümesi: **östrojen uyarısı** ile oluşan **düz kas hipertrofisi ve hiperplazisinin** sonucu. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Gebe uterusunda görülen hipertrofi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ
- **Egzersize bağlı** kas doku büyümesi **hipertrofi** ile olur. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Sporcularda görülen çizgili kas hipertrofisi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ
- Slayt görseli (gebe uterus): normal uterusun düzgün, iğ şekilli düz kas hücreleri ↔ gebe uterusun **büyük, şişkin, hipertrofik hücreleri**.

Patolojik hipertrofi

- **Aort kapağı hastalığında** kalp büyümesi (kardiyomiyopati); slayt görseli: kapakçık hastalığına bağlı kalp kası hipertrofisi.
- **Uzun süreli hipertansiyonda** kalbin büyümesi (**kardiyomegali**): artan iş yükünü karşılamak için kalp kasında **hipertrofi**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "Hipertansiyonda kalp kasında displazi / metaplazi / hiperplazi / atrofi gelişir" → YANLIŞ

Hipertrofinin sonu

- Sürekli artan iş yükü hücrenin **hipertrofi kapasitesini aşıp dejeneratif değişikliklere** yol açabilir → **organ yetmezliği**.
- Örnek: hipertansiyonda kalp hipertrofisini takiben **ventrikül dilatasyonu ve kalp yetmezliği** gelişmesi.

Hiperplazi

- Bir organdaki hücrelerin **proliferasyonu sonucu sayıca artmasıdır**.
- Dokuda **çoğalabilen hücre populasyonu** varsa gerçekleşir; **hipertrofi ile birlikte** olabilir.
- Patogenez: **büyüme faktörleri ve hormonların** hücre çoğalmasına neden olması.

Fizyolojik hiperplazi

- **Hormonal hiperplazi**: pubertede ve gebelikte **meme glandüler epitelinin** çoğalması.
- **Kompansatuar hiperplazi**: organ çıkarıldığında veya bir bölümünün kaybında (örn. **karaciğer**). ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Karaciğerin bir kısmı çıkarılınca gelişen kompansatuvar hiperplazi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ

Patolojik hiperplazi

- **Aşırı hormon veya büyüme faktörü** uyarımı (**endometriyal hiperplazi**). ÇIKMIŞ 23-24
- **Androjen** hormonların artmış uyarısına bağlı **benign prostat hiperplazisi**.
- Bazı **viral lezyonlarda** büyüme faktörlerinin etkisiyle hücre çoğalması (**HPV'ye bağlı papillomatöz lezyonlar, siğiller**).
- **Yara iyileşmesinde** büyüme faktörlerinin uyarısıyla **kan damarları ve fibroblastlarda** çoğalma.

Önemli nokta: hiperplazi ↔ tümör

- Hiperplazi **kontrol altındadır**; süreci başlatan sinyaller durunca **ortadan kalkar**: patolojik hiperplaziler tümörden farklı olarak **hormonal uyarı kesilince geri dönebilir**.
- **Tümörlerde** büyüme kontrol mekanizmaları **kalıcı biçimde bozulmuştur**.
- Yine de patolojik hiperplaziler **kanser gelişmesi açısından verimli bir ortam** sunar: **endometrial hiperplazisi olan hastalarda endometrial kanser riski artmıştır**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- **Hiperplazi sıklıkla prekanseröz bir durumdur.** ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25

Hiperplazi örnekleri

- **Gebelik ve laktasyonda meme** hiperplazisi.
- **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- **Aşırı ACTH** uyarısına bağlı **sürrenal hiperplazisi**.
- **İyot eksikliğinde** tiroksin azalması → **TSH** salgısında artış → **tiroid hiperplazisi**.
- **Jinekomasti** (erkeklerde meme duktuslarının gelişimi): pubertedeki hormonal denge bozukluğu, **sirozda östrojen yıkımının azalması**, bazı **testis tümörlerinde östrojen salgılanması**.

Atrofi

- Önceden normal yapıdaki organ veya dokuların **hacminin azalması** (hücre içeriği kaybı) → **hücre boyutlarında küçülme** ve **dokudaki hücre sayısında azalma**.
- Yeterli sayıda hücre etkilenirse tüm doku veya organ küçülür (**atrofik**).
- Hücrelerin fonksiyonları azalmış olabilir ancak **ölmüş değildirler**.
- Atrofiye neden olan durumlar fizyolojik ya da patolojik olsa da hücrelerdeki **temel değişiklikler aynıdır**.

Atrofi patogenezi

- **Protein sentezinde azalma** ve **protein yıkımında artma**; yıkım **ubiquitin-proteazom yolağı** ile olur.
- Pek çok durumda atrofi **otofaji** ile ilişkilidir (aç kalan hücrenin hayatta kalmak için kendi bileşenlerini yeme süreci).
- Mikroskopik: atrofiye uğrayan hücrede **otofajik vakuollerde artış**; vakuoldeki bazı yıkıntılar (**lipofusin**) sindirilemez, **membrana bağlı artık cisimler** olarak kalır.
- **Lipofusin** serbest radikal hasarını gösterir, hücreye zarar vermez; dokuya **kahverengi atrofi (Brown atrofi)** görünümü kazandırır.
- Yaşlılıkta en sık **miyokard ve karaciğerde**; **melanozis koli** hastalığında da lipofusin birikimi görülür.

Atrofinin nedenleri

- **İş yükünün azalması · innervasyon kaybı · arteriyel kanlanmanın azalması · yetersiz beslenme · endokrin uyarı kaybı · yaşlanma**
- Atrofinin **en temel sebebi**: **azalmış kan akımı** (hücre beslenme yetersizliği).

Fizyolojik atrofi (yaşamın belli dönemlerinde)

- **Pubertede timus** atrofisi **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Pubertede timusta görülen atrofi prekanseröz bir durumdur" → YANLIŞ
- Embriyogenez sırasında **notokord ve tiroglossal kist** atrofisi
- **Menopozda uterus, over ve meme** atrofisi
- **Doğum sonrası** uterus boyutlarında küçülme

Metaplazi

- **Reversibl** olarak **yetişkin bir hücre tipinin başka bir hücre tipine dönüşmesidir**.
- **Kronik irritasyona** bağlı: strese duyarlı hücre tipinin yerine olumsuz çevre koşullarına daha iyi dayanabilen başka bir hücre tipi geçer.
- Patogenez: farklılaşmış hücrenin fenotipik değişikliğinden çok **kök hücrelerin yeniden programlanması**.

- Metaplazik değişikliği başlatan etkiler sürekli olduğunda epitelde **neoplastik dönüşüm** görülebilir: **Metaplazi → Displazi → Karsinom**. ÇIKMIŞ 23-24

Epitelyal metaplazi: en sık örnek skuamöz metaplazi

- **Uzun süre sigara** içenlerde ve **vitamin A eksikliği / fazlalığında**: solunum yollarında **silyalı kolumnar → skuamöz** epitel. ÇIKMIŞ 23-24

- **Sekretuar duktuslarda** (pankreas, safra kanalı, tükürük bezi) **taşa bağlı kronik irritasyonda**: kolumnar → skuamöz epitel.
- **Kronik sistitte**: transizyonel → skuamöz epitel.

- **Barrett özofajitinde** (Barrett metaplazi): özofagusun **stratifiye skuamöz epiteli → intestinal tip kolumnar epitel**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26

- **Bronşiyal astımda**: bronşiyal silyalı kolumnar epitel → **goblet hücre metaplazisi**.

- **Kronik gastritlerde**: gastrik mukozada **intestinal metaplazi**. ÇIKMIŞ 23-24

Mezenkimal metaplazi

- Fibröz bağ dokusu hücreleri **osteoblast veya kondroblastlara** dönüşebilir; en sık görülen **kemik dokusu** metaplazisidir.
- **Miyozitis ossifikans** (irreversibl) · **kalsifikasyona uğrayan nekrotik dokularda** · **zedelenen çizgili kasta**.

Özet: hücrelerin strese adaptasyonu

- **Hipertrofi**: artan iş yüküne yanıt olarak hücre ve organ boyutlarında artış; mekanik stres veya diğer uyarılara yanıt olarak üretilen **büyüme faktörleri** başlatır.
  - **Hücreleri bölünme yeteneğinden yoksun dokularda** görülür.
- **Hiperplazi**: hormonlara ve diğer büyüme faktörlerine yanıt olarak **hücre sayısında artış**; hücreleri **bölünme yeteneğine sahip** veya bol **doku kök hücresi** içeren dokularda görülür.
- **Atrofi**: besin maddelerinde azalma veya kullanılmama nedeniyle hücre ve organ boyutlarının küçülmesi; hücre yapı taşlarının **sentezinde azalma**, organel **yıkımında artış** ve **otofaji** ile ilişkili.
- **Metaplazi**: diferansiye hücrelerin **fenotipinde değişme**; çoğu kez **kronik irritasyona** yanıt olarak gelişir ve hücrelerin **strese daha dayanıklı** olmasını sağlar.
  - Genellikle **kök hücrelerin değişik yönde diferansiasyonu** ile gelişir.
  - **Fonksiyonların azalmasına** veya **malign değişime yatkınlığın artmasına** neden olabilir.

Patolojik kalsifikasyon

- Normalde kalsifikasyon **yalnızca kemik ve dişlerde** görülür.
- Kalsiyum tuzlarının, az miktarda **Fe, Mg** ve diğer minerallerle birlikte **anormal depolanmasına patolojik kalsifikasyon** denir.
- İki şekilde oluşabilir: **distrofik** (doku veya hücre hasarına bağlı Ca birikimi) ve **metastatik** (hiperkalsemiye sekonder dokularda Ca birikimi).

1) Distrofik kalsifikasyon

- **Serum Ca ve P seviyesi normal**, Ca metabolizmasında bozukluk yok; buna rağmen **ölmüş veya zedelenmiş dokularda** Ca birikir.
- Ca tuzları **herhangi tipte bir nekrozun** olduğu alandaki hasarlı veya ölü dokularda birikir.
- Örnekler: **aterosklerozun ileri dönemleri** · ileri yaşta ve hasarlı **kalp kapakları** · **Monckeberg medial kalsifik skleroz** (arteriyoskleroz) · **TBC'li lenf nodu (scrofula)**.
- Bazı **karsinomlarda** santralinde kalsifikasyon izlenen **lameller cisimler = psammom cisimcikleri**: **PTK, overin seröz CA, menenjiyom, prolaktinoma, papiller böbrek CA**.
- Slayt görselleri: **aort kapağında distrofik kalsifikasyon**; **psammom cisimciği** (lameller halkalanmış konsantrik yapı).

2) Metastatik kalsifikasyon

- Kalsiyum metabolizmasında bozukluk söz konusudur (**hiperkalsemi**).
- Hiperkalsemi olan her durumda **normal dokularda** kalsiyum birikir.
- Vücudun her yerinde görülebilir; ancak nedeni bilinmeyen bir meyille **böbrek tübülleri, akciğer alveolleri, mide mukozası** ve **kan damarlarının mediası** sık etkilenir.
- Slayt görseli: **nefrokalsinoziste** böbrek tübüllerinde kalsifikasyon.

Başlıca hiperkalsemi nedenleri

- 1) **Paratiroid hormon salgısında artış**: paratiroid tümörleri, **primer hiperparatiroidizm** gibi endokrin bozukluklar
- 2) **Kemik dokusunda yıkım**: hızlanmış kemik döngüsü (**Paget hst.**), hareketsizlik (immobilizasyon), yıkımı artıran nedenler (**multipl myeloma, metastatik kanserler, lösemi**)
- 3) **Vitamin D fazlalığı** (intoksikasyonu)
- 4) **Sarkoidoz** (D vitamini prekürsörlerini aktive etmesi)
- 5) **İleri evre böbrek yetmezliğine sekonder hiperparatiroidizm**

Hücre içi birikimler

- Normal bir **endojen maddenin fazla üretilmesi**, yeterince metabolize edilememesi veya **parçalanamayacak ekzojen** bir maddenin alınıp birikmesidir.
- **Zararsız** da olabilir, **zedelenmeye** de sebep olabilir.
- Sitoplazmada, organellerde (tipik olarak **lizozomda**) veya **hücre çekirdeğinde** birikebilir.

Anormal madde birikiminin 4 temel yolu

- 1- Hücrede bulunması normal bir maddenin **hücre dışına taşınmasını sağlayan mekanizmalarda kusur** (**karaciğer yağlanması**).
- 2- Endojen bir maddenin metabolizma, bağlanma, taşınma veya sekresyonunda **genetik veya edinsel bozukluk** (**alfa-1 antitripsin eksikliği**).
- 3- Bir metabolizma ürününün **kalıtsal enzim kusurları** nedeniyle parçalanamaması (**kalıtımsal depo hastalıkları**).
- 4- **Anormal ekzojen maddelerin** depolanması (**karbon ve silika partikülleri** birikimi).

Hücre içi birikimler (5 grup)

- 1- **Yağlı değişiklik (steatoz)**: parankim hücrelerinde **trigliseritlerin** anormal birikimi
- 2- **Kolesterol ve kolesterol esterleri**: ateroskleroz
- 3- **Proteinler**: yeni sentezlenen immünglobulinlerin plazma hücrelerinde granüllü ER'de birikerek yuvarlak eozinofilik **Russell cisimcikleri** oluşturması
- 4- **Glikojen**: glikojen depo hastalıkları, DM
- 5- **Pigmentler**: **karbon** (en sık ekzojen pigment; **antrakoz**) · **lipofusin** (yıpranma pigmenti, kahverengi) · **melanin** (kahverengi-siyah endojen) · **hemosiderin** (altın sarısı-kahverengi)

1- Yağlı değişiklik (steatozis)

- Parankimal hücrelerde **anormal trigliserid birikimi**.
- **En çok karaciğerde** görülür; ayrıca kalp, çizgili kas ve diğer organlarda.
- Nedenler: **toksinler, beslenme yetersizlikleri, diyabet, alkol kullanma, şişmanlık** ve **anoksi** (yağ asidi oksidasyonunu azaltır).

2- Kolesterol ve kolesterol esterleri birikimi

- Hücre içinde kolesterol metabolizması **sıkı bir denetim** altındadır; birçok patolojik süreçte **fagositik hücreler lipitlerle yüklenebilir**.
- **Aterosklerotik plaklar · ksantomlar · ksantelezma · safra kesesi kolesterolozisi**
- **Niemann-Pick hastalığı**: lizozomal depo hastalığı; multipl organda kolesterol birikimi.

3- Proteinler

- Hücrelerin **aşırı miktarda protein sentezlemesinden** olur; **proteinüri**'de **proksimal renal tübüllerde** birikim.
- Plazma hücrelerinde immünglobulin birikimi: **intrasitoplazmik → Russell cisimciği**, **intranükleer → Dutcher cisimciği**.
- **Mallory cisimleri** (**alkolik karaciğerde**): intermediyer filamentlerden **keratin filamentinin** karaciğerde birikmesi.
- **Nefrotik sendromda** da görülür.

Protein katlanmasındaki defektlere bağlı hastalıklar

- **Alfa-1 antitripsin eksikliği**: enzim proteininde katlanma defekti, **hepatositlerde birikim**.
- **Kistik fibrozis**: **klorür kanal proteininde** katlanma defekti.
- **Familyal hiperkolesterolemi**: **LDL reseptör proteini** katlanma defekti.
- **Nörodejeneratif hastalıklar**: Alzheimer, Huntington, Parkinson.
- Anormal katlanmış proteinler **mutasyonlar, hücre ölümü, hücre yaşlanması** gibi pek çok hastalığa yol açar.

4- Glikojen birikimi

- Glikojenin hücre içinde aşırı depolanması **glikoliz veya glikojen metabolizmasındaki anormallikler** sonucu ortaya çıkar.
- **Diyabette**: **böbrek tüp epitelinde, hepatositlerde, kardiyak miyositlerde ve Langerhans adacıklarının beta hücrelerinde** glikojen birikir.
- Glikojen metabolizma yolundaki enzim eksikliklerine bağlı **glikojen depo hastalıkları** da vardır.

5- Pigmentler

- **Ekzojen veya endojen** kaynaklı olabilir; **en sık görülen ekzojen pigment karbon** (**antrakoz**).
- **Endojen pigmentler**: **melanin, lipofusin, hemoglobin türevleri** (bilirubin ve hemosiderin).

Lipofusin (yıpranma / aşınma pigmenti)

- Sıvı içinde çözülmeyen, **kahverengimsi sarı**, granüler hücre içi madde.
- **Kalp, karaciğer ve beyin** başta olmak üzere çeşitli dokularda, **yaşlanma ve atrofi** sonucu birikir.
- **Hücre içi lipid peroksidasyonundan** ortaya çıkan **sindirilemeyen materyal**.
- Hücre için **zedeleyici değildir**; daha önce oluşan **serbest radikal zedelenmesinin belirleyicisi** olduğu için önemlidir.
- Slayt görseli: kalp miyositinde **perinükleer, intralizozomal** lipofusin granülleri (EM).

Hemosiderin

- **Hemoglobin türevi sarı-kahverengi** pigment; **lokal veya sistemik demir fazlalığında** dokularda birikir.
- Varlığı temelde **patolojik bir süreci** gösterir; ancak **kemik iliği, dalak, karaciğer** gibi yaygın eritrosit yıkımı olan organlarda makrofajlarda az miktarda bulunması normaldir.
- **Prusya mavisi** ile dokuda gösterilir.

Melanin

- **Epidermisteki melanositlerin** ürettiği, zararlı **UV ışınlarına karşı koruyucu** görevi olan **kahverengi-siyah endojen pigment**.

Hücresel yaşlanma

- Hücrenin **ölümüne** veya en azından hücrenin zedelenmeye karşı **adaptif cevabında azalmaya** yol açar.
- Yaşla birlikte bir kısım **hücre içi fonksiyonlar azalır**; **lipid peroksidasyonlarına bağlı lipofusin** birikimleri oluşur.

Yaşlanma nedenleri

- **Yıpranma teorisi**: hayat boyunca devam eden **serbest radikal hasarı** veya proteinlerin **enzimatik olmayan glikolizasyonu** hücrenin yenilenme potansiyelini aşarak yaşlanmaya yol açar.
- **İntrinsik hücre yaşlanma teorisi**: DNA kopyalanmasında oluşan **genetik hataların tam olarak tamir edilememesi** ve bu hataların birikimi.
- **Genetik olarak programlanmış yaşlanma hipotezi**: bölünmelerle **telomerlerin sürekli kısalması** sonucu bölünmenin durması.
- **Germ hücrelerinde telomeraz aktivitesi yüksektir**; bu yüzden telomer uzunluğu bölünmeler sonrasında korunur.

Hücre yaşlanmasındaki nedenler ve telomer

- **DNA hasarı · hücre çoğalmasında azalma · kusurlu protein homeostazı**
- **Telomer**: kromozom uçlarındaki **tekrarlayan DNA dizileri**; kromozom uçlarının tam çoğalmasını ve parçalanmaktan korunmasını sağlar.
- Telomerler gittikçe kısalır ve DNA hasar görür; uzunluk **telomeraz** enziminin nükleotid eklemesiyle korunur.
- **Telomeraz çoğu somatik hücrede yoktur**; **kanser hücrelerinde tekrar aktive olur**.

2025-26 S61

GÖRH'de alt özofagustaki çok katlı yassı epitelin intestinal tip kolumnar epitele dönüşmesi?

✔ **Metaplazi**

Barrett özofagus (skuamöz → intestinal tip epitel) · çeldiriciler: hiperplazi, koagülasyon nekrozu, atrofi, hipertrofi

2024-25 S70

Hangi adaptasyon prekanseröz bir durumdur?

✔ **Yüksek östrojen düzeyine bağlı endometrium hiperplazisi**

Çeldiriciler (fizyolojik): gebe uterus hipertrofisi · hepatektomi sonrası hiperplazi · sporcu kas hipertrofisi · pubertede timus atrofisi

2023-24 S62

Hangisi prekanseröz DEĞİLDİR?

✔ **Hipertansiyon sonucu gelişen kalp hipertrofisi**

Prekanserözler: endometrial hiperplazi · kronik gastritte intestinal metaplazi · sigarada skuamöz metaplazi · Barrett (hiperplazi / metaplazi → kanser zemini)

2022-23 S61

Hipertansiyonda artan iş yükünü karşılamak için kalp kasındaki adaptasyon?

✔ **Hipertrofi**

Kalp kası permanent hücre → saf hipertrofi · çeldiriciler: displazi, metaplazi, hiperplazi, atrofi

PATOLOJİ · BÖLÜM 4 / 15 **2026-27 PDF**

Akut ve Kronik İnflamasyon

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 22-24 Eylül · 5 saat

11 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	3	2	2	3

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **10 resmi + 1 hatırlanan soru**: akut tarafta **hücresel olaylar** (selektin, hücre içi öldürme), **TLR / inflammazom**, akut faz sitokinleri, morfolojik paternler; kronik tarafta **granülom, dev hücre, kronik iltihap hücreleri**.
- Tuzaklar: **selektin = gevşek yapışma + yuvarlanma** (sıkı adezyon = integrin) · **marjinasyon = duvara (periferiye) yaklaşma** · **CD31 = transmigrasyon** (kemotaksis değil) · **ROT / NO / granül enzimleri = hücre içi öldürme** · **inflammazom = DAMP, sitozol** (TLR = PAMP) · **histamin hücre kökenli**, **TXA_2 vazokonstriktör**.

⚠ PDF 11,7 MB: Drive yalnızca **ilk 79-80 slaytın** metnini verebildi (araşidonik asit / siklooksijenaz yolunda kesiliyor). Sonraki kısım — **kronik inflamasyon** dahil — bu bölümde **yok**; PDF küçültülüp yüklenince eklenecek.

BU BÖLÜMDE

İnflamasyon (iltihap, yangı) — tanım ve amaç · İnflamasyonun nedenleri · İki ana form: akut ve kronik inflamasyon · Sonlanma, onarım ve zarar potansiyeli · Tanıma: inflamasyonun ilk adımı · 3- Dolaşan proteinler · 1- Toll-benzeri reseptörler (TLR) — mikroorganizma reseptörleri · 2- İnflammazom — hücre hasarı sensörleri · Akut inflamasyon — genel · Vasküler akım ve çap değişiklikleri · Vasküler permeabilite artışı · Endotel sızıntısı — 3 mekanizma · Akut inflamasyonda lenf damarları · Lökositlerin damar dışına çıkışı — hücresel olaylar · 1- Marjinasyon ve yuvarlanma (rolling)

İnflamasyon (iltihap, yangı) — tanım ve amaç

- Vaskülarize dokuların enfeksiyon ve doku hasarına karşı **koruyucu yanıtı**: normalde kan dolaşımında olan **lökositleri ve plazma proteinlerini** hasar yerine getirir.
- Amaç: zedelenmeye yol açan **nedeni** (mikroorganizma, toksin) ve zedelenmeden doğan **nekrotik hücre/dokuları** ortadan kaldırmak; enfeksiyonu **sınırlamak**, yarayı **iyileştirmek**.
- Etken ve ona bağlı doku zararı: yerinde **eritilmeye**, vücut dışına **atılmaya**, **sınırlandırılarak (demarkasyon)** ayrı tutulmaya çalışılır.
- Organ/doku adına **-it / -itis** eki getirilir (apandisit, konjonktivit, menenjit).

İnflamasyonun nedenleri

- **1-** Enfeksiyonlar (bakteriyel, fungal, viral, parazitik) · **2-** Doku nekrozu · **3-** Yabancı cisimler · **4-** İmmün reaksiyonlar · **5-** Travma
- Ayrıca toksinler ile fiziksel ve kimyasal etkenler.

İki ana form: akut ve kronik inflamasyon

- **Akut**: **kısa süreli** (birkaç dakika – birkaç gün); **plazma sıvı ve protein eksüdasyonu** + belirgin **nötrofil lökosit (PNL)** birikimi. ÇIKMIŞ 23-24
- **Kronik**: daha uzun (**günler – yıllar**); histolojik olarak **lenfosit, plazmosit ve makrofaj** toplanması, **doku yıkımı ve onarımı**; onarım **vasküler proliferasyon ve fibrozis** ile birliktedir. ÇIKMIŞ 23-24

- Başlangıç uyaranı, plazma/hücrelerden vasküler ve hücresel yanıtı düzenleyen **kimyasal mediatörlerin** salınımını tetikler; mediatörler yanıtı **güçlendirir**.
- Yanıt, hasar verici uyaran kalkınca ve mediatörler dağılıp **katabolize/inhibe** edilince sonlanır.

Sonlanma, onarım ve zarar potansiyeli

- Zararlı ajan elimine edilince inflamasyon **sonlanır**; zedelenen dokunun yeniden yapılanması için olaylar başlar (inflamasyon **onarımla iç içedir**).
- Onarım: doku **rejenere yerli parankimal hücrelerle** yer değiştirir **ya da** defekt **fibroblastik nedbe** ile dolar (**nedbeleşme**).
- Hasar potansiyeli: **romatoid artrit**, **ateroskleroz** ve böcek ısırması/ilaca **anaflaktik yanıt** zemininde de iltihabi yanıt vardır.
- **Perikard**ta bakteriyel inflamasyon sonrası **skarlaşma** kalbi kalın **fibröz** dokuyla sarar → **daimi kalp fonksiyon bozukluğu**.
- İnflamasyon olmazsa: enfeksiyonlar **kontrolsüz** kalır, yaralar iyileşmez, hasarlı doku **kronikleşir**.

Tanıma: inflamasyonun ilk adımı

- İlk adım: mikroorganizma ve nekrotik hücrelerin **hücresel reseptörler** ve **dolaşan proteinler** tarafından **tanınması**; mikroplar ve ölü hücreler **tehlike sinyali** verir. ÇIKMIŞ 21-22*
- Sinyalleri alan reseptörler **fagositlerde, dendritik hücrelerde** ve **epitel hücrelerinde** bulunur.
- 3 grup: **1- Toll-benzeri reseptörler (TLR)** · **2- İnflammazom** · **3- Dolaşan proteinler**.

3- Dolaşan proteinler

- Plazma proteinleri mikroorganizmaları tanır; kanla gelen mikropları **öldürmek** ve enfeksiyonu uyarmak üzere işlev görür.
- **Kompleman sistemi** (inflamasyon mediatörlerini üretir) · **Mannoz bağlayan lektin** (mikrobiyal şekerleri tanır) · **Kollektinler** (mikroorganizmayı tanır, fagositoz yapar).

1- Toll-benzeri reseptörler (TLR) — mikroorganizma reseptörleri

- **Plazma membranında ve endozomlarda** bulunur → **hücre içi ve hücre dışı** mikropları fark eder; **10 tane TLR** vardır. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "DAMP'ları tanıyan sitozolik reseptör = Toll benzeri reseptör" → YANLIŞ (doğrusu inflammazom)
- Birçok organizmada ortak **PAMP**'ları (pathogen-associated molecular patterns) tanır. ÇIKMIŞ 21-22*
- Aktivasyon → **transkripsiyon faktörü** → **inflamasyon mediatörleri**, **antiviral sitokinler (interferon)**, lenfosit aktivasyon proteinleri (**IL-1β**) → lökositler inflamasyon yerinde toplanır.
- Şekil: TLR ürünü sitokinler (örn. **TNF**) → **adezyon molekülü ekspresyonunda artış** → akut inflamasyon.
- Sitoplazmadaki ve membrandaki **TLR-dışı** ailelerin reseptörleri de farklı mikrop sınıflarının ürünlerini tanır (şekil).

2- İnflammazom — hücre hasarı sensörleri

- Tüm hücrelerde, hasar sonucu salınan/değişen **DAMP**'ları (damage-associated molecular patterns) tanıyan **sitozolik reseptörler** vardır. ÇIKMIŞ 22-23
  - Sinyaller: **ürik asit** (DNA yıkım ürünü) · **ATP** (hasarlı mitokondriden) · **azalmış intrasellüler K^+** (membran hasarıyla iyon kaybı) · **DNA** (sitoplazmaya salınınca).
- Reseptörler **IL-1 yapımını uyaran** multiprotein sitozolik kompleks = **inflammazom**'u aktive eder → **kaspaz-1** aktifleşir → **IL-1** aktifleşir → lökositleri toplar, inflamasyonu uyarır.
- Yapı (şekil): **NLRP3** (lösin bakımından zengin sensör protein) + adaptör + **kaspaz-1** (inaktif → aktif). **Fagolizozomla karıştırılmamalı.**
  - Tetikleyiciler (şekil): hücre-dışı ATP, K^+ çıkışı, ROT, **endojen kristaller** (MSU, CPP, kolesterol), **eksojen kristaller** (şap, asbest). MSU: monosodyum ürat; CPP: kalsiyum pirofosfat.

Akut inflamasyon — genel

- Zedelenmeye karşı **ani ve erken** yanıt. İşlevi: zararlı etkenin **tanınması** → lökositlerin **toplanması** → etkenin **ortadan kaldırılması** → yanıtın **düzenlenmesi** → **rezolusyon (onarım)**.
- Sonuç: uyaran kalkar → yanıt azalır → doku onarılır; **ya da** zedelenme sürer → **kronik inflamasyon**.
- 2 ana bileşen: **1- Vasküler değişiklikler** (vazodilatasyon, damar duvarında geçirgenlik artışı) · **2- Hücre olayları** (lökosit göçü, lökosit aktivasyonu).
- **5 klasik bulgu**: sıcaklık (**calor**) · kızarıklık (**rubor**) · şişme (**tumor**) · ağrı (**dolor**) · fonksiyon kaybı (**functio laesa**).

Vasküler akım ve çap değişiklikleri

- **Vazodilatasyon**: mediatörlerin, özellikle **histaminin** damar düz kasına etkisiyle (geçici vazokonstriksiyonu takip edebilir); **arterioller ilk etkilenir**.
- Lokal kan akımı artışı → **kızarıklık (eritem)** ve **sıcaklık**.
- Sonra küçük damarlarda **permeabilite artışı** + ekstravasküler dokuya **proteinden zengin sıvı eksüdasyonu** → eritrositler konsantre, **viskozite artar**, dolaşım yavaşlar.
- Mikroskopide **içi eritrositle dolu çok sayıda dilate küçük damar** = **staz**.

Vasküler permeabilite artışı

- Vazodilatasyon + artmış kan akımı → **intravasküler hidrostatik basınç** ↑ → kapillerlerden sıvı filtrasyonu ↑.
- **Transüda**: plazma ultrafiltratı, **çok az protein**. Permeabilite artışıyla proteinden zengin sıvı ve hücrelerin bile geçtiği **eksüdasyona (eksüda)** dönüşür.
- Plazmadan protein kaybı → **vasküler ozmotik basınç ↓**, **interstisyel ozmotik basınç ↑** → su ve iyonlar dışarı çıkıp birikir = **ödem**.

Endotel sızıntısı — 3 mekanizma

- **1- Endotel hücre retraksiyonu (büzülmesi)**: permeabilite artışının **en sık** nedeni; **intersellüler aralıklar** genişler.
  - **Histamin, bradikinin, lökotrienler** vb. ile düzenlenir; **reversibl**, kısa süreli (**ani geçici yanıt**); esas olarak **postkapiller venüllerde**.
- **2- Direkt endotel hasarı**: endotel hücre **nekrozu** → hücreler ayrılır; genellikle **ağır zedelenmelerde** (yanık, enfeksiyon); sıklıkla **trombosit adezyonu ve tromboz** eşlik eder.
- **3- Yeni damar oluşumu (sızıntı) — transitoz**: sıvı/proteinin endotel hücreleriyle artan taşınması (**intrasellüler vezikülovakuolar yol**); özellikle **VEGF** gibi mediatörlere maruz kalınca.

Akut inflamasyonda lenf damarları

- **Lenf akışı artar**: hücre artıkları, ödem sıvısı ve lökositlerin damar dışı aralıktan boşalmasına yardım eder.
- Şiddetli inflamatuar yanıtta lenf damarları mikroorganizmayı **lenf bezlerine** taşıyıp **yayılmasına katkı** sağlar.
- Lenf kanallarında/bezlerinde sekonder inflamasyon: **lenfanjit** ve **lenfadenit**.

Lökositlerin damar dışına çıkışı — hücresel olaylar

- **1- Marjinasyon ve yuvarlanma · 2- Adezyon · 3- Endotel hücreleri arasından transmigrasyon · 4- Kemotaktik uyarıyı izleyerek migrasyon · 5- Fagositoz ve degranülasyon**.
  ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Hücre olaylarından ilk olarak fagositoz gerçekleşir" → YANLIŞ
- Özet: rolling → **selektinler** · adezyon → **integrinler ↔ ICAM, VCAM** · transmigrasyon (diapedez) → **postkapiller venüller** · kemotaksis → **IL-8, C5a, LTB4**, bakteriyel ürünler.
- Fagositoz → **opsonizasyon (IgG, C3b)** kolaylaştırır; mikrop öldürme: **ROS, NO, lizozomal enzimler**.

1- Marjinasyon ve yuvarlanma (rolling)

- Normal akımda eritrosit ve lökositler **merkezden** ilerler; erken inflamasyonda permeabilite artar, sıvı lümenden çıkar, **akım yavaşlar**.
- Lökositler **santral bölgeden ayrılıp lümenin periferine (damar duvarına)** göç eder = **marjinasyon**. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Marjinasyonda nötrofiller damar duvarından uzaklaşarak santral bölgeye yakınlaşır" → YANLIŞ
- Sonra endotel yüzeyinde **geçici yapışarak yuvarlanırlar** = **yuvarlanma (rolling)**; anahtar-kilit benzeri **adezyon molekülleri** bağlanır.
- **Geçici ve gevşek adezyon + yuvarlanma → selektin ailesi**; selektinler **şekerleri bağlayan ekstrasellüler bölgeli** reseptörlerdir. ÇIKMIŞ 24-25

Selektinler

- **E-selektin (CD62E, ELAM-1)**: **endotelde**; **sitokin veya endotoksin** uyarımıyla oluşur; lökosit adezyonuna yol açar.
- **P-selektin (CD62P, GMP140)**: **trombosit ve endotelde** (endotelde **Weibel-Palade cisimciklerinde**); **histamin ve trombin** ile **birkaç dakikada** yüzeye çıkar → yuvarlanmada önemli.
- **L-selektin (CD62L, LAM-1)**: **lökosit yüzeyinde**; lenfosit ve lökosit toplanmasında rol alır.
- Endotelde beliren selektinler, nötrofil yüzeyindeki **Sialyl Lewis X (CD15s)** ile **zayıf bağ** kurar → nötrofil **yavaşlar ve yuvarlanır**.

2- Adezyon (sıkı yapışma)

- Selektin–Sialyl Lewis X bağıyla yavaşlayan nötrofil **daha geniş yüzeyle endotele oturur**.
- **İntegrinler**: lökositlerin endotele, hücrelerin ECM'e yapışmasına aracılık eden **heterodimerik transmembran glikoproteinler** (ECM'de reseptör görevi görür).
- **Daha kuvvetli bağ**: nötrofil **integrinleri** ↔ endotel hücrelerinin immunglobulin yapısındaki **ICAM-1** ve **VCAM-1** reseptörleri.
- Bu bağ lökositi endotelde **sabitler** = **lökosit adezyonu**; nötrofil **hareketsiz** durur. **ICAM-1** için ana integrinler: **LFA-1 (CD11a/CD18)** ve **Mac-1 (CD11b/CD18)**.

3- Transmigrasyon (diapedez, emigrasyon)

- Hareketsiz nötrofil, endotel hücreleri arasından **ameboid hareketlerle** geçip damar dışına çıkar; nötrofil ve endotel yüzeyindeki **CD31 (PECAM-1)** reseptörleri önemli rol oynar.
  ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "CD31 kemotaksisi gerçekleştirir" → YANLIŞ
- Özellikle **postkapiller venüllerde** olur.
- Akut inflamasyonun birçok tipinde ilk **6-24 saatte nötrofiller** baskın, sonraki **24-48 saatte monositler** lehine değişir (adezyon molekülleri ve kemotaktik faktörlerin sırayla salınımı).
- Nötrofiller damar dışında **24-48 saatte apopitoza** uğrar; monositler **doku makrofajı** olarak daha uzun yaşar.

4- Kemotaksis ve aktivasyon

- Ekstravazasyondan sonra lökositlerin **kimyasal uyaranı izleyerek** zedelenme bölgesine göçü = **kemotaksis**; ekzojen ve endojen maddeler kemotaktik ajan olabilir.
- **Kemotaktik ajanlar**: **a-** bakteriyel ürünler · **b-** kompleman, özellikle **C5a** · **c-** AA metabolizmasının **lipooksijenaz yolu**, özellikle **LTB4** · **d-** sitokinler, özellikle **kemokin** ailesi (**IL-8**).
- **Kemokinler**: inflamasyon yerinde birçok hücrenin salgıladığı, endotel yüzeyindeki **kemoatraktan sitokinler**; lökositler kemokinle karşılaşınca **aktive** olur.
- **TNF ve IL-1** gibi sitokinler **endotel hücrelerini aktive eder**.

Kemotaksis — hücre içi mekanizma

- Kemotaktik ajan → lökosit reseptörü → **fosfolipaz C** → fosfolipit metabolitleri (fosfatidil inozitol, digliserol) → **intrasellüler Ca^{2+}** ↑.
- Artmış sitozolik Ca^{2+}, hücre iskeleti **kontraktil elemanlarını** harekete geçirir.
- Lökosit **psödopod** çıkarıp ara maddeye tutunur, **ameboid** ilerler; akut iltihapta gelişen **ödem** bu hareketi kolaylaştırır.

4. Fagositoz ve degranülasyon

- Fagositoz ve lizozomal enzim salınımı, inflamasyon alanında lökosit birikimiyle gerçekleşir. **3 ilişkili aşama**:
  - **A-** lökositin partikülü **tanıması ve tutunması** · **B- fagositik vakuol** oluşturmak üzere **kuşatması** · **C-** yutulan materyalin **öldürülmesi ve parçalanması**.
- Tanıma/tutunma: **mannoz reseptörleri**, **çöpçü (scavenger) reseptörleri** ve **opsonin** denen serum proteinleriyle kaplanma; opsoninler lökositteki spesifik reseptörlere bağlanır.
- **Nötrofiller yalnızca opsonin ile işaretli** antijen veya hücreleri fagosite eder.

Opsoninler ve opsonin reseptörleri

- **Opsoninler**: **IgG** antikorları · kompleman aktivasyonunun **C3b** yıkım ürünü · plazma lektinleri (özellikle **mannoz bağlayıcı lektin**).
- **Reseptörler**: IgG için **Fc reseptörü** · kompleman fragmanları için **CR1 ve CR3** · kollektinler için **C1q**.
- Opsonin reseptörleri, opsoninle kaplı mikropların **hızlı fagositozunu** kolaylaştırır.

Fagolizozom ve degranülasyon

- **Psödopodlar** partikülü kuşatmak için yayılır → **fagositik vakuol**; vakuol membranı **lizozomal granül membranı** ile kaynaşır.
- Granül içeriği **fagolizozom**a boşalır = lökosit **degranülasyonu**. Son aşama: mikropların **öldürülmesi ve parçalanması**.

Mikroorganizmaların hücre içinde yok edilmesi

- **1- Reaktif oksijen türevleri (ROT / ROS) · 2- Nitrik oksit (NO) · 3- Granül enzimleri ve diğer proteinler.** ÇIKMIŞ 25-26
- Öldürme geniş ölçüde **ROT** ile olur; **ROT ve lizozom enzimleri** en önemli **mikrobisid** maddelerdir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "Reaktif oksijen türevleri nötrofilin damar dışına çıkışını sağlar" → YANLIŞ
- Fagositoz → **oksidatif patlama**: ani ↑ **oksijen tüketimi**, **glikojenoliz**, ↑ glikoz oksidasyonu, ROT üretimi.
- Lökosit **NADPH oksidaz** hızla aktive olur → **süperoksit** → **H_2O_2**; H_2O_2 + **myeloperoksidaz (MPO)** → **HOCl** (hipoklorus radikali) ve **NaOCl**: güçlü oksidan ve antimikrobiyal ajanlar.

Nitrik oksit (NO)

- **Nitrik oksit sentaz (NOS)** ile **argininden** üretilen, çözünebilir bir gaz; NO türevleri de **ROT gibi** etki eder.
- 3 NOS: **eNOS** (endotelyal) · **iNOS** (indüklenebilir; **mikrobiyal öldürmede etkili**) · **nNOS** (nöronal).

Granül enzimleri

- Nötrofillerde **2 tip granül**: **1- Spesifik (sekonder, küçük)**: lizozim, kollejenaz, jelatinaz, laktoferrin, histaminaz, alkalen fosfataz.
- **2- Azurofilik (primer, büyük)**: **MPO**, bakterisidal faktörler, asit hidrolazlar, nötral proteazlar.
- Fagositik veziküller bu granüllerle birleşip yutulanı ortadan kaldırır; ölü mikroorganizmalar **lizozomal asit hidrolazlarla** parçalanır.
- **Elastaz**, bakteri öldürmede en önemli enzimlerdendir.
- Oksidatif yanma olmadan da öldürenler: **BPI** (bakterisidal permeabilite arttırıcı protein), **lizozim, laktoferrin, major bazik protein, defensinler** → mikrop membranında **delikler** açar.
- Lizozomal enzimler yalnız fagolizozoma değil **ekstrasellüler boşluğa** da çıkar → **doku hasarı ve matriks parçalanması**.

Nötrofil ekstrasellüler tuzakları (NET)

- **Hücre dışı fibriler ağlar**: antimikrobiyal maddeleri enfeksiyon bölgesinde yoğunlaştırır, mikroorganizmaları **hapsedip yayılmasını engeller**.
- **Viskoz nükleer kromatin ağı** + granül proteinleri (antimikrobiyal peptit ve enzimler); **fagositozdan bağımsız** hücre öldürür.
- Oluşurken nötrofilin **çekirdeği kaybolur, hücre ölür**. **Sepsiste kanda** saptanabilir.

Lökosit fonksiyon bozuklukları — 1. Adezyon

- Genetik veya edinsel bozukluklar → **tekrarlayıcı ve hayatı tehdit edici enfeksiyonlara** eğilim.
- **LAD-1**: lökosit integrinlerinin (**LFA-1, Mac-1**) **CD18** alt grubunda **sentez bozukluğu** → endotel adezyonu düzgün olmaz.
- **LAD-2**: aktive endoteldeki selektinlere bağlanan oligosakkarit **Sialyl Lewis X yok** → nötrofiller selektine bağlanamaz, **rolling yapamaz**.

2- Kemotaksis veya fagositoz bozuklukları

- **Chediak-Higashi sendromu**: **OR**; **mikrotübül düzeninde bozukluk** → lökosit hareket yetmezliği + fagozom içine **lizozomal degranülasyon** bozukluğu; tekrarlayan ciddi enfeksiyonlar.
- **Job sendromu**: nötrofilin **kemotaktik ajana yanıtı bozuk**, ajanları takip edemez → olay yerinde akut iltihap tam gelişmez (**soğuk abse**).

3- Mikrobisidal aktivite · 4- TLR · 5- İnflammazom bozuklukları

- **Kronik granülomatöz hastalık (CGD)**: **süperoksit** yapan **NADPH oksidaz** komponentlerinden birinin **genetik eksikliği**; bakteri kuşatılınca **oksijene bağlı öldürme** mekanizmaları aktive olmaz.
- **TLR sinyal yolaklarında mutasyon** → enfeksiyonlara **aşırı duyarlılık**.
- **İnflammazom** bileşenlerini kodlayan genlerde mutasyon → **kriyopirine eşlik eden periyodik ateş sendromları (CAPS)**: **düşmeyen ateş** ve inflamasyon belirtileri.

Kimyasal mediatörler — genel özellikler

- **A-** Plazma proteinlerinden veya hücrelerden **lokal** üretilir.
  - **Plazma kökenli** (kompleman, kininler, pıhtılaşma faktörleri): dolaşımdaki **prekürsörler proteolitik ayrılma** ile aktive olur.
  - **Hücre kökenli**: genellikle **intrasellüler granüllerde** (mast hücresinde **histamin**); gerektiğinde salınır veya uyarıya yanıt **de novo** sentezlenir (**prostaglandinler** gibi). ÇIKMIŞ 25-26
- **B-** Çoğu, hedef hücrelerdeki **spesifik reseptörlere** bağlanarak etki eder.
- **C-** Hedef hücreleri **ikincil mediatör** salgılatır; bunlar ilk uyarıyı güçlendirir **veya** tersi etkiyle kontrol altına alır.
- **D-** İşlevleri **sıkı düzenlenir**: salınınca çoğu hızla azalır (**AA metabolitleri**), enzimle inaktive olur (**bradikinin – kininaz**) veya elimine edilir.

Hücre kökenli mediatörler — 1. Vazoaktif aminler: Histamin

- Dokularda özellikle **damar çevresindeki mast hücrelerinde**; ayrıca dolaşımdaki **bazofil ve trombositler**de. **Hazır** histamin mast hücre granüllerindedir. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Histamin plazma kökenli mediatördür ve arteriollerde vazokonstrüksiyon yapar" → YANLIŞ
  - Salgılatan uyaranlar: **1)** fiziksel zedelenme (**travma, ısı**) · **2)** **IgE**'nin mast hücresi **Fc reseptörlerine** bağlanmasıyla immün reaksiyonlar · **3) C3a ve C5a** (anafilatoksinler)
  - **4)** lökosit kökenli histamin salgılatıcı proteinler · **5) nöropeptitler** (P maddesi vb.) · **6)** bazı sitokinler (**IL-1, IL-8**).
- Etki: **arteriollerde dilatasyon**, **venüllerde permeabilite artışı** (venülde endotel kontraksiyonu, interendotelyal bağlantıların genişlemesi); mikrodolaşımda esas olarak **H1 reseptörü**. ÇIKMIŞ 25-26
- Salınımdan hemen sonra **histaminaz** ile inaktive edilir.

Serotonin (5-hidroksitriptamin)

- Histamin benzeri etkili **vazoaktif mediatör**; primer olarak **trombosit** ve **enterokromafin (nöroendokrin) hücrelerde**.
- **Trombosit agregasyonu** ile salınır; **pıhtılaşma sırasında vazokonstriksiyon** yapar.

2- Araşidonik asit (AA) metabolitleri — eikozanoidler: prostaglandinler ve lökotrienler

- **20 karbonlu** yağ asitlerinden oluştuğu için **eikozanoidler**; **inflamasyon ve hemostaz** dahil birçok olayı etkiler.
- AA normalde **membran lipitinin parçası**; **fosfolipaz A2** aktivasyonuyla ortama salınır.
- **Kısa ömürlü hormonlar** gibi: yapıldıkları yerde **lokal** etki eder, sonra çok hızlı (spontan veya enzimatik) yok edilir.
- Reaksiyonu başlatan enzimin adıyla anılan **2 ana yol** vardır.

A- Siklooksijenaz yolu

- Ürünler: **PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 (prostasiklin)** ve **tromboksan (TXA2)**.
- Prostaglandinler **mast hücreleri, makrofajlar, endotel** ve birçok hücrede üretilir; her biri **spesifik enzim** etkisiyle oluşur.
- **Trombositlerde tromboksan sentetaz** vardır. **TXA2**: güçlü **trombosit agregan** ve **vazokonstriktör** ajan. ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Tromboksan A2 damarlarda vazodilatasyon yapar" → YANLIŞ

2025-26 S68

Akut inflamasyonda ROS, nitrik oksit ve granül enzimleri hangi hücresel olayda etkin?

✔ **Mikroorganizmaların hücre içinde yok edilmesi**

Adezyon (integrin), marjinasyon, kemotaksis, yuvarlanma (selektin) değil

2025-26 S69

Akut ve kronik inflamasyon reaksiyonlarıyla ilgili doğru olan?

✔ **IL-1 ve TNF sistemik akut faz reaksiyonlarını uyarır**

Yanlışlar: granülomatöz akut patern · histamin plazma kökenli/vazokonstriktör · TXA_2 vazodilatatör · süpüratif kronik · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2025-26 S78

Akciğerde kazeifikasyon nekrozlu TB granülomundaki multinükleer dev hücreler hangi hücrelerden oluşur?

✔ **Epiteloid histiositler**

Lenfosit, mast hücresi, fibroblast, atipik tümör hücresi değil · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2024-25 S71

Akut inflamasyonun hücresel olaylarıyla ilgili doğru olan?

✔ **Gevşek adezyon ve yuvarlanma selektin ailesi tarafından gerçekleştirilir**

Çeldiriciler: ilk olay fagositoz · marjinasyonda santrale · CD31 kemotaksis (CD31 = transmigrasyon) · ROS damar dışına çıkış

2024-25 S72

Hangi hastalıktaki morfolojik patern kronik inflamasyona örnektir?

✔ **Tüberkülozda görülen granülomatöz inflamasyon**

Seröz (yanık), süpüratif (stafilokok), abse, akut peptik ülser = akut · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2023-24 S63

Akut faz reaksiyonlarını uyaran en önemli iki sitokin?

✔ **TNF-α ve IL-1**

Histamin-serotonin, NO-ROS, C3-C5, fibrinojen-plazmin değil · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2023-24 S64

Kronik nonspesifik kolit biyopsisinde lamina propriada hangi hücre GÖRÜLMEZ?

✔ **Nötrofil**

PDF: kronik = lenfosit, plazmosit, makrofaj; nötrofil = akut (eozinofil: PDF metni kesik)

2022-23 S62

DAMP'ları tanıyan sitozolik reseptör?

✔ **İnflammazom**

TLR (PAMP; membran/endozom), integrin, marjinasyon, bradikinin değil

2022-23 S63

Akut inflamasyonun morfolojik paternleri arasında yer ALMAYAN?

✔ **Granülomatöz inflamasyon**

Ülserasyon, pürülan, seröz, fibrinöz = akut · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2022-23 S74

Pilonidal sinüste kıl kesitlerini çevreleyen multinükleer hücrelerin kökeni?

✔ **Makrofaj**

Yabancı cisim tipi dev hücre · (PDF metni kesik; doğrulanamadı)

2021-22* hatırlanan

TLR reseptörleri inflamasyonun hangi aşamasında kullanılır?

✔ **Yabancı maddelerin (mikropların) tanınması**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

PATOLOJİ · BÖLÜM 5 / 15 **2026-27 PDF**

İyileşme, Tamir ve Onarım

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 29 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Granülasyon dokusu** en çok sorulan konu (25-26, 22-23, 21-22*): **3-5. gün**, kabuk altında **yumuşak-pembe-granüllü**; mikroskopide **fibroblast + makrofaj ağırlıklı iltihap hücresi + yeni kapillerli gevşek ECM**.
- Tuzaklar: sıra **anjiogenez → granülasyon dokusu → fibrozis/skar** (“önce fibrozis” YANLIŞ); **yoğun iltihap, büyük skar ve yara büzüşmesi = sekonder** iyileşme (24-25).
- **Stabil hücre** (G0'da, hücre kaybında G1'e): **karaciğer parankim hücresi** (23-24) — yassı/transisyonel epitel, lenfoid hücre labil; kalp kası permanent.

⚠ PDF 14,6 MB: Drive yalnızca **ilk 80 slaytın** metnini verebildi (yara iyileşmesini etkileyen faktörlerde bitiyor). 80. slayttan sonrası bu bölümde **yok**; PDF küçültülüp yüklenince eklenecek.

BU BÖLÜMDE

Onarım (iyileşme) — 2 tip reaksiyon · Zedelenme alanında büyüme ve diferansiasyon kontrolü · Hücre siklusu ve siklinler · Rejeneratif kapasiteye göre 3 hücre grubu · Kök hücreler · Büyüme faktörleri — genel · Büyüme faktörü reseptörleri — 3 sinyal yolu · Büyüme inhibisyonu · Onarımda büyüme faktörleri · TGF-β (slaytta * ile vurgulu) · VEGF (slaytta * ile vurgulu) · Ekstrasellüler matriks (ECM) · ECM bileşenleri — 3 grup · Kollajen

Onarım (iyileşme) — 2 tip reaksiyon

- Onarım-iyileşme: doku yapısının ve fonksiyonunun **zedelenme sonrası yenilenmesi**; 2 tip reaksiyonla olur.
- **1- Rejenerasyon**: hasarlanan hücrelerin yerine yeni hücreler konularak **tekrar normal duruma dönme**; hasarsız hücrenin proliferasyonu ve **kök hücreler** ile yenilenme sonucu oluşur.
- **2- Nedbe (skar) oluşumu**: zedelenen dokuda **bölünme yeteneği yoksa** veya **dokuyu destekleyen oluşumlar** hasar görmüşse bağ dokusu prolifere olur → **fibrozis**. Fibroziste **aşırı kollajen** birikimi vardır.

Zedelenme alanında büyüme ve diferansiasyon kontrolü

- Proliferasyon, çoğalmayı **uyaran ve inhibe eden** faktörlerle kontrol edilir; stimülatör artışı veya inhibitör azlığı büyümeyi etkiler.
- Proliferasyonu **büyüme faktörleri** adı verilen proteinler denetler.
- Hücre ve doku rejenerasyonu büyüme faktörleriyle yönetilir; **ECM bütünlüğüne bağlı** hücre proliferasyonu ve kök hücrelerin matür gelişimidir.

Hücre siklusu ve siklinler

- Hücre siklusu: DNA replikasyonu ve mitozu denetim altında tutan süreç.
- Evreler: **G1** (presentetik) · **S** (DNA sentezi) · **G2** (premitotik) · **M** (mitotik); istirahattaki hücreler **G0** evresinde.
  - G1: ATP sentez ve depolanma · S: DNA kopyalanması · G2: ATP sentez ve depolanma · M: mitoz.
- Siklusa giriş ve ilerleme **siklinlerin** hücre içi yoğunluğu ve aktivitesiyle kontrol edilir; siklinler **siklin bağımlı kinazlarla (CDK)** aktive bileşikler oluşturarak etki eder.

Rejeneratif kapasiteye göre 3 hücre grubu

- Rejeneratif kapasite ve hücre siklusu ilişkisine göre: **1- Labil** · **2- Stabil** · **3- Permanent (bölünmeyen)**.
- **1- Labil (sürekli çoğalan)**: siklusu izler, yaşam boyu çoğalarak ölen hücrelerin yerini alır:
  - Deri, ağız boşluğu, vagina, serviksin **çok katlı yassı epiteli** · ekzokrin organların **kübik salgı kanal epiteli**
  - Sindirim kanalı, uterus, fallop tüplerinin **kolumnar epiteli** · üriner kanalın **transisyonel epiteli** · **lenfoid ve hematopoetik** hücreler
- **2- Stabil**: **düşük çoğalma** seviyesi; **G0**'da bulunur, **hücre kaybı olunca G1'e** geçer. Hepatektomi veya toksik, viral, kimyasal zedelenme sonrası **karaciğerde** sıklıkla görülür. ÇIKMIŞ 23-24
  - **Karaciğer, böbrek, pankreas parankim** hücreleri · damar **endotel** hücreleri · **fibroblast** · **düz kas** gibi mezenşimal hücreler ÇIKMIŞ 23-24
- **3- Permanent**: intrauterin gelişimin bir noktasında ortaya çıkar, **postnatal mitoz göstermez**; **sinir ve kalp kası** hücreleri; hasarlanınca **yalnız skarlaşır**. **İskelet kası** hücrelerinin de bu grupta olduğu düşünülür.

Kök hücreler

- 2 önemli özellik: **kendi kendine yenilenme** ve **asimetrik çoğalma** — bölününce yavrulardan biri farklılaşır, diğeri yenilenme kapasiteli kök hücre olarak kalır.
- Kemik iliği hematopoetik kök hücreleri **G-CSF** gibi sitokinlerle mobilize edilerek **periferik kandan** izole edilebilir.
- **Embriyoner kök hücre**: blastokistin en iç kısmında, hemen hiç farklılaşmamış, geniş yenilenme kapasiteli; uzun süre kültürde kalabilir; **her üç germ yaprağının** hücrelerini oluşturabilir.
- **iPS (uyarılmış pluripotent kök hücre)**: embriyoner kök hücre genleri **fibroblast** gibi farklılaşmasını tamamlamış hücrelere verilince kök hücre karakteri kazanan hücreler.
- **Erişkin (doku) kök hücresi**: embriyonere göre daha farklılaşmış, kendini yenileme daha kısıtlı; yeteneği bulunduğu dokuyla sınırlı, hemostazda görevli; izolasyonu zor; **hücre nişleri** denen mikroortamlarda bulunur.

Büyüme faktörleri — genel

- Çoğu, hücrenin **yaşamını sürdürmesini ve proliferasyonunu** uyaran; göç, farklılaşma ve diğer yanıtları teşvik edebilen **proteinler**.
- Siklusa girişi sağlar, siklus bloklarını kaldırıp replikasyonu uyarır, **apoptozu önler**, mitoza hazırlıkta protein sentezini artırır.
- En önemlileri: **parakrin** biçimde yerel hücrelerden oluşan veya serumda dolaşan **polipeptit** büyüme faktörleri.
- **Protoonkojen** denen normal büyüme kontrol genlerinin ekspresyonuyla proliferasyonu uyarır; bu genler normal rejenerasyon ve onarımı düzenler.
- Protoonkojen değişiklikleri → **onkojen** → kansere dönüşüm; normal ve anormal proliferasyon **benzer yolları** izler.

Büyüme faktörü reseptörleri — 3 sinyal yolu

- **1- İntrensek kinaz aktivitesi olan**: bağlanma → alt birimlerin fosforilasyonu → **RAS, fosfatidilinositol 3 kinaz, fosfolipaz C** aktivasyonu → proliferasyon.
- **2- G proteiniyle birleşen**: **7 transmembran** segment; GTP bağlayan G proteiniyle birleşme → sinyal yolakları; **cAMP** ve ER'dan Ca salınımı yaptıran **IP3** oluşur.
- **3- İntrensek enzimatik aktivitesi olmayan**: monomerik transmembran moleküller; ligand → **JAK** (Janus kinaz) aktivasyonu → sitoplazmada **STAT** aktivasyonu → STAT çekirdeğe girip hedef gen transkripsiyonu.
- **Transkripsiyon faktörleri** büyüme sinyallerini çekirdeğe taşır; **myc, fos, jun** DNA sentezi ve bölünmeyi düzenleyen TF'leri kodlar.

Büyüme inhibisyonu

- 1- Doku kültüründe **kontakt inhibisyon** — örn. parsiyel hepatektomide hepatositler karaciğer preoperatif boyut ve biçimini kazanınca çoğalmayı durdurur.
- 2- **TGF-β** ve **TNF** gibi büyüme inhibitörleri · 3- İnsolubl **ECM** molekülleri uyarıcı mediatörlere yanıtı suprese edebilir · 4- **Tümör supresör genler**.

Onarımda büyüme faktörleri

- Büyümeyi uyarmanın ötesinde **hücre hareketi, kontraktilitesi ve diferansiasyonunu** etkiler; **endokrin, parakrin veya otokrin** yolla.
- **EGF**: **epitel hücreleri ve fibroblastlar** için mitojenik; membrandaki tirozin kinaz reseptörüne (**c-erb B1**) bağlanır.
- **TGF-α**: **EGF reseptörüne** bağlanır, benzer biyolojik aktivite.
- **PDGF**: aktivasyon sonrası **plateletlerden** salınır; aktive makrofaj, endotel, düz kas hücreleri ve bazı tümörler de salgılar; **fibroblast, düz kas hücresi ve monosit** göçü ve artışını indükler.
- **FGF**: **heparin** ve diğer anyonik moleküllere bağlanan polipeptit ailesi; **anjiyogenezin tüm basamaklarını** uyarır; aktive makrofajlardan salınır.
- **Sitokinler**: **IL-1 ve TNF** fibroblast çoğalmasını uyarır, fibroblastlar için **kemotaktiktir** → **fibrojenik**.

TGF-β (slaytta * ile vurgulu)

- Kaynak: **platelet, endotel, T hücresi, aktive makrofaj**.
- Birçok **epitel** hücresinde büyümeyi **inhibe** eder.
- **Düşük** konsantrasyonda PDGF salınım/yapımını uyararak **mitojenik**; **yüksek** konsantrasyonda PDGF reseptörlerini bloke ederek **büyümeyi inhibe** eder.
- **Fibroblast kemotaksisi** ile **kollajen ve fibronektin** üretimini uyarır; **metalloproteinazlarla ECM yıkımını inhibe** eder → **fibrogenez** lehine.
- **Kronik iltihapta fibrozis** gelişmesinden sorumlu.

VEGF (slaytta * ile vurgulu)

- **Tümörlerde anjiyogenez** için merkezi rol; embriyonik gelişim, **yara iyileşmesi** ve kronik iltihapta yeni damar oluşumunu uyarır.
- **Vasküler geçirgenlik artışından** sorumlu; ECM'e plazma proteini birikimini sağlar; fibroblast ve endotel için stroma sağlar.
- VEGF reseptörleri **yalnızca endotel hücrelerinde** bulunur.

Ekstrasellüler matriks (ECM)

- Yumuşak doku **turgoru** ve kemik **rijiditesi** yanında hücrelerin **adezyon, büyüme, hareket ve diferansiasyonunu** düzenler; normal yapı için **intakt ECM** gerekir.
- 2 şekli: **interstisyel matriks** ve **bazal membran (BM)**.
- **İnterstisyel matriks**: **fibroblast** gibi mezenkimal hücrelerce üretilir; fibriler ve nonfibriler kollajen, fibronektin, elastin, proteoglikan, hyaluronat.
- **BM**: interstisyel matriksin epitel, endotel ve düz kas çevresinde oluşturduğu özel yapı; yapı taşları **kollajen IV ve laminin**.
- BM epitelin **düzenli yenilenmesi** için gerekli; **BM yoksa** hücreler düzensiz çoğalır, orijinal dokuya benzemeyen kitleler oluşur.

ECM bileşenleri — 3 grup

- 1- **Fibröz yapı proteinleri** (kollajen, elastin): gerilme sağlar, kuvvet kalkınca önceki duruma dönüş.
- 2- **Jeller** (proteoglikanlar, hyaluronan): esneme ve kayganlık.
- 3- **Adeziv glikoproteinler**: matriks proteinlerini birbirine ve hücrelere bağlar.

Kollajen

- Halat gibi sarmalanmış **üçlü heliks** yapıda **3 alfa** protein zinciri; **30 tip** tanımlanmış, bazıları hücre/doku spesifik.
- **Tip I, III, V**: birbirini çaprazlayan üçlü heliksler → **fibriler** yapı; fibriler kollajenler başta **skar** olmak üzere yara iyileşmesindeki bağ dokusunun **ana elemanı**.
- **Tip IV**: **fibriler olmayan**, **bazal membran** komponenti.
- **Tip I en sık** bulunan kollajen: **deri, kemik, skar** dokusu.

Elastin

- Dokunun fiziksel stres sonrası **toparlanıp eski halini** almasını sağlar; merkezde elastin çekirdeği + saran **fibrilin** glikoproteini ağı.
- **Büyük damar duvarı, uterus, deri, ligamentler**.

Adeziv glikoproteinler

- ECM komponentlerini ve hücreleri birbirine bağlar: **fibronektin, laminin** ve **CAM** (immunglobulinler, kaderinler, selektinler, integrinler).
- **Fibronektin**: büyük **disülfüre bağlı heterodimer**; fibroblast, monosit ve endotelde üretilir; kollagen, fibrin, heparin, proteoglikanlara ve hücre **integrinlerine** bağlanır.
- **Doku fibronektini** yara iyileşmesinde fibriler kümeler oluşturur; **plazma fibronektini** pıhtıda fibrini bağlar → ECM depolanması ve **reepitelizasyon için substrat**.
- **İntegrinler**: hücre iskeleti elemanlarına (**vinkulin, aktin**) bağlı transmembran **alfa/beta heterodimer** glikoprotein ailesi; ECM'e bağlanıp hücre hareketi, proliferasyonu ve farklılaşmasını etkiler; intrasellüler sinyal yollarını kullanır.
- **Laminin**: **bazal membranda en bol** glikoprotein; BM'a tutunmaya aracılık eder, hücre çoğalması ve farklılaşmasını uyarır.

Proteoglikanlar ve hyaluronan

- Esneklik ve kayganlık sağlayan **sıkıştırılabilir hidrate jeller**; **glikozaminoglikanlardan** (dermatan sülfat, heparan sülfat) oluşur.
- ECM yapı ve permeabilitesini düzenler; **FGF depolar**; membran proteinlerine integre olarak büyüme ve diferansiasyonu yönetir.
- **Hyaluronanın protein çekirdeği yoktur**; jelatine benzer matriks oluşturur.

ECM fonksiyonları

- Hücre tutunması ve göçü için **mekanik destek** · proliferasyonun **denetlenmesi** · doku yenilenmesinde **çatı** · doku **mikroortamlarının** oluşturulması.

Özet: büyüme ve diferansiasyon için en az 2 tip sinyal

- 1- **Solubl** moleküller: polipeptit büyüme faktörleri ve büyüme inhibitörleri.
- 2- **İnsolubl ECM** elemanları: laminin, fibronektin, kollagenler.

Nedbe oluşumu — bağ dokusu ile onarım

- Hem parankim hem **stroma çatısının** ciddi/kalıcı zedelenmesi ve iltihabı **yalnız parankim rejenerasyonu ile onarılamaz**.
- **24 saat** içinde prolifere **fibroblastlar ve vasküler endotel** hücreleri rejenere olmayan parankimin yerini alır.
- Aşamalar: **1- Anjiogenez** (yeni kan damarı oluşumu) → **2- Granülasyon dokusu** → **3- Skarın matürasyon ve organizasyonu** (yeniden biçimlenme). ÇIKMIŞ 22-23

Granülasyon dokusu

- **3-5 günde** iyileşmeyi belirten **granülasyon dokusu** oluşur. ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 25-26
- Adı, deri yarası **kabuğu altında** görülen **yumuşak, pembe, granüllü** makroskopik görüntüden gelir. ÇIKMIŞ 25-26
- Mikroskopi: **prolifere fibroblastlar** + öncelikle **makrofaj** olmak üzere **iltihabi hücreler** + **yeni ince duvarlı kapiller** ağ içeren **gevşek ECM**. ÇIKMIŞ 25-26
- Granülasyon dokusu → progresif bağ dokusu matriksi birikimi → sonuçta **fibrozis (skarlaşma)**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "Önce fibrozis gelişir sonra granülasyon dokusu oluşur" (22-23) · "Granülasyon dokusu gelişmeden skarlaşma meydana gelir" (24-25) → YANLIŞ

Anjiyogenezis (neovaskülarizasyon)

- Onarım alanında öncelikle **venüller** olmak üzere **mevcut damarlardan** yeni kan damarı oluşması. ÇIKMIŞ 22-23
- Basamaklar: 1- **NO**'ya yanıtla vazodilatasyon + **VEGF** ile damar geçirgenliği artışı · 2- **Perisitlerin** lümene uzak yönden ayrılması · 3- Anjiyojenik uyarıya doğru **endotel göçü**
  - 4- Endotelin göç eden hücrelerin önünde **prolifere** olması · 5- **Kılcal tüp** oluşumu yönünde yeniden biçimlenme
  - 6- **Periendotelyal hücrelerin** (küçük damarda **perisit**, büyük damarda **düz kas**) matür damar için toplanması · 7- Endotel proliferasyon/göçünün baskılanması ve **BM depolanması**

Anjiogenezde rol oynayan büyüme faktörleri

- **VEGF** ailesi endotel göçü ve proliferasyonunu uyarır; **VEGF-A** hasar sonrası anjiogenezi **başlatan başlıca etken**; tirozin kinaz reseptörlerine bağlanır, en önemli reseptör **VEGFR-2**. ÇIKMIŞ 22-23
- **FGF-2** endotel proliferasyonunu uyarır; makrofaj ve fibroblast göçünde rol alır. ÇIKMIŞ 22-23
- **Anjiopoietin (Anj1, Anj2), PDGF, TGF-β** de rol alır.
- **ECM proteinleri** endoteldeki **integrinlerle** etkileşip damara **iskelet** oluşturur, filizlenmeye katkıda bulunur.

Fibrozis (fibroplazi)

- Erken dönemdeki granülasyon dokusunda, yeni damarlar ve gevşek ECM çatısı içinde gelişir; **2 aşama**: 1- Zedelenme alanına **fibroblast göçü ve proliferasyonu** · 2- Bu hücrelerce **ECM depolanması**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Makrofajlar** fibroblast göçü ve proliferasyonunu uyarır; uygun kemotaktik uyaranla **lenfosit ve mast hücreleri** artar, fibroblastı direkt/indirekt etkiler.
- İyileşme ilerledikçe prolifere fibroblast ve yeni damar sayısı **azalır**.

Kollagen yapımı

- Özellikle iyileşen yara alanının **gücünün** gelişiminde önemli.
- Fibroblastlarca **erkenden (3-5. gün)** başlar, yaranın boyutuna göre **haftalarca** sürer.
- Lökosit ve fibroblastlardan salınan büyüme faktörleri (**PDGF, FGF-beta, TGF-β**) ve sitokinlerle (**IL-1, TNF**) uyarılır.
- Kollagen birikimi yalnız **yapımın artışına** değil **yıkımın azalmasına** da bağlı.
- Sonuçta granülasyon dokusu → **iğsi fibroblastlar, yoğun kollagen**, elastik doku parçaları ve diğer ECM komponentleri.

Skar taslağı oluşumu — metalloproteinazlar (MMP)

- Kollagen ve diğer ECM komponentleri, aktivitesi **çinko iyonlarına bağımlı metalloproteinaz** ailesiyle parçalanır.
- **MMP 1, 2, 3**: fibriler kollagen **tip I, II, III**'ü parçalar.
- **Jelatinazlar (MMP2 ve 9 — tip IV kollagenazlar)**: amorf kollagen ve fibronektin.
- **Stromelizin (MMP3 ve 10)**: laminin, fibronektin ve amorf kollageni içeren bir grup ECM bileşeni.
- Yapan hücreler: **fibroblast, makrofaj, nötrofil, sinoviyal hücre** ve bazı epitel hücreleri; yapım/salgılanma büyüme faktörleri, sitokinler ve fagositik uyaranlarla düzenlenir.
- Sıkı kontrol: **inaktif prekürsör** olarak salgılanır; aktivasyon yalnız zedelenme alanındaki bazı kimyasal/proteazlarla.
- Aktive kollagenazlar, çoğu mezenkimal hücrenin yaptığı **TIMP** (doku inhibitör metalloproteinazları) ile hızla inhibe olur.
- İltihap/yara alanında kollagen parçalanması **debridmana** ve defekt onarımı için gerekli **bağ dokusu taslağına** yardım eder.

Yara iyileşmesi — genel

- **Solubl büyüme faktörleri** hücrelerin düzenli göçü, çoğalması ve farklılaşmasını sağlar; **ECM** doğrudan hücresel olayları etkileyerek büyüme faktörlerine yanıtı düzenler. **ÇIKMIŞ 22-23**
- Başlıca süreçler: **1- İlk zedelenmede akut iltihabi cevabın uyarılması** · 2- Parankim hücre **rejenerasyonu** · 3- Parankim ve bağ doku hücrelerinin **migrasyon ve proliferasyonu** **ÇIKMIŞ 24-25**
  ⚠ Tuzak: "Primer ve sekonder yara iyileşmesinde ilk aşamada akut iltihabi reaksiyon gelişmez" → YANLIŞ
- 4- **ECM proteinlerinin yapımı** · 5- Doku fonksiyonu için parankimal elementlerin **yeniden düzenlenmesi** · 6- **Bağ dokusu taslağı ile yara gücünün** sağlanması

Primer yara iyileşmesi (primer birleşme)

- Cerrahi dikişle kenarları yaklaştırılmış **temiz, enfekte olmayan cerrahi insizyonun** iyileşmesi.
- Epitel BM bütünlüğünde **fokal kesinti**, nispeten **az** epitel ve bağ doku hücre kaybı → **epitelyal rejenerasyon fibrozisten fazla**.
- Dar insizyon mesafesi hızla **fibrinle pıhtılaşmış kanla** dolar → yüzeyde **kabuk**, iyileşen alanı korur.

Primer iyileşmede zaman çizelgesi

- **1. gün**: insizyon kenarında **nötrofiller**, fibrin pıhtı içine göç eder; kesi kenarındaki epidermis **bazal hücrelerinde mitotik aktivite artışı**.
- **24-48 saat**: her iki kenardan epitel hücreleri dermis boyunca göç edip çoğalır, BM komponentleri depolanır; kabuk altında orta hatta birleşip **devamlı ince epitel tabakası** oluşur.
- **1-3. gün**: nötrofillerin yerini **makrofajlar ve granülasyon dokusu** alır; kenarlarda kollagen lifler belirgin ama **vertikal** dizilimli; epitel kalın kaplayıcı tabaka oluşturur.
- **4-5. gün**: insizyon **granülasyon dokusuyla dolar**, **neovaskülarizasyon en üst düzeyde**; kollagen lifler artar, **köprüleşme başlar**; yüzeyde **keratinizasyon**, epidermis normal kalınlığında.
- **2. hafta**: kollagen birikimi ve fibroblast proliferasyonu sürer; lökosit infiltrasyonu, ödem, vaskülarite azalır; kollagen artışı + vasküler kanal gerilemesiyle **beyazlanma** başlar.
- **1. ay**: skar, iltihap hücrelerinden büyük ölçüde yoksun **hücresel bağ dokusu**; normal epidermisle örtülü; insizyon hattındaki **deri ekleri tümüyle kaybolur**; yara direnci zamanla artar.

Sekonder yara iyileşmesi (sekonder birleşme)

- **İnfarktüs, iltihabi ülser, apse** ve **büyük yaralarda** yalnız parankim rejenerasyonu orijinal yapıyı sağlayamaz; yara kenarından **aşırı granülasyon dokusu** → zamanla ECM birikimi ve skarlaşma.
- Primer iyileşmeden farkları:
  - 1- Büyük nekrotik debri, eksuda ve fibrin; sekonder iltihaba bağlı zedelenmede **yoğun iltihabi reaksiyon**. ÇIKMIŞ 24-25
    ⚠ Tuzak: "Primer yara iyileşmesinde daha yoğun iltihabi reaksiyon görülür" → YANLIŞ
  - 2- **Daha fazla granülasyon dokusu** → **daha büyük skar** doku kitlesi. ÇIKMIŞ 24-25
    ⚠ Tuzak: "Primer yara iyileşmesinde daha fazla skar oluşumu görülür" → YANLIŞ
  - 3- **Yara kontraksiyonu daha fazla** → **yara büzüşmesi** fenomeni; **6. haftada** büyük deri defektleri ilk boyutlarının **%5-10**'una iner. ÇIKMIŞ 24-25
  - Kontraksiyonu, kasılabilen düz kas hücreleriyle bağdaşan **modifiye fibroblastlardan** gelişen **myofibroblastlar** sağlar.

Yara direnci

- Dikkatli dikilen yara, dikişler sayesinde yaralanmamış deri direncinin ort. **%70**'ini kazanır.
- **1. haftada** dikişler alınınca direnç yaralanmamış derinin ort. **%10**'u; sonraki **4 haftada** hızla artar.
- Direncin geri kazanılması **kollagen yapımı** sonucudur; **3 ayda** normalin **%70-80**'ine ulaşır.

Doku onarımını etkileyen faktörler

- **Ekstrensek** (örn. enfeksiyon) veya zedelenen dokuya bağlı **intrensek** olabilir.
- **Enfeksiyon**: lokal doku harabiyeti ↑, iltihap evresi uzar, iyileşme gecikir.
- **Beslenme**: örn. **protein ve vitamin C** yetersizliği kollagen yapımını inhibe ederek iyileşmeyi geciktirir.
- **Glikokortikoidler**: antienflamatuar; **fibrozisi azaltarak kötü yara direnci**. Yararlanılan durum: **kornea infeksiyonunda** kollagen yıkımına bağlı opasiteyi azaltmak için antibiyotikle birlikte verilir.
- **Mekanik faktörler** (lokal basınç, torsiyon artışı) → yaranın açılması · **Perfüzyon bozuklukları** (ateroskleroz, venöz drenaj tıkanması) · **Yabancı cisimler** (metal, cam, kemik parçaları) → iyileşmeyi engeller.

2025-26 S70

Yara iyileşmesinde 3-5. günde yara kabuğu altında yumuşak, pembe, granüler; mikroskopide fibroblast + iltihap hücresi + gevşek ECM?

✔ **Granülasyon dokusu**

Rejenerasyon, anjiogenez, nedbe oluşumu, fibroplazi değil

2024-25 S73

Deri yaralarının iyileşmesiyle ilgili doğru olan?

✔ **Yara büzüşmesi (kontraksiyon) sekonder yara iyileşmesinde görülür**

Çeldiriciler: granülasyonsuz skar · primer'de daha fazla skar · primer'de yoğun iltihap · ilk aşamada akut iltihap yok

2023-24 S65

G0'da olup hücre kaybında G1'e geçen düşük çoğalma kapasiteli stabil hücre?

✔ **Karaciğer parankim hücresi**

Ağız yassı epiteli, üriner transisyonel epitel, lenfoid hücre = labil · kalp kası = permanent

2022-23 S64

Yara iyileşme süreçleriyle ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"Yara iyileşmesi sırasında önce fibrozis gelişir sonra granülasyon dokusu oluşur"**

Doğrular: anjiogenez · VEGF ve FGF-2 · fibroblast göçü · ECM rolü

2021-22* hatırlanan

İyileşme evreleri sorusu

✔ **Granülasyon dokusu**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

PATOLOJİ · BÖLÜM 6 / 15 2026-27 PDF

Hemodinamik Bozukluklar

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 25 ve 28 Eylül · 3 saat

6 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	2	1	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **6 soru**: **ödem mekanizması** (22-23, 23-24), **vWF = GpIb–kollajen köprüsü** (22-23), **trombomodülin** (24-25), **hemodinamik tanım çeldiricileri** (25-26), **soluk infarkt** (24-25).
- Tuzaklar: ödem **koldan değil bacak/sakrumda** (bağımlı) · **lenfatik obstrüksiyon ödem yapar** · **albümin ↓ → ödem** · **transuda proteinden fakir** · **hiperemi = arteriol dilatasyonu** · **ekimoz 1-2 cm, peteşi 1-2 mm**.

⚠ PDF 9 MB: Drive yalnızca **ilk 80 slaytın** metnini verebildi (tromboz başında, "Endotelyal hasar" slaytında kesiliyor). Sonraki kısım — **trombüsün devamı, DIC, emboli, infarktüs, şok** — bu bölümde **yok**; PDF küçültülüp yüklenince eklenecek.

BU BÖLÜMDE

Sıvı dengesi ve kan akımı bozuklukları · Böbrekte sıvı hacminin düzenlenmesi: ADH · Aldosteron ve renin-anjiyotensin · Ödem ve efüzyon: tanımlar · Transuda ve eksuda · Ödemin oluşumu: Starling · Artmış hidrostatik basınç · Azalmış plazma ozmotik basıncı · Lenfatik obstrüksiyon; Na ve su tutulumu · Ödem morfolojisi · Pulmoner ödem ve beyin ödemi · Ödemin klinik önemi ve özeti · Hiperemi ve konjesyon · Hiperemi-konjesyon morfolojisi · Akciğerde konjesyon · Karaciğerde konjesyon · Karaciğerin kronik pasif konjesyonu · Hemoraji (kanama) · Peteşi, purpura, ekimoz · Kanamanın klinik etkileri · Hemostaz: tanımlar · Endotel: düzenleyici rol · Normal endotelin antitrombotik etkileri · Aktive/hasarlı endotelin protrombotik özellikleri

Sıvı dengesi ve kan akımı bozuklukları

- Hücre ve dokuların sağlıklı olması için oksijen dağıtımını sağlayan ve artıkları yok eden normal **sirkülasyon (dolaşım)** yanında **normal sıvı dengesi** de gerekir.
- **Vasküler volüm**, **vasküler basınç**, **protein içeriği** ve **endotel işlevindeki** değişiklikler suyun vasküler duvarı geçmesine neden olur.
- Total vücut sıvısı başlıca **2 kompartmanda**: **intrasellüler (hücre içi)** ve **ekstrasellüler (hücre dışı)** sıvı.
  - Ekstrasellüler sıvı: a) **intersellüler (hücreler arası) = interstisyel (dokular arası)** sıvı; b) **intravasküler sıvı (kan plazması)**.
- **Homeostaz**: internal çevrenin **sabit veya statik (dengede duran)** koşullarda korunmasıdır; vücut sıvılarında homeostaz **öncelikle böbreklerde** sağlanır.
- Suyun vücuttan ayrılmasında başlıca yollar: **böbrekler, GİS, akciğer, deri**.
- Aşırı terleme/zorlu solunum veya mide-barsak yoluyla anormal sıvı kaybında (diyare) **böbreğin düzenleyici mekanizmaları su kaybını kısıtlar**.

Böbrekte sıvı hacminin düzenlenmesi: ADH

- Sıvı hacmi böbrek tarafından **2 yolla** düzenlenir: **1) ADH (vazopresin)**, **2) aldosteron**.
- **ADH**: böbrek tübüllerinden **su geri emilimini** sağlar; **nörohipofizden (arka hipofiz)** salgılanır.
  - Su alımı azalınca **ADH ↑** → su geri emilip kana verilir; aşırı su alınınca **ADH üretimi durur** → toplayıcı kanallarda su geri emilmez, vücut dışına atılır.

Aldosteron ve renin-anjiyotensin

- **Aldosteron**: **böbreküstü bezi korteksinden** salgılanır; böbrek tübüllerinden **Na^+ ve onunla birlikte suyun geri emilimini (su retansiyonu)** sağlar.
- Salgılanması daha çok **renin-anjiyotensin** mekanizmasıyla düzenlenir.
  - **Renin**: böbrekte oluşturulan enzim; böbrek arterlerine gelen **kan akımı ve hacminin düşmesi renin salgısını artırır**.
  - Renin, **anjiyotensinojeni → anjiyotensin I → aktif form anjiyotensin II**'ye dönüştürür.
  - **Anjiyotensin II** aldosteron salgısını artırır; güçlü **vazokonstriktördür** → kan basıncını artırır.
- **Kalp yetmezliğinde** böbrekte kan akımı azalır (hipovolemi) → yetersiz perfüzyon → **renin-anjiyotensin-aldosteron** uyarılır → **Na ve su tutulumu → ödem**.

Ödem ve efüzyon: tanımlar

- Vücut ağırlığının ortalama **%60'ı sudur**; bu suyun **%40'ı intrasellüler**, **%20'si ekstrasellüler** alanda yer alır.
- Dokularda hücreler arası aralıkta sıvı birikimi: **ÖDEM**. Vücut boşluklarında anormal oranda sıvı birikimi: **EFÜZYON**.
- Ödem ve efüzyon **iltihabi** veya **iltihabi olmayan** olabilir; ödem **yaygın (sistemik-genel)** veya **lokalize (yerel-fokal)** bir olaydır.
- **Anazarka**: tüm vücudu tutan, derialtı bağ dokusunda belirgin şişme yapan, şiddetli ve yaygın ödem.
- Efüzyon türleri: **hidrotoraks** (plevra), **hidroperikardium** (perikard), **hidroperitoneum** (periton; asit).

Transuda ve eksuda

- Normalde damar içine giren ile çıkan sıvı miktarı birbirine yakındır; çok az fazla sıvı ekstrasellüler aralıkta kalır, o da **lenfatiklerle dolaşıma** döner.
- **Transuda**: **iltihabi olmayan** ödem sıvısı; **hidrostatik basınç artışı veya intravasküler kolloid azalması** sonucu gelişir. ÇIKMIŞ 22-23
  - ⚠ Tuzak: "Transuda vasfında ödem proteinden zengin olup dansitesi yüksektir" → YANLIŞ
  - **Düşük protein ve kolloid** içerir (ör. sol kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi); **özgül ağırlığı 1.012'nin altında**.
- **Eksuda**: **iltihabi** sıvı birikimi; **artmış vasküler permeabilite** ile oluşan inflamatuar ödem sıvısı.
  - **Proteinden ve hücreden zengin** (akut iltihap); **özgül ağırlığı 1.020'den fazla**.

Ödemin oluşumu: Starling

- Ödemin mikroskopik görünümü: **doku boşluklarının genişlemesi**; doku **gevşek** görünümdedir.
- Ödem, intravasküler kompartmandan interstisyel sıvıya doğru hareket ettiren **güçlerin artması** sonucu oluşur.
- **Starling kanunlarına** göre normal sıvı değişimi, damar içi ve dışı **hidrostatik ve osmotik basınçlarla** düzenlenir.
- **İltihabi olmayan ödemin** oluşumu şu şekillerde özetlenebilir:
  - 1- İntravasküler alandaki **hidrostatik basınç artışı** · 2- Plazmada **kolloidal osmotik basıncın azalması** ÇIKMIŞ 22-23
  - 3- **Lenfatik akımın bozulması** · 4- Böbreklerde **tuz ve su retansiyonu**

Artmış hidrostatik basınç

- Ödem ve efüzyon nedenleri, **artmış hidrostatik basınç**: **A. konjestif kalp yetmezliği, B. portal hipertansiyon, C. venöz obstrüksiyon, D. konstriktif perikardit**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **Derin ven trombozunda** bir bacağa sınırlı ödem.
- **Konjestif kalp yetmezliği**: böbrek kanlanması azalır, **santral venöz basınç artar**; böbrekte **renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi** devreye girer.
  - **Renal vazokonstriksiyon**, **su ve tuz tutulumu**, **ADH salınımı**.
  - Tutulan sıvı damar içinde tutulamaz, böbrekten su ve tuz tutulumu sürer → **ödem daha da artar**.
  - Renal vazokonstriksiyon kanlanmayı daha da azaltır → **idrar çıkışı azalır**, ödem daha da artar.

Azalmış plazma ozmotik basıncı

- **Kolloid ozmotik basıncından primer olarak albümin** sorumludur.
- **Protein kayıpları veya azalmış protein sentezinde** ozmotik basınç düşer → **sekonder hiperaldosteronizm**; azalan protein yerine konulmadıkça tutulan su damar içinde muhafaza edilemez. ÇIKMIŞ 22-23
  - ⚠ Tuzak: "Plazma albümin seviyesinin artışı ödeme neden olur" → YANLIŞ
- Nedenler: **nefrotik sendrom (albümin kaybı)**, **siroz (azalmış albümin sentezi)**, **malnütrisyon**, **protein kaybettiren gastroenteropatiler**.

Lenfatik obstrüksiyon; Na ve su tutulumu

- **Lenfatiklerin obstrüksiyonu**: genelde **lokalize**; **inflamasyonlar veya tümörlere sekonder** (meme karsinomunda deri lenfatiklerinin tıkanması = **portakal kabuğu görünümü**). ÇIKMIŞ 22-23
  - ⚠ Tuzak: "Lenfatiklerin obstrüksiyonu ödeme neden olmaz" → YANLIŞ
- **Lenf nodu disseksiyonları** sonucu ödem; **filariasis**: inguinal lenfatiklerin parazitik infeksiyonu → **elefantiasis**.
- **Na ve su tutulumu**: primer olarak **post-streptokoksik glomerülonefrit** ve **akut böbrek yetmezliği** gibi renal fonksiyonu kısıtlayan hastalıklarda görülür.

Ödem morfolojisi

- Subkutanöz ödemin **klinik tespiti** (makroskopik tanı mikroskopik tanıdan daha önemli): **çukurlaşan (pitting) ödem**.
- Belirgin ödematöz subkutan dokuya parmakla baskı → interstisyel sıvı yer değiştirir, parmak kalkınca yer **çökük kalır** = **pitting ödem**.
- Subkutan ödem, hidrostatik basıncın en yüksek olduğu **kalp seviyesinin altındaki** kısımları tutar: en çok **ayaktayken bacaklarda**, **yatarken sakrumda** → **bağımlı ödem**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Subkutan ödemin klinik değerlendirilmesi koldan yapılır" → YANLIŞ
- **Nefrotik sendromda** ödem daha yaygın ve şiddetlidir; ilk bulgusu **periorbital ödem** olabilir (ilk olarak **gevşek bağ dokusunda**).
- Ödem makroskopik olarak kolay saptanır; mikroskopide **ekstrasellüler matriks elemanları arasında ayrılma ve berraklaşma** görülür.
- Herhangi bir dokuyu tutabilse de ödem en sık **subkutan dokular, akciğer ve beyni** etkiler.

Pulmoner ödem ve beyin ödemi

- **Pulmoner ödem**: **en sık sol ventrikül yetmezliğinde**; ayrıca **böbrek yetmezliği, ARDS, pulmoner infeksiyonlar ve hipersensitivite reaksiyonlarında**.
  - Akciğerler normalden **2-3 kat ağırdır**; kesit yüzünden **köpüklü, bazen kanla boyalı sıvı** sızar (hava + ödem sıvısı + ekstravaze eritrositler).
- **Beyin ödemi** nedenleri: **travma, apse, tümör, venöz akımın tıkanması, infeksiyon**; **lokalize** (ör. apse/tümör) veya **generalize** olabilir.
  - Yaygın ödemde beyin **şiş**, giruslar genişlemiş (kafatası basısıyla yassılaşmış), **sulkuslar daralmıştır**.

Ödemin klinik önemi ve özeti

- **Cilt ödemi** altta yatan **ciddi hastalığı** gösterir; ayrıca **yara iyileşmesini bozar** (belirgin subkutan ödem de).
- **Akciğer ödemi** oksijen değişimini önler; biriken sıvı **enfeksiyona zemin** hazırlar. **Beyin ödemi herniasyona** yol açabilir.
- Ödem nedenleri (özet): **artmış hidrostatik basınç** (ör. kalp yetmezliği) · **artmış vasküler geçirgenlik** (ör. inflamasyon).
  - Plazma albümin azalmasına bağlı **azalmış kolloid ozmotik basınç**: **azalmış sentez** (ör. karaciğer hastalığı, protein malnütrisyonu) veya **artmış kayıp** (ör. nefrotik sendrom).
- **Lenfatik obstrüksiyon** (ör. inflamasyon, neoplazi) · **sodyum birikimi** (ör. böbrek yetmezliği).

Hiperemi ve konjesyon

- Her iki durumda da bir alandaki **kan miktarı normale göre artmıştır**.
- **Hiperemi**: **arteriol dilatasyonu ve artmış kan akımına** bağlı **aktif** olay; bir alana gelen kan miktarında artış (egzersiz, iltihap). Hiperemik dokular **kırmızıdır**. ÇIKMIŞ 25-26
  - ⚠ Tuzak: "Hemoraji: arteriol dilatasyonu ile artmış kan akımı" → YANLIŞ
- **Konjesyon**: **venöz kanın dokudan uzaklaştırılması yavaşlamıştır** (konjestif kalp yetmezliği, lokal venöz tıkanmalar); dokular **mavi-kırmızı** (**siyanoz**).

Hiperemi-konjesyon morfolojisi

- Konjesyon arttıkça dokuda **deoksijenize hemoglobin** birikir → doku **mavi** renk alır; konjesyon ile **ödem genelde bir aradadır**.
- **Uzun süren konjesyon (kronik pasif konjesyon)** → hipoksi → **parankim hücre hasarı**.
- Kronik konjesyon alanında **kapiller rüptür** → küçük **kanama odakları** ve **hemosiderin yüklü makrofajlar**.
- Hiperemik/konjesyonlu dokuların kesit yüzeyleri **ıslak ve tipik olarak kanlıdır**.

Akciğerde konjesyon

- **Akut pulmoner konjesyon**: kapillerler eritrositlerle dolu; **septal ödem** ve fokal **intraalveolar kanama** olabilir.
- **Kronik pulmoner konjesyon**: septumlar **kalınlaşmış ve fibrotik**; alveollerde çok sayıda **hemosiderin yüklü makrofaj (kalp yetmezliği hücreleri)**.

Karaciğerde konjesyon

- **Akut hepatik konjesyon**: **santral ven ve sinüzoidler** kanla genişlemiş; **santral hepatosit dejenerasyonu** (nekroza bağlı santral hepatosit kaybı bile olabilir).
- **Periportal hepatositler** hepatik arteriollere yakın oldukları için daha iyi kanlanır; şiddetli hipokside daha az hasar görür, yalnızca **reversible yağlı değişiklik** gelişebilir.

Karaciğerin kronik pasif konjesyonu

- Gross: **lobül merkezi kırmızı-kahve renkli ve deprese (hafif çökük)**, çevresi konjesyonsuz açık kahve → **nutmeg (hindistan cevizi) karaciğeri**.
- Mikroskopi: **kanama**, **hemosiderin yüklü makrofajlar**, **sentrilobüler hepatosit nekrozu**.
- Çok uzun süreli, şiddetli konjesyon (en sık **kalp yetmezliği** ile) → **hepatik fibrozis (kardiyak siroz)**.
- Lobülün santral kısmı kanın **en son ulaştığı alan** olduğundan hepatik kan akımının azaldığı **her durumda (ör. şok) sentrilobüler nekroz** gelişebilir; önceden konjesyon gerekmez.

Hemoraji (kanama)

- **Kanama: damar dışına kanın kaçması**.
- **Büyük damarların rüptürü**: ateroskleroz, travma, inflamatuvar veya neoplastik erozyonlar. **Küçük damarların rüptürü**: daha çok **hemorajik diatezlerde**.
- Kanama **vücut dışına** olabilir; bir **doku içine birikirse hematom**.
- Vücut boşluklarına kanamalar lokalizasyonuna göre adlandırılır: **hemotoraks, hemoperikardium, hemoperitoneum, hemartroz**.

Peteşi, purpura, ekimoz

- **Peteşi**: deri, müköz membran veya serozal yüzeydeki **küçük (1-2 mm)** kanamalar.
- **Purpura**: daha büyük (**3-5 mm**) kanamalar.
- **Ekimoz**: daha da büyük (**1-2 cm**) **subkutan** kanamalar (ezik, çürük). ÇIKMIŞ 25-26
  ⚠ Tuzak: "Ekimoz: deri ve mukozalarda çok küçük noktasal kanama" → YANLIŞ
- Ekstravaze eritrositler **makrofajlarca** fagosite edilip yıkılır.
  - **Hemoglobin (kırmızı-mavi) → bilirubin (mavi-yeşil) → hemosiderin (altın sarısı-kahverengi)** dönüşümü ekimozun **karakteristik renk değişimini** oluşturur.

Kanamanın klinik etkileri

- Total kan hacminin **%20'sinden azı** kaybedilirse ciddi sorun olmaz; **kalp veya akciğer hastalığı** varsa hafif kayıplar bile oksijen taşıma kapasitesini ciddi düşürür.
- Total kanın **%20'sinden fazlasının** kaybı **hemorajik şok**a yol açar.
- **Beyin içine kanama** az da olsa öldürücüdür; **kronik rekürren kanamalar → demir eksikliği anemisi**.
- Görseller: **kolonda peteşial kanama (trombositopeniye bağlı)**, **fetal intraserebral kanama**.

Hemostaz: tanımlar

- **Normal hemostaz**: kanın damar içinde **akışkan halde tutulması**; damarda hasar olursa hasar yeri **lokalize hemostatik tıkaç** ile hemen kapatılır.
- Patolojik karşılığı **tromboz**: normal, hasarlanmamış veya az hasarlanmış damar içinde **kan pıhtısı (trombüs)** oluşması.
- Aşamalar: **primer hemostaz** · **sekonder hemostaz** · **antitrombotik mekanizmaların devreye girmesi**.
- Rolü olanlar: **damar duvarı** (endotel, bazal membran, kollajen) · **trombositler** · **koagülasyon kaskadı**.

Endotel: düzenleyici rol

- **Endotel hücreleri hemostazın en önemli düzenleyicileridir**.
- Normal endotel, zedelenme/aktivasyondan önce **trombosit agregasyonunu ve koagülasyonu inhibe eden, fibrinolizi uyaran antikoagülan faktörleri** eksprese eder.
- Bu denge bozulunca (zedelenme ve aktivasyondan sonra) endotel **prokoagülan aktivite** kazanır.

Normal endotelin antitrombotik etkileri

- **İntakt endotel** trombosit, plazma koagülasyon faktörleri ve son derece trombojenik **subendotelyal ekstrasellüler matriks** arasındaki etkileşimi engeller.
- **Antiplatelet, antikoagülan ve fibrinolitik** etkileri vardır:
  - **Antiplatelet**: plateletin ECM ile temasını önler (**fiziksel bariyer**); **ADPaz** sentezleyerek **ADP'yi parçalar** → trombosit agregasyonu inhibe edilir.
  - **Antikoagülan**: **membrana bağlı heparin benzeri moleküller** ve bir trombin reseptörü (**trombomodülin**) vasıtasıyla; **doku faktörü yolu inhibitörünün (TFPI)** de majör kaynağıdır. ÇIKMIŞ 24-25
  - **Fibrinolitik**: **doku tipi plazminojen aktivatörü (tPA)** salgılayarak **fibrinolizi tetikler**.

Aktive/hasarlı endotelin protrombotik özellikleri

- 1- **Trombositlerin aktivasyonu**: **vWF sentezi**.
- 2- **Pıhtılaşma faktörlerinin aktivasyonu**: **TNF ve IL-1** ile uyarılma → **doku faktörü** salgısı; doku faktörü koagülasyonun **başlıca in vivo aktivatörüdür**, **trombomodülin ekspresyonunu baskılar**.
- 3- **Plazminojen aktivatör inhibitörlerinin (PAI)** sentezi (**antifibrinolitik etki**).

Trombositler: yapı ve adezyon

- **Kemik iliği megakaryositlerinden** kan akımına giren, **nükleus içermeyen** hücre parçacıklarıdır.
- **Vasküler defektleri kapatan hemostatik tıkaç** oluşumu ve aktif koagülasyon faktörlerinin bir yüzeyde birikimini sağlayarak normal hemostazda **kritik rol** oynar.
- Trombosit fonksiyonu **integrin ailesine ait birkaç glikoprotein reseptörüne**, **kontraktil hücre iskeletine** ve **iki tip sitoplazmik granüle** bağlıdır: **α granülleri ve δ granülleri**.
- Platelet ECM ile temas ederse: **adezyon, şekil değişikliği, sekresyon ve agregasyon** olur.

- **Adezyon (yapışma)**: platelet yüzeyindeki **glikoprotein Ib (Gp Ib)** ile **kollajen** arasında köprü kurulmasıyla olur; **köprüyü vWF (von Willebrand faktörü) kurar**. ÇIKMIŞ 22-23

  - **Gp Ib eksikliği: Bernard-Soulier sendromu**.

Trombosit aktivasyonu ve agregasyon

- **Sekresyon**: **Ca^{++}** sekresyonu koagülasyon kaskadı için önemlidir; sekrete edilen **ADP güçlü agregandır**; aktivasyon yüzeyde **fosfolipid kompleksinin** belirmesine yol açar.
- Adezyon ve sekresyonu takiben salgılanan **ADP ve TxA2 primer agregasyonu** gerçekleştirir.
- Bu sırada koagülasyon kaskadında **trombin** oluşur; trombin agregasyonu daha da artırıp bölgeyi **fibrin ağı** ile örer (**sekonder hemostaz**).
- **Agregasyon**: henüz fibrine dönüşmemiş **fibrinojen**, trombosit yüzeyindeki **Gp IIb-IIIa reseptörlerini** birbirine bağlayarak birçok trombositi bir araya getirir.
  - **Gp IIb-IIIa reseptör eksikliği: Glanzmann trombasteni**; **Gp IIb-IIIa inhibitörleri** tedavide (antikoagülan olarak) verilmiştir.
- **Trombin** monosit, nötrofil ve eritrosit adezyonunu da artırarak pıhtı içinde bunların da artışını sağlar.

Koagülasyon kaskadı (pıhtılaşma zinciri)

- Hemostatik sürecin önemli komponentidir; **nihai hedef trombin oluşturmaktır**; **trombin fibrinojeni fibrine çevirir**.
- Zincirdeki her basamak **fosfolipid kompleksi üzerinde** ve **Ca^{++} iyonları** varlığında gerçekleşir.
- **İntrinsik ve ekstrinsik** yollarla başlatılabilir; bu iki yolağın aktivasyonu klinikte takip edilir:
  - **Protrombin zamanı (PT)**: **ekstrinsik yol** (F VII, X, II, V ve fibrinojen) → **kumadin takibi**.
  - **Parsiyel tromboplastin zamanı (PTT)**: **intrinsik yol** (F XII, XI, VIII, X, V, II ve fibrinojen) → **heparin takibi**.

Trombin

- **Fibrini oluşturur**, **trombosit agregasyonunu artırır**.
- **Endoteli aktive eder**: trombinle aktive edilen endotel **t-PA, NO, PGI2 ve PDGF** salgılar (**pıhtıyı sınırlandırmak için**).
- **Nötrofil adezyonunu artırır**; **mononükleer iltihabi hücreleri aktive eder**.

Koagülasyon kaskadının kontrolü

- 1- **Antitrombin III**: **trombin, faktör IXa, Xa, XIa ve XIIa** aktivitesini önler; endotel yüzeyinde **heparin benzeri moleküllere** bağlanırsa aktive olur.
- 2- **Trombomodülin**: **trombin reseptörüdür**; trombin bağlanırsa **Protein C ve S**'i aktive eder → bunlar **F Va ve VIIIa**'yı inaktive eder. ÇIKMIŞ 24-25
- 3- **Doku faktör yolu inhibitörü (TFPI)**: **endotelden salgılanır**; **F Xa ve VIIa-doku faktörünü** inaktive eder.

Fibrinolitik kaskad

- **Fibrinoliz büyük ölçüde plazmin** ile gerçekleşir; **plazmin, plazminojenin proteolizi** ile üretilir.
- **F XII bağımlı** plazmin aktivasyonu.
- **Ürokinaz benzeri plazminojen aktivatörü (u-PA)**: serumda bulunan plazmini aktive eder.
- **Doku tipi PA (t-PA)**: **endotel sentezler**; **fibrine bağlanırsa en aktif** hali ile çalışır.
- **Streptokinaz**: **bakteri ürünü** plazminojen aktivatörüdür.
- Plazminin fibrini yıkmasıyla oluşan **fibrin yıkım ürünleri zayıf antikoagülandır**.
- **D-dimer**: kanda saptanan fibrin yıkım ürünüdür; çeşitli **trombotik hastalıkların teşhisinde** faydalanılır.

Tromboz: patogenez (Virchow triadı)

- **Trombozun patogenezi — Virchow triadı**: **1- endotelyal hasar · 2- staz veya türbülan akımlar · 3- pıhtılaşma eğiliminde artış (hiperkoagülabilite)**.
- **Endotelyal hasar**: endotel hasarlanınca **prokoagülan etkiler artarken antikoagülan etkiler azalır**.
- Endotel hasarının nedenleri: **ateroskleroz**, **hipertansiyon**, **toksik ürünler (sigara, homosistein, radyasyon)**.

2025-26 S71

Hemodinamik bozukluklarla ilgili doğru olan?

✔ **DIC: mikrosirkülasyonda yaygın trombüsler ve kanamalarla giden tüketim koagülopatisi**

Hiperemi = arteriol dilatasyonu (hemoraji değil) · ekimoz 1-2 cm, peteşi 1-2 mm · DIC, Zahn, infarkt: PDF 81+. slayt okunamadı

2024-25 S74

Hangi organda soluk (beyaz) infarkt görülür?

✔ **Böbrek**

Akciğer, over, testis, barsak → kırmızı infarkt · (PDF 81+. slayt okunamadı; doğrulanamadı)

2024-25 S75

Hemostazda salınımı pıhtılaşma zincirini bloke ederek antitrombotik etki gösteren?

✔ **Trombomodulin**

Trombomodülin: trombin reseptörü → Protein C/S → F Va, VIIIa inaktif · vWF, ADP, TXA_2, fibrin = protrombotik

2023-24 S66

Ödem oluşumunda hidrostatik basınç artışının ön planda olduğu durum?

✔ **Konjestif kalp yetmezliği**

Nefrotik sendrom, malnütrisyon, protein kaybettiren gastroenteropati = ozmotik basınç ↓ · lenfatik tıkanıklık = lenfatik obstrüksiyon

2022-23 S65

Ödem morfolojisiyle ilgili doğru olan?

✔ **Ödem azalmış ozmotik basınçta ya da artmış hidrostatik basınçta gelişebilir**

Yanlış şıklar: koldan değerlendirilir (PDF: bacak/sakrum) · lenfatik obstrüksiyon ödem yapmaz · albümin ↑ ödem yapar · transüda proteinden zengin

2022-23 S66

Primer hemostazda trombosit adezyonunda Gplb ile kollajen arasında köprü?

✔ **von Willebrand faktör (vWF)**

Trombin, ADP, TXA_2, pıhtılaşma zinciri değil · Gp Ib eksikliği = Bernard-Soulier

PATOLOJİ · BÖLÜM 7 / 15 2026-27 PDF

Amiloidoz

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 25 Eylül · 1 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **her yıl 1 soru**: **Kongo kırmızısı** (21-22, 22-23, 23-24), **"AA/AL/ATTR H&E'de ayırt edilir" → YANLIŞ** (24-25), **FMF → amiloidoz** (25-26).
- **Kongo kırmızısı**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**, polarize ışıkta **elma yeşili çift kırma**; çeldiriciler: Giemsa, kristal viyole, H&E, Alcian blue, CD3/CD20.
- Tip ayrımı **spesifik immünhistokimya** ile; **FMF → AA**, **multipl myelom → AL**, **diyaliz → β2-mikroglobulin**; şüphede **rektal biyopsi** tanıya yardımcı.

BU BÖLÜMDE

Amiloidoz nedir? (slayt 2, 4) · Kalite kontrol başarısızlığı (slayt 4-5) · Amiloidi oluşturan proteinler: 2 genel sınıf (slayt 5) · En sık amiloid proteinleri: AL (slayt 6) · AA: amiloid-ilişkili fibril / SAA (slayt 7-8) · Aβ amiloid (slayt 9) · Transtiretin, TTR (slayt 10) · β2-mikroglobulin, Aβ2m (slayt 11-12) · Tablo 4-13: Sistemik (generalize) amiloidoz (slayt 13) · Tablo 4-13: Herediter amiloidoz · Tablo 4-13: Lokalize amiloidoz · Resim 4-32: Amiloidoz patogenezi (slayt 14) · Depolanmanın 3 nedeni (özet kutusu, slayt 33) · Organ dağılımı (slayt 15-16) · Makroskopi (slayt 17) · Histolojik inceleme (slayt 18) · Tanı: Kongo kırmızısı (slayt 19, 24) · Doğrulama ve tip ayrımı (slayt 19-20) · Boya görselleri (slayt 21-23) · Biyopsi ile tanı (slayt 31)

Amiloidoz nedir? (slayt 2, 4)

- Amiloidoz temelde bir **protein katlanma bozukluğudur**: **ekstrasellüler dokularda fibriller** şeklinde depolanan **anormal katlanmış proteinlerden** oluşur. ÇIKMIŞ 24-25
- Tüm amiloid depolanmaları, kökenlerine bakılmaksızın **β-kıvrımlı polipeptid zincirlerinden** oluşan, **dallanmayan, 7.5-10 nm çapta fibrillerden** meydana gelir.
- Aynı morfolojik görünüme sahip olsa da amiloid **yapısal olarak homojen bir protein değildir**: **20'den fazla (son sayımda 31)** farklı protein amiloid fibrilleri oluşturabilir.

Kalite kontrol başarısızlığı (slayt 4-5)

- Normalde hatalı katlanmış proteinler hücre içinde **proteozomlar**, hücre dışında **makrofajlar** tarafından parçalanır.
- Amiloidozda bu **kalite kontrol mekanizması başarısız** olur → hatalı katlanmış protein **hücre dışında birikir**.
- Hatalı katlanmış proteinler **stabil değildir** → dokularda biriken **oligomerler ve fibriller** gelişir.

Amiloidi oluşturan proteinler: 2 genel sınıf (slayt 5)

- 1- **Hatalı katlanmaya eğilimli normal proteinler**: fazla miktarda üretildiklerinde fibril oluşturmak üzere bir araya gelirler.
- 2- **Hatalı katlanmaya ve ardından agregasyona eğilimli mutant proteinler**.

En sık amiloid proteinleri: AL (slayt 6)

- Birçok amiloid proteini formu içinde **üçü en sıktır** (slayt sırası: **AL → AA → Aβ**).
- **AL (amiloid hafif zincir)**: protein **plazma hücreleri** tarafından yapılır; **immünglobulin hafif zincirleri**, hafif zincirlerin **amino terminal fragmanları** veya her ikisinden oluşur.
- AL tipi fibril proteini depolanması bazı **monoklonal B hücre proliferasyonlarıyla** birliktedir.

AA: amiloid-ilişkili fibril / SAA (slayt 7-8)

- **SAA** (serum amiloid asosiye) protein: **karaciğerde sentezlenen**, daha büyük (**12-kDa**) bir serum prekürsöründen gelişen özgün **nonimmünglobulin** proteindir.
- İltihap sırasında **IL-1 ve IL-6** gibi sitokinlerin etkisiyle **karaciğer hücrelerinde** sentezlenir → uzun süren iltihap **SAA ↑** ve **AA tipi amiloid** depolanmasına yol açar.
- Yüksek serum SAA düzeyleri iltihabi durumlarda sıktır, ama çoğu durumda **amiloidoza yol açmaz**. Olası 2 açıklama:
  - SAA normalde **monositten gelişen enzimlerle** solubl ürünlere parçalanır; amiloidoz gelişenlerde **enzim defekti** → yetersiz parçalanma → **solubl olmayan AA molekülleri**.
  - **SAA molekülündeki genetik yapısal anomali** onu **makrofajlarla parçalanmaya dirençli** kılar.

Aβ amiloid (slayt 9)

- **Alzheimer hastalığının serebral lezyonlarında** bulunur.
- **Serebral plakların merkezlerini** ve **serebral kan damarlarındaki** amiloid depozitlerini oluşturan **4-kDa** bir peptiddir.
- **Amiloid prekürsör protein (APP)** denilen çok daha büyük bir **transmembran glikoproteinden** gelişir.

Transtiretin, TTR (slayt 10)

- **Tiroksin ve retinole bağlanıp bunları nakleden** normal bir serum proteinidir (adını bu özelliğinden alır).
- TTR yapısında, proteini **hatalı katlanma, agregasyon ve proteolize direnç**e yatkın hale getiren bir değişiklik yapabilir → amiloid olarak depolanan agregatlar.
- TTR'ye bağlı hastalıklar: **ailesel amiloid polinöropatileri**.
- TTR **yaşlıların kalbinde** depolanır (**senil sistemik amiloidoz**): protein **yapısal olarak normaldir**, ama **yüksek konsantrasyonlarda** birikir.

β2-mikroglobulin, Aβ2m (slayt 11-12)

- **MHC class I** molekülünün bir komponenti ve normal serum proteinidir; **uzun süreli hemodiyalizdeki hastalarda** görülen amiloid fibril subünitesidir (**Aβ2m**).
- Aβ2m fibrilleri yapı olarak **normal β2m ile aynıdır**; böbrek hastalarında serumda yüksektir, **diyaliz membranlarında efektif filtre edilmediğinden** dolaşımda kalır.
- Uzun süreli diyalizde **%60-80** hastada **sinovya, eklemler ve tendon kılıflarında** amiloid depolanması gelişir.
- **Hormonlar (prokalsitonin)** ve **keratin** gibi farklı prekürsörlerden gelişen amiloid depolanmaları da bildirilmiştir.

Tablo 4-13: Sistemik (generalize) amiloidoz (slayt 13)

- Tablo sütunları: **klinikopatolojik kategori · ilişkili hastalık · majör fibril proteini · kimyasal ilişkili prekürsör protein**.
- **Primer amiloidoz** (amiloidoz ile birlikte immünosit diskrazileri): **multipl myelom** ve diğer monoklonal plazma hücre proliferasyonları → **AL**. ÇIKMIŞ 24-25
  - Prekürsör: **immünglobulin hafif zincirleri, başlıca λ tip**.
- **Reaktif sistemik amiloidoz (sekonder)**: **kronik iltihabi durumlar** → **AA**; prekürsör **SAA**.
- **Hemodiyaliz-ilişkili amiloidoz**: **kronik renal yetmezlik** → **Aβ2m**; prekürsör **β2-mikroglobulin**.

Tablo 4-13: Herediter amiloidoz

- **Ailesel Akdeniz ateşi** → **AA**; prekürsör **SAA**. ÇIKMIŞ 25-26
- **Familyal amiloidotik nöropatiler** (birçok tip) → **ATTR**; prekürsör **transtiretin**.
- **Sistemik senil amiloidoz** → **ATTR**; prekürsör **transtiretin**.

Tablo 4-13: Lokalize amiloidoz

- **Senil serebral** (**Alzheimer hastalığı**) → **Aβ**; prekürsör **APP**.
- **Endokrin, medüller tiroid karsinomu** → **A Cal**; prekürsör **kalsitonin**.
- **Endokrin, Langerhans adacıkları** (**tip 2 diyabet**) → **AIAPP**; prekürsör **adacık amiloid peptidi**.
- **İzole atrial amiloidoz** → **AANF**; prekürsör **atrial natriüretik faktör**.

Resim 4-32: Amiloidoz patogenezi (slayt 14)

- **Ortak yol**: **katlanmış protein** → **amiloidojenik intermediate** (ör. hatalı katlanmış protein) → monomerler **β kıvrımlı yapı** oluşturmak üzere toplanır → **fibril**.
- **AL**: bilinmeyen (karsinojen?) → **monoklonal B-lenfosit proliferasyonu** → **plazma hücreleri** → **immünglobülin hafif zincirleri** → **sınırlı proteoliz** → **AL protein**.
- **AA**: **kronik inflamasyon** → **makrofaj aktivasyonu** → **interlökin 1 ve 6** → **karaciğer hücreleri** → **SAA protein** → **sınırlı proteoliz** → **AA protein**.
- **ATTR**: **mutasyon** → **mutant transtiretin** → **agregasyon** → **ATTR protein**.
- Şemada AL ve AA **anormal miktarda protein üretimi** başlığı altında; ATTR **normal miktarda mutant protein üretimi** (ör. transtiretin) başlığı altındadır.

Depolanmanın 3 nedeni (özet kutusu, slayt 33)

- Hatalı katlanma ve kümelenmeye yatkın proteinlerin **aşırı yapımı**.
- Uygun katlanamayan ve kümelenme eğilimindeki proteinleri üreten **mutasyonlar**.
- **Ekstrasellüler proteinlerin bozuk veya yetersiz proteolitik parçalanması**.

Organ dağılımı (slayt 15-16)

- **Kronik iltihabi bozukluklara sekonder amiloidoz**: tipik olarak **böbrekler, karaciğer, dalak, lenf nodları, sürrenaller, tiroid** ve diğer birçok doku etkilenir.
- **Primer (AL) amiloidoz**: organ dağılımıyla sekonder tipten tam ayrılamasa da **kalp, GİS, solunum sistemi, periferik sinirler, deri ve dili** daha sık tutar.
- **Herediter sendromlarda** amiloid lokalizasyonu değişkendir.
- **Ailesel Akdeniz ateşi**: amiloidoz **böbrekleri, kan damarlarını, dalağı, solunum sistemini** ve (nadiren) **karaciğeri** tutabilir. ÇIKMIŞ 25-26

Makroskopi (slayt 17)

- Klinik bozukluk ne olursa olsun amiloidoz makroskopik olarak **belirgin olabilir veya olmayabilir**.
- **Küçük miktardaki** birikim, organın kesit yüzeyi **iyot veya sülfürik asitle** (kızıl-kahverengi boyanma) boyanmadan çoğu kez fark edilmez.
- **Daha fazla** birikirse organ sıklıkla **büyümüştür**; doku tipik olarak **balmumu gibi sert kıvamlı, gri**.

Histolojik inceleme (slayt 18)

- Amiloid birikimi **daima ekstrasellülerdir** ve **hücreler arasında başlar**. ÇIKMIŞ 24-25
- Sıklıkla **bazal membranların yakın komşuluğunda** görülür.
- Biriktikçe hücrelere sokulur, zamanla onları **sarıp tahrip eder**.
- **AL tipinde perivasküler ve vasküler** lokalizasyonlar sıktır.

Tanı: Kongo kırmızısı (slayt 19, 24)

- Amiloidin histolojik tanısı **boyanma özelliklerine** dayanır; en sık kullanılan teknik **Kongo kırmızısı**: ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**, polarize ışıkta **elma yeşili çift kırma**.
  ★ ÇIKMIŞ ×4 21-22* · 22-23 · 23-24 · 24-25
  ⚠ Tuzak: "Giemsa / kristal viyole / hematoksilen eozin / Alcian blue / CD3 / CD20" → YANLIŞ (doğru boya Kongo kırmızısı)
- Kongo kırmızısı amiloid **fibrillere bağlanır** → **kırmızı-yeşil iki renklilik (çift kırma)**; reaksiyon **bütün amiloid tiplerinde**, fibrillerin **çapraz β-kıvrımlı yapısından** dolayı oluşur.
- Slayt 24 (karaciğer görüntüleri): ışık mikroskobunda **pembe-kırmızı**; polarize mikroskopta **yeşil renkli "birefringence"** (ışığı çift kırar).

Doğrulama ve tip ayrımı (slayt 19-20)

- Tanının doğrulanması: **elektron mikroskopisinde amorf, oryantasyonsuz, ince fibrillerin** gösterilmesi.
- **AA, AL ve ATTR** amiloid tipleri **spesifik immünhistokimyasal boyanmalarla** ayırt edilebilir. ÇIKMIŞ 24-25
  ⚠ Tuzak: "AA, AL, ATTR amiloid tipleri hematoksilen eozin boyamada tespit edilir" → YANLIŞ

Boya görselleri (slayt 21-23)

- Görsel slaytların başlıkları: **Kongo kırmızısı**, **Kristal viyole**, **Sternberg**; ışık/polarize özellikleri **yalnızca Kongo kırmızısı** için yazılmıştır.

Biyopsi ile tanı (slayt 31)

- Sistemik vakalarda **GİS'in sık tutulması** nedeniyle, şüphelenilen vakalarda **gingival, intestinal ve rektal biyopsiler** tanıya yardımcıdır. ÇIKMIŞ 24-25

Böbrek (slayt 25-26)

- Böbrek amiloidozu hastalığın **en sık ve en ciddi** özelliğidir.
- Makroskopi: değişmemiş görünebilir veya **anormal büyük, soluk, gri ve sert**; **uzun süreli vakalarda küçülmüş** olabilir.
- Mikroskopi: depolanmalar **ön planda glomerüllerde**; ayrıca **interstisyel peritübüler dokuda** ve **kan damarı duvarlarında**.
- Glomerül: önce **mezangial matriksde fokal** depolanmalar; kapiller yumağın **bazal membranlarında diffüz veya nodüler kalınlaşma**.
- İlerleyince depolanma **kapiller lümene** ilerler → sonunda **vasküler yumağın total obliterasyonu**.
- İnterstisyel peritübüler birikimler sıklıkla **tübüler lümenlerde amorf pembe silendirlerle** (muhtemelen proteinöz) birliktedir.
- **Her boydaki kan damarlarının duvarlarında** birikim görülebilir; çoğu kez belirgin **vasküler daralma** yapar.

Dalak (slayt 27)

- Orta derecede, hatta şiddetli **dalak büyümesi (200-800 gr)**.
- Bilinmeyen nedenlerle **iki tipten biri** gelişir: **“sago dalağı”**: depolanma **dalak folliküleriyle sınırlı**, makroskopide **tapyoka benzeri granüller**.
- **“Lardaceous dalak”**: başlıca **dalak sinüsleri** etkilenir; büyük **tabaka benzeri** depolanmalarla **dalak pulpasına** uzanır.
- Her iki tipte dalak **sert kıvamlı**; sinüslerdeki kan, balmumu benzeri kırılgan birikimlere **kırmızımsı renk** verir.

Kalp (slayt 28)

- Kalp amiloidozu **izole organ tutulumu** ya da **sistemik dağılımın bir parçası** olarak gelişebilir.
- **Sistemik tutulumla** birlikteyse çoğu kez **AL tipi**; **izole tip (senil amiloidoz)** genellikle **yaşlılara özgüdür**.
- Birikimler makroskopide belirgin olmayabilir; **minimal-orta düzeyde kardiyak büyüme** yapabilir.
- **En karakteristik makroskobik bulgu**: özellikle **atrial mesafelerde gri-pembe, çiy benzeri subendokardiyal kabartılar**.
- Histoloji: depolanmalar tipik olarak **miyokardiyal fibriller arasında** başlayarak **miyokard boyunca** bulunur.

Karaciğer (slayt 29)

- **Masif büyüme (9000 gr'a kadar)**; ileri vakalarda dış ve kesit yüzü ileri derecede **soluk, grimsi ve balmumsu**.
- Birikim ilk olarak **Disse aralığında** ortaya çıkar, sonra **komşu hepatik parankim ve sinüzoidlere** ilerler.
- Sıkışan karaciğer hücreleri **kompresyon atrofisi**ne gider; sonunda hücrelerin yerini **amiloid tabakaları** alır.
- Şiddetli tutulmada bile **normal karaciğer fonksiyonu** korunmuş olabilir.

Diğer organlar (slayt 30-31)

- Diğer organların amiloidozu genellikle **sistemik hastalıkta** görülür; **sürrenaller, tiroid ve hipofiz** sık tutulum yerleridir.
- Birikim **stroma ve endotelyal hücrelerle ilişkili** başlar, ilerleyerek **parankimal hücrelere** saldırır.
- Bu endokrin organlarda **belirgin fonksiyon bozukluğu yapmaksızın** büyük miktarlarda amiloid bulunabilir.
- **GİS**: amiloid bazen **neoplazmlardan ayırt edilmesi gereken tümöral kitleler** oluşturabilir.
- **Dilde nodüler birikimler → makroglossi**.

Uzun süreli diyaliz: β2-mikroglobulin (slayt 31)

- β2-mikroglobulin amiloid depolanması en sık **el bileğinin karpal ligamentlerinde** olur → **median sinir kompresyonu** → **karpal tünel sendromu**.

Amiloidoz sınıflaması: 6 grup (slayt 32)

- 1- **PRİMER**: **AL tipi** amiloid birikimi; kemik iliğinde **plazma hücre artışı**, serum veya idrarda **monoklonal immünglobulinler** bulunabilir. ÇIKMIŞ 24-25
- 2- **REAKTİF SİSTEMİK**: **AA amiloid**; **kronik inflamasyon** vardır; en sık nedenler **tüberküloz, bronşiektazi, osteomyelit ve RA**.
- 3- **AİLESEL-HEREDİTER**: en iyi örnek **FMF** (serozal yüzeylerin iltihabı ile birlikte ateş nöbetleri); **AA amiloid** depolanır. ÇIKMIŞ 25-26
- 4- **LOKALİZE**: en sık **akciğer, larinks, deri, mesane, dil ve göz** bölgesinde; **AL amiloid**.
- 5- **ENDOKRİN**: **tiroidin medüller karsinomu, pankreas adacık tümörleri, feokromasitoma** vb.
- 6- **YAŞLANMA AMİLOİDİ**: daha sık **kalpte** geliştiğinden **senil kardiyak amiloidoz** da denir; **transtiretinden** oluşur.

Reaktif sistemik amiloidoz nedenleri (slayt 34)

- **Tüberküloz · kronik osteomyelit · bronşiektazi · romatoid artrit · ülseratif kolit · Hodgkin lenfoma · FMF · kronik deri enfeksiyonları**.

Özet kutusu: Amiloidoz (slayt 33)

- Amiloidoz, **erimeyen fibril** şeklinde toplanan hatalı katlanmış proteinlerin **ekstrasellüler depolanmalarıyla** karakterize bir bozukluktur.
- **Lokalize veya sistemik** olabilir; çeşitli primer bozuklukla birlikte görülebilir:
  - **Monoklonal plazma hücre proliferasyonları** (immünglobulin hafif zincirleri) · **RA gibi kronik iltihabi hastalıklar** (akut-faz proteini **amiloid A**) · **Alzheimer** (**amiloid B protein**).
  - **Ailesel durumlar** (mutant normal proteinler; ailesel amiloid polinöropatilerinde **transtiretin**) · **dializle ilişkili amiloidoz** (klirensi bozuk **β2-mikroglobulin**).
- Amiloid depolanmaları **doku hasarına** neden olur: hücre ve dokulara **baskı yaparak** normal fonksiyonu bozar; **inflamatuar yanıt uyandırmazlar**.

Hoca'nın slayt sonu soruları (slayt 35-38; slaytta cevap yok)

- **AA tipi birikim bulunmayan** (sarkoidoz / TBC / FMF / MM / Hodgkin): **multiple myelom (AL tipi)**; TBC, FMF, Hodgkin AA nedenleri listesinde; sarkoidoz listede yok.
- Kongo kırmızısı + polarize ışıkta **sarı-yeşil çift kırınım** beklenen tümör: **tiroidin medüller karsinomu** (endokrin amiloidoz; **A Cal / kalsitonin**).
- Kronik böbrek yetmezlikli **diyaliz hastasının dirseğindeki** amiloid: **β2-mikroglobulin (Aβ2m)**.
- Amiloidozda **en sık ölüm sebebi** organ tutulumu: **böbrek** (slayt 25: böbrek amiloidozu “en sık ve en ciddi özellik”).

2025-26 S72

FMF tanılı hastada barsak perforasyonu; vasküler ve subserozal eozinofilik materyal; Kongo red ve kristal viyole pozitif?

✔ **Amiloidoz (AA tipi)**

Slayt 16, 32: FMF → AA amiloid · Paradoks emboli, amniyon sıvısı embolisi, mikotik anevrizma, hidroperitoneum değil

2024-25 S76

Amiloidozla ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"AA, AL, ATTR amiloid tipleri H&E boyamada tespit edilir"**

Tipler spesifik İHK ile ayrılır (s.20) · Doğrular: Kongo red + polarize ışıkta çift kırma · ekstrasellüler · rektal biyopsi · MM'de AL

2023-24 S67

Rektum biyopsisinde amiloid: ışık mikroskobunda pembe-kırmızı, polarize ışıkta elma yeşili veren boya?

✔ **Kongo red**

Giemsa, kristal viyole, H&E, Alcian blue değil · Kongo kırmızısı: pembe-kırmızı + elma yeşili çift kırma (s.19, 24)

2022-23 S67

Amiloidi gösteren, polarize ışıkta elma yeşili çift kırma gösteren boya?

✔ **Kongo red**

CD3, CD20 (IHK), kristal viyole, Giemsa değil · s.19: polarize ışıkta elma yeşili çift kırma

2021-22* hatırlanan

Amiloid birikimi hangi boyayla görüntülenir?

✔ **Kongo red (kristal viyole)**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru · slaytta Kongo kırmızısı (s.19, 24); "Kristal viyole" yalnız görsel başlığı (s.22)

PATOLOJİ · BÖLÜM 8 / 15 2026-27 PDF

Çevresel ve Beslenme Hastalıkları

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 1 Ekim · 2 saat

4 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Asbest** (22-23, 24-25): **akciğer ca + mezotelyoma (+ larinks ca)** → çeldiriciler benzen, vinil klorür, bisfenol A, DDT, polisiklik hidrokarbon.
- **Sigara** (23-24): mukus üretimini **artırır** ("azaltır" YANLIŞ); trombosit agregasyonu ↑, myokard oksijenlenmesi ↓, erken doğum ↑ doğru.
- **Anoreksiya nervoza** (25-26): kendini isteyerek aç bırakma + amenore + konstipasyon + PEM benzeri bulgu; çeldirici kwashiorkor, marasmus, bulimia, kaşeksi.

BU BÖLÜMDE

Çevresel hastalık ve iklim değişikliği (s.2) · Toksikoloji ve ksenobiyotikler (s.3) · Ksenobiyotik metabolizması (s.4-5) · Ozon ve kükürt dioksit — hava kirliliği (s.7) · Karbon monoksit (s.7) · İç ortamda hava kirliliği (s.7) · Kurşun (s.10) · Kurşun toksisitesi — morfoloji (s.11) · Civa (s.14) · Arsenik (s.15) · Kadmiyum (s.16) · Endüstriyel ve tarımsal ajanlara maruziyet (s.18) · Tütünün etkileri (s.20) · Nikotin (s.21) · Sigara ile ilişkili hastalıkların mekanizması (s.22) · Alkol — emilim ve metabolizma (s.26) · Etanol metabolizmasının toksik etkileri (s.28) · Akut alkolizm (s.30) · Kronik alkolizm (s.31-32) · Terapötik ilaçlarla hasar — istenmeyen reaksiyon ve HRT (s.33-34) · Oral kontraseptifler (s.35) · Asetaminofen (s.36) · Aspirin (asetil salisilik asit) (s.37)

Çevresel hastalık ve iklim değişikliği (s.2)

- **Çevresel hastalık**: beslenme kökenli hastalıklar ile çalışma ortamında karşılaşılanları da kapsayan **kimyasal ve fiziksel zedelenmeler** sonucu oluşan bozukluklar.
- **İklim değişikliği, hava kirliliği ve küresel ısınma** pek çok hastalığın sıklığını artırır:
  - **Kardiyovasküler, serebrovasküler ve solunum** hastalıkları ↑ · **gastroenterit, kolera** gibi bulaşıcı hastalıklar ↑
  - Bitkisel üretim bozukluğu ile **malnutrisyon** ↑ · **sıtma** gibi vektörlerle bulaşan hastalıklar ↑

Toksikoloji ve ksenobiyotikler (s.3)

- **Toksikoloji**: toksik ajanların yayılımı ve etki mekanizmalarını inceleyen **zehir bilimi**. **Zehir tanımlaması doza bağımlıdır.**
- **Ksenobiyotikler**: çevrede bulunan, **solunum, sindirim ve deri teması** ile vücuda alınan **ekzojen kimyasallar**.
- Kimyasallar **idrar ve gaita** ile atılabilir, **solunan hava** ile elenebilir; atılamayanlar **kemik, yağ doku, beyin** ve diğer dokularda birikebilir.
- Bazıları değişmez; bazıları **suda çözünen maddelere metabolize** olur (**detoksifikasyon**) veya **toksik metabolitlere aktive** edilir.

Ksenobiyotik metabolizması (s.4-5)

- **Çözücülerin ve ilaçların çoğu lipofiliktir**: kandaki lipoproteinle taşınıp hücre membranındaki lipid bileşenlerine penetre olur.
- **Faz 1**: **hidroliz, oksidasyon, redüksiyon** — en önemli enzim **sitokrom P450** (**polimorfizm** gösterir).
- **Faz 2**: **glukronizasyon, sülfasyon, metilasyon, glutatyon ile konjugasyon** → **suda çözünen metabolitler**.
- **P-450** ksenobiyotikleri hem **detoksifiye eden** hem de hücre zedelenmesine neden olan **aktif bileşiklere dönüştüren** reaksiyonları katalizler.
  - **Her iki reaksiyon da reaktif oksijen türevleri** üretebilir.

Ozon ve kükürt dioksit — hava kirliliği (s.7)

- **Ozon**: otomobil egzozlarından salınan **azot oksitleri** ilgilendiren, **güneş ışığı etkisiyle** ortaya çıkan gaz.
- Oksitler ve ince partiküllerle **smog (dumanlı sis)** oluşturur; **serbest radikallerle reaksiyona girdiğinden toksiktir**.
- **Sülfür dioksit ve asit aerosoller**: **kömür ve yakıt kullanan enerji santralleri**.

Karbon monoksit (s.7)

- **Karbon içeren materyallerin tam olmayan oksidasyonu** ile oluşur; irritan, **kokusuz, tatsız** gaz.
- **Sistemik asfiksi**: **hemoglobine bağlanarak oksijen taşınmasını engeller**; hipoksi → **SSS depresyonu**.
- **Akut zehirlenme**: **karboksihemoglobin** nedeniyle deri ve mukozalarda **çilek kırmızısı renk değişikliği**, **beyin ödemi**, nöronal değişiklikler.
- **Kronik zehirlenme**: düşük doz sürekli maruziyet → **beyinde iskemik değişiklikler**; tanıda **yüksek karboksihemoglobin**.

İç ortamda hava kirliliği (s.7)

- **Tütün, CO, asit aerosoller, asbestoz, odun dumanı, radon**.
- **Radon**: radyoaktif, **uranyumdan üretilir**, **akciğer kanser riski**.

Kurşun (s.10)

- **En önemli kaynak: ev boyası ve benzin**; **çocuklar erişkine göre daha fazla absorbe eder**.
- Kurşunun **%80-85'i kemiklerde ve yeni gelişen dişlerde** tutulur; fazlası **nörolojik defisitlere** yol açar.

Kurşun toksisitesi — morfoloji (s.11)

- **Kan, böbrek, kemik iliği ve GİS**'i etkiler; kemikte **kalsiyum ile rekabete girerek kıkırdak remodelizasyonunu bozar**.
- **Kan**: **mikrositik hipokrom anemi** (eritrositlerde **bazofilik beneklenme**); kemik iliğinde **hem sentezi inhibisyonu**, **çinko protoporfirin** oluşumu.
- **Beyin**: çocukta **IQ düşüklüğü, psikoz, nöbet, koma**; erişkinde **periferik demyelinizan nöropati** (**düşük el, düşük ayak**).
- **GİS**: iyi lokalize edilemeyen **kolik**. **Böbrek**: **intranükleer kurşun inklüzyonu** ile giden **proksimal tübül hasarı**.

Civa (s.14)

- **Kaynak**: civa ile kontamine **balıklar (kılıç, lüfer, köpek balığı)**; civa buharı yayan **amalgam diş dolgusu**.
- Endüstriyel kontaminasyondan kaynaklanan **inorganik civa bakterilerce metil civaya** dönüşür → **yiyecek zincirine** girer (kılıç balığı, köpek balığı, lüferde çok yoğun).
- **Gelişmekte olan beyin metil civaya aşırı duyarlıdır**; beyinde **iyon kanallarını bloke eder**.
- **Minamata hastalığı** (serebral felç, sağırlık, körlük): **fetüsün yüksek doz civaya maruziyeti** ile oluşur.

Arsenik (s.15)

- Rönesans İtalya'sında **popüler zehir**; **toprakta, suda, ahşap koruyucuda, herbisidlerde** bulunur.
- **Mitokondrial oksidatif fosforilasyonu bozar**; büyük miktarda alınınca **GİS, CVS, SSS** bozuklukları.
- **Kronik maruziyet**: **hiperkeratoz, hiperpigmentasyon, BCC ve SCC** (**el içi ve ayak tabanında multipl lezyon**).

Kadmiyum (s.16)

- Esas olarak **nikel-kadmiyum pillerde** kullanılır; toplumsal maruz kalmada en önemli kaynak **yiyecekler**.
- **Obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek toksisitesi**.
- Japonya'da pirinç tarlası sulamada kullanılan **kadmiyum bulaşmış su** → kadınlarda **itai-itai (ah-ah) hastalığı** (renal hastalıkla ilişkili **osteoporoz, osteomalazi**).

Endüstriyel ve tarımsal ajanlara maruziyet (s.18)

- 1- **Organik çözücüler** (kloroform, karbontetraklorür): baş dönmesi, **MSS depresyonu** · **Benzen** (lastik sanayi): **lösemi riski ↑**
- 2- **Polisiklik hidrokarbonlar**: kömür ve gazın çelik dökümhanelerinde yüksek ısıda yanmasıyla oluşur → **akciğer, mesane ca riski ↑**
- 3- **Organoklorokinler** (böcek ilacı) **DDT**: nörolojik toksisite, **antiöstrojenik, antiandrojenik**
- 4- **Dioksinler**: folikülit, akneiform dermatoz, karaciğer ve SSS anormallikleri · **Klorakne**: akne, kist, hiperpigmentasyon, hiperkeratoz
- 5- **Bisfenol A (BPA)**: gıda şişeleri, **endokrin sistem bozucu** · 6- **Vinil klorür**: **karaciğer anjiosarkomu**
- 7- **Mineral tozları → pnömokonyozlar**: kömür tozu, **silika** (kum ocakları), **asbestozis** (madencilik), **berilyum** (madencilik)

- **Asbest → akciğer ca, mezotelyoma, larinks kanseri, mide ve kolon kanseri**; akciğerlerde **diffüz fibrozis** yapar.

ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25

⚠ Tuzak: "Mezotelyoma / larinks ca etyolojisinde bisfenol A, vinil klorür, polisiklik hidrokarbon, DDT, benzen" → YANLIŞ

Tütünün etkileri (s.20)

- **Tütün, insan kanserinin en yaygın ekzojen nedenidir.**
- **Akciğer kanserlerinin %90'ından sorumludur.** ÇIKMIŞ 23-24
- Yılda **4 milyondan fazla** insanın ölümüne neden olur; **en önlenebilir insan ölümü nedeni**; yaşam süresini **doza bağımlı** kısaltır.
- Tütün dumanı **2000'den fazla bileşik** içerir: **nikotin, polisiklik hidrokarbonlar, nitrozaminler, aromatik aminler** bunlardan bazılarıdır.
- Sigara ile ilişkili en sık hastalıklar: **amfizem, kronik bronşit, akciğer kanseri**.

Nikotin (s.21)

- Tütün yaprağında bulunan bir **alkaloid**; tütünle ilgili hastalıklara **doğrudan neden olmaz**, ancak **yüksek düzeyde bağımlılık** oluşturur.
- Beyindeki reseptörlere bağlanır; **katekolamin deşarjı** ile **kalp hızı ve kan basıncını yükseltir**, kalp kasılma gücü ve atım miktarı artar.

Sigara ile ilişkili hastalıkların mekanizması (s.22)

- **Mukozada direk etki** ile **inflamasyon ve artmış mukus üretimi**, lökositlerin akciğerde birikimi, **amfizem**. ÇIKMIŞ 23-24
  ⚠ Tuzak: "Mukozada direk etki ile mukus üretimini azaltır" → YANLIŞ
- **Trombosit agregasyon artışı, myokard oksijenlenme azalması**, ventriküler fibrilasyon eşik düşmesi, ateroskleroz, MI. ÇIKMIŞ 23-24
- **Oral kavite, özefagus, pankreas ve mesane** kanserlerinin gelişimine katkı sağlar.
- Annenin sigara içmesi **erken doğum ve spontan düşüğü** artırır. ÇIKMIŞ 23-24
- **Pasif içicilerde akciğer kanser riski 1,3 kat** artar; sigara içilen ortamdaki çocuklarda **respiratuar hastalıklar ve astım** artar.
- **Pasif içicilik**, nikotin metaboliti **kotinin**'in kandaki ölçümü ile yapılır.

Alkol — emilim ve metabolizma (s.26)

- Alkolün aşırı alımı **fiziksel ve psikolojik bozukluklara** yol açar.
- **Etanol** değişikliğe uğramadan **mide ve ince barsaktan emilir**, tüm vücut sıvılarına ve dokularına dağılır; **%10'dan azı** değişmeden **idrar, ter ve solunum havası** ile atılır.
- Ana enzim: **hepatosit sitozolündeki alkol dehidrogenaz**.
- **Alkol dehidrogenaz + sitokrom P450 izoenzimi (özellikle CYP2E1) + katalaz** = **üçlü enzim sistemi** → **asetaldehite** metabolize olur.
- Kanda yüksek oranda bulunduğunda **diğer ilaçların katabolizmasını geciktirip ilaç etkinliğini artırabilir**.

Etanol metabolizmasının toksik etkileri (s.28)

- Alkol dehidrogenaz ile oksidasyon **NAD+ azalmasına**, **NADH artışına** yol açar.
- **NAD+** karaciğerde **yağ asitlerinin oksidasyonunda** görev aldığından eksikliği alkoliklerde **karaciğerde yağ birikimine** neden olur.
- **Asetaldehit** birçok toksik etkiye sahiptir.
- İntestinal floradaki **gram negatif bakteri ürünü endotoksin** salınımı → **TNF ve sitokin salınımı**.

Akut alkolizm (s.30)

- **MSS**: ilk olarak **serebral kortikal yapıları** etkileyen **depresan**; bozulmuş kortikal ve entelektüel davranış.
- Hepatosit sitoplazmasında **yağ damlacığı birikimi → hepatik steatoz**; **akut gastrik zedelenme ve ülserasyon**.

Kronik alkolizm (s.31-32)

- **Tüm organları** etkiler: karaciğer, GİS, MSS, CVS ve pankreasta **ciddi morbidite ve kısalmış yaşam süresi**.
- **Karaciğer**: **alkolik hepatit, siroz, portal hipertansiyon**, artmış **hepatosellüler kanser** riski.
- **GİS**: **gastrit, gastrik ülser, özefagus varisi**.
- **Tiamin eksikliği**: **periferik nöropati** ve **Wernicke-Korsakoff sendromu** (nörolojik bozukluk).
- **CVS**: **dilate hipertansiyon, konjestif kardiyomiyopati, koroner kalp hastalığı**.
- **Gebelikte düşük dozda bile fetal alkol sendromu**: mikrosefali, gelişme geriliği, yüz anormalliği, mental fonksiyon azalması.
- **Akut ve kronik pankreatit** riski artar; **oral kavite, özefagus, karaciğer ve meme kanseri** riskinde artış.

Terapötik ilaçlarla hasar — istenmeyen reaksiyon ve HRT (s.33-34)

- **İstenmeyen ilaç reaksiyonları**: ilaçların tedavi sırasındaki **beklenmedik etkileri**.
- **Menopozal hormon tedavisi (eski adı HRT)**: **östrojenlerin progestajen ile birlikte** verilmesi; **yalnız östrojen** içeren ilaçlar **histerektomize hastalarda** kullanılır.
- **Tek başına östrojen** → **endometrium kanser riski ↑**; **östrojen + progesteron** uzun süreli HRT → **meme kanseri riski ↑**.
- **HRT ve OKS** → **tromboembolizm riski ↑**.

Oral kontraseptifler (s.35)

- Çoğunlukla **sentetik östradiol ve progesteron**.
- **Endometriyal ve over kanserine karşı koruyucu** etkisi vardır.
- Karaciğerde **hepatik adenom** ile ilişkili; **tromboembolizm** ve **koroner arter hastalığı** riskini artırır.

Asetaminofen (s.36)

- **Analjezik ve antipiretik**; terapötik dozlarda karaciğerde **glukronid veya sülfat ile konjuge** edilir.
- **%5 kadarı** hepatik **P450** sistemiyle **NAPQI**'ye (N-asetil-p-benzoquinoneimine) metabolize edilir.
- **Yüksek dozda NAPQI birikir → sentrilobüler hepatik nekroz**; toksisite: **bulantı, kusma, diyare**, bazen **şok**.

Aspirin (asetil salisilik asit) (s.37)

- Aşırı dozda: **respiratuar alkaloz**, sonrasında **metabolik asidoz**.
- **Kronik aspirin zehirlenmesi**: günlük **3 g veya daha fazla** alanlarda — baş ağrısı, baş dönmesi, **kulak çınlaması**, bulantı, kusma, **gastrik ülser**, diyare.
- **Analjezik nefropatisi**: aspirin ve asetaminofen gibi ilaçların **uzun yıllar** kullanımına bağlı **renal papiller nekrozlu tübülointerstisyel nefrit**.

Nonterapötik toksik ajanlar — 1- Kokain (s.38-39)

- **Koka bitkisi yapraklarından** elde edilen **alkaloid**; **crack**: saf alkaloidin **kokain hidroklorürden kristalizasyonu** ile elde edilir, **kokainden daha güçlü**.
- **Koklanarak, tütün ile sarılıp içilerek, subkutan, intravenöz** kullanılır.
- **Belirgin öfori ve mental uyanıklık → en fazla bağımlılık yapanlardan biri**; **fiziksel bağımlılık yok**, **psikolojik bağımlılık** bulguları son derece ağır.
- **Kardiyovasküler** (sempatomimetik): taşikardi, hipertansiyon, periferik vazokonstrüksiyon; **miyokardiyal iskemi, koroner arter spazmı, ölümcül aritmi, trombüs**.
- **MSS**: **hiperpireksi ve nöbet**. **Gebelikte**: spontan düşük, **fetal hipoksi, nörolojik gelişim bozukluğu**.
- **Kronik kullanım**: **nazal septum perforasyonu**, akciğer difüzyon kapasitesinde azalma, **dilate kardiyomiyopati**.

2- Eroin (s.41)

- **Haşhaş bitkisinden** elde edilen bağımlılık yapıcı **opioid**, **morfinle yakından ilişkili**; **intravenöz, subkutan**; **kokainden daha tehlikeli**.
- **Öfori, halüsinasyon, sedasyon** yapabilir.
- Etkiler: **ani ölüm, pulmoner hastalık, enfeksiyonlar (staf aureus), deri lezyonları (abse, selülit, ülser)**, renal hastalıklar (**amiloidoz, fokal segmental glomerüloskleroz**).

3- Marihuana (s.42)

- **En yaygın kullanılan yasa dışı ilaç**; **Cannabis sativa** bitkisinden; psikoaktif madde **tetrahidrokannabinol**.
- İstenmeyen etki: **allerjik reaksiyonlar**; **duyusal algı ve motor koordinasyon bozulur** (4-5 saatte geçer).
- **Kalp atım sayısını (bazen kan basıncını) artırır**, **anjina** yapabilir; sigaraya göre derin soluk nedeniyle **3 kat daha fazla katran** alımı.

Fiziksel ajanlarla hasar — 1- Mekanik travma (s.44)

- **Abrazyon**: deri yüzeyinin **kazıma ya da ovalama** ile yüzey epiteli hücrelerinin zedelenmesi; **yalnız epidermis soyulur**.
- **Kontüzyon (berelenme)**: **künt travma** ile damarların zedelenip **kanın doku dışına çıkması**.
- **Laserasyon**: **keskin olmayan cisim** ile kuvvet uygulanarak dokunun **aşırı gerilmesi** sonucu **düzensiz yırtılma**.
- **Kesici yaralanma**: **keskin aletle** kan damarlarının yaralanması.
- **Delici yaralanma**: **uzun ve dar aletle**; dokunun derinlerine ulaşırsa **penetran**, dokuyu tamamen geçerse **perforan**.

2- Termal hasar — termal yanık (s.46)

- Derecesi: **derinlik, tutulan vücut alanı yüzdesi**, sıcak buhar solunmasıyla **iç zedelenme**, sıvı-elektrolit dengesinin korunması, yara enfeksiyonunun önlenebilmesine göre değişir.
- **Tam kat yanık**: **epidermisin total kaybı**; sinir uçları harap olduğundan **ağrısız**.
- **Kısmi yanık**: **büllü ve ağrılı**; histoloji: canlı doku komşuluğunda hızla **inflamatuar hücre toplanması**, belirgin eksüdasyon, **koagülasyon nekrozu**.

Yanığın sonuçları (s.47)

- **Vücut yüzeyinin %50'sinden fazlasını** aşan yanıklar (yüzeyel ya da derin) **ağır ve ölümcül**.
- **%20'sinden fazlası** yandığında yanık bölgesinde ve vücut sıvısında azalma → **hipovolemik şok**, **pulmoner ödem**.
- **İnhalasyon hasarı**: ısınmış havanın doğrudan solunması. **Ölümün başta gelen nedeni**: **sepsis kaynaklı organ yetmezlikleri**.
- En yaygın ciddi sekeller: **renal yetmezlik, ARDS, pnömoni, septik şok**.

Hipertermi (s.48)

- Uzun süren çevre sıcaklığına maruziyet → **sıcak krampları, sıcak bitkinliği, sıcak çarpması**.
- **Sıcak krampları**: aşırı terleme ile **elektrolit kaybı**.
- **Sıcak bitkinliği**: su kaybına bağlı **hipovolemiyi kompanse etmeye çalışan kardiyovasküler sistemin yetersiz kalışı**.
- **Sıcak çarpması**: yüksek ısı ve neme bağlı; **terleme durur, vücut ısısı artar**; **rektal ısının 41°'ye ulaşması tehlikeli**.

Malign hipertermi (s.49)

- İskelet kasındaki kalsiyum düzeylerini kontrol eden **RYR1** gibi genlerdeki **mutasyonlardan kaynaklanan genetik durum**.
- Cerrahi sırasında **anestezikler** iskelet kasında kalsiyumu artırır → **kaslarda katılaşma, artmış ısı üretimi**.
- Tedavi edilmezse **%80 mortalite**.

Hipotermi ve elektriksel hasar (s.50-51)

- **Hipotermi**: **32°'de önce bilinç kaybı**, sonra **bradikardi ve atrial fibrilasyon**.
- **Donma** hasarı: hücre içi-dışı sıvı **kristalizasyonu ile tuz yoğunluğu**, hücre içi fiziksel parçalanma, dolaylı **dolaşım değişiklikleri**; **vazokonstrüksiyon ve permeabilite artışı**.
- **Elektriksel hasar** ölümcül olabilir: **yanıklar, VF, kalp ve solunum merkezi yetersizliği**; tip, şiddet ve yanık yaygınlığı akımın **geçtiği yola** ve **amperine** bağlı.

İyonizan radyasyon hasarı — tanım (s.52)

- **Radyasyon**: yüksek hızlı partiküller ya da dalgalar şeklinde dolaşan **enerji**; **iyonize ve noniyonize** olarak ayrılır.
- **Noniyonize** (UV, kızılötesi ışık, mikrodalga, ses dalgası): moleküldeki atomları **hareket ettirebilir / titreştirebilir**.
- **İyonize**: sıkıca bağlı **elektronları yerinden sökecek** enerjiye sahip; serbest elektronların diğer atomlarla çarpışması yeni elektron salınımına yol açar → **iyonizasyon**.

Kaynaklar ve biyolojik etkiler (s.53)

- Ana kaynaklar: **X ve gama ışınları** (çok yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar), **yüksek enerjili nötronlar**, **alfa ve beta partikülleri**.
- Medikal uygulamada **zorunlu**; ancak **mutajenik, karsinojenik ve teratojenik**.
- Biyolojik etkiler: **alınma hızı, alan boyutu, hücre proliferasyonu, hipoksi ve vasküler hasara** bağlı olarak değişir.
- **Vücudun tamamı düşük dozda bile** maruz kalsa çok zararlı etkiler görülebilir.

Morfoloji (s.54)

- Hayatta kalan hücrelerde **delesyon, kırıklar, kopmalar → kromozomal yapısal değişiklikler**; mitotik iplikçik düzensizliği → **anöploidi**.
- **Nükleer şişme, apoptoz, anormal şekilli hücreler**; **tam onarılamayan DNA hasarı → neoplastik transformasyona zemin**.
- Sitoplazmik değişiklikler: **şişme, mitokondriyal disfonksiyon, ER dejenerasyonu**; sitoplazma membranı bozulabilir.
- **Vasküler dejenerasyon, nekroz ve fibrozis** belirgin.

Beslenme hastalıkları — malnütrisyon (s.58)

- **Sağlıklı diyet**: günlük **enerji** (protein, yağ, karbonhidrat); **esansiyel aminoasit ve yağ asitleri**; **vitaminler** ile **kalsiyum ve fosfat** gibi mineraller.
- **Primer malnütrisyon**: bu komponentlerden **biri veya tümü eksik**.
- **Sekonder malnütrisyon**: besin alımı **yeterli**; **malabsorbsiyon, kullanım ve depo bozukluğu, aşırı kayıp, artmış gereksinim**.
- Diyet yetersizliği nedenleri: **yoksulluk, bilgisizlik, kronik alkolizm, akut-kronik hastalıklar, kişisel diyet kısıtlaması**.

Protein enerji malnütrisyonu (PEM) ve marasmus (s.59-60)

- **Şiddetli PEM ölümcül** olabilir; tüm **kalori ve proteinlerin** vücut ihtiyacını karşılayamaması; **marasmus ve kwashiorkor**.
- İki protein kompartmanı: **somatik** (iskelet kası proteinleri) ve **visseral** (visseral organlar).
- **MARASMUS**: çocuğun yaş, boy ve cinse göre normal kilosunun **%60'ına** inmesi.
  - **Somatik kompartman azalması → kas kitlesi kaybı, ekstremitelerde aşırı incelme, gelişme geriliği**.
  - **Visseral kompartman çok azalmaz → serum albumin normal ya da hafif düşük**.
  - **Anemi, multivitamin eksikliği, T hücre aracılı immün yetersizlik**.

KWASHIORKOR (s.61)

- **Protein kaybı göreceli olarak kalori kaybından fazla** olduğunda oluşur.
- **Protein yoksulluğu = visseral kompartman kaybı → hipoalbuminemi → yaygın ve lokalize ödem**.
- **Ağırlık normalin %60-80'i**; artmış su retansiyonu nedeniyle **kilo kaybı maskelenir**; **deri altı yağ dokusu ve kas kitlesi marasmusun aksine korunur**.
- **Kar tanelerini andıran deri lezyonları** (hiperpigmentasyon, deskuamasyon, hipopigmentasyon); **saç incelmesi, düzleşmesi**.
- **Büyümüş yağlı karaciğer**, uyuşukluk, isteksizlik, iştah kaybı; vitamin eksiklikleri, sekonder enfeksiyonlar, immünite defektleri.

PEM morfolojisi (s.62)

- **Büyüme geriliği**; **kwashiorkorda periferik ödem**; **kas atrofisi ve yağ kaybı marasmusta daha belirgin**.
- **İnce barsak villus ve mikrovillus kaybı, mukozal atrofi, kriptlerde mitoz azalması, laktat intoleransı**: **kwashiorkorda** belirgin (marasmusta daha az).
- **Her ikisinde kemik iliği hipoplazisi ve anemi**; **beyin**: serebral atrofi, nöron sayısında azalma, myelinizasyon bozukluğu.

Sekonder PEM — kaşeksi (s.64)

- **Sekonder PEM**: **kronik hastalar**.
- **Kaşeksi**: sekonder PEM'in **kanser hastalarında görülen ilerlemiş formu — iştah azalması**, tümör hücresinden salgılanan **proteolizis indükleyici faktör** gibi **kaşektinler**, **sitokinler**.

Anoreksiya nervoza (s.65)

- **Belirgin kilo kaybı ile sonuçlanan, kişinin kendini isteyerek aç bırakması**; klinik bulgular **şiddetli PEM'e benzer**. ÇIKMIŞ 25-26
- **Endokrin bozukluklar**: düşük **GnRH** sekresyonu ile **amenore**; tiroid hormonu azalması ile **bradikardi, hipotermi, konstipasyon, saç değişiklikleri**. ÇIKMIŞ 25-26
- Vücut kılları **lanugo** şeklinde artabilir; **kardiyak aritmiye yatkınlık, osteoporoz, ani ölüm**.

Bulimia (s.66)

- **Aşırı yemek yeme ve kusmaya zorlama**; devamlı yemek yerler; **anoreksiyadan daha sık, prognozu daha iyi**.
- Komplikasyonlar (zorlamalı kusma ve laksatif kullanımı): **kardiyak aritmiye yol açan elektrolit dengesizliği**, **mide içeriğinin akciğere aspirasyonu**, **özefagusta yırtılmalar**.

A vitamini (s.67-69)

- Sağlıklı olmak için **13 vitamin**: **A, D, E, K yağda eriyen** (daha kolay depo edilir, malabsorbsiyonda emilimi azalır) + suda eriyenler.
- **Retinol, retinal, retinoik asit**; **karaciğer, balık, yumurta, süt, tereyağı**; havuç, kabak, ıspanak **karotenoid** sağlar.
- Fonksiyon: **az ışıkta normal görme**, özelleşmiş hücre **diferansiyasyonu**, enfeksiyonlara bağışıklık, **mukus salgılayan hücrelerin düzenli farklılaşması**.
- **Eksiklik**: immün yetmezlik, **gece körlüğü**, **yassı epitel metaplazisi**, **kseroftalmi** (kuru göz), **kserozis konjunktiva**, keratin debris = **Bitot lekeleri**, **keratomalazi**, en son **tam körlük**.
- **Toksisite**: akut — baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, bulanık görme; kronik — kilo kaybı, anoreksiya, bulantı, kusma, kemik ve eklem ağrısı.

D vitamini — fonksiyon (s.71)

- **Kalsiyum ve fosforun kan düzeyini** devam ettirir; **raşitizm, osteomalazi ve hipokalsemik tetaniyi** önler.
- **Enterositlerde kalsiyum transportunu** düzenleyerek **intestinal kalsiyum emilimini artırır**.
- **Distal renal tübül** epitel hücrelerinde **kalsiyum geri emilimini** uyarır.
- **PTH ile birlikte** çalışır: osteoblastlardaki **RANK ligandı** düzeyi ve öncül hücrelerdeki **RANK reseptörlerinin aktivasyonu** (slayt ifadesi).
- **Kemik mineralizasyonunu** sağlar; **osteoblastları uyarır**.

D vitamini eksikliği — morfoloji (s.72-73)

- **Hipokalsemi** yapar. **Raşitizm**: kıkırdak hücrelerinin olgunlaşmaması, epifizer kıkırdakta aşırı büyüme, **osteoid matriks birikimi**, iskelette deformasyon.
- **Kraniotabes**: oksipital kemiğin düzleşmesi, parietal kemiklerin basmakla içeri çökmesi ve eski pozisyonuna dönebilmesi; osteoid fazlalığı → **frontal çıkıntı, köşeli görünüm**.
- **Raşitik tesbihler** (göğüs kafesinde osteoid/kıkırdak aşırı büyümesi); **güvercin göğsü** (kostalar içeri çöker, sternum öne çıkar); **Harrison çentiği** (diyafram kenarında içe çekilme).
- **Lomber lordoz ve bacaklarda eğrileşme**; yetişkinlerde eksikliği normal **kemik remodelizasyonunu bozar**.
- **Toksisite**: çocuklarda **metastatik kalsifikasyon**; yetişkinlerde **kemik ağrısı ve hiperkalsemi**.

C vitamini — askorbik asit (s.74)

- **Süt, karaciğer, balık, sebze ve meyvelerde** bol bulunur.
- Eksikliği: büyüme çağında **kemik hastalığı**; erişkinde **kanama ve yara iyileşme defektleri** ile karakterize **skorbüt**.
- Fonksiyon: inaktif öncüllerinden **prolil ve lizil hidroksilaz aktivasyonu**; **antioksidan**.

Obezite — tanım ve ölçüm (s.77)

- **Halk sağlığı sorunu** (diyabet, hipertansiyon gibi pek çok hastalıkla ilişkili); **enerji regülasyon bozukluğu**.
- **Yağ hücrelerinin normal sayısı adolesan çağda sabitlenir.**
- **BMI = ağırlık (kg) / boy (m)²**: **18,5-25 normal** · **25-30 fazla kilolu** · **>30 obez**.
- Diğer ölçümler: **deri kıvrım ölçümleri**; **bel/kalça oranı** (risk).

Vücut ağırlığını düzenleyen nörohümoral mekanizmalar (s.78-79)

- **1- Periferik (afferent) sistem**:
  - Yağ hücrelerinde **leptin ve adiponektin** (**leptin besin alımını azaltır**) · pankreasta **insülin**
  - Midede **ghrelin** (**iştahı artırır**) · kolonda **peptit YY** (**tokluk işareti**)
- **2- Efferent sistem**: **arkuat nukleus** (hipotalamus) periferik sinyalleri birleştirir, işler, yeni sinyaller üretir; **POMC/CART** nöronları ve **NPY/AgRP** nöronları ile iletilir.
- **NPY/AgRP kilo almayı artırır**; **POMC/CART kilo kaybettirir**.
- **Leptin**: yağ dokusu bol olduğunda salgılanır; **POMC/CART'ı uyarıp NPY/AgRP'yi inhibe ederek** besin alımını azaltır.

Obezitenin klinik sonuçları (s.80)

- **Tip 2 diyabet** (insülin direnci, hiperinsülinemi) · **hipertansiyon** · **hipertrigliseridemi ve düşük HDL** ile **koroner arter hastalığı** riski ↑
- **Kanser**: erkekte **özefagus, tiroid, kolon, böbrek**; kadında **özefagus, endometrium, safra kesesi, böbrek**.
- **Nonalkolik steatohepatit** · **kolelitiazis riski 6 kat** · **dejeneratif eklem hastalıkları**.
- **Hipoventilasyon (Pickwickian) sendromu**: gece ve gün boyu somnolans, uykuda apne, polisitemi, sağ kalp yetmezliği.
- **CRP ve TNF** benzeri proinflamatuar sitokinler obezlerde daha yüksek.

Slayt sonu örnek sorular (s.81-83) — cevaplar slayt içeriğinden

- **Uzun süre maruziyette lösemi ve aplastik anemi** nedeni (Eylül-94; asbest, nikel, toluen, etilen glikol, benzen):
  - → **Benzen** (s.18: lastik sanayi, lösemi riski ↑)
- **İnsanda asbest lifleri ile ilişkili tümör** (Nisan-88; mezotelyoma, timoma, hepatoma, glioblastom, tiroid papiller ca):
  - → **Mezotelyoma** (s.18)
- **A vitamini eksikliğinde görülmesi en az olası göz bulgusu** (Şubat 2018; gece körlüğü, katarakt, kseroftalmi, konjunktivit, korneal ülserasyon):
  - → **Katarakt** (s.69'daki eksiklik bulguları arasında yok)

2025-26 S73

Amenore, konstipasyon, şiddetli PEM'e benzer bulgular; kişinin isteyerek kendini aç bırakması sonucu belirgin kilo kaybı — en olası tanı?

✔ **Anoreksiya nervoza**

Çeldiriciler: kwashiorkor (ödem, yağlı karaciğer) · marasmus · bulimia (aşırı yeme + kusma) · kaşeksi (kanserde sekonder PEM)

2024-25 S77

Larinks kanseri ve mezotelyomanın etyopatogenezinde rol alan endüstriyel ajan?

✔ **Asbest**

Çeldiriciler: bisfenol A (endokrin bozucu) · vinil klorür (karaciğer anjiosarkomu) · polisiklik hidrokarbon (akciğer, mesane ca) · organoklorokin (DDT)

2023-24 S68

Sigarayla ilişkili hastalıkların mekanizmalarıyla ilgili doğru OLMAYAN?

✔ **"Mukozada direk etki ile mukus üretimini azaltır" (aslında ARTIRIR)**

Doğrular: erken doğum riski ↑ · akciğer ca ↑ · myokard oksijenlenmesi ↓ · trombosit agregasyonu ↑

2022-23 S68

Uzun süreli maruziyeti akciğer karsinomu ve mezotelyomaya neden olan?

✔ **Asbest**

Çeldiriciler: benzen (lösemi) · vinil klorür (karaciğer anjiosarkomu) · bisfenol A (endokrin bozucu) · böcek ilacı DDT

Neoplazi: Tanım, İsimlendirme ve Morfoloji

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 5 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	0	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 23-24'te **'hangisi malign?' → seminoma** çıktı (çeldiriciler: meningioma, fibroma, pleomorfik adenom, rabdomyoma).
- 25-26 büyüme sorusunun doğru şıklarından ikisi bu dersten: **seminoma malign**, **anaplazi = diferansiasyonun ileri derecede kaybı**. 21-22 (hatırlama): **teratom**, **karsinom**.
- Büyüme fraksiyonu, replikatif havuz, anjiyogenez / anti-VEGF ve HIF-1α sorularının cevabı bu PDF'te **yok**.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve terminoloji · Genel özellikler · Benign ve malign · Benign neoplazi isimlendirmesi · Malign neoplazi isimlendirmesi · Sınıflandırma (slayt) · Diferansiasyon · Miks tümör, teratom, hamartom, koristom · Anaplazi · Displazi · Mitoz · İnvazyon · Metastaz · Benign ve malign tümör şeması (leiomyoma – leiomyosarkoma) · Grade ve stage · Çıkmış sorular

Tanım ve terminoloji

- **Neoplazi** (**tümör**) = **yeni büyüme**: büyümede **otonom kazanılmış**, **büyüme kontrolü kaybolmuş**.
- **Tümör** genel olarak **şişlik** demektir; non-neoplastik kullanımı hemen hiç kalmadı.
- **Onkoloji**: tümörler üzerinde çalışan bilim dalı.
- **Kanser**: tüm **kötü huylu tümörlerin** genel ismi; Latince **yengeç** isminden gelir.
- Neoplastik dokudaki tüm hücreler **tek bir hücreden köken almıştır (klonal)**.

Genel özellikler

- Benign ve malign tümörler **iki temel komponente** sahiptir:
  - **1- Klonal neoplastik hücreler (parankim)**
  - **2- Stroma**: bağ dokusu, kan damarları, makrofaj ve lenfositler içerir
- **Kollajenöz stroması bol** olan tümörlere **desmoplastik** (skirröz) tümör denir.

Benign ve malign

- **Benign**: **lokalizedir**, **cerrahi olarak çıkarılabilir**; hasta genellikle yaşar.
- **Malign**: **invazivdir**, komşu yapıları tahrip eder, **metastaz yapar**; sahibini öldürebilir.

Benign neoplazi isimlendirmesi

- Tümörün kaynaklandığı **hücre tipine "oma" eki** ilavesiyle isimlendirilir: **lipoma, fibroma, leiomyoma, kondroma, osteoma, rhabdomyoma**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Adenoma**: bez yapıları oluşturan ya da bezlerden kaynaklanan **benign** tümörler.
- **Papillom**: herhangi bir yüzeye doğru gelişmiş **parmak benzeri yapılar** (mikroskopik ya da makroskopik).
- **Polip**: mukozal yüzeye uzanan ve **gözle görülebilen çıkıntı**.
- **Kistadenom**: **kistik yapı** oluşturmuş adenom.

Malign neoplazi isimlendirmesi

- **Sarkoma**: **mezenkimal kökenli** malign tümörler; stroması (bağ dokusu) çok az olduğundan **yumuşaktırlar** (Greek Sar = fleshy). Örn. **fibrosarkoma, kondrosarkoma**.
- **Karsinoma**: **epitelial kökenli** malign tümörler. Örn. **adenokarsinoma, squamous cell karsinoma**. ÇIKMIŞ 21-22*
  - Epitel – germ yaprağı eşleşmeleri (slayt): **böbrek tüp epiteli – mezoderm**, **epidermis – ektoderm**, **GİS mukozası – endoderm**.
- Slayttaki diğer malign adlar: **lenfoma / lösemi**, **seminoma**, malign **melanoma**, malign **mezotelioma**, **hepatoma (HCC)**, **glioma**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 25-26

Sınıflandırma (slayt)

- **Mezenkimal orjinli tümörler**: lipoma, fibroma, kondroma, osteoma, osteosarkoma
- **Endotelial ve ilişkili tümörler**: hemanjioma, lenfanjioma, anjiosarkoma, **meningioma**, malign mezotelioma, sinovial sarkoma ÇIKMIŞ 23-24
- **Kas kaynaklı tümörler**: leiomyoma – leiomyosarkoma; rhabdomyoma – rhabdomyosarkoma
- **Epitelial orjinli tümörler**: skuamöz, basal hücre ve deri eki tümörleri; respiratuvar epitel, böbrek, karaciğer, mesane, testiküler germ cell, plasenta (**mol hidatiform**)
- **Melanosit** tümörler
- **Miks tümörler** (tek germ yaprağı kaynaklı): **pleomorfik adenom**, **Wilms tümörü** ÇIKMIŞ 23-24
- **Teratomlar** (birden fazla germ yaprağı kaynaklı tümörler) ÇIKMIŞ 21-22*

Diferansiasyon

- **Benign ve malign** terimleri tümörün **biyolojik davranışını** tanımlar.
- Biyolojik davranış, **diferansiasyon derecesi** ve **büyüme hızı** ile yakından ilgilidir.
- **İyi diferansiye** tümörler: kaynaklandığı hücreye **tamamen benzeyen** hücrelerden kuruludur.
- **Kötü diferansiye** ya da **andiferansiye** tümörler: kaynaklandığı hücre ve dokuya **hiç benzemez**; **tanı için özel teknikler gerekir**.

Miks tümör, teratom, hamartom, koristom

- **Miks tümör**: tümörün kaynağı olan **kök hücrenin değişik yönlerde farklılaşması** ile oluşur (**pleomorfik adenom**: epitelial ve myoepitelial diferansiasyon var). ÇIKMIŞ 23-24
- **Teratom**: **embriyonik totipotent hücrelerden** kaynaklanır; **her üç germ yaprağına da farklılaşma** olur; **benign ve malign formları** vardır. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Hamartom**: **kötü organize olmuş** ve kitle olarak izlenen doku.
- **Koristom**: **heterotopik doku** (ince bağırsak submukozasında pankreas bulunması gibi).

Anaplazi

- **Malign tümörlerin bir özelliğidir**: **diferansiasyonun ileri derecede kaybını** ifade eder. ÇIKMIŞ 25-26
- Bulgular: **pleomorfizm, hiperkromatik nukleus, nukleus/sitoplazma oranında artış, dev hücre, bizar nükleus**.

Displazi

- **Epitelde yapı ve organizasyon bozulmuştur**; **hücre uniformitesi kaybolmuştur**.
- **Pleomorfizm ve mitoz** normale göre çok belirgindir.
- Grade: **hafif, orta, şiddetli** ve **karsinoma in situ**.
- **Hafif ve orta şiddette displazi potansiyel olarak geri dönüşlüdür**.

Mitoz

- Mitoz **proliferatif aktivite** gösterir; pek çok benign ve malign tümörde değişik sıklıkta mitoz görülür.
- **Atipik şekilli mitozlar** malign tanı için **ipucudur**.
- Hızlı büyüyen tümörlerde **beslenme yetersiz** olur ve genelde **tümör nekrozu** da görülür.

İnvazyon

- **Benign** tümörler genelde **yavaş** ve çevre doku ile **iyi bir sınır bırakarak** büyür (**ekspansiyon**).
- **Malign** tümörler genellikle çevre dokuyu **infiltre ederek destrükte eder**.
- İnvazyon, benign ve malign tümörleri ayırmada kullanılan **temel bulgulardan biridir**.
- Slayt görselleri: **fibroadenom** (benign) – **infiltratif duktal karsinom** (malign).

Metastaz

- **Malignitenin kesin bir bulgusudur**.
- Yollar: **(1) vücut boşluklarına ekilme**, **(2) lenfatik yayılım**, **(3) hematojen yayılım**.
  - Vücut boşluklarına ekilme: **medulloblastom, akciğer Ca, GİS Ca, over tümörleri**, **mukus sekrete eden apendiks tümörleri** (**pseudomiksoma peritonei**).
- Uzak dokulara **tümör implantları** olur ve orada da tümör büyür.
- Slayt görselleri: karaciğerde metastaz odakları; akciğerde metastatik tümör; metastatik meme karsinomu (aksiller lenf nodu).

Benign ve malign tümör şeması (leiomyoma – leiomyosarkoma)

- **Benign (leiomyoma)**: küçük, iyi sınırlı, yavaş büyür, noninvaziv, nonmetastatik, iyi diferansiye.
- **Malign (leiomyosarkoma)**: büyük, kötü sınırlı, hızlı büyür (kanama ve nekroz ile), lokal invaziv, metastatik, kötü diferansiye.

Grade ve stage

- **Grade**: tümörün **mikroskopik görünümüne** ve **tümörün tipine** göre yapılır.
- **Stage (evreleme)**: **klinik, radyolojik ve cerrahi bulgulara** göre yapılır (tümör büyüklüğü, komşu organlara yayılım, lenf nodu metastazları ve organ metastazları).

2025-26
S80 · atıf

(Büyüme biyolojisi sorusunun doğru seçenekleri)

✔ **"Seminoma malign bir tümördür" ✔ · "Anaplazi diferansiasyonun ileri derecede kaybıdır" ✔**

Sorunun yanlış ifadesi Bölüm 13'te

2023-24
S80

Hangisi malign bir tümördür?

✔ **Seminoma**

Fibroma, rabdomyoma: slayttaki benign listesinde · pleomorfik adenom: adenoma (benign) · meningioma: PDF'te yalnız sınıflama listesinde

2021-22*
hatırlanan

Üç germ tabakasında da değişiklik gösteren tümör? · Hangisi malign tümördür?

✔ **Teratom · Asiner karsinom**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş sorular · "asiner" PDF'te geçmiyor; karsinoma = epitelial kökenli malign tümör

PATOLOJİ · BÖLÜM 10 / 15 2026-27 PDF

Kanserin Moleküler Temeli ve Çok Basamaklı Karsinogenez

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 5 ve 7 Ekim · 4 saat

10 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	3	2	2	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda **her yıl 1-3 soru** (≈10): **p53** işlevi · **RAS** · **RB–E2F** · **p16** · **NF1** · **APC (Knudson)** · **MSH2** · **BRCA** · RB tümörleri.
- Hep **gen → görev / sınıf eşleştirme**: onkogen (RAS, ERBB2, c-KIT, MYC, siklin D) · süpresör (RB, p53, p16, NF1, APC) · tamir (MSH2, BRCA).
- Tuzaklar: **E2F** süpresör gen değil **transkripsiyon faktörü** · antikorla hedeflenenler ERBB2, RAS, c-KIT; **p16** süpresör · protoonkogende **tek allel** yeter.

BU BÖLÜMDE

Genetik hasar ve monoklonalite · Kanser kök hücreleri (T-IC) · Büyüme ve diferansiyasyonda görev alan 4 temel gen · Tümör progresyonu · Malign transformasyon için gerekli 8 temel değişiklik · Normal hücre siklusu · Siklin–CDK kompleksleri · RB – E2F · Hücre siklusu inhibitörleri (CDKI) · Hücre siklusu kontrol noktaları (2 ana nokta) · Onkogen kavramları · Normalde hücrenin bölünmeye yönlendirilmesi · Onkogenlerin keşfi · Major sinyal yolları · Reseptör tipine göre ligandlar · Kısaltmalar · Büyüme faktörleri · Büyüme faktörü reseptörleri · Mutasyonsuz artmış ekspresyon: EGFR (ERB B1)

Genetik hasar ve monoklonalite

- **Öldürücü olmayan genetik hasar** kanserin temelidir; hasar **çevresel etkilerle** oluşabilir, **genetik olarak geçebilir** ya da **tesadüfen (sporadik)** ortaya çıkabilir.
- Tümör, genetik hasarlı **tek bir öncü hücreden** gelişir (**monoklonalite**).
- Monoklonalite saptama: polimorfik **X-bağımlı moleküller** — **G6PD**, iduronat-2-sülfataz, fosfogliserat kinaz (kadınlarda); **HUMARA** (insan androjen reseptör geni) metilasyon paterni.
- Ayrıca **spesifik translokasyonlar** (KML: **Philadelphia kromozomu, BCR-ABL**) ve **Ig / T-hücre reseptör genlerinin** yeniden düzenlenme paterni kullanılır.

Kanser kök hücreleri (T-IC)

- **Meme kanseri ve lösemilerde** kanser kök hücresi saptanmıştır (**T-IC = tumor initiating cell**); **kendini yenileme** ve **uzun süreli kalıcılık** kapasitesi vardır.
- Lösemik kök hücreler kendini yenilemeyi sürdürmek için **BMI1** genini eksprese eder; BMI1, **p16INK4a** ve **p14ARF** süpresör genlerini baskılar.
- Meme tümörü kök hücreleri tümör kitlesinin **%2'sini**, myeloid lösemi kök hücreleri **%0.1-1'ini** oluşturur.
- Normal hücreler gibi **düşük proliferasyon hızına** sahiptir → **eliminasyonları daha zor**.

Büyüme ve diferansiyasyonda görev alan 4 temel gen

- **Protoonkogenler**: mutant allel bakımından **dominant** onkogen — **bir allelin mutasyonu yeter**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Tümör süpresör genleri**: **resesif** onkogen.
- **Apopitoz genleri**: **dominant veya resesif**.
- **DNA tamir genleri**: genetik instabilite (**mutator fenotip**) için **her iki allel de inaktive** olmalı — resesif.

Tümör progresyonu

- Karsinogenez **fenotipik ve genotipik** düzeyde **çok basamaklı** bir süreçtir.
- **Aşırı büyüme, lokal invazyon ve metastaz** kabiliyetleri **ayrı ayrı zamanlarda** kazanılır. ÇIKMIŞ 22-23

Malign transformasyon için gerekli 8 temel değişiklik

- 1- **Dış uyarı olmadan büyüme** (onkogen aktivasyonu ile)
- 2- **Büyüme inhibitörlerine duyarsızlık** (TGF-β ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri = CDKI gibi)
- 3- **Apopitoza direnç**: **p53 mutasyonu** ya da antiapopitotik genlerin (**Bcl-2, Bcl-x, Mcl-1**) aktivasyonu
- 4- **DNA tamirinde defekt**
- 5- **Sınırsız bölünme** kabiliyeti (**telomerin** uzunluğunun ve fonksiyonunun korunması ile)
- 6- **Anjiyogenez**
- 7- **İnvazyon ve metastaz** kabiliyeti
- 8- **İmmün yanıttan kurtulma**

Normal hücre siklusu

- **G0** = hücrelerin **dinlenme evresi**; çoğalma için hücre **G1 ve ileri evrelere** taşınmalıdır.
- Siklusun düzenli ilerlemesi **siklin**, **siklin bağımlı kinazlar (CDK)** ve **inhibitörleri** ile sağlanır.
- CDK, siklinle bağlanıp **fosforile olarak** aktivite kazanır; görev bitince **siklin ayrılır**, CDK **inaktive** olur.
- En önemli siklinler **D, E, A ve B**; siklus esnasında **sırayla** ortaya çıkarlar.

Siklin–CDK kompleksleri

- **Siklin D – CDK4**: **RB süpresör genini fosforiller** → siklusun **kilidini açar** (G1 kısıtlama noktasından geçiş).
  - Diğer kinazlara oranla özellikle **CDK4 amplifikasyonu** sık: **melanom, sarkom, glioblastom**.
- **Siklin E – CDK2**: siklusun **S fazında** daha fazla ilerlemesi için gerekli.
- **Siklin A** (**E2F'in yardımıyla** oluşur) → **CDK2'ye** bağlanır → **G2/M** kontrol noktasının geçilmesi.
- **Siklin B – CDK1**: son aşama; **mitoz tamamlanır**.

RB – E2F

- Normalde **RB**, **E2F denilen transkripsiyon faktörü** ile sıkı bir bileşik oluşturarak **bölünmeyi önler**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 24-25

  ⚠ Tuzak: "E2F, RB geni ile birlikte kompleks halde bulunan süpresör bir gendir" → YANLIŞ (E2F transkripsiyon faktörüdür)

Hücre siklusu inhibitörleri (CDKI)

- İki ana grup: **Cip/WAF (CIP/KIP)** ve **INK4/ARF** aileleri.
- **Cip/WAF**: **p21, p27, p57** (CDKN1A-D) — siklin–CDK komplekslerine bağlanıp **siklusu bloke eder**.
  - **p21** → **p53 ile indüklenir**; **p27** → **TGF-β** gibi büyüme baskılayıcılara yanıt verir.
- **INK4/ARF**: **p14, p15, p16, p17, p18, p19** (CDKN2A-C) — **siklin/CDK4 ve siklin/CDK6** üzerine selektif etki eder.
  - **p16INK4a**: **CDK4'e bağlanarak aktivasyonunu önler**; siklin D–CDK4'e bağlanıp **RB'nin inhibitör etkisini** destekler. ÇIKMIŞ 23-24
  - **p14ARF**: **MDM2'yi inhibe ederek p53 düzeyini arttırır** (p53'ün yıkılmasını önler).

Hücre siklusu kontrol noktaları (2 ana nokta)

- **G1/S**: DNA'da hasar varsa siklus **burada durdurulur**; tamirat olur, siklus ilerler; **tamirat yapılamazsa hücre apopitoza** yönlendirilir.
- **G2/M**: sentez fazından sonraki **DNA hasarı tespit ve tamir edilir**; **iyonizan radyasyon hasarlarında** önemlidir.
- DNA hasarını tespit eden **tarayıcı moleküller**: **RAD ailesi, ATM**; bilgi aktarıcı molekül: **CHK kinazlar**.

Onkogen kavramları

- **Onkogen**: hücre çoğalmasında hücreye **otonomi** kazandıran gen (siklinler vb.).
- **Protoonkogen**: onkogenin **normal hücredeki karşıtı**; büyüme ve proliferasyonda görev alır, onkogene dönüşürse hücreyi **transformasyona** götürür.
- **Onkoprotein**: onkogenin **protein ürünü**; transforme hücrede **herhangi bir uyarı olmadan sürekli** üretilir.
- **Onkogen ürünleri**: büyüme faktörleri, büyüme faktör reseptörleri, **sinyal taşıyıcılar**, **transkripsiyon faktörleri**, **hücre siklus komponentleri**.

Normalde hücrenin bölünmeye yönlendirilmesi

- 1- **Büyüme faktörünün** membran yüzeyindeki **reseptörüne bağlanması**
- 2- **Reseptör aktivasyonu** ve bunun **membran iç yüzeyindeki sinyal ileticilere** yansıtılması
- 3- Sinyal taşıyan moleküllerin **çekirdeğe ulaşması**
- 4- **DNA transkripsiyonuna aracılık eden** moleküllerin uyarılması ve transkripsiyonu izleyen **bölünme**

Onkogenlerin keşfi

- İlk kez **akut transforme edici retrovirüslerde** saptandı (**v-onc**): **v-fes** (feline sarkom virüsü), **v-sis** (simian sarkom virüsü).
- Bazı tümör yapıcı virüsler onkogen içermez; **konaktaki protoonkogenin yakınına implante** olup onu onkogene çevirir.
- Virüsün aracılık etmediği **spontan tümörlerde** de onkogen saptanmıştır; **saptanan ilk onkogen RAS mutasyonudur**.

Major sinyal yolları

- **Reseptör tirozin kinaz**, **G protein-bağlı reseptör**, **JAK/STAT**, **WNT**, **Notch**, **Hedgehog**, **TGFβ/SMAD** ve **NF-κB** yolları.
- Tümörlerde **en sık mutasyona uğrayan** onkogenik sinyal yolu **reseptör tirozin kinaz** yoludur.
- İki ana kaskad: **MAPK** yolu ve **PI3K/AKT** yolu.

Reseptör tipine göre ligandlar

- **İntrinsik tirozin kinaz aktiviteli reseptöre** bağlananlar: **EGF, TGF-α, VEGF, PDGF**.
- **Yedi transmembran G-protein reseptörüne** bağlananlar: vazopressin, serotonin, histamin, epinefrin, glukagon, paratiroid hormonu, kortikotropin vb.

Kısaltmalar

- **PI3**: fosfatidil inositol 3 kinaz · **IP3**: inositol trifosfat · **JAK**: Janus kinaz · **STAT**: signal transducers and activators of transcription · **PKB**: protein kinaz B · **MAP**: mitojen aktive protein · **AKT**: serin/treonin protein kinaz

Büyüme faktörleri

- **Glioblastomalarda PDGF** aşırı yapılır; tümör aynı zamanda **PDGF reseptörünü** de içerir.
- Pek çok **sarkom TGF-α** üretir ve reseptörünü içerir.
- **FGF** birçok kanserde artmıştır.
- Büyüme faktörü artışı **tek başına neoplastik transformasyon için yeterli değildir**, ancak **spontan mutasyon riskini arttırır**.

Büyüme faktörü reseptörleri

- Reseptörlerin **onkojenik versiyonları sürekli aktiftir** ve içeriye **sürekli sinyal** gönderir.
- **RET**: protoonkogen; **tirozin kinaz reseptörünü** kodlar, normalde **nöroendokrin hücrelerden** eksprese edilir.
  - **RET mutasyonları → MEN 2A, 2B** ve **familyal medüller tiroid karsinom** sendromları; **tam fonksiyon kaybı → aganglionik megakolon**.
- **FLT3** (FMS-like tirozin kinaz 3): **miyeloid lösemilerde** sürekli sinyal üretir.
- Birçok **kronik myeloid lösemide PDGF geni**, **translokasyonla ETS ailesinden bir transkripsiyon geniyle** birleşerek aktivite kazanmıştır.

Mutasyonsuz artmış ekspresyon: EGFR (ERB B1)

- Bazen protoonkogende mutasyon yoktur, **ekspresyon artmıştır**: **EGFR (ERB B1) — skuamöz hücreli CA'ların %80'inde**, **glioblastomaların %50'sinde**, **baş-boyun kanserlerinin %80-100'ünde**.
- **ERB B1 nokta mutasyonları akciğer adenokarsinomlarında** saptanmış; **EGFR tirozin kinazını aktive eder** (**EGFR inhibitörleri** tedavide kullanılır).

ERB B2 (HER2/Neu)

- **EGFR ailesinin** bir üyesi; **kanserlerin %25'inde** ekspresyonu artmıştır (**meme, over, akciğer-mide ve tükürük bezi adenokarsinomları**).
- Bu reseptöre karşı geliştirilmiş **monoklonal antikorlar** tedavi seçeneği olarak kullanılır. ÇIKMIŞ 23-24

c-KIT

- **GIST'te c-KIT** (tirozin kinaz reseptörü) hedef alan benzer tedavi: **imatinib mesilat**. ÇIKMIŞ 23-24

ALK

- **Yeniden düzenlenme** tirozin kinaz aktiviteli ALK'yı aktifleştirebilir: bazı **akciğer adenokarsinomlarında EML4-ALK füzyon geni** → sürekli tirozin kinaz aktivitesi (**ALK inhibitörleri** tedavide kullanılır).

RAS ailesi — sinyal transdüksiyonu yapan proteinler

- Sinyal transdüksiyonu yapan proteinlerin **en iyi bilinen örneği RAS ailesi** (**GTP-bağlayıcı protein**): **HRAS, KRAS, NRAS**; **MAPK kaskadı** ve **PI3K/AKT** yolunu kullanır. ÇIKMIŞ 24-25
- İnsandaki **tüm tümörlerin %15-20'sinde RAS'ta nokta mutasyonu** vardır.
- **Mutant RAS**, GTPaz-aktive edici proteine bağlanır ama **GTPaz'a dirençlidir** → **devamlı aktif** kalır.
  - **NF-1 = nörofibromin**: bir **GTPaz aktive edici proteindir**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Mutant RAS'ı bloke edici antikorlar** geliştirilmeye çalışılıyor. ÇIKMIŞ 23-24

RAS ile ilişkili diğer genler

- **Onkogenik BRAF ve PI3K mutasyonları** da **sürekli sinyal üretimi** ile sonuçlanabilir; bazı ileri evre **malign melanomlarda BRAF inhibitörleri** faydalıdır.
- **PI3K'ün antagonisti PTEN** (süpresör gen) mutasyonla etkisizleşirse **aynı sonuç** ortaya çıkar.

Nonreseptör tirozin kinaz: c-abl

- Sinyal transdüksiyon yolunda görev alır ve **hücre çoğalmasını kontrol eder**; **en önemli örnek c-abl**.
- **KML ve bazı ALL'de** c-abl normal yerinden **22. kromozoma taşınır [t(9;22)]** ve **BCR** geniyle **füzyon** yapar.
- Füzyon ürünü (**Philadelphia kromozomu**) **sürekli tirozin kinaz aktivitesi** sağlar; **imatinib mesilat BCR-ABL** tirozin kinaz molekülünü hedef alır.

JAK2

- **JAK2** mutasyonu: **JAK/STAT** yoluna katılır; **sitokin reseptörlerinden** aldığı sinyali çekirdeğe iletir.
- **STAT** ailesi transkripsiyon faktörlerini aktive eder: **polisitemia vera**, **primer miyelofibrozis** gibi **miyeloproliferatif hastalıklar**.

Transkripsiyon faktörleri

- **myc, myb, jun, fos, Rel** onkoproteinleri transforme hücrenin **çekirdeğinde** bulunur; **siklinlerin ekspresyonunu** düzenler.
- **myc en çok etkilenen gendir**: **Burkitt lenfomada t(8;14)** ile **Ig geni–myc füzyonu** → myc fazla eksprese edilir.

Siklin ve CDK'ler

- **CDK4** ve **D siklinlerinin** regülasyonunun bozulması **proliferasyon lehine** bir durum yaratır.
- **CDKI mutasyonları** da regülasyonu bozar: **CIP/KIP ailesi** (p21, p27; CDKN1A-D), **INK4/ARF ailesi** (p16, p14; CDKN2A-C).

Tablo 7-6 — Büyüme faktörleri (onkogen → ilişkili tümör)

- **PDGF-β zinciri (PDGFB)** → **astrositom**
- **FGF**: **HST1** → **osteosarkom** · **FGF3** → **mesane ve mide kanserleri**, meme kanseri, melanom
- **HGF** → **tiroid kanseri**, hepatosellüler karsinom
- **TGF-α (TGFA)** → **astrositom**

Tablo 7-6 — Büyüme faktörü reseptörleri

- **EGF-reseptör ailesi: ERBB1 (EGFR), ERBB2 (HER2)** → **akciğer adenokarsinomu, meme karsinomu**
- **FLT3** → **lösemi**
- **RET** (nörotrofik faktör reseptörü) → **MEN 2A ve 2B, ailesel medüller tiroid karsinomu**
- **ALK** → **akciğer adenokarsinomu, bazı lenfomalar**
- **PDGFRB** → **gliomlar, lösemiler**
- **KIT** (stem cell/steel faktör reseptörü) → **GIST, seminom, lösemiler**

Tablo 7-6 — Sinyal transdüksiyonunda görevli proteinler

- **GTP-bağlayıcı**: **KRAS** → kolon, akciğer, pankreas tümörleri · **HRAS** → mesane, böbrek tümörleri · **NRAS** → melanom, hematolojik maligniteler
- **GNAQ** → **uveal melanom** · **GNAS** → **hipofiz adenomu**, diğer endokrin tümörler
- **Nonreseptör tirozin kinaz: ABL** → **KML, ALK'sız değil ALL**
- **RAS sinyal iletimi: BRAF** → melanom, lösemiler, kolon karsinomu, diğerleri
- **WNT sinyal iletimi: β-catenin** → **hepatoblastom, hepatosellüler karsinom**
- **Notch: NOTCH1** → lösemiler, lenfomalar, meme karsinomu
- **JAK/STAT: JAK2** → **miyeloproliferatif hastalıklar, ALL**

Tablo 7-6 — Nükleer düzenleyiciler ve hücre siklusu düzenleyicileri

- **Transkripsiyon aktivatörleri**: **C-MYC** → **Burkitt lenfoma** · **N-MYC** → **nöroblastom**
- **Siklin D** → **mantle hücreli lenfoma, multipl miyelom**; meme ve özofagus kanserleri
- **Siklin E** → **meme kanseri**
- **CDK4** → **glioblastom, melanom, sarkom**

Süpresör gen tablosu — mitojenik sinyal yolu inhibitörleri (1)

- **APC** (adenomatöz polipozis koli): **WNT** inhibitörü · **ailesel**: kolon polipleri ve karsinomu · **sporadik**: mide, kolon, pankreas karsinomu; melanom
- **NF1** (nörofibromin-1): **RAS/MAPK** inhibitörü · **ailesel**: **NF tip 1** (nörofibrom, malign periferik sinir kılıfı tümörü) · **sporadik**: nöroblastom, juvenil myeloid lösemi ÇIKMIŞ 23-24
- **NF2** (merlin): sitoskelet stabilitesi, **Hippo** yolu · **ailesel**: **NF tip 2** (akustik schwannom, meningiom) · **sporadik**: schwannom, meningiom

Mitojenik sinyal yolu inhibitörleri (2)

- **PTCH** (patched): **Hedgehog** inhibitörü · **ailesel**: **Gorlin sendromu** (bazal hücreli ca, medulloblastom, çeşitli benign tümörler) · **sporadik**: bazal hücreli ca, medulloblastom
- **PTEN**: **PI3K/AKT** inhibitörü · **ailesel**: **Cowden sendromu** (benign deri/GİS/SSS büyümeleri; meme, endometrium, tiroid ca) · **sporadik**: çeşitli kanserler (özellikle karsinom, lenfoid tümör)
- **SMAD2, SMAD4**: **TGF-β** yolu komponenti; **MYC ve CDK4** ekspresyonunu baskılar, CDK inhibitörlerini indükler · **ailesel**: **juvenil polipozis** · **sporadik**: kolon ve pankreas karsinomu

Hücre siklusu ilerleyişinin inhibitörleri

- **RB** (retinoblastom proteini): **G1/S geçişi** inhibitörü · **ailesel**: **retinoblastom sendromu** (retinoblastom, osteosarkom, diğer sarkomlar) · **sporadik**: retinoblastom; osteosarkom; meme, kolon, akciğer ca ÇIKMIŞ 21-22*
- **CDKN2A** (p16/INK4a ve p14/ARF): **p16** CDK'lerin negatif regülatörü; **p14** p53'ün dolaylı aktivatörü · **ailesel**: **melanom** · **sporadik**: pankreas, meme, özofagus ca, melanom, bazı lösemiler ÇIKMIŞ 23-24

"Pro-growth" metabolizma ve anjiyogenez programı inhibitörleri

- **VHL**: **hipoksi ile indüklenen transkripsiyon faktörlerinin (HIF1α)** inhibitörü · **ailesel**: VHL sendromu (serebellar hemanjioblastom, retinal anjiom, renal hücreli ca) · **sporadik**: renal hücreli ca
- **STK11 (LKB1)**: **AMPK kinaz ailesi aktivatörü**; besin/enerji düşükken hücre büyümesini baskılar · **ailesel**: **Peutz-Jeghers** (GİS polipleri, GİS ve pankreas ca) · **sporadik**: çeşitli karsinomlar (%5-20)
- **SDHB, SDHD** (süksinat dehidrogenaz alt birimleri): TCA döngüsü, oksidatif fosforilasyon · **ailesel**: paraganglioma, feokromositoma · **sporadik**: paraganglioma

İnvazyon ve metastaz inhibitörleri

- **CDH1** (E-cadherin): **hücre adezyonu**, hücre hareketinin inhibisyonu · **ailesel**: mide kanseri · **sporadik**: mide karsinomu, lobüler meme karsinomu

Genomik stabilite sağlayıcılar

- **TP53** (p53): **DNA hasarına yanıt olarak siklus arresti ve apopitoz** · **ailesel**: **Li-Fraumeni sendromu** (çeşitli kanserler) · **sporadik**: **insan kanserlerinin çoğu** ÇIKMIŞ 25-26

DNA tamir faktörleri

- **BRCA1, BRCA2**: DNA **çift zincir kırıklarının tamiri** · **ailesel**: meme ve over ca; erkek meme ca; KLL (BRCA2) · **sporadik**: nadir ÇIKMIŞ 21-22*
- **MSH2, MLH1, MSH6**: DNA **mismatch tamiri** · **ailesel**: **herediter nonpolipozis kolon karsinomu** · **sporadik**: kolon ve endometrium karsinomu ÇIKMIŞ 22-23

Mekanizması bilinmeyenler

- **WT1** (Wilms tümörü-1): transkripsiyon faktörü · **ailesel**: Wilms tümörü · **sporadik**: Wilms tümörü, bazı lösemiler
- **MEN1** (menin): transkripsiyon faktörü · **ailesel**: **MEN-1** (hipofiz, paratiroid, pankreas endokrin tümörleri) · **sporadik**: aynı tümörler

RB geni — retinoblastom

- Retinoblastom için **RB geninde mutasyon** gerekir; **sporadik** tümörde genin **her iki alleli de** mutasyona uğrar (retinoblastomların **%60'ı sporadik**); RB geni **13q14**'te.
- **Herediter** olguda mutant bir allel **doğuştan** gelir; sonradan retinada, bu alleli taşıyan binlerce hücreden birinde **2. mutasyon (LOH = loss of heterozygosity)** oluşur → **retinoblastom**, daha az olarak **osteosarkom** (**Knudson'un 2 vuruş hipotezi**).
  ÇIKMIŞ ×2 21-22* · 22-23
- RB mutasyonu diğer birçok tümörün gelişimini de kolaylaştırır: **glioblastom, small cell karsinom, meme ve mesane kanserleri**.

RB'nin işlevi

- **Tümör baskılayıcı "pocket" protein: hipofosforile halde E2F transkripsiyon faktörlerine bağlanarak G1/S geçişini engeller**; diferansiyasyonu düzenleyen çeşitli transkripsiyon faktörleriyle de etkileşir. ÇIKMIŞ 24-25

RB'nin etkisinin bozulma nedenleri

- **RB'nin mutasyonla** etkisizleşmesi
- **CDK4 ve siklin D** genlerinin **amplifikasyonu**
- **CDK inhibitörlerinin** kaybı veya mutasyonu (**p16/INK4a**)
- Çeşitli **viral proteinlerin** RB etkisini nötralize etmesi (**HPV E7**)

p53 — genomun bekçisi

- **p53 genomun bekçisidir**; gen adı **TP53**, protein ürünü **p53**; **17p13.1**'de yerleşir. Etkisini esas olarak **p21** üzerinden gösterir.
- **Kanserlerin çoğunda değişmiştir**: tümörlerin **%50'sinde** p53 mutasyonu vardır.
- **Hücre siklusu arrestine ve apopitoza** yol açar; **G1/S kontrol noktası için gereklidir**, **G2/M kontrol noktasının ana bileşenidir**. ÇIKMIŞ 25-26
- Apopitozu **BAX** gibi proapopitotik genlerin transkripsiyonunu indükleyerek sağlar; p53 düzeyleri **MDM2** ile **negatif geri bildirimle** düzenlenir.

Li-Fraumeni sendromu

- Bazen **tek mutant allel kalıtsal** geçer, **ikinci allel spontan mutasyona** uğrar → tümör gelişir: **Li-Fraumeni sendromu**.
- Risk **50'li yaşlarda 25 kat** artmıştır: **sarkomlar, meme kanseri, lösemi, beyin ve adrenal korteks tümörleri**.

p53 işleyişi: durdur → tamir et → apopitoz

- Hasarsız hücrede p53'ün **ömrü kısadır (20 dakika)**; hasar uyarısında **yapımı artar, yıkımı azalır**.
- **Siklusu durdurur (p21 üzerinden)**, hücre **tamir genlerince tamir edilir**; **tamir edilemezse apopitoza yönlendirilir** (**Bax ve PUMA = BBC3** uyarılarak). ÇIKMIŞ 25-26
- p53, miRNA ailesinden **miR-34**'ü de aktive eder: hücre büyümesi durur, apopitoz olur; miR-34 **p53'ten bağımsız** aktive edilse de büyüme durup apopitoz gerçekleşebilir.

p53 ve DNA hasarı yanıtı

- DNA tamirinde **ATM** (ataxia-telangiectasia mutated) ve **ATR** önemlidir; hasarda **p53'ün** ve **DNA tamir genlerinin** transkripsiyonunu arttırırlar.
- p53 **GADD45** (growth arrest and DNA damage) genini arttırır; bu gen DNA tamirine yardım eder.
- Tamir gerçekleşirse p53 **MDM2'yi arttırarak kendi yıkımını** sağlar → siklus başlar; **hasar tamir olmazsa apopitoz**.

p53 ailesi: p63 ve p73

- **p63**: **tabakalı yassı epitelin diferansiyasyonu** için gerekli.
- **p73**: kemoterapötik ajanların oluşturduğu DNA hasarından sonra **güçlü proapopitotik** etki.
- Tümörde **p53 ve özellikle p73 mutantsa**, kemoterapiyle oluşan DNA hasarına bağlı **apopitoz aksar**.

p53'ü mutasyon dışında inaktive eden faktörler

- **HPV'nin E6 molekülü**
- Bazı tümörlerde **MDM2'nin aşırı yapılması** (**MDM2 ve MDMX p53'ü yıkar**)

APC / β-catenin (WNT yolu)

- **WNT** sinyal yolunun bir komponentidir; yol embriyogenezde **hücre akıbeti, adezyon, hücre polaritesi**, ayrıca **hematopoietik kök hücre yenilenmesi** için gereklidir.
- **APC'nin görevi β-catenin'i inaktif tutmaktır** (APC, β-katenin, **aksin ve GSK3β** ile kompleks halinde).
- β-catenin serbest kalırsa **çekirdeğe gidip TCF** (transkripsiyon faktörü) ile kompleks yapar → **c-MYC ve siklin D1** gibi genlerin üretimi artar.
- β-catenin ayrıca **E-cadherin**'e bağlanarak **hücreler arası kohezyonu** sağlar; **β-catenin–E-cadherin aksının aksaması metastazı kolaylaştırır**.

APC — herediter durum

- **Adenomatöz polipozis**'te APC geninin **bir alleli mutant** olarak çocuğa geçer; **diğer allelde de mutasyon** olursa **adenomlar** gelişir. ÇIKMIŞ 22-23
- **Kanser** gelişmesi için **ilave mutasyonlar** da gereklidir.
- β-katenin **hepatoblastomaların %50'sinde**, **hepatosellüler karsinomların %20'sinde** mutantır.

E-cadherin (CDH1)

- **Adeziv glikoprotein**; mutasyonu **invazyon ve metastazı** kolaylaştırır. **Ailesel mide kanserinde** E-cadherin (**CDH1**) mutasyonu vardır.
- Transkripsiyon repressörü **SNAIL**, E-cadherin miktarını azaltarak invazyon ve metastazı kolaylaştırabilir.

CDKN2A

- CDKN2A lokusu iki protein kodlar: **1) p16/INK4a** — CDK inhibitörü (**RB kontrol noktasını güçlendirir**); **2) p14/ARF** — **p53 destrüksiyonunu önler**. ÇIKMIŞ 23-24
- **Birçok tümörde p16INK4a'nın işlevi kaybolmuştur**: p16, RB'nin fosforillenip siklusun açılmasını önler; p14ARF **MDM2'yi inhibe** ederek p53 yıkımını engeller. ÇIKMIŞ 23-24

TGF-β yolu

- Normal **epitelyal, endotelyal ve hematopoietik** hücrelerde potansiyel **antiproliferatiftir**.
- **HNPCC** sendromlu tümörlerin **%70'inde** bu yol inaktiftir.
- Önemli komponentler: **SMAD2** (bazı kolorektal kanserlerde mutant) ve **SMAD4** (**pankreas karsinomlarında** mutant).

NF-1 (nörofibromin)

- Genin **bir alleli mutant** geçer; **ikinci allelde de mutasyon** olursa **nörofibromatozis tip-1**: nörofibromlar + **optik glioma** + iriste pigmente nodül (**Lisch nodülleri**) + kutanöz hiperpigmente maküller (**café au lait**).
- **Nörofibromin GTPaz'ı aktive eden bir proteindir**, dolayısıyla **RAS'ı inaktive eder**. ÇIKMIŞ 23-24

NF-2 (merlin)

- Protein ürünü **nörofibromin 2 = merlin**; yokluğunda **hücreler arası bağlar oluşturulamaz** ve **büyüme inhibitörlerine duyarsızlık** olur.
- Mutasyonunda **nörofibromatozis tip-2**: **bilateral akustik schwannoma + multipl meningioma + ependimoma**.

VHL (von Hippel-Lindau)

- Von Hippel-Lindau hastalığında tanımlanan gen: **serebellum ve retinada hemanjioblastom + clear cell renal Ca + feokromositom**.
- Mutasyonunda **HIF-1α yıkımı gerçekleşemez**, **anjiyojenik faktörler sürekli salınır**; **sporadik clear cell renal Ca**'da da VHL mutasyonu vardır.

PTEN

- **Endometrium Ca ve glioblastomalarda** sıklıkla bu gen kaybolmuştur; PTEN **PI3K/AKT (protein kinaz B)** sinyal yolunu **bloke eder**.
- **Cowden sendromunda** PTEN mutasyonu vardır: **deri eki tümörleri** + epitelyal kanser insidansında artış (özellikle **meme, endometrium, tiroid**).

WT-1

- **Böbrek-gonad gelişiminde** rol alır; mutasyonu **Wilms tümörü**ne yol açar (lösemi ve meme kanserlerinde de mutasyon saptanabilir).

PTCH (Patched)

- **Hedgehog/Patched** yolunda görev alır; mutasyonunda **N-MYC ve D siklinler artar**; mutasyonu **nevoid bazal hücreli karsinom (Gorlin) sendromu** yapar.

STK11 (LKB1)

- **Serin/treonin kinazı** kodlar; **hücre metabolizması düzenlenmesinde** rol alır; mutasyonunda **Peutz-Jeghers sendromu** gelişir, **GİS ve pankreas kanserlerine** yatkınlık oluşur.

Apopitozdan kurtulma

- Neoplastik hücre çoğalması **onkogen aktivasyonu** ve **süpresör gen inaktivasyonu** ile sağlanır; **apopitozdaki aksama** neoplastik kitlenin artmasına yardım eder.
- **Bcl-2 antiapopitotik** bir gendir; **foliküler lenfomalarda t(14;18)** ile **Ig geninin yanına taşınır** → Bcl-2 fazla üretilir → **apopitozdan kaçış**.

Apopitoz yolları

- **Ekstrinsik** (**CD95/Fas** reseptörü aracılıklı) ve **intrinsik** (**DNA hasarı** ile uyarılma) olmak üzere iki yol vardır.
- **İntrinsik yol**: p53 proapopitotik **BAX ve BAK**'ı uyarır → **sitokrom c mitokondriden sitoplazmaya** geçer → apopitoz başlar.

Dengeyi ve kaspazları etkileyen moleküller

- **BH3-only proteinler** (**BAD, BID, PUMA**): proapopitotik (**BAX, BAK**) ve antiapopitotik (**BCL2, BCL-XL, MCL1**) moleküller arasında **dengeyi** sağlar; hasarda **antiapopitotikleri nötralize eder**.
- **FLIP**: CD95/Fas yolunda **kaspaz 8'in aktive olmasını önleyerek** apopitozu engeller (bazı tümörler üretebilir).
- **APAF-1** (apopitotik peptidaz aktive edici faktör-1): **sitozolde**; **IAP** (inhibitors of apoptosis): sağlıklı hücrede **kaspazları kontrol altında tutar**.

DNA tamir defekti ve genetik instabilite

- Bölünme sırasında **rastlantısal** olarak veya **çevresel ajanlarla** sürekli mutasyon olur; hatalar **tamir genleri** ile onarılır.
- Tamir genleri **doğuştan mutantsa** → **genetik instabilite sendromları**; **sporadik tümörlerde** de tamir gen mutasyonu ve genetik instabilite saptanmıştır.

3 tip DNA tamiri

- **Hatalı eşleşme (mismatch) tamiri** — genleri: **MSH2, MLH1, PMS, PMS2** ÇIKMIŞ 22-23
- **Nükleotid eksizyon** tamiri
- **Rekombinasyon** ile tamir

HNPCC (herediter nonpolipozis kolon kanseri sendromu)

- **Hatalı eşleşme tamir genlerinde defekt**; tümörler **proksimal kolonda** gelişir; **endometrium ve over** kanserleri de sıktır.
- Genetik instabilite ile mutasyona uğrayan diğer başlıca genler: **TGF-β reseptör II**, β-catenin yolunun **TCF** komponenti, **BAX**.

Mikrosatellit instabilitesi

- Hatalı eşleşme gen mutasyonlarının en önemli sonuçlarından biri **mikrosatellit instabilitesi**dir.
- **Mikrosatellit**: DNA'da **1-6 nükleotidlik ardışık diziler**; bireyde **sabittir**, **tüm organlarda aynıdır**.
- Mismatch tamir geni defektinde bu tekrar dizilerinde **kısalmalar** olur = **mikrosatellit instabilitesi**; saptanması **mismatch tamir gen defektinin göstergesidir**.
- Başlıca mismatch tamir genleri: **MSH2, MLH1, PMS, PMS2**. ÇIKMIŞ 22-23

Xeroderma pigmentosum

- **UV ışınları pirimidin artıklarında çapraz bağlar** oluşturarak replikasyonu önler; bu hasar **NER (nükleotid eksizyon tamiri)** ile onarılır.
- **NER fonksiyonunun aksaması cilt kanserlerinin** gelişimine yol açar.

Homolog rekombinasyon yolu ile DNA tamiri

- **BRCA1 ve BRCA2**'nin homolog rekombinasyon tamir yolu ile ilişkisi gösterilmiştir; **BRCA mutasyonlarında familyal meme kanserleri** gelişir. ÇIKMIŞ 21-22*
- Bu tamir genlerinin mutasyonu bir dizi **genetik geçişli hastalığa** yol açar:
  - **Ataksi-telenjiektazi**: **iyonize radyasyona hassasiyet**
  - **Bloom sendromu**: iyonize radyasyona hassasiyet, **cücelik + fotosensitivite + immün yetmezlik + hipogonadizm**; defektif **helikaz** geni → rekombinasyon tamiri aksar; pek çok tümör gelişebilir
  - **Fanconi anemisi**: **çapraz bağ yapan kemoterapötiklere hassasiyet** (hipoplazik dalak-böbrek-radius-başparmak); homolog rekombinasyon tamiri ile ilişkili

ATM ve lenfoid genler

- **Ataksi-telenjiektazi**de **ATM** geninde defekt vardır; ATM normalde **DNA çift bağ kırıklarında p53'ü uyararak siklusu durdurur** (özellikle **iyonize radyasyon hasarı**).
- **RAG1, RAG2, AID** (antigen-induced cytosine deaminase) mutasyonları **genomik instabiliteye** yol açarak **lenfoid dokuda neoplazilere** zemin hazırlar.

Tümör hücrelerinin sınırsız replikasyon potansiyeli

- Normal somatik hücre belli bir bölünme sayısından (**60-70 kez**) sonra **yaşlanarak** bölünmeyi durdurur.
- **Telomer** her bölünmeden sonra bir miktar **kısalır**; kritik noktada **p53 aktive olarak siklusu durdurur**.
- **Germinal hücrelerde telomeraz** bu kısalmayı önleyerek **sınırsız replikasyon** kabiliyeti kazandırır.
- **Pek çok tümörde de telomeraz aktivitesi geri kazanılmıştır**.

Tümör hücresinde metabolik değişiklikler

- Bol oksijen ortamında bile tümör hücresi **glukoz metabolizmasından (aerobik glikoliz)** enerji sağlama eğilimindedir = **Warburg etkisi**.
- **Glikoliz: molekül başına 2 ATP**; mitokondride **oksidatif fosforilasyon: 20 ATP**.
- Aerobik glikoliz hızlı çoğalan hücreye **selüler komponent sentezi için ara metabolitler** sağlar; oksidatif fosforilasyonda bu özellik yoktur.
- **PET**: hastaya **18F-florodeoksiglukoz** (metabolize edilemeyen glukoz türevi) enjekte edilir; **tümör hücreleri ve aktif çoğalan dokular (kemik iliği) PET pozitiftir**.

Tümörle ilişkili genlerin disregülasyonu

- Genetik hasar **nokta mutasyonu**, **kromozom segmenti** düzeyinde veya **karyotipte saptanabilecek kadar büyük** olabilir; **tespiti tanıda kullanılabilir**.

1- Translokasyonlar

- Protoonkogeni **iki yolla** aktive eder:
  - normal yerinden alınıp **komşu düzenleyici elemanlardan uzaklaşması**
  - **iki farklı genin füzyonu** → ortaya çıkan **hibrid ürün** onkojenik olabilir

Translokasyon tablosu

- **KML**: t(9;22)(q34;q11) — **ABL** 9q34 + **BCR** 22q11
- **Akut lösemiler (AML, ALL)**: t(4;11)(q21;q23) — **AF4** + **MLL**; t(6;11)(q27;q23) — **AF6** + **MLL**
- **Burkitt lenfoma**: t(8;14)(q24;q32) — **c-myc** 8q24 + **IgH** 14q32
- **Mantle hücreli lenfoma**: t(11;14)(q13;q32) — **siklin D** 11q13 + **IgH** 14q32
- **Foliküler lenfoma**: t(14;18)(q32;q21) — **IgH** 14q32 + **bcl-2** 18q21
- **T-hücreli ALL**: t(8;14)(q24;q11) — **c-myc** + **TCR-α**; t(10;14)(q24;q11) — **Hox11** + **TCR-α**
- **Ewing sarkom**: t(11;22)(q24;q12) — **Fli-1** 11q24 + **EWS** 22q12 → **füzyon gen**

2- Delesyonlar

- **RB** geninin silinmesi → **retinoblastom**; **VHL** geninin delesyonu → **renal hücreli karsinom**.
- **T-hücreli ALL**'de **TAL1** protoonkogeninin yanındaki, onu kontrol eden genin kaybı bu genin **aktifleşmesini** sağlayabilir.

3- Gen amplifikasyonları

- Genin DNA dizisi **reduplikasyon ve amplifikasyonla** çoğalır; protoonkogenin **yüzlerce kopyası** yapılır.
- Amplifiye gen kromozomda **mikroskopta görülebilen** değişiklik yapar: **homojen boyanan alanlar (HSR)** veya **multipl kromozom benzeri yapılar (dms = double minutes)**.
- Örnekler: **meme karsinomunda ERBB2 (Her2) reseptörü** aşırı artabilir; **nöroblastomda N-myc amplifikasyonu** görülebilir.

4- Chromothripsis (kromotripsi)

- Genomda **subsitogenetik düzeyde çok sayıda küçük delesyon ve insersiyon** olur → **yeniden düzenlenme**.
- **Tüm kanser hücresi genomunun DNA dizi analizi** ile ortaya çıkarılır.
- Kromotriptik kırılmalar ve rastgele birleşme–tamir sonucu **birçok süpresör genin işlevi bozulur** veya **onkogenler aktivite kazanabilir**.

Epigenetik değişiklikler

- Bazı süpresör genler **DNA bazlarında değişiklik olmadan hipermetilasyon** ile inaktive olabilir.
- Metilasyon **genomik imprinting**'e de katılır: genin **maternal veya paternal alleli** metilasyonla değiştirilir/inaktive edilir (**Prader-Willi** ve **Angelman**).
  - **Prader-Willi**: 15. kromozomdaki genin **paternal alleli işlevsiz**; mental retardasyon, hipotoni, kısa vücut, küçük el-ayak, hipogonadizm.
  - **Angelman**: **maternal alleller işlevsiz**; MR, ataksi, felçler, uygunsuz gülmeler.
- Tümörlerde imprinted gen **ters yönde demetilasyona** da uğrayabilir (**biallelik ekspresyon**).
- **Histonlardaki değişiklikler**: genlerin yakınındaki histonlardaki değişiklikler hücre davranışını değiştirebilir.

Kanserde mutasyona uğrayan epigenomik düzenleyici genler

- **DNMT3A** (DNA metilasyonu) → **AML (%20)**
- **MLL1** (histon metilasyonu) → **infantlarda akut lösemi (%90)**
- **MLL2** (histon metilasyonu) → **foliküler lenfoma (%90)**
- **CREBBP/EP300** (histon asetilasyonu) → **diffüz büyük B hücreli lenfoma (%40)**
- **ARID1A** (nükleozom pozisyonlama/kromatin yeniden şekillenmesi) → **over berrak hücreli karsinom (%60)**, endometrium karsinomu (%30-40)
- **SNF5** (aynı işlev) → **malign rabdoid tümör (%100)**
- **PBRM1** (aynı işlev) → **renal karsinom (%30)**

Kodlanmayan RNA'lar ve kanser

- **microRNA'lar (miR)**: küçük, **kodsuz, tek zincirli** RNA'lar; **22 nükleotid** uzunluğunda.
- Normal **hücre büyümesi, diferansiyasyonu ve yaşaması** ile ilgili görevleri vardır → bozukluklarında **karsinogenezde** de rol alırlar.
- **miR-200** metastazı kolaylaştırır; **miR-155** B lenfomalarda **myc'yi arttırarak** proliferasyon sağlar.

Çok basamaklı karsinogenez: tek onkogen yetmez

- **Tek bir onkogen çoğunlukla** hücreyi transformasyona götürmeye **yetmez**.
- **Mutant RAS**: hücreyi **büyüme faktörüne gerek bırakmadan** çoğaltır; **Myc**: büyüme faktörlerine duyarlılığı arttırır ve hücreyi **ölümsüz** kılar.
- **İkisinin birlikte etkisi** deney ortamında **transforme immortal fibroblast** oluşturur.

Çok basamaklı karsinogenezin moleküler temeli

- Çoğu tümörde **multipl onkogen aktivasyonu** ve **süpresör gen inaktivasyonu** vardır; bu değişiklikler **değişik aşamalarda** kazanılmıştır.
- Kanser için gereken gen sayısına örnek: **(1) RAS aktivasyonu; (2) RB inaktivasyonu; (3) p53 inaktivasyonu; (4) PP2A inaktivasyonu** (birçok sinyal yolunun negatif regülatörü, tümör baskılayıcı fosfataz); **(5) telomeraz aktivasyonu**.
- Tüm bu mutasyonları geçirmiş bir hücreden **kesin malign tümör** gelişir.

Kolorektal karsinom gelişiminde moleküler model

- **Normal kolon → risk altındaki mukoza → adenomlar → karsinom**.
- **1. vuruş** (germ-line/kalıtsal veya somatik/kazanılmış süpresör gen mutasyonu): **APC (5q21)**.
- **2. vuruş** (metilasyon anormallikleri, normal allellerin inaktivasyonu): **APC, β-catenin**.
- **Proto-onkogen mutasyonu**: **K-RAS (12p12)** (adenom evresi).
- **Karsinom**: ek süpresör genlerin **homozigot kaybı** — **TP53 (17p13)**, **LOH 18q21 (SMAD2 ve 4)**; ek mutasyonlar, kaba kromozomal değişiklikler, **telomeraz** ve pek çok diğer gen.
- **Wild-type TP53** varlığında adenom **onkogenin tetiklediği senesens**e gider (şema).

2025-26 S79

"Gerektiğinde hücre siklusunu durdurur, gerekirse hücreyi apoptoza yönlendirir." Tarif edilen gen?

✔ **p53**

Siklusu p21 üzerinden durdurur; tamir olmazsa Bax/PUMA ile apopitoz · bcl-2, ras, raf, msh2 değil

2024-25 S83

"Hücre zarı iç yüzeyine yerleşmiştir; reseptörden aldığı büyüme sinyalini çekirdeğe taşır." Tarif edilen gen?

✔ **RAS**

Sinyal transdüksiyonu yapan GTP-bağlayıcı protein · NF-1, PTEN, p53, p16 değil

2024-25 S84

"İnaktive olduğunda E2F serbest kalır ve hücre siklusu ilerler." Bu gen?

✔ **RB**

RB, E2F'i bağlı tutarak G1/S geçişini engeller · Myc, BRCA1, MSH2, VHL değil

2023-24 S76

Bloke edici monoklonal antikorla tedavi seçeneği düşünülemeyecek gen?

✔ **p16**

p16 süpresör (CDK inhibitörü) · hedeflenebilir: ERBB2 (mAb), RAS (bloke edici antikor), c-KIT (imatinib); TGF-α için PDF'te tedavi yok

2023-24 S77

Hücre sinyal iletim yollarında inhibitör olarak yer alan gen?

✔ **NF1**

NF1 (nörofibromin) GTPaz'ı aktive ederek RAS'ı inaktive eder · p21 CDKI, myc TF onkogen, msh2 tamir, ATM hasar tarayıcı değil

2022-23 S75

Knudson'un çift vuruş hipotezinin geçerli olduğu gen?

✔ **APC**

APC: bir allel kalıtsal + diğer allel mutasyonu → adenom (Knudson adı PDF'te RB'de) · EGFR, RAS, MYC, siklin D onkogen

2022-23 S76

DNA tamir genlerinden biri?

✔ **MSH2**

Mismatch tamir: MSH2, MLH1, PMS, PMS2 · Bcl-2 (antiapopitotik), NF-1 ve RB (süpresör), E-kaderin (adezyon) değil

2022-23 S78

Hangisi yanlıştır? (E2F–RB, protoonkogen allel, tümör progresyonu, replikatif havuz, onkofetal antijen)

✔ **"E2F, RB ile kompleks halde bulunan süpresör bir gendir" (E2F transkripsiyon faktörüdür)**

Doğrular: protoonkogende tek allel yeter · tümör progresyonu tanımı · replikatif havuz ve onkofetal antijen ifadeleri bu PDF'ten değil

2021-22* hatırlanan

RB mutasyonu sonucu gelişen tümör · Cevabı BRCA olan soru

✔ **RB → retinoblastom/osteosarkom · BRCA → ailesel meme-over ca**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş sorular

Karsinojenik Ajanlar

Prof. Dr. Çetin Boran · 2026: 9 Ekim · 1 saat

7 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **7 soru**: **EBV–Burkitt** (24-25, 25-26), **promoter = dietilstilbestrol** (24-25, 25-26), **HPV** (23-24), **HBV** (22-23), **aflatoksin B1–HCC** (21-22).
- **Promoter** sorularında çeldiriciler hep **başlatıcılar**: PAH, busulfan / kemoterapötikler, nitrozamin, aflatoksin, azo boyaları (25-26'da UV de).
- Virüs sorularında doğru şık slayttaki eşleşme: **EBV** ↔ Burkitt + nazofarengeal Ca, **HPV** ↔ genital siğil + skuamöz Ca, **HBV** ↔ onkojenik virüs.

BU BÖLÜMDE

Üç temel karsinojen · Başlatıcı ajan ve promoter · Başlatıcı + promoter deney şeması (slayt) · Başlatıcı kimyasal karsinojenler · 1- Direk etki eden karsinojenler · 2- İndirekt etkili karsinojenler · Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) · Aromatik aminler, amidler ve azo boyaları · Doğal oluşan karsinojenler · Nitrosamin ve amidler · Diğer karsinojenler · İnternal-external promoter ajanlar · Radyasyon karsinogenezi: UV · İyonizan radyasyon · Mikrobik karsinojenler (slayt listesi) · HPV (Human papilloma virus) · HPV — moleküler etki · EBV (Epstein-Barr virus) · EBV ve Burkitt lenfoma · EBV — transformasyon mekanizması · Hepatit B virüsü (HBV) · Onkojenik RNA virüsleri: HTLV-1 · Helicobacter pylori · Çıkmış sorular

Üç temel karsinojen

- **Kimyasal karsinojenler** · **radyan enerji** · **onkojenik virüsler**.

Başlatıcı ajan ve promoter

- Kimyasal karsinojenler iki gruba ayrılır: **tümörü başlatıcı ajanlar** ve **tümör progresyonunu sağlayan ajanlar (promoter)**.
- **Promoter tek başına tümör geliştiremez**; **proliferasyon** sağlar.
  - Örnekler: **forbol esteri** → **protein kinaz C**'yi aktive eder; **fenobarbital** → **TGF-β yolunu bloke** eder.
- **Başlatıcı ajan** da **tek başına kanseri ortaya çıkaramaz**.

Başlatıcı + promoter deney şeması (slayt)

- **Grup 2**: başlatıcı ajandan sonra haftada iki defa **promoter** uygulanmış (aylarca).
- **Grup 3**: **promoter** uygulanmasına aylar sonra başlanmış.

Başlatıcı kimyasal karsinojenler

- Oldukça **elektrofildir** (elektron eksik atomlar taşır); elektrondan zengin kısımlara (**nükleofilik**) saldırırlar.
- Hedefleri: **DNA, RNA ve proteinler**.
- İkiye ayrılır: **1- direk etki eden karsinojenler**, **2- metabolik etki ile karsinojene dönüşenler**.

1- Direk etki eden karsinojenler

- **Metabolik dönüşüme ihtiyaç duymadan** karsinojen etkiye sahiptir; genelde **zayıf karsinojen**dir.
- Çoğunlukla **kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır**: **alkilleyici kemoterapötik ajanlar** — tedavi sonrası daha çok **akut miyeloid lösemi**ye yol açarlar.
- Örnekler: **siklofosfamid, klorambusil, busulfan** (zayıf karsinojen).
- Slayt listesi — **alkylating agents**: β-propiolactone, dimethyl sulfate, diepoxybutane, anticancer drugs (cyclophosphamide, chlorambucil, nitrosoureas...); **acylating agents**: 1-acetyl-imidazole, dimethylcarbamyl chloride.

2- İndirekt etkili karsinojenler

- Vücutta **metabolik dönüşüm** ile karsinojenik etki kazanırlar (**prokarsinojen**).
- Çoğu karsinojen **sitokrom P-450** sistemince metabolize edilir; bu enzim **polimorfiktir**.
- Örnek: P-450 geni **CYP1A1**, sigara içicilerde **polisiklik aromatik hidrokarbonları (benzopiren)** metabolize ederek **akciğer kanseri riskini 7 kat** artırır.

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)

- Metabolik işlemlerden geçerek karsinojene dönüşürler; **sigarada** bulunurlar.
- **Izgara ve tütsülenmiş etlerdeki hayvan yağlarından** açığa çıkarlar: ızgara sırasında hayvan yağları yanarak PAH çıkar; **tütsülenmiş et ve balıklarda** da bulunur.
- Slayt listesi: benz[a]anthracene, **benzo[a]pyrene**, dibenz[a,h]anthracene, 3-methylcholanthrene, 7,12-dimethylbenz[a]anthracene.

Aromatik aminler, amidler ve azo boyaları

- **Sitokrom P-450 oksidaz sistemi** ile karsinojene dönüştürülürler.
- **β-naftilamin** (kauçuk sanayinde kullanılır) **mesane Ca riskini 50 kat** artırır.
- **Azo boyaları HCC yapar**.
- Bazı azo boyaları **gıda sanayinde** kullanılır: **tereyağı sarısı**, **scarlet red** (kirazları canlı gösterir).
- Slayt listesi: 2-naphthylamine (β-naphthylamine), benzidine, 2-acetylaminofluorene, **dimethylaminoazobenzene (butter yellow)**.

Doğal oluşan karsinojenler

- **Aflatoksin B1**: mısır, pirinç, yerfıstığı gibi mahsullerde üreyen **Aspergillus flavus** mantarınca oluşturulur; **HCC yapar**.
  ÇIKMIŞ 21-22*
- Slayt listesi: aflatoksin B1, griseofulvin, cycasin, safrole, betel nuts.

Nitrosamin ve amidler

- **Nitratlar** yiyeceklere **koruyucu** olarak katılır; **midede nitritlere dönüşerek** kanser yaparlar.

Diğer karsinojenler

- **Asbest · insektisit**
- **Vinil klorid** → karaciğerde (K.C) **hemanjiosarkom**
- **Arsenik** → **deri kanseri**
- **Krom, nikel** gibi metaller → **akciğer Ca**

İnternal-external promoter ajanlar

- **Östrojen · dietilstilbestrol** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "PAH, busulfan (kemoterapötik), nitrozamin, aflatoksin, azo boyaları promoterdir" → YANLIŞ (bunlar başlatıcı)
- **Safra asidi**: aşırı yağ alımı safra asidi sentezini artırır → **kolon Ca**'da **promoter** görevi görür.
- **Alkol** de muhtemel bir promoterdir.

Radyasyon karsinogenezi: UV

- **Hem UV hem de iyonize radyasyon** kanser yapar.
- UV **deri kanserleri** yapar; etki **maruz kalma süresine, şiddetine ve derinin rengine** bağlıdır.
- UV üçe ayrılır: **UVA (320-400 nm)**, **UVB (280-320 nm)**, **UVC (200-280 nm)**.
- **Karsinojen olan UVB**'dir; **UVC ozon tabakasında filtre edilir**.
- Etki, DNA'da **pirimidin dimerleri** oluşmasına bağlıdır; hasar **NER** ile tamir edilir.
- Bu fonksiyon bozuksa **Xeroderma pigmentosum** oluşur (**otozomal resesif**).
- **UVB**, **RAS** ve **p53**'te de mutasyon yapar.

İyonizan radyasyon

- **Elektromanyetik ışınlar** (X ve gama ışınları) ve **partiküler** ışınlar (α partikülü, β partikülü, nötronlar, protonlar): **ikisi de karsinojen**.
- Radyasyona bağlı gelişen tümörler: **lösemi (en sık)**, **tiroid kanseri (ikinci sıklıkta)**.
- **GİS, kemik ve deri** tümör gelişimi bakımından radyasyona **nispeten dirençli**.

Mikrobik karsinojenler (slayt listesi)

- **Onkojenik DNA virüsleri · HPV · EBV · Kaposi sarkom herpes virüsü (KSHV = Herpesvirus 8) · hepatit B ve C virüsleri · Merkel cell poliyoma virüs.** ÇIKMIŞ 22-23
  - **Merkel cell poliyoma virüs** ciltte **Merkel cell Ca** yapar.

HPV (Human papilloma virus)

- Yaklaşık **70 genetik tipi** vardır; **en kanserojen olanları tip 16 ve 18**.
- Daha zayıf karsinojenler: **31, 33, 35, 51**.
- **Serviks ve anogenital bölgede skuamöz hücreli karsinom** yapar. ÇIKMIŞ 23-24
- **Genital siğillerde HPV 6 ve 11** etkendir. ÇIKMIŞ 23-24

HPV — moleküler etki

- Virüs **E6 ve E7 proteinleri** ile **supresör genlere bağlanarak** işlevlerini bozar.
- **p53** polimorfiktir; bazı tipleri E6'dan daha çok etkilenir.
- **E6** proteini **TERT**'yi uyarır (TERT = telomerazın katalitik alt birimi; hücrelerin ölümsüzleşmesine katkıda bulunur).
- **E7** proteini **RB**'ye bağlanır; ayrıca CDK inhibitörleri **p21 ve p27**'yi de inaktive eder.

EBV (Epstein-Barr virus)

- Normalde yaygın olarak **asemptomatik** hastalık yapar; semptomatik hastalığı **enfeksiyöz mononükleoz**.
- EBV **4 tip tümörün** patogenezinde yer alır:
  - **Burkitt lenfomanın Afrika tipi** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - **B-cell lenfoma** (immünsüpresiflerde)
  - **Hodgkin lenfoma**
  - **Nazofarengeal Ca** ÇIKMIŞ 25-26
- İlave olarak **mide karsinomlarının bazılarını**, **T cell lenfoma** ve **NK lenfoma** yapabilir.

EBV ve Burkitt lenfoma

- EBV **poliklonal B hücre proliferasyonu** yapar; sürekli proliferasyon **çeşitli mutasyonların** oluşmasına zemin hazırlar.
- Enfeksiyon dünyada yaygındır; **sadece Afrika'da Burkitt lenfoma** yapar (iyi tanımlanmamış ko-faktörler sayesinde) — **malarya**.
  ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26

EBV — transformasyon mekanizması

- EBV lökosit yüzeyindeki **CD21** molekülüne tutunarak hücre içine girer.
- **LMP-1** (latent membran proteini-1): lenfositte **NF-κB ve JAK/STAT** sinyal yolunu uyararak lenfositi **proliferasyona** götürür.
  - LMP-1 **aktif bir CD40 reseptörü gibi** davranır (bu reseptör T lenfositten sinyal alınca B lenfositi proliferasyona götürür).
- LMP-1 **Bcl-2**'yi uyararak hücreyi **apopitozdan korur**.
- Virüsün **EBNA-2** geni **siklin D** genini uyarır; ayrıca **LMP-1 ekspresyonunu artırır**.
- EBV ayrıca **viral vIL-10** içerir: monosit ve makrofajların aktive T lenfositlerce uyarılmasını engeller (bu fonksiyon transformasyon için gerekli).

Hepatit B virüsü (HBV)

- **Hepatoselüler Ca (HCC)** yapar; onkojenik etkisi **indirekt ve multifaktöriyel**. ÇIKMIŞ 22-23
  - Oluşturduğu hepatit tablosu ve beraberindeki **rejeneratif hiperplazi**.
  - Virüsün **HBx proteini** pek çok transkripsiyon faktörünü ve sinyal transdüksiyon yolunu aktifleştirir.
- **Hepatit C virüsü** de HCC yapar: hem **rejenerasyona bağlı** hem **direk tümorojenik etki** ile; mekanizma HBV kadar açık değil.

Onkojenik RNA virüsleri: HTLV-1

- İnsanda tümör yapıcı, iyi tanımlanmış **tek RNA virüsü HTLV-1**'dir (Human T-cell leukemia virus-1).
- AIDS virüsü gibi **CD4 T lenfositlere afinitesi** vardır; bu lenfositlerde **transformasyon** yapar.
- Ayrıca **tropikal spastik paraparezi**, **uveit**, **artrit** gibi hastalıklar yapar.
- **tax geni** transformasyonda rol alır: **protoonkogenleri aktive eder**, **süpresör genleri inaktive eder**, **DNA tamiratını engeller**.

Helicobacter pylori

- **Gastrik enfeksiyon** yapar; aynı zamanda **mide Ca** ve **mide lenfoması** yapar.
- Oluşturduğu lenfoma tipi: **MALToma (marjinal zon lenfoması)**.
- **İnflamasyon ve rejenerasyon** sonucu tümör riskini artırmanın yanı sıra **CagA (sitotoksin-associated A) geni** ile **proliferasyonu stimüle eder**.

2025-26 S76

Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomun etyopatogenezinde önemli rol oynayan?

✔ **Epstein-Barr virüsü**

HPV, HBV, şistozomiyazis, H. pylori değil · slayt: EBV 4 tümör — Burkitt (Afrika tipi), B-cell lenfoma, Hodgkin, nazofarengeal Ca

2025-26 S81

Promoter etkisi olan karsinojen?

✔ **Dietilstilbestrol**

Kemoterapötik alkilleyiciler, PAH, azo boyaları = başlatıcı · UV = radyasyon karsinojeni

2024-25 S78

Burkitt lenfoma gelişiminde rolü olan enfeksiyon?

✔ **Epstein-Barr virüsü**

H. pylori, HPV, HBV, şistozomiyazis değil · slayt: sadece Afrika'da Burkitt yapar (malarya)

2024-25 S86

Kanser progresyonunu sağlayan (promoter) ajan?

✔ **Dietilstilbestrol (sentetik östrojen)**

PAH, busulfan, nitrozamin, aflatoksin = başlatıcı

2023-24 S73

Kondiloma akuminatum ve skuamöz hücreli karsinom gelişiminde rolü olan virüs?

✔ **Human papilloma virüs**

Genital siğil: HPV 6 ve 11 · skuamöz Ca: HPV 16 ve 18 · EBV, HSV, HBV, VZV değil

2022-23 S73

Transforme edici virüs grubunda sayılabilen?

✔ **Hepatit B virüsü**

VZV, CMV, HSV, poliovirüs slayttaki onkojenik virüs listesinde yok

2021-22* hatırlanan

Hepatoselüler karsinom yapan ajan?

✔ **Aflatoksin B1**

Öğrenci hatırlamasından derlenmiş soru

PATOLOJİ · BÖLÜM 12 / 15 2026-27 PDF

Neoplazide Epidemiyoloji

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 8 Ekim · 1 saat

2 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	1	0	0

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **23-24**: Türkiye verilerine göre en sık kanserler → **erkekte akciğer, kadında meme**. Çeldiriciler: erkekte prostat/mide, kadında over/tiroid/kolorektal (hepsi 2. sıra ve altı).
- **22-23**: ağız boşluğunda **yassı hücreli ca**'ya zemin hazırlayan bozukluk → **lökoplaki** (s.55); çeldiriciler başka kanserlerin zemini.
- Bu dersten çıkmış **2 soru** var: biri **s.14-15 grafiklerinden**, diğeri **s.55 preneoplastik bozukluk listesinden**.

BU BÖLÜMDE

Epidemiyoloji — tanım (s.2) · Kanser kayıtçılığı ve kanserin doğası (s.3) · Kanser sıklığı (s.4) · Olgu sayısı ve risk altındaki nüfus (s.6) · Kanser insidansı — Türkiye 2022 (s.10) · Türkiye ve dünya karşılaştırması (s.11) · Akciğer kanseri — Türkiye (s.12) · Meme kanseri — Türkiye (s.13) · Kolorektal kanser — Türkiye (s.13) · Erkek — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000) · Kadın — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000) · Tüm yaş grupları — yüzde dağılım (s.15; T.C. Sağlık Bakanlığı veri tabanı, 2022) · HPV ile ilişkili kanserler (s.30) · Obezite ile ilişkili kanserler (s.31) · Metinsiz grafik/tablo slaytları (s.16-29) · Kanserin epidemiyolojik özellikleri — 12 başlık (s.32) · 1- Coğrafi ve çevresel faktörler (s.32-33) · 2- Cinsiyet (s.34) · 3- Yaş (s.35) · Yaşlara göre kanserlerin dağılımı (s.36) · 4- Sosyoekonomik durum (s.37)

Epidemiyoloji — tanım (s.2)

- **Epidemiyoloji** = tıp ve sağlık bilimlerinde **araştırma yöntem bilimi**.
- Sağlık olaylarının **kişi, yer ve zaman** özelliklerini (**epidemiyolojik 3'lü**) irdeleyerek **"topluma tanı koymayı"** amaçlar.
- **Kanser epidemiyolojisi**: toplumda ve riskli bireylerde kanserin **kimde-nerede-ne zaman** görüldüğünü belirleyerek topluma tanı koyar.
- **Özneleri tekil bireyler değil, riskli toplum kümeleridir.**

Kanser kayıtçılığı ve kanserin doğası (s.3)

- Ülkenin kanser epidemiyolojisini yansıtmak için ülkeyi temsil edecek **toplam ülke nüfusunun %20'sinin** kanser verilerini toplamak yeterlidir.
- **Kanser = hücre büyüme ve davranış bozukluğu** → nedenleri **hücresel ve moleküler düzeyde** tanımlanmalıdır.

Kanser sıklığı (s.4)

- Kanser sıklığı **problemin büyüklüğünü** anlamada önemlidir.
- Günümüzde kanser, **erken tanı** konulduğunda tedavi olabilen, en azından bir grup hasta için **kronik hastalıktır**.
- **En çok ölüme neden olan kanser: akciğer kanseri.**

Olgu sayısı ve risk altındaki nüfus (s.6)

- **Belirli bir süre içindeki yeni kanser olgu sayısı**: belirli yıla ait, belirli coğrafik alanda ikamet eden **yeni kanser tanısı almış vakaların toplam sayısı**.
- **Belirli bir süre içinde izlenen risk altındaki nüfus**: belirli yıla ait, belirli coğrafik alandaki **kanser geliştirme olasılığı olan toplam nüfus**.

Kanser insidansı — Türkiye 2022 (s.10)

- 2022'de **yaşa standardize kanser hızı**: **erkeklerde yüz binde 258,4**, **kadınlarda yüz binde 197,4**.
- **Toplam kanser insidansı yüz binde 227,9**; bu yılda toplam **239.997 kişiye** yeni kanser teşhisi konulmuştur.
- **COVID-19** salgını nedeniyle **2020-2021** yıllarında genel kanser insidansları önceki yıllara göre **daha düşük**.
  - Tanıların büyük ölçüde **sağlık hizmetlerine başvurmama** nedeniyle düştüğü düşünülmektedir.
- **Çocukluk çağı kanserlerinde** COVID döneminde **düşüş görülmemiştir**.

Türkiye ve dünya karşılaştırması (s.11)

- Türkiye'de kanser görülme sıklığı hem erkeklerde hem kadınlarda **Avrupa, Kanada, Amerika ve Avustralya**'ya göre **daha düşüktür**.
- Dünyada **kadınlarda** (158 ülke genelinde) **meme kanseri birinci sırada**; **Afrika'nın bazı bölgelerinde serviks kanseri** ilk sıraya geçer.
- **Erkeklerde** Kuzey-Güney Amerika, Batı Avrupa ve Avustralya'da **prostat kanseri** birinci; **Türkiye'nin de yer aldığı Asya ve Doğu Avrupa**'da **akciğer kanseri** ilk sırada. ÇIKMIŞ 23-24

Akciğer kanseri — Türkiye (s.12)

- Başta **akciğer kanseri** olmak üzere **sigara ile ilişkili kanser insidansları özellikle erkeklerde yüksek** düzeyde devam etmektedir.
- **Kadınlarda akciğer kanseri insidansında artış** gözlenmektedir.
- 2022'de **34.610 kişiye** akciğer kanseri tanısı; tanı sırasında **%51,7'si uzak metastaz** yapmış.
- Tanı alma **medyan yaşı 66**.

Meme kanseri — Türkiye (s.13)

- **Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür**; tanı konulan **yaklaşık her üç kadın kanserinden biri** meme kanseridir. ÇIKMIŞ 23-24
- Bir yılda **32.021 kadına** meme kanseri tanısı; vakaların **%45,9'u lokalize evrede** tanı almıştır.
- Tanı alma **medyan yaşı 54**.

Kolorektal kanser — Türkiye (s.13)

- **Kolorektal kanserler hem kadınlarda hem erkeklerde üçüncü sıradaki** önemini korumaktadır.
- Sıklık: **erkeklerde yüz binde 25,7**, **kadınlarda yüz binde 15,1**.
- Bir yılda **21.902 kişiye** kolorektal kanser teşhisi; tanı alma **medyan yaşı 65**.

Erkek — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000)

- 1- **Trakea-bronş-akciğer 53,4** · 2- **Prostat 39,2** · 3- **Kolorektal 25,7** · 4- **Mesane 21,2** · 5- **Mide 12,9** ÇIKMIŞ 23-24
  - ⚠ Tuzak: "Erkekte en sık görülen kanser prostat / mide" → YANLIŞ
- 6- Böbrek 7,3 · 7- Tiroid 6,3 · 8- Non-Hodgkin lenfoma 6,3 · 9- Pankreas 6,2 · 10- Beyin-sinir sistemi 5,7

Kadın — en sık 10 kanser, 2022 (s.14; yaşa standardize hız /100.000)

- 1- **Meme 57,5** · 2- **Tiroid 20,1** · 3- **Kolorektal 15,1** · 4- **Trakea-bronş-akciğer 12,4** · 5- **Uterus korpusu 10,4** ÇIKMIŞ 23-24
  - ⚠ Tuzak: "Kadında en sık görülen kanser over / tiroid / kolorektal" → YANLIŞ
- 6- Over 6,8 · 7- Mide 6,4 · 8- Beyin-sinir sistemi 4,5 · 9- Non-Hodgkin lenfoma 4,5 · 10- Uterus serviksi 4,2

Tüm yaş grupları — yüzde dağılım (s.15; T.C. Sağlık Bakanlığı veri tabanı, 2022)

- **İlk 5 sıra hız (s.14) ve yüzde (s.15) grafiklerinde aynıdır**; kolorektal her iki cinste 3. sırada.
- **Erkek**: **Akciğer %22,7** · **Prostat %16,5** · **Kolorektal %11,0** · **Mesane %9,1** · **Mide %5,5** · Böbrek 3,2 · Tiroid 2,8 · Pankreas 2,6 · Non-Hodgkin lenfoma 2,6 · Larinks 2,3
- **Kadın**: **Meme %31,4** · **Tiroid %10,4** · **Kolorektal %8,7** · **Akciğer %7,0** · **Uterus korpusu %5,7** · Mide 3,7 · Over 3,6 · Pankreas 2,4 · Non-Hodgkin lenfoma 2,4 · Uterus serviksi 2,3

HPV ile ilişkili kanserler (s.30)

- Başlıca etkeni **HPV** olan **uterus serviks kanseri** ülkemizde **düşük sıklıkta** görülür.
- Uluslararası Kanser Ajansı analizi: **HPV'ye bağlı kanserler erkek kanserlerinin %1'inden, kadın kanserlerinin %5-10'undan** sorumludur.
- Ülkemizde HPV ilişkili kanserler **kadınları daha çok** etkiler; kadınlarda **erkeklerin yaklaşık 5 katı** HPV ilişkili kanser olduğu tahmin edilir.

Obezite ile ilişkili kanserler (s.31)

- **Meme, uterus korpusu ve over** gibi kadın kanserlerinde en önemli risk faktörlerinden biri **obezite**dir.
- Obezitenin etken olduğu kanserler **daha çok kadınları** etkiler → obezite ilişkili kanserlerde **hız kadınlarda erkeklere göre yüksek**.

Metinsiz grafik/tablo slaytları (s.16-29)

- **s.16** çocukluk çağı (0-14 yaş) kanserleri, yüzde · **s.17-22** yaş gruplarına göre en sık kanserler (0-19, 15-19, 15-24, 25-49, 50-69, 70+ yaş).
- **s.23-24** meme ve toraks kanserlerinin **histolojik tip dağılımı** · **s.25** bazı kanserlerin **evre dağılımı**.
- **s.26-27** erkek/kadında en sık kanser türlerinin **dünya haritası** · **s.28-29** Türkiye ve bölgelere göre **ilk beş kanser** tabloları.
- Sayılar yalnız grafikte; bu modülde sadece s.14-15 verileri yazıldı.

Kanserin epidemiyolojik özellikleri — 12 başlık (s.32)

- Kanserler epidemiyolojik açıdan **coğrafi dağılım, cinsiyet, yaş, sosyoekonomik durum ve meslek** özellikleri gösterir.
- Slayt sırasıyla: 1- **Coğrafi ve çevresel faktörler** · 2- **Cinsiyet** · 3- **Yaş** · 4- **Sosyoekonomik durum** · 5- **Meslek** · 6- **Sigara**
  - 7- **Beslenme alışkanlıkları ve şişmanlık** · 8- **Enfeksiyonlar** · 9- **İyonize radyasyon** · 10- **UV ışınlar** · 11- **Cinsel ve üreme sağlığı etmenleri** · 12- **Herediter**

1- Coğrafi ve çevresel faktörler (s.32-33)

- Kanser sıklığı **bölgelere, ülkelere, hatta aynı ülkenin farklı yerleşim yerlerine** göre değişir; kanser türleri de farklı sıklıkta görülür.
  - Nedeninin **kalıtım ya da çevresel risk etmenleri** olabileceği düşünülmektedir.
- **Burkitt lenfoma → Afrika · ağız boşluğu kanserleri → Hindistan · mide kanseri → Japonya**
- **Kolon kanseri → Kuzey Avrupa ülkeleri · meme kanseri → genel olarak gelişmiş ülkeler · serviks kanseri → gelişmekte olan ülkeler**

2- Cinsiyet (s.34)

- **Kanser sıklığı ve türleri cinsiyete göre farklılıklar** gösterir.

3- Yaş (s.35)

- **Ortalama yaşın 50 üzerinde** olduğu toplumlarda kanser daha sık görülür; gençlerde de kanser görülür.
- Türkiye'de tüm kanserlerde yaş dağılımı **gelişmekte olan ülkelerdeki dağılıma** uymaktadır.
- Yaşla artan sıklık **somatik mutasyon birikimi** ile olur; **yaşlanmayla azalan immünite** de etkilidir.
- **Mortalitenin çoğu 55-75 yaşları** arasında olur.
- **15 yaş altı çocuklardaki ölümlerin %10'undan fazlasının** nedeni kanserdir.

Yaşlara göre kanserlerin dağılımı (s.36)

- **0-5 yaş** sık malign tümörler: **akut lenfoblastik lösemi, Wilms tümörü, retinoblastom, nöroblastom, testisin yolk sak tümörü, rabdomyosarkom**.
- **6-15 yaş** sık tümörler: **osteosarkom, Ewing sarkomu, PNET, medulloblastom**.
- **25-40 yaş** sık tümörler: **testis tümörleri** (seminom, teratokarsinom).
- **Bifazik yaş dağılımı** gösteren tümörler: **Hodgkin hastalığı ve nazofarinks tümörleri**.

4- Sosyoekonomik durum (s.37)

- Sosyoekonomik durumu düşük kişilerde **kanserin temel riskleri daha fazla**; bu kişiler **sağlık hizmetlerine en az ulaşan grup**.
- Bu kişilerde daha fazla: **sigara, alkol kullanımı, yağlı beslenme, mesleksel karsinojenlere maruziyet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar**.
- **Koruma, erken tanı ve tedavi** hizmetlerine daha az ulaşırlar → **yaşam süresi az, yaşam kalitesi düşük**.

5- Meslek (s.38)

- Mesleğin etkisi ilk kez **1775'te Sir Percivall Pott** tarafından **baca temizleyiciliği - skrotum kanseri** ilişkisinden ortaya atıldı.
- 150 yıl sonra bu kansere yol açan kimyasal etmen **katran; 1-2 dibenz antrasen ilk kimyasal karsinojen** olarak tanımlandı.
- **Radyoaktif maddelerin** kanser yapıcı özelliği ilk kez **radyumla saat boyayan işçilerde kemik kanserinin** sık görülmesiyle ortaya kondu.
- **Maden işçilerinde akciğer kanseri** → maden ocaklarındaki **radyoaktif madde** ile ilişkili.
- **Benzen lösemiye neden olur.**

6- Sigara (s.40)

- Sigaranın neden olduğu başlıca kanserler: **akciğer, oral kavite, larinks, özefagus ve mide**.
- Gelişmiş ülkelerde sigara **tüm kanserlerde %30 ölüm nedeni**; **akciğer kanseri ölümlerinin %80-90'ı** sigaraya bağlı.
- Sigara içenlerde kanserden ölüm oranı içmeyenlere göre **15-25 kat fazla**.
- **İçilen sigara yılı** ve **günlük içilen sigara miktarı** arttıkça kanser riski artar.
- **Sigarayı bırakma yaşı ne kadar erkense** ileri yaşta akciğer kanseri riski o kadar azalır.

7- Beslenme alışkanlıkları ve şişmanlık (s.41)

- Beslenme alışkanlıkları ve şişmanlık tüm kanserlerin **gelişmiş ülkelerde %30'unun, gelişmekte olan ülkelerde %20'sinin** nedeni.
- **Şişmanlık**: özefagus, kolorektum, meme, endometrium, böbrek kanserlerinde.
- **Alkol**: oral kavite, farinks, larinks, özefagus, karaciğer, meme kanserlerinde.
- **Aflatoksin** gibi bazı mikotoksinler: **karaciğer kanserinde kesin riski artıran** etmen.

8- Enfeksiyonlar (s.42)

- Enfeksiyonlar **dünyadaki kanserlerin %15'inden** sorumludur.
- **Hepatit B, C** → karaciğer kanseri · **HPV** → serviks kanseri · **H. pylori** → mide kanseri
- **Epstein-Barr virüsü** → Burkitt lenfoma, nazofaringeal karsinom
- **HIV** → Kaposi sarkomu, non-Hodgkin lenfoma · **Şistozomiyazis** → kolanjiokarsinom, mesane kanseri

9- İyonize radyasyon (s.43)

- Başlıca kaynaklar: **elektrik üretimine yönelik nükleer güç santralleri**; **radyografi ve radyoskopi cihazları**; **radyoaktif madde ihtiva eden analiz cihazları**.
  - Eğitim-araştırma laboratuvarlarında kullanılan **açık ve kapalı radyoizotoplar**.
  - Tıpta teşhis ve tedavi amaçlı **radyoloji ve radyoterapi cihazları**.
  - **Nükleer tıp ve radyoimmünoassay** laboratuvarlarında kullanılan açık ve kapalı radyoaktif maddeler.
- İyonize radyasyonla ortaya çıkan maligniteler **en sık: lösemi, tiroid kanseri, meme, kolon ve karaciğer kanseri**.

10- UV ışınlar (s.44)

- **UVB ve UVC**: DNA yapısında **mutasyon, hücre yıkımı ve transformasyon**; tümör baskılayıcı gen **p53** mutasyonu.
- UV ışınları **Langerhans hücre işlevlerini bozarak** bağışıklık sistemini baskılar.
- Güneş ışınlarının çok yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlarda **bazal ve skuamöz hücreli karsinom** daha fazla.

11- Cinsel ve üreme sağlığı etmenleri (s.45)

- Üreme sağlığına ilişkin bazı özellikler kanser için önemli risk etmenidir.
- **Hiç doğum yapmamış kadınlarda meme, endometrium ve over kanseri sık**; bu türler **doğurganlığın düşük olduğu Avrupa ülkelerinde** daha fazla.
- **Erken cinsel ilişki ve çok sayıda cinsel eş → serviks kanseri** risk etmeni.

12- Herediter kanserler — 3 kategori (s.46)

- Herediter kanserler **soya geçiş tipine göre üç kategoriye** ayrılır.
- **A- OD kanser sendromları**: **tek mutant genle** nakledilen tümörler; **retinoblastomların %40'ı aileseldir** (tümör supresör gen mutasyonu).
- **B- OR geçen kusurlu onarım sendromları**: **Xeroderma pigmentosum**.
- **C- Kalıtım şekli bilinmeyen ailesel kanserler** (slayttaki örnek: **ailesel kolon kanseri**).
  - Özellikleri: **genç yaşta çıkması** · **indeks vakaların en az iki yakın akrabada görülmesi** · bazen tümörün **çok sayıda veya iki taraflı** olması.

Malignite oluşumu ile ilgili genler — 4 grup (s.48)

- 1- **Protoonkogenler** (büyümeyi düzenler) · 2- **Tümör supresör genler** (antionkogen genler)
- 3- **Apoptozisi regüle eden genler** · 4- **DNA tamirinden sorumlu genler**

1- Protoonkogenlerin yapı ve regülasyonunda bozukluklar (s.49)

- **A- Nokta mutasyonlar**: özellikle **Ras geninde**.
- **B- Kromozomal translokasyonlar**: **c-myc geni t(8;14) → Burkitt lenfoma** · **Bcl-2 gen ekspresyonu t(14;18) → foliküler B hücreli lenfoma**.

2- Tümör supresör genler (s.50)

- Normalde **hücre büyümesinde görev** alırlar; **mutasyonlarında tümör oluşur**.
- **En sık rastlanan tümör supresör gen: p53**.
- **p53**: hücre büyümesini durdurma · DNA onarımı · apoptozis · tümör anjiogenezis inhibisyonu.

3- Apoptozla ilgili genler (s.52)

- Bu genlerin **inhibisyonu malignite oluşumuna** neden olur.
- **BAX, BAK, BAD, BID, BIM** apoptozisi **artırır**; **BCL-2 antiapoptotik** özellik gösterir.

4- DNA onarım genleri (s.53)

- **A- Herediter nonpolipozis kolon karsinomu sendromu**: **OD**; **daha erken yaşta** ortaya çıkar, **sağ kolon yerleşimli**; DNA onarım genleri **MLH1, MSH2, MSH6, PMS2**.
  - **Mide, beyin, ince bağırsak, pankreas ve deri kanserleri** eşlik eder.
- **B- Xeroderma pigmentosum**: **OR** → **deri kanserleri**
- **C- Bloom sendromu** · **D- Ataksi telenjiektazi** · **E- Fanconi anemisi**: üçü de **OR** → **lösemi, lenfoma**

Edinsel preneoplastik bozukluklar (s.54)

- Malign neoplazi gelişiminde **genetik etkilere ek olarak predispoze ve preneoplastik bozukluklar** da etkilidir.
- **Persistan rejeneratif hücre replikasyonu**:
  - Kronik deri fistülü kenarı, uzun süre iyileşmeyen deri yaraları → **yassı hücreli ca**
  - Karaciğer sirozu → **hepatoselüler ca**
- **Hiperplastik ve displastik proliferasyonlar**:
  - Atipik endometrial hiperplazi → **endometrial ca**
  - Sigara içenlerin displazik bronş mukozası → **akciğer adenoca**

Preneoplastik bozukluk → artmış kanser riski (s.55)

- **Kronik atrofik gastrit**, **pernisiyöz anemi** → **mide ca**
- **Kronik ülseratif kolit** → **kolorektal karsinomlar**
- **Lökoplaki** (ağız boşluğu, vulva veya penis) → **yassı hücreli ca** riskinde artma **ÇIKMIŞ 22-23**
  ⚠ Tuzak: "Ağız boşluğunda yassı hücreli ca zemini: Hashimoto / endometrial hiperplazi / karaciğer sirozu / Graves" → YANLIŞ
- **Kolonda villöz adenom** → **kolorektal ca**
- **Solar keratoz** → **yassı hücreli karsinom**
- **Kemiğin Paget hastalığı** → **osteosarkom**
- **Hashimoto, Graves hastalığı** → **papiller tiroid karsinomu**
- **Gonadal disgenezis** → **germ hücreli tümörler**

Kanserden koruma — 3 düzey (s.56-57)

- **Birincil koruma**: hastalığın ortaya çıkışını önlemek için **risklerden kaçınma**; etkenle ilgili önlemlere ek olarak **kişilerin sağlık bilincinin geliştirilmesi** gerekir.
- **İkincil koruma**: kanserin **erken teşhisi ve etkili tedavisi**; erken tanı-tedavi olanaklarının geliştirilmesi ile birlikte **sağlık kurumlarının ulaşılabilirliği** önemli.
- **Üçüncül koruma**: **tedavi sonrası komplikasyonların azaltılması**, **tıbbi ve sosyal rehabilitasyon**.

Erken tanı ve tarama (s.57)

- **Prekanseröz/premalign dönemin bulunması** ve erken (lokalize) dönemde **%75'inin kolaylıkla tanınabilir** olması kanserin erken tanınmasına olanak sağlar.
- **Erken tanı alan kanserin prognozu daha iyi**, tedavi şansı daha yüksektir.
- **Asemptomatik kişilerde taranması önerilen kanserler**: **meme, serviks, kolon-rektum, prostat, deri**.
- Uygulamada **en çok meme ve serviks** kanserine ilişkin taramalar yapılır.
- **Yüksek riskli kişilerde over, endometrium, akciğer** kanseri taramaları önerilir.

2023-24
S69

Türkiye birleşik veri tabanına göre erkek ve kadınlarda en sık görülen kanserler?

✔ **Erkekte akciğer, kadında meme kanseri**

Çeldiriciler: erkekte prostat (2.) / mide (5.) · kadında over (6.) / tiroid (2.) / kolorektal (3.) — ilk sırada değil

2022-23
S69

Preneoplastik bozukluklardan hangisi ağız boşluğunda yassı hücreli karsinom gelişiminde rol oynar?

✔ **Lökoplaki**

Çeldiriciler başka kanserin zemini: Hashimoto/Graves → papiller tiroid ca · endometrial hiperplazi → endometrial ca · siroz → hepatoselüler ca

PATOLOJİ · BÖLÜM 13 / 15 2026-27 PDF

Benign ve Malign Epitelyal Tümörler

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 13 Ekim · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- **Son 5 yılın hepsinde soru çıktı**: taşlı yüzük + linitis plastika (25-26) · adenokarsinom = malign epitelyal (24-25) · adenokarsinom = **gland benzeri yapı** (23-24) · lobüler ca → **indian file** (22-23).
- 22-23 tuzakları: taşlı yüzük **kötü** prognozlu · amiloid **medüller** tiroid ca'da (papillerde psammoma) · anaplastik = **indiferansiye** · keratin incisi **SCC**'de.
- Benign şıklar sık çeldirici: **pleomorfik adenom, Warthin, hamartomatöz polip, kondiloma akuminatum, skuamöz papillom, foliküler adenom**.

BU BÖLÜMDE

Benign epitelyal tümörler — 3 grup · Polipler · Polip — tanım · Peutz-Jeghers sendromu · Jüvenil polip · Adenomatöz polipler · Gardner sendromu · Villöz (papilli) polipler · Poliplerde ikincil değişiklikler · Papillom (ÇKYE ve değişici örtü epitelinin selim tümörleri) · ÇKYE kökenli papillomlar · Skuamöz hücreli papillom · verruka · Kondiloma akuminatum · Seboreik keratoz · Ürotelyal papillom · Adenom (bez epitelinden çıkan selim tümörler) · Asinüs (halka) yapan adenomlar · Solid nodüler adenom · Kistik adenom · Trabeküler ve tübüler adenom · Pleomorfik adenom · Adenolenfoma (Warthin tümörü) · Oksifilik adenom (onkositoma) · Malign (habis) epitelyal tümörler = KARSİNOM (CA) · Genel özellikler

Benign epitelyal tümörler — 3 grup

- **Polip · Papillom · Adenom** ÇIKMIŞ 21-22*

Polipler

- **Mukoza epitelinden** çıkan tümörlerdir.
- Makroskopik: **saplı** (pediküllü) veya **sapsız**.
- Mikroskopik: **yalın**, **villöz (papiller)**, **adenomatöz**, **adenomyomatöz**, **miks**.
- **Burun, trakea, bronş, mide, barsak ve uterusta** görülür; **tek veya multipl**.
- **Multipl polip en çok kalın barsakta** ve **herediterdir**; polipler **kalın barsakta daha sık**.

Polip — tanım

- Mukoza yüzeyinden **lümene doğru uzanan**, makroskopik olarak görülebilen, çıkıntı yapmış **benign ya da malign** neoplaziler.
- **Neoplazi dışı** nedenlere (örn. **iltihap**) bağlı da gelişebilir.
- Polipi oluşturan olay **malign tümör** ise → **"polipoid kanser"** terimi daha uygundur.

Peutz-Jeghers sendromu

- **İnce barsakta hamartomatöz polipler** + **mukokutanöz hiperpigmentasyon**.
- **OD · 20-30 yaş**.
- **Safra yolları, pankreas ve overlerde** malign tümörler olabilir; **malignite için predispozandır**.

Jüvenil polip

- **Genç erişkin, çocuk** ya da **doğuşta** görülür; genelde **tektir**.
- **Jüvenil polipozis sendromunda** çok sayıda olabilir; **kendi kendine kaybolabilir**.
- **Kalın barsakta**, çoğunlukla **rektumda**; **erkeklerde** daha sık.
- **Malignite potansiyeli yoktur**; stromasında **düz kas** da izlenebilir.

Adenomatöz polipler

- **Familyal** olanlar adenomatöz, papiller ya da mikst; **çocuk ve gençlerde** görülür.
- **Multipldir**, **karsinom insidansı yüksektir**; familyal polipoziste karsinom familyal olmayanlara göre **daha genç yaşta**.
- Tipleri: **tübüler**, **tübülovillöz**, **villöz**.
- Mikroskopi: **epitel altında bezler**; **fibrovasküler kor** görülür.
- **Kalın barsak polipleri genelde adenomatözdür**; **ülserli** olabilir, **malignleşebilir**.

Gardner sendromu

- **OD · kalın barsakta polipler**.
- **İskelet sistemi (osteom) + bağ dokusunda multipl tümörler**.

Villöz (papilli) polipler

- **Çapça büyük**, çoğunlukla **sapsız**; yüzeylerinde **yarıklar**.
- Üzeri **silindirik epitelle** döşeli; **malignleşme oranı yüksek**.

Poliplerde ikincil değişiklikler

- **İltihap ve ülserleşme**; **endoservikal poliplerde** sarkma, ülserleşme, **metaplaziler**.
- Bazı poliplerde **siklik değişiklikler** — örn. **endometrial polipler**.

Papillom (ÇKYE ve değişici örtü epitelinin selim tümörleri)

- Bu tümörlerin genel adı **papillom**dur.
- Tanım: epitel yüzeyinden **dışarı doğru**, makroskopik ya da mikroskopik **parmaksı çıkıntılar** oluşturan benign epitelyal tümör.

ÇKYE kökenli papillomlar

- **Deri, ağız, özefagus, vagen ve serviksten** çıkar; **metaplazi zemininde** de çıkabilir.
- Makroskopi: **saplı veya sapsız**.
- Mikroskopi: bağ dokusundan oluşan parmak gibi çıkıntıların üstünü **ÇKYE** örter; bağ dokuda **damar ve sinirler**.
- **Bazal membran sağlam**, hücre sıraları **düzgün**.
- Travma ve enfeksiyonla **ülser ve iltihabi infiltrat** (sekonder değişiklik) gelişebilir.
- Derinden çıkanlarda yüzeyde kalın korni tabakası → **hiperkeratozlu papillom**.
- Spinal tabaka artmışsa → **akantotik papillom**; keratinde nükleus artıkları → **parakeratoz gösteren papillom**.

Skuamöz hücreli papillom · verruka

- Skuamöz hücreli papillomda **hiperkeratoz ve akantoz** belirgindir.
- **Verruka vulgaris** (**siğil**): **viral orijinli**; **kendi kendine kaybolabilir**.
- **Çocuk ve gençlerde el ve parmaklarda**; **virüs partikülleri** görülebilir; bazen ayakta → **verruka plantaris**.

Kondiloma akuminatum

- **Anüs ve genital bölgede** deri ya da mukozadan çıkan **viral orijinli** lezyon; bir **papillomdur**.
- **Akantoz**, **fazla mitoz**; epitel sıraları **düzgün**; **karnabahara** benzer.

Seboreik keratoz

- **Bazal hücreli papillom** olarak da bilinir.
- **İleri yaşlarda deride** görülür; **bazal hücrelerden** oluşur.

Ürotelyal papillom

- İdrar yollarında **en sık mesanede**.
- **Villöz** görünümlü; **kolay yırtılır ve kanar**; çıkarıldıktan sonra **nüks** edebilir.

Adenom (bez epitelinden çıkan selim tümörler)

- Tanım: **glandüler dizilim gösteren** ya da **gland (bez) epitelinden köken alan ancak gland yapısı göstermeyen** benign tümörler.
- **Gudde (bez) yapan organlardan** çıkar; bazen **kistik** oluşumlar yapar.
- **Asinüs**, küçük yuvalar halinde **solid kitle** ve **trabeküller** oluşturur; salgı **asinüs lümeninde** birikir.
- **Mukus yapanlar dışında** salgı olmaz ya da çok az olur.
- Makroskopi: **birkaç mm – birkaç cm**; bazen **kapsüllü**, bazen **kapsülsüz**.

Asinüs (halka) yapan adenomlar

- Halka yapan **adenoid** oluşumlar; **yalın** veya **papiller** adenom biçiminde.
- **Yalın adenom (foliküler adenom)**: **tiroidde** sık; içi **kolloidle** dolu; **kapsüllü**; çevre normal dokuda **atrofi**.
- **Papiller adenom**: **böbrek, tiroid ve ter bezlerinden**; bez boşluklarının içine doğru **papiller yapılar**.

Solid nodüler adenom

- Mikroskopik olarak **küçük solid kitleler**; **gland oluşumu yoktur** (hücreler bazen papiller yapı yapabilir).
- **Pankreas Langerhans adacıkları** ve **hipofiz ön lobundan** çıkar — **pankreas ve hipofiz adenomları fonksiyoneldir**.
- **Sürrenal korteks adenomu** ve **karaciğer adenomları** da bu şekildedir.
- Boyut arttıkça etrafa bası ile **kapsül** oluşur.

Kistik adenom

- Adenomun **boşaltma kanalları ile bağlantısı yoksa** kistler oluşur; **en sık overlerde**.
- Sekresyonla boşluklar genişler, **asinüs epiteli yassılaşır** → kistik adenom.
- **Apokrin adenomlar**: **dış kulak yolu ve vulvadan** çıkar.

Trabeküler ve tübüler adenom

- **Trabeküler**: **karaciğer ve tiroidde**; bağ dokusu içinde **epitelden oluşan trabeküller**.
- **Tübüler**: **meme** ve **Sertoli hücrelerinden** çıkar.

Pleomorfik adenom

- **Tükürük**, bazen de **ter bezlerinden**; **en sık parotiste**.
- Makro: bez çok büyür, biçimi bozulur, **nodüllü**; etrafı **kesintili bir kapsülle** çevrili.
- Beyaz, sert; yer yer homojen parlak, yer yer **jelatin gibi yumuşak**; **kanama ve kistik alanlar** olabilir.
- Mikro: küçük halkalar, trabeküler yapılar, solid kitleler; **küçük epitel hücreleri + myoepitel hücreleri**.
- **Kıkırdak benzeri stroma**; **kıkırdak ve embriyonel bağ dokusuna** benzer alanlar → **"pleomorfik" adenom** adı.
- Kapsülden uzanan **fibröz bantlar** tümörü **nodüllere** ayırır.

Adenolenfoma (Warthin tümörü)

- **Tükürük bezi** tümörü.
- **Büyük eozinofil hücrelerden** oluşan halkalar, **kist benzeri** oluşumlar ve **papiller** yapılar.
- Stromada **yaygın lenfosit infiltrasyonu**.

Oksifilik adenom (onkositoma)

- **Büyük eozinofil, hepatosit benzeri** hücreler.
- **Tükürük bezleri, parotis, tiroid ve paratiroidden** çıkar.
- Solid kitle ve kordonlar, bazen **asiner** yapılar; hücreler **mitokondriden zengin**; tümör **stromadan fakir**.

Malign (habis) epitelyal tümörler = KARSİNOM (CA)

- **En sık görülen** tümörlerdir.
- Benign epitelyal tümörlerden farkı: **normal dokuyu işgal ederek hasar** oluşturmaları ve **metastaz** yapmaları.
- Makroskopik ve mikroskopik görünümleri benign tümörlerden farklı.
- Kesit yüzeyi hücresel elemandan zengin → **gri-beyaz**, **düzensiz sınırlı**.

Genel özellikler

- Normal dokuda **hasar**; **pleomorfizm ve anaplazi**.
- **Yüksek gelişme hızı**: mitotik hız ve **atipik mitoz** varlığı.
- **Metastaz** yapar.
- Stroma: **nekroz ve kanama** alanları, **desmoplazi**.

Mukoza bezlerinden çıkan karsinomlar = adenokarsinom

- **Salgı yapan epitel ve altındaki bezlerden** çıkar → **adenokarsinom**. ÇIKMIŞ ×2 23-24 · 24-25
- Makroskopik: **polipoid**, **diffüz infiltran**, **solid**, **ülseröz**, **vejetan**, **karma (mikst)**.
- Ayrıca **medüller**, **skiröz** ve **jelatinöz** olarak da ayrılabilir.

Adenokarsinom — makroskopik tipler

- **Polipoid karsinom**: boşluğa doğru uzanmış **mantar gibi** kitleler.
- **Vejetan karsinom**: çok sayıda ince polipoid oluşum; **karnabahara** benzer; **mide, barsak, uterus ve özefagusta** sık.
- **Nodüler karsinom**: büyük, üzeri düzgün nodüler yapılar; **büyük bir tabanla** mukozaya yapışık; **mide ve barsakta** daha sık.
- **İnfiltran karsinom**: **diffüz** tip; mukoza altındaki dokuya yapışık; **daha çok midede**; **mataraya** benzediği için **"linitis plastika"**. ÇIKMIŞ 25-26
  - İnfiltran karsinomda **kas tabakasında kontraksiyon olmaz**.
- **Ülseröz karsinom**: geniş kenarlı, **tabanı sert, kalın** ülser; **midede** sık.
- **Medüller karsinom**: **yumuşak** karsinomlar.
- Jelatin gibi parlak madde → **jelatinöz** · çok sert → **skiröz** · birkaç tip bir arada → **karma (miks)** karsinom.

Mikroskopi

- Değişik mikroskopileri vardır; **bez yapısı bulunduran doku/organların tümünden** çıkabilir.
- Ön planda: **asiner**, **papiller**, **lobüler**, **mukoid**, **taşlı yüzük hücreli**, az stromalı nodüler (**medüller**), geniş-yaygın stromalı (**skiröz**), **saydam hücreli**, **indiferansiye hücreli**, **karma**.

Asiner karsinom

- **Foliküler karsinom** da denir (özellikle **tiroidde**); **asiner histolojili** organlardan çıkar. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Düzensiz, bir kısmı tamamlanmamış halkalar**; halkalar **alçak ve yüksek silindirik** hücrelerle döşeli.
- **Adenomdan ayrımı zordur** → tanıda **invazyon görülmesi önemli**.
- **Uterus, safra kesesi, mide ve tiroidde** görülür.

Papiller adenokarsinom

- Papil benzeri yapılar; papilin ortası **gevşek bağ dokusu** — **fibrovasküler kor** görmek önemli.
- Burada **kalsifikasyonlar (psammoma cisimcikleri)** görülebilir.
- **Tiroid papiller karsinomunda** sık görülür.

Lobüler karsinom

- **Meme ve pankreasta**; aynı veya **ayrı memelerde** olabilir.
- Hücreler **indian file (tesbih dizisi)** görüntüsü oluşturur. ÇIKMIŞ 22-23
- (Görsel notu) **Pembe kolajenizasyon** alanları ne kadar fazlaysa tümör **o kadar serttir**.

Müsinöz karsinom

- **Kolloid** veya **jelatinöz** karsinom da denir; **GİS, pankreas, safra kesesi ve memede**.
- Hücreler **mukus salgılar**; mukus stromaya yayılıp karsinom hücre ve kordonlarını çevreleyen **gölcükler** oluşturur.
- **Prognoz kötü** — ancak **memedeki müsinöz karsinomun prognozu iyi**.

Taşlı yüzük hücreli karsinom (signet ring cell)

- Slayt örneği: **kolonda az diferansiye (müsinöz) adenokarsinom**.
- Epitel hücreleri **içinde mukus**; **nükleus bir kenara itilmiş**; HE'de mukus **saydam** → **taşlı yüzük** görüntüsü. ÇIKMIŞ 25-26
- **Prognozu mukoid adeno ca'dan daha kötü**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Taşlı yüzük hücreli karsinomlar çok iyi prognozludur" → YANLIŞ

Medüller karsinom

- **Meme ve tiroidde**; **yavaş gidişli**.
- **Tiroidde** tümörde **amiloid** birikimi görülebilir. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Tiroid papiller karsinomunda amiloid birikimi karakteristiktir" → YANLIŞ
- **Memede** stromada **lenfosit infiltrasyonu**.

Skiröz karsinom

- Stromada **bağ doku artar** → tümörün olduğu bölge **sertleşir**.
- **En sık memede** → **meme başı içeri çekilir**.
- **Mide ve barsakta** da görülür; midede **fibröz dokuda saçılmış hücreler**; **pilor ve barsakta darlık** yapar.

Şeffaf hücreli (clear cell) karsinom

- **Vajina, serviks ve endometriumda** görülür.
- Geniş **berrak sitoplazma**; **glikojen** içeriğinden ötürü **PAS pozitif**.

İndiferansiye tümör = anaplastik tümör

- Az ya da çok **solid kitleler**; **organoid yapı meydana getirmez**. ÇIKMIŞ 22-23
  ⚠ Tuzak: "Anaplastik tümörler atipi göstermeyen, iyi diferansiye tümörlerdir" → YANLIŞ
- Genellikle birbiriyle **bağlantı oluşturmayan** hücreler; **küçük** veya **büyük hücreli**.
- **Küçük hücreliler lenfomaya benzer**; **tümör dev hücreleri** görülebilir.

Çok katlı yassı epitel (ÇKYE) karsinomları

- **Deriden** ve **ÇKYE ile örtülü mukozalardan** çıkar.
- **Mide, barsak, safra kesesi, trakea ve bronşlardan metaplazi** sonucu gelişebilir.
- Deride **en çok 50-60 yaş**; **erkeklerde** daha sık.
- Makro: **yüzde** sık; **el ve ayaklarda** da görülür.

ÇKYE ca — makroskopik tipler

- **Papiller**: papillomdan çıkabilir; **oldukça diferansiye**; **prognoz iyi**.
- **Vejetan**: daha **hızlı seyirli**; yüzeyde büyük çıkıntılar.
- **Nodüler**: kabarık, üzeri düz, sert, tek/çok kitle; gidişi **hızlı**, kısa sürede **infiltrasyonla** yayılır.
- **Ülseröz**: geniş ülserler, **hızlı gidişli** · **Mikst**: kombine tip.

ÇKYE ca — mikroskopik tipler

- **İntraepitelyal karsinom (karsinoma in situ)** · **infiltran karsinom** · **indiferansiye karsinom**.
- **Karsinoma in situ**: tümör **bazal tabakayı geçmez**; sıralama bozulmuştur (**polarite bozukluğu**).

İnfiltran karsinom (skuamöz hücreli karsinom)

- **Akantoz**, **polarite kaybı**, **bazal tabakada bozulma**.
- Tümör hücreleri **subepitelyal alana ve derinlere** ilerler; düzensiz kitle ve kordonlar.
- **Konsantrik keratinizasyon odakları (glob kornea)** veya **keratin incileri** oluşur. **ÇIKMIŞ 22-23**
  ⚠ Tuzak: "Adenokarsinomlarda keratin yapımı görülür" → YANLIŞ

İndiferansiye karsinom (ÇKYE)

- Hücreler **keratin yapamaz**; **glob kornea görülmez**.
- **Spinal hücrelerce** oluşturulur fakat **diferansiasyon tanınamaz**.
- Hücrelerin çap, şekil ve boyanmaları farklı; **çok sayıda mitoz**; **tümör dev hücreleri** olabilir.

ÇKYE karsinom özel tipleri

- **Lenfoepitelyoma**: **lenfoid doku üzerindeki epitelden**; **az diferansiye**; **lenfositlerle karıştırılır**.
- **Fuziform hücreli karsinom**: yassı hücreler **fuziform** şekil alır; **indiferansiye** hücreler; **sarkom ve melanoma** benzer.
  - Fuziform hücreli karsinom **malign mezenkimal tümörlerle karışabilir**.
- **Verrüköz karsinom**: **larinks ve ağızda** daha sık; **prognozu iyi**.

Bazal hücreli karsinom (BCC)

- **Lokal destrüksiyon** yapar; **malign olmasına rağmen metastaz yapmaz**.
- **Sadece derinin bazal tabakasından** çıkar; **kıl foliküllerinden** de çıkabilir.
- **Yüz ve üst dudak** bölgesinde daha sık; **ileri yaşta**; **güneşe maruz** bölgelerde gelişir; **iyi seyirli**.
- Makro: **tek ya da multipl**; lokal destrüksiyon.

BCC mikroskopi

- **Poligonal**, bazen **fuziform** hücreler; **mitoz** görülür; tümör **epitelin bazal tabakası ile bağlantılı**.
- Kitle ve kordonların çevresinde hücreler **dikey dizilir** (bazal tabakaya benzer) → **palizatlaşma (çit şeklinde dizilim)**.
- **Solid, kistik ve adenoid** yapılar; bazen **melaninden zengin** (**malign melanoma** benzer).
- Bazen küçük solid, multipl kitleler → **süperfisyel multisentrik BCC**.
- Diğer görsel örnekler: **vulvada skuamöz hücreli karsinom**, **uterus endometriumunda adenokarsinom**.

2025-26 S77

Tüm mide duvarını kalınlaştırmış, linitis plastika; müsin nedeniyle çekirdeği kenara itilmiş malign epitelyal tm?

✔ **Taşlı yüzük hücreli karsinom**

Skuamöz papillom, Warthin, SCC, foliküler adenom değil

2024-25 S81

Malign epitelyal tümörler arasında yer alan?

✔ **Adenokarsinom**

Pleomorfik adenom, hamartomatöz polip, kondiloma akuminatum, Warthin benign

2023-24 S74

Midede adenokarsinom morfolojisini gösteren özellik?

✔ **Tümör hücrelerinin gland benzeri yapı oluşturması**

Büyük nükleus, muskularis invazyonu, pembe sitoplazma, belirgin nükleol değil · PDF: adenoca bez epitelinden çıkar

2022-23 S70

Malign epitelyal tümörlerle ilgili doğru olan?

✔ **Lobüler karsinomlarda hücreler indian file (tesbih dizisi) oluşturabilir**

Çeldiriciler: taşlı yüzük iyi prognoz · papiller tiroid ca'da amiloid · anaplastik iyi diferansiye · adenoca'da keratin

2021-22* hatırlanan

Hangisi epitelyal kanser değildir? (polip, papillom, adenom, adenokarsinom, ÇKYE ca)

✔ **Benign olanlar (polip/papillom/adenom) — kanser = karsinom**

Öğrenci hatırlamasından; kesin şık bilinmiyor

2021-22* hatırlanan · atıf

Hangisi malign tümördür?

✔ **Asiner karsinom**

Neoplazi bölümünde sayıldı · asiner (foliküler) karsinom bu dersin malign epitelyal tümörlerinden

PATOLOJİ · BÖLÜM 14 / 15 2026-27 PDF

Yumuşak Doku Tümörleri

Dr. Öğr. Üyesi Songül Peltek Özer · 2026: 12 Ekim · 1 saat

3 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
0	1	0	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Son 5 yılda bu dersten **3 soru** çıktı: **25-26** RMS, **24-25** leiomyosarkom, **22-23** metastaz yapmayan tümör (desmoid).
- **Gençlerde en sık yumuşak doku sarkomu = RMS** (embriyonal tip en sık, 10 yaş altı); çeldiriciler liposarkom, anjiosarkom, Kaposi, MFH.
- **Desmoid (fibromatoz)** lokal infiltratif, nüks eder → "metastaz yapmaz" şıkkı; **RMS lenf nodu metastazı yapabilir**.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve yerleşim (slayt 4) · Etiyopatogenez ve sendromlar (slayt 4) · Sınıflama (slayt 5-6; PDF'te İngilizce liste) · Ders akışı (slayt 7) · Lipom (slayt 8-13) · Hibernom (slayt 14) · Liposarkom — genel (slayt 16-18) · İyi diferansiye liposarkom (slayt 19, 25) · Dediferansiye liposarkom (slayt 21) · Pleomorfik liposarkom (slayt 20) · Miksoid liposarkom (slayt 22-23) · Nodüler fasiit (slayt 26-30) · Fibromatozlar (slayt 31-33) · Desmoid tümör (slayt 34) · Undiferansiye pleomorfik sarkom (slayt 35-36) · Fibröz histiositom — dermatofibrom (slayt 37) · Dermatofibrosarkoma protuberans — DFSP (slayt 38-39) · Rabdomiyosarkom — RMS (slayt 40-41) · RMS tipleri (slayt 42-44) · Embriyonal RMS — sarcoma botryoides (slayt 45-46) · Rabdomiyom (slayt 47) · Sinovyal sarkom (slayt 48-50) · Düz kas tümörleri (slayt 51-53) · Periferik sinir kılıfı tümörleri (slayt 54) · Damar tümörleri (slayt 57-60, 64-65) · Kaposi sarkomu (slayt 61-63) · Ek · WHO 5. baskı — Adipositik tümörler (slayt 2) · Ek · Fibroblastik ve miyofibroblastik tümörler (slayt 2)

Tanım ve yerleşim (slayt 4)

- **Mezenkimal kökenli nonepitelial** dokudan köken alır (**iskelet sistemi hariç**).
- **Kas, yağ, fibröz doku, damar ve periferik sinirlerin** tümörleridir.
- **%40 alt ekstremiteden** (uyluk-kalça), **%30 gövde ve retroperitondan**, **%10 baş-boyundan** ortaya çıkar.

Etiyopatogenez ve sendromlar (slayt 4)

- Etiyopatogenez: **radyasyon**, **kimyasal ve termal yanıklar**, **travma**, **fenoksiherbisid**, **klorofenol**, **HHV-8**.
- Sendromlar: **Li-Fraumeni**, **NF-1**, **Gardner**, **Osler-Weber-Rendu**.

Sınıflama (slayt 5-6; PDF'te İngilizce liste)

- **Yağ dokusu**: lipomlar · **liposarkom**.
- **Fibröz doku** (tümörler ve tümör benzeri lezyonlar): **nodüler fasiit** · **fibromatozlar** (yüzeyel, derin) · **fibrosarkom**.
- **Fibrohistiositik**: fibröz histiositom · **dermatofibrosarkoma protuberans** · **malign fibröz histiositom**.
- **İskelet kası**: rabdomiyom · **rabdomiyosarkom**.
- **Düz kas**: leiomyom · malign potansiyeli belirsiz düz kas tümörleri · **leiomyosarkom**. ÇIKMIŞ 24-25
- **Damar**: hemanjiom · lenfanjiom · hemanjioendotelyom · hemanjioperisitom · **anjiosarkom**.
- **Periferik sinir**: nörofibrom · schwannom · granüler hücreli tümör · **malign periferik sinir kılıfı tümörü**.
- **Histogenezi belirsiz**: **sinovyal sarkom** · alveolar soft part sarkom · epitelioid sarkom · **undiferansiye pleomorfik sarkom**.

Ders akışı (slayt 7)

- **Fibröz** · **fibrohistiositik** · **lipomatöz** · **düz kas** · **çizgili kas** · **damar** · **perivasküler** · **snovial** tümörler.

Lipom (slayt 8-13)

- **Erişkin çağın en sık yumuşak doku tümörü**.
- En sık **subkutan** dokudan çıkar; sıklıkla **tek, sporadik ve ağrısız**.
- Tipleri: **klasik tip**, **anjiyolipom**, **kondrolipom**, **miyolipom**.
- **Sırt, omuz, proksimal ekstremite, abdomende** ağrısız subkutan kitle.
- **Anjiyolipom önkolda ve ağrılı**.
- **GİS, oral kavite, intramusküler** pek çok yerde görülebilir (slayt 11: ince barsakta lipom).

Hibernom (slayt 14)

- **Kahverengi yağ dokusunun** tümörü; **çocukta** izlenir.
- En sık yerleşim: **arka boyun ve retroperiton**.
- **Eksizyon sonrası rekürrens veya malignleşme beklenmez**.

Liposarkom — genel (slayt 16-18)

- **Yağ dokusunun malign tümörü**; en sık **5-6. dekatta**.
- **Alt ekstremite ve abdomen** başta olmak üzere **derin dokular ve visseral bölgelerden** çıkar.
- Alt tipleri: **atipik lipomatöz tümör / iyi diferansiye liposarkom**, **miksoid**, **pleomorfik**, **dediferansiye** liposarkom.
- Mikroskopi görseli: **lipoblast** (slayt 18).

İyi diferansiye liposarkom (slayt 19, 25)

- Yerleşim: **retroperiton, uyluk**.
- **Lipoma benzer**; **fibröz bantlar**, **vasküler yapılar**, **mitoz**, **pleomorfik hücreler**; **mitoz ≤ 4 / 10 HPF**.
- **Çoğu nonmetastatik**, **lokal nükslerle** seyreder.
- **%10'u dediferansiye** olarak **yüksek grade** lezyonlara döner.

Dediferansiye liposarkom (slayt 21)

- **Retroperiton**; **yüksek mitoz**; **survi kötü**.
- **MDM2 / CDK4 amplifikasyonu**.

Pleomorfik liposarkom (slayt 20)

- **Pleomorfik hücreler**; **belirgin mitoz**, **atipik mitozlar**.
- **Kapsülsüz, çok hızlı büyüyen retroperitoneal kitle**.
- **MDM2 / CDK4 negatif**.

Miksoid liposarkom (slayt 22-23)

- Yerleşim: **uyluk**; **miksoid zemin**.
- **Dallanan kapillerler** (**kaz ayağı paterni**).
- **İyi diferansiye görünümde lipoblastlar**; **DDIT3 pozitif**.

Nodüler fasiit (slayt 26-30)

- **Reaktif fibroblastik proliferasyon**; **sarkomlarla karıştırılabilir**.
- **En sık görülen pseudosarkomatöz proliferasyon**.
- En sık **önkol volar yüzde**; **hızlı büyür**, bazen **ağrılıdır**.
- En sık **üst ekstremite ve gövdede**; **%15'i travmayı takiben** gelişir.
- Tedavi: **basit eksizyon**.

Fibromatozlar (slayt 31-33)

- **Lokal infiltratif büyüyen** bir grup fibroblastik proliferasyon. ÇIKMIŞ 22-23
- **Cerrahi çıkarılma sonrası sıklıkla nüks** ederler. ÇIKMIŞ 22-23
- **Yüzeyel** ve **derin** tipleri vardır.
- Yüzeyel fibromatozların en iyi bilinenleri:
  - **Palmar fibromatozis** (**Dupuytren kontraktürü**)
  - **Penil fibromatozis** (**Peyronie kontraktürü**)
  - **Fibromatosis colli** (**konjenital tortikolis**)

Desmoid tümör (slayt 34)

- **Desmoid tümör** (slayt 2'de “desmoid fibromatosis”; sınavda “derin fibromatozis” şıkkı): **ekstremitede, abdomende** görülür. ÇIKMIŞ 22-23
- **FAP'lı hastalarda operasyon sonrası** görülebilir.
- **β-katenin nükleer pozitif**.

Undiferansiye pleomorfik sarkom (slayt 35-36)

- **Herhangi bir lokalizasyonda**, **yaşlılarda**.
- **İmmünler**: diğer sarkomatöz lezyonları **dışlamak için**.
- **Radyasyon sonrası** gelişim.
- Slayt 35 (görsel liste) **undifferentiated pleomorphic sarcoma** ile biter; liste ek slaytlarda.

Fibröz histiositom — dermatofibrom (slayt 37)

- Sıklıkla **deri ve subkutan dokuda** izlenir.
- En sık **erişkinlerde** görülür.
- **Eksizyon kür sağlar**.

Dermatofibrosarkoma protuberans — DFSP (slayt 38-39)

- **Borderline malignensi**.
- Sıklıkla **dermis ve subkutiste yavaş büyüyen nodüler lezyonlar** yapar.
- Mikroskopi (slayt 39): **honeycomb patern**, **kollajenöz stroma**, **damarlar**, **hemosiderin pigmenti**.
- **CD34 pozitifliği**.

Rabdomiyosarkom — RMS (slayt 40-41)

- **Gençlerde görülen en sık yumuşak doku sarkomu RMS**'dur. ÇIKMIŞ 25-26
- **Desmin**, **myogenin**, **myoD1** pozitifliği.
- En sık **ekstremitelerin derin kas grupları** ve **retroperitoneal bölgeyi** tutar.
- **Agresif** tümörlerdir; **lenf nodu metastazı yapabilir**. ÇIKMIŞ 22-23

RMS tipleri (slayt 42-44)

- **Embriyonal RMS**: **en sık görülen tip**; **10 yaş altı çocuklarda**.
- **Alveoler RMS**: görülme yaşı **10-25**.
- **Pleomorfik RMS**: **nadir**; **yetişkinde** görülür.

Embriyonal RMS — sarcoma botryoides (slayt 45-46)

- **Vajende; baş-boyun (burun, kulak)** bölgesinde **yumuşak, jelatinöz, üzüm görüntüsünde dışarı sarkan kitleler → "sarcoma botryoides"**.
- Slayt 46: **Nicholson'un cambium tabakası** (altyazı: safra kanalı).

Rabdomiyom (slayt 47)

- **Çizgili kasın benign tümörü**; en sık **baş-boyun** bölgesinde.
- **Kardiyak rabdomiyomlar tuberos sklerozla** birliktelik gösterebilir.

Sinovyal sarkom (slayt 48-50)

- **Eklemlerde** görülen **malign** tümörlerdir.
- Histoloji: **fibroblast tipinde iğsi hücreler** + **epitelial hücreler** → **bifazik** büyüme paterni.
- **Hem keratin hem de vimentin pozitif**.

Düz kas tümörleri (slayt 51-53)

- Sınıflamada: **leiomyom**, **malign potansiyeli belirsiz düz kas tümörleri**, **leiomyosarkom**. ÇIKMIŞ 24-25
- Slaytlarda yalnızca görseller var: **leiomyoma** (slayt 51-52), **leiomyosarcoma** (slayt 53).

Periferik sinir kılıfı tümörleri (slayt 54)

- **Benign**: **schwannom**, **nörofibrom**.
- **Malign**: **malign periferik sinir kılıfı tümörü**.

Damar tümörleri (slayt 57-60, 64-65)

- **Benign**: **hemanjiom**, **lenfanjiom**.
- **Malign**: **anjiosarkom**, **Kaposi sarkomu**.
- Görsel örnekler: **infantil hemanjioendotelioma** (slayt 58), **kavernöz hemanjioma** (slayt 59), **pyojenik granülom** (slayt 60).
- **Anjiosarkom**: slayt 64-65'te yalnızca görseller.

Kaposi sarkomu (slayt 61-63)

- Etken: **Human herpes virus 8 (HHV-8)**; **4 tip** vardır:
  - **Klasik tip**: yaşlılarda görülür.
  - **Lenfadenopatik tip** (Afrika tipi, endemik tip).
  - **Transplantlarda görülen tip**.
  - **AIDS ile ilişkili tip**.

Ek · WHO 5. baskı — Adipositik tümörler (slayt 2)

- Lipomatosis · Lipomatosis of nerve · Lipoblastoma and lipoblastomatosis · Lipoblastoma-like tumour · **Angiolipoma** · Myolipoma of soft tissue · Chondroid lipoma
- Spindle cell lipoma and pleomorphic lipoma · **Hibernoma** · Atypical spindle cell / pleomorphic lipomatous tumour
- **Atypical lipomatous tumour / well-differentiated liposarcoma** · **Dedifferentiated liposarcoma** · **Myxoid liposarcoma** · **Pleomorphic liposarcoma** · Myxoid pleomorphic liposarcoma

Ek · Fibroblastik ve miyofibroblastik tümörler (slayt 2)

- **Nodular fasciitis** · Proliferative fasciitis and proliferative myositis · Myositis ossificans and fibro-osseous pseudotumour of digits · Ischaemic fasciitis · Elastofibroma
- Fibrous hamartoma of infancy · **Fibromatosis colli** · Juvenile hyaline fibromatosis · Calcifying fibrous tumour · Inclusion body fibromatosis · Fibroma of tendon sheath
- Desmoplastic fibroblastoma · Myofibroblastoma · Calcifying aponeurotic fibroma · SMAD3-rearranged fibroblastic tumour · PRRX1-rearranged fibroblastic tumour
- Angiomyofibroblastoma · Cellular angiofibroma · Angiofibroma of soft tissue · Nuchal-type fibroma · Acral fibromyxoma · Gardner fibroma
- **Palmar and plantar fibromatosis** · **Desmoid fibromatosis** · Lipofibromatosis · Giant cell fibroblastoma
- **Dermatofibrosarcoma protuberans** · Solitary fibrous tumour · Inflammatory myofibroblastic tumour

Ek · Fibroblastik listenin devamı (slayt 2'nin sonu = slayt 35)

- Low-grade myofibroblastic sarcoma · Superficial CD34-positive pleomorphic fibroblastic tumour · Myxoinflammatory fibroblastic sarcoma · Nodular necrotizing fibroblastic tumour
- Infantile fibrosarcoma · **Myxofibrosarcoma** · Low-grade fibromyxoid sarcoma · Sclerosing epithelioid fibrosarcoma · **Undifferentiated pleomorphic sarcoma**

Ek · Fibrohistiositik ve sinovyal tümörler (slayt 3)

- Tenosynovial giant cell tumour · Chondroid synoviocytic neoplasm · Plexiform fibrohistiocytic tumour · Giant cell tumour of soft tissue · Keratin-positive giant cell-rich tumour

Ek · Perisitik (perivasküler) tümörler (slayt 3)

- Glomus tumour · Myopericytoma, including myofibroma · SRF-rearranged myoid neoplasm · Angioleiomyoma

Ek · Düz kas tümörleri (slayt 3)

- **Leiomyoma** · EBV-associated smooth muscle tumour · **Leiomyosarcoma**

Ek · İskelet kası tümörleri (slayt 3)

- **Rhabdomyoma** · Inflammatory rhabdomyoblastic tumour · **Embryonal rhabdomyosarcoma** · **Alveolar rhabdomyosarcoma** · **Pleomorphic rhabdomyosarcoma**
- Fusion-associated spindle cell rhabdomyosarcomas · MYOD1-mutant spindle cell / sclerosing rhabdomyosarcoma

Ek · GİST ve kondro-osseöz tümörler (slayt 3)

- **Gastrointestinal stromal tumour** · SDH-deficient gastrointestinal stromal tumour
- Kondro-osseöz: Soft tissue chondroma · Extraskeletal osteosarcoma

Ek · Periferik sinir kılıfı tümörleri (slayt 3)

- **Schwannoma** · **Neurofibroma** · Perineurioma · Granular cell tumour · Dermal nerve sheath myxoma · Solitary circumscribed neuroma
- Ectopic meningioma and meningothelial hamartoma · Benign triton tumour / neuromuscular choristoma · Hybrid nerve sheath tumour
- **Malignant peripheral nerve sheath tumour** · Epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumour · Malignant melanotic nerve sheath tumour

Ek · Farklılaşması belirsiz tümörler (slayt 3)

- Intramuscular myxoma · Juxta-articular myxoma · OGT-rearranged mesenchymal neoplasm · Deep (aggressive) angiomyxoma · Acral fibrochondromyxoid tumour
- Angiomatoid fibrous histiocytoma · Ossifying fibromyxoid tumour · Myoepithelioma, myoepithelial carcinoma, and mixed tumour
- Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumour of soft parts · Haemosiderotic fibrolipomatous tumour · Phosphaturic mesenchymal tumour · GLI1-altered mesenchymal tumour
- Kinase-altered spindle cell neoplasms · NUT-rearranged sarcoma · PATZ1-rearranged sarcoma
- **Synovial sarcoma** · Epithelioid sarcoma · Alveolar soft part sarcoma · FET-CREB family epithelioid mesenchymal tumours · Clear cell sarcoma of soft tissue
- Extraskeletal myxoid chondrosarcoma · Desmoplastic small round cell tumour · Extrarenal rhabdoid tumour · PEComa · Intimal sarcoma

2025-26 S62

Çocukluk çağının en sık görülen malign yumuşak doku tümörü?

✔ **Rabdomiyosarkom**

PDF: "gençlerde en sık yumuşak doku sarkomu RMS"; embriyonal tip 10 yaş altı. Liposarkom, anjiosarkom, Kaposi, MFH değil

2024-25 S85

Hangisi yumuşak doku tümörüdür?

✔ **Leiomyosarkoma**

Düz kas tümörü (slayt 5). Kondrosarkom, RCC, malign melanom, seminom PDF'in yumuşak doku listelerinde yok

2022-23 S77

Hangi tümör metastaz YAPMAZ?

✔ **Desmoid tümör (derin fibromatozis)**

PDF: fibromatozlar lokal infiltratif, nüks eder; RMS lenf nodu metastazı yapabilir. "Metastaz yapmaz" cümlesi yok · (PDF'te geçmiyor)

PATOLOJİ · BÖLÜM 15 / 15 **2026-27 PDF**

Lenf Nodu Patolojisi

Doç. Dr. Selma Erdoğan Düzcü · 2026: 14 ve 16 Ekim · 4 saat

11 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
3	2	2	2	2

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl soru gelen ders: **emperipolezis / Rosai-Dorfman** 3 yıl (22-23, 24-25, 25-26); **multipl myelom** 2 yıl (en sık malign plazma hücre diskrazisi, litik lezyon, ileri yaş, CD38+).
- **Anaplastik büyük hücreli lenfoma = periferik (matür) T** (22-23, 23-24) — çeldiriciler hep B hücreli. **EMN** Hodgkin'i taklit eder (23-24). **EBV → Burkitt** (24-25, 25-26; Karsinojen dersinde sayıldı).
- Hatırlanan "çit tarzı" sorusu: PDF'te çit tarzı = **kedi tırmığı / LGV granülomu**; Castleman'da "soğan zarı" dizilim.

BU BÖLÜMDE

Yapı ve fonksiyon · 4 yapısal ve fonksiyonel kısım · Foliküller · Germinal merkez · Dendritik retikulum hücreleri · Parakorteks · Sinüsler · Reaktif lenfadenitler — genel · Sınıflama · Akut non-spesifik lenfadenit · Kronik non-spesifik lenfadenit — foliküler patern · Foliküler hiperplazi · Foliküler lenfoma lehine bulgular ★★★★ · İnterfoliküler patern · Mikst (foliküler + interfoliküler) patern · Diffüz patern · Sinüs paterni · Sifiliz · Castleman hastalığı · Germinal merkezlerin progresif transformasyonu (GMPT) · Dermatopatik lenfadenit · Toksoplazma lenfadeniti · Kedi tırmığı hastalığı ve lenfogranuloma venereum · Enfeksiyöz mononükleozis — genel ve tanı · Patogenez · Morfoloji · Lenf nodu ve Hodgkin ayırıcı tanısı · SLE'de lenf nodu · Sinüs histiyositozis · Rosai-Dorfman = yaygın (masif) lenfadenopatili sinüs histiyositozis · Whipple hastalığı · Spesifik lenfadenitler

Yapı ve fonksiyon

- Lenf nodları vücudun tüm bölge ve organlarını **drene eden lenfatik sistem** boyunca yerleşir.
- **Lenfoid doku ve destek dokudan** oluşan **kapsüllü** yapılar; bağ dokuyla desteklenmiş, farklı yapısal ve fonksiyonel zonlar şeklinde düzenlenmiştir.
- Destek dokusu: **fibröz doku, retikulin fibrilleri, retikulum hücreleri**. Kapsül ve trabeküller fibröz dokudan; alt yapı desteğini **ince retikulin fibriller** sağlar.
- Hücrelerin büyük çoğunluğu **lenfositler**; ayrıca fagositik **histiyositler (makrofajlar)**, özel aksesuar hücreler (**dendritik retikulum** ve **interdigitating retikulum** hücreleri) ve stromal hücreler.

4 yapısal ve fonksiyonel kısım

- **Korteks**: B hücreleri ve foliküller (lenfoid folliküller – **B lenfositler**).
- **Parakorteks**: foliküllerin derinliklerinde; **T hücreleri** (parakortikal bölge – T lenfositler).
- **Meduller zon**: **plazma hücrelerinin** yoğun olduğu, **sekretuar** kısım (medulla – makrofaj ve plazma hücreleri; **lenfosit azdır**).
- **Sinüsler**: **fagositer histiyositleri** içerir.

Foliküller

- **Primer** folikül: küçük, sınırlı, **dolaşıma katılan lenfosit** birikimleri.
- **Sekonder** folikül: lenfoid folikülün **antijenik uyarılmasından sonra** gelişen **germinal merkez** + çevresinde primer folikül için karakteristik küçük lenfositlerin bulunduğu **mantle zon**.

Germinal merkez

- Küçük ve büyük **çentikli (sentrosit)**, büyük **çentiksiz (sentroblast)** hücreler, dendritik hücreler ve **"tingible body" makrofajları** içerir.
- Daha az oranda **T hücreleri (daha çok CD4+)** bulunur.
- Tingible body makrofajlar: **karyorektik debris** içeren, **berrak sitoplazmalı**; GM hücreleri arasında görülür.

Dendritik retikulum hücreleri

- **Germinal merkez immün reaksiyonunda** rol oynar; nükleusları genellikle **uzundur**.
- Sitoplazma uzantıları GM hücreleri arasına girerek **folikülün yapısını şekillendiren bir ağ** oluşturur.
- **Antijeni yakalayıp folikül merkez B hücrelerine sunar** → B hücrelerinin proliferasyonu.

Parakorteks

- **Timusa bağımlı zon** ya da **T hücre zonu**: nükleer sınırları düzensiz, kondanse kromatinli **küçük T hücreleri**.
- **Hücresel immün cevabın en önemli yeri**.
- **Postkapiller (yüksek endotelli) venüller** burada: küboid/silindirik endotel; kandan gelen, daha çok **T tipi lenfositler** parakortekse bu damarlarla ulaşır.
- **İnterdigitating retikulum (dendritik) hücreleri**: **T lenfositlere antijen sunar**, immün cevabın başlatılmasında önemli; **kemik iliği** kökenli, derinin **Langerhans hücreleriyle** ilişkili.

Sinüsler

- **Endotel** ile döşeli; **hilusa yaklaştıkça** endotel ortadan kalkar, yerini **histiyositler** alır.
- Fagositer hücreler lenfteki **antijenik olmayan partikülleri** ve **antijenleri** temizler.

Reaktif lenfadenitler — genel

- Birçok farklı antijene cevap → **B ve T lenfositleri, sinüs histiyositleri** ve bazen özelleşmiş aksesuar hücrelerin çoğalması.
- Proliferasyon kişinin **yaşına, immünolojik durumuna**, antijenle **daha önce karşılaşmış olmasına** ve **proliferasyonun süresine** göre değişir.

Sınıflama

- 1- **Akut non-spesifik** lenfadenit
- 2- **Kronik non-spesifik** lenfadenit: **foliküler, interfoliküler, mikst** (foliküler + interfoliküler), **diffüz, sinüs (sinüzoidal)** patern
- 3- **Spesifik** lenfadenitler: **tüberküloz, sarkoidoz, lepra** vb.

Akut non-spesifik lenfadenit

- **Lokal enfeksiyon** ya da **sistemik bakteriyel/viral enfeksiyona** bağlı; lenf bezi büyümesi ve **ağrı**.
- Mikroskopi: akut iltihabi değişiklikler (**polimorf nükleer lökosit** infiltrasyonu); bazen **apse**; enfeksiyonun deriye açılmasıyla **drenaj sinüsleri**.
- Morfoloji (s.21): nodlar şişmiş, **gri-kırmızı**, dolgun; çok sayıda mitotik figür içeren **büyük germinal merkezler**.
- Neden **pyojenik** organizma ise folliküller çevresinde ve lenfoid sinüslerde **nötrofilik infiltrat**; ağır enfeksiyonda folikül merkezleri **nekroz**a gidebilir, **apse** oluşabilir.
- Nodlar ağrılı; geniş apsede **fluktuasyon**; üstteki deri sıklıkla **kızarık**; akıntılı sinüsler oluşabilir.
- Enfeksiyon kontrol altına alınınca nod normal inaktif görünümüne döner ya da hasar görmüşse **skar (nedbe)** oluşur.

Kronik non-spesifik lenfadenit — foliküler patern

- **B hücrelerini aktive eden** enfeksiyon ve inflamatuar olaylarda; foliküler-germinal merkez reaksiyonu → **nonspesifik foliküler hiperplazi**.
- Reaktif folikül: çok sayıda **aktive B hücresi**, arada dağınık T hücresi, nükleer debri içeren **tingible body** makrofajlar, antijen sunan **dendritik ağ**.
- Örnekler: **romatoid artrit / Sjögren**, **anjiyofoliküler hiperplazi (Castleman)**, **HIV** ile ilişkili, **germinal merkezlerin progresif transformasyonu**.

Foliküler hiperplazi

- Foliküllerin **sayı ve büyüklüğünde artış**; genişlemiş germinal merkezler çevresinde **mantle zon** bulunur.
- Hiperplastik GM'de **mitoz sık**; yüksek proliferatif hızı gösteren **"yıldızlı gök"** manzarası karakteristik.
- Benign folikülün göstergesi: **germinal merkez polaritesi** (★).
- **En önemli ayırıcı tanısı: foliküler lenfoma** (!!! ★).

Foliküler lenfoma lehine bulgular ★★★★

- 1- **Tingible body makrofajların bulunmaması**
- 2- **Mitoz oranının düşük** oluşu
- 3- **Mantle zonların tamamen kaybolması** ya da basıklığı
- 4- **bcl-2 pozitifliği**: neoplastik folikül merkez hücreleri bcl-2 ile boyanır, **benign folikül merkez hücreleri boyanmaz**.
- Ayrıca foliküler lenfomaların **%85-90**'ında yapısal sitogenetik **t(14;18)** translokasyonu.

İnterfoliküler patern

- Lenf nodunun **T hücrelerindeki immün reaksiyon** sonucu; **hücresel immün yanıtı** tetikleyen uyarılar neden olur.
- **Parakorteks genişler**, folikülleri birbirinden ayırır veya iter; hücresel yapı uyarının cinsi ve süresine göre değişir.
- Örnekler: **nonspesifik interfoliküler (parakortikal) hiperplazi**, **dermatopatik lenfadenit**, **viral enfeksiyonlar (EBV)**, **SLE**, **granülomatöz lenfadenit**.

Mikst (foliküler + interfoliküler) patern

- **Toksoplazma** lenfadeniti, **kedi tırmığı** hastalığı, **lenfogranuloma venereum**, **mezenterik** lenfadenit.

Diffüz patern

- Örnekler: **enfeksiyöz mononükleoz** ve diğer viral lenfadenopatiler, anormal immün cevap / **anjiyoimmünoblastik** lenfadenopati, **ilaca bağlı hipersensitivite**, **SLE**, mukokutanöz lenf düğümü sendromu (**Kawasaki**).
- Lenf düğümünün **çatısı kısmen veya tümüyle silinir**.
- Lenfosit, immünoblast, plazma hücresi, eozinofil ve histiyositten oluşan **polimorfik** populasyon; endotelleri belirgin **postkapiller venül proliferasyonu** eşlik eder.

Sinüs paterni

- **Lenfatik sinüslerin genişlemesi**: sinüsleri döşeyen **endotel hücrelerinin hipertrofisi** ve **makrofaj infiltrasyonu**.
- Örnekler: **sinüs histiyositozis**, **hemofagositik sendrom**, **yaygın lenfadenopatili sinüs histiyositozis**, **lenfanjiyografi etkisi**, **Whipple** hastalığı.

Sifiliz

- **Foliküler hiperplazi** ve **interfoliküler plazmasitozis** ile karakterize (★).
- **Kapsül ve trabeküller kalınlaşmış**, plazma hücreleriyle infiltre; **perivenüler plazmasitozis**, epiteloid histiyosit kümeleri, **multinükleer dev hücreli epiteloid granülomlar**.
- **Spiroketler** çoğunlukla **postkapiller ven duvarları** çevresinde, bazen germinal merkezler içinde.

Castleman hastalığı

- Diğer adları: **anjiyofoliküler** lenf düğümü hiperplazisi, **dev lenf düğümü** hiperplazisi.
- En sık yer **mediasten**; ikincil olarak abdominal kavite, akciğer parankimi, aksiller ve servikal bölge.
- Klinik 2 form: en sık **lokalize** tip ve **multisentrik (generalize)** form. Lokalize tipin histolojik 2 major şekli: daha sık **hyalin vasküler**, az görülen **plazma hücreli** tip.
- Hyalin vasküler tip: **1.5-16 cm**, tek ve yuvarlak kitle. Mikroskopi: 1- çevresinde mantle zonlar olan, sıklıkla **"soğan zarı"** şeklinde konsantrik dizilimli, **involüsyona gitmiş / atrofik germinal merkezler**; 2- insizyonda **şiddetli kanama** yapan belirgin **interfoliküler damarlanma** ve **sinüslerin görülmemesi**.

Germinal merkezlerin progresif transformasyonu (GMPT)

- Germinal merkezlerin **3-4 katına** ulaşan çok büyük oval yapılar / nodüller; transforme GM: küçük lenfositler, rezidü GM hücreleri ve dendritik retikulum hücreleri.
- **Lenfositten zengin Hodgkin** ile sık karıştırılır; Hodgkin'de **LH tipi Reed-Sternberg** hücrelerinin görülmesi tanı koydurucu.

Dermatopatik lenfadenit

- Çeşitli **benign deri hastalıklarına** ve **mikozis fungoides / Sézary** sendromuna eşlik eder.
- Parakorteks geniş, **soluk sitoplazmalı** hücrelerle genişler: çoğu **histiyosit**, az kısmında **melanin**; aralarında **Langerhans hücreleri**. Parakorteks genişlemesi yüzünden foliküller **atrofik** olabilir.

Toksoplazma lenfadeniti

- Özellikle **arka servikal** bölgede, tek veya birden fazla lenf düğümü büyümesi.
- Histoloji: **foliküler hiperplazi**; **interfoliküler bölgelerde epiteloid histiyositler**; **sinüslerin monositoid B hücreleriyle** dolu olması.
- Nadiren **parazitik kistler**; meduller kordonlarda çok sayıda **plazma hücresi**.
- Tanı **serolojik** çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Kedi tırmığı hastalığı ve lenfogranuloma venereum

- Kedi tırmığı etkeni **Bartonella henselae**: **gram negatif**, **Warthin-Starry** boyasında pozitif.
- Doku kesitlerinde benzer görüntü veren **lenfogranuloma venereum**'dan ayırt edilmelidir.
- LGV: **klamidyaların** oluşturduğu, **cinsel yolla** bulaşan hastalık; en sık **inguinal** lenf bezleri.
- İkisinin granülomu belirgin: merkezdeki **süpüratif nekroz** sahasını **çit tarzında** çevreleyen **histiyosit ve fibroblastlar**. ÇIKMIŞ 21-22*
- Kedi tırmığında küçük nekroz sahaları ve **nötrofil kümelerini** çevreleyen histiyositler bulunabilir.

Enfeksiyöz mononükleozis — genel ve tanı

- **Herpesvirus** ailesi üyesi (**EBV**); **adolesan ve genç erişkin**; akut hastalık; **oral temas**.
- **Ateş, boğaz ağrısı** ve yaygın lenfadenit; **aktive CD8+ T lenfositlerin** oluşturduğu lenfositoz.
- **Transforme edici virüs**: monoklonal B hücreli lenfomaya transformasyon.
- Tanı: 1- periferik kanda **atipik lenfositler**; 2- pozitif **heterofil reaksiyonu (Monospot)**; 3- **EBV'ye karşı spesifik antikor** titrelerinde artış.

Patogenez

- Önce **orofarengeal epitel** hücreleri, sonra lenfoid dokuya yayılarak **B hücreleri** enfekte olur; virüs **latent** kalır.
- EBV ile enfekte B hücreleri EBV proteinleriyle **aktive olur, prolifere** olur; **konak T hücre yanıtı** proliferasyonu ve virüs yayılımını kontrol eder.
- Erken dönemde **viral kapsid antijenine karşı IgM**, sonra **ömür boyu IgG**.
- EBV+ B hücrelerinin kontrolünde **CD8+ sitotoksik T** önemli; dolaşımdaki **atipik lenfositler** = virüse spesifik **CD8+ sitotoksik T (Downey hücreleri)** — karakteristik bulgu.

Morfoloji

- Kan, lenf nodu, dalak, karaciğerde değişiklikler; **lökositoz**; **atipik lenfositler (CD8+ T)** (★).
- Lenfadenopati en sık **posterior servikal**, aksiller, inguinal.
- **Splenomegali** (dalakta atipik lenfositler), **rüptüre eğilim**; karaciğerde **portal alan** ve **sinüzoidleri** infiltre eden atipik lenfositler.

Lenf nodu ve Hodgkin ayırıcı tanısı

- Nonspesifik **foliküler ve/veya parakortikal hiperplazi**; bazen **Hodgkin** ve Hodgkin dışı lenfomayı **taklit eder**, ayrımı zor olabilir. **ÇIKMIŞ 23-24**
- **En karakteristik bulgu** (! ★★): daha çok T hücrelerinden oluşan küçük lenfositler arasında dağılmış **büyük transforme B lenfositlerin** proliferasyonuna bağlı **parakortikal genişleme**.
- Parakortekste atipik T hücreleri; **RS hücrelerinden kolayca ayrılamayan iki çekirdekli** hücreler (enfekte reaktif **B immünoblastlar**) → Hodgkin şüphesi. **ÇIKMIŞ 23-24**
- Hodgkin'deki RS hücreleri **CD15+, CD30+**; EMN'deki taklitçi hücreler **CD15−**.

SLE'de lenf nodu

- Hastaların **%30-60**'ında, başta **servikal**, lenf düğümleri büyüyebilir; başta **plazmasitozla** birlikte **foliküler hiperplazi** ve çeşitli spesifik olmayan hiperplaziler.
- Karakteristik: **karyorektik debris içeren nekroz** alanları; burada genellikle **nötrofil yok**, plazmasitoz var.
- Nekroz yaygın, **koagülatif** tipte olabilir; kan damarları nekrotik ve tromboze olabilir.
- **Hematoksilen cisimcikler**: nekroz kenarlarında, sinüslerde, damar duvarında ve çevresinde; **değişikliğe uğramış DNA**'dan oluşan amorf, hematoksifilik yapılar.
- Histolojik SLE yorumu mutlaka **klinik ve serolojik** çalışmalarla doğrulanmalıdır.

Sinüs histiyositozis

- Lenfatik **sinüslerin genişlemesi**, sinüsleri döşeyen **endotelde proliferasyon**, sinüslerde **histiyosit infiltrasyonu**.
- Sıklıkla **kanserlere komşu** lenf bezlerinde görülen reaksiyon.

Rosai-Dorfman = yaygın (masif) lenfadenopatili sinüs histiyositozis

- Vakaların çoğu **ilk iki dekatta**; makroskopide fibröz bantlarla ayrılmış **multinodüler** kitleler.
- **Kapsül belirgin kalınlaşmış**; fibrozis kapsül dışındaki dokulara ilerler.
- **Sinüsler bariz genişler**: büyük, şeffaf/köpüklü sitoplazmalı, belirgin nükleoluslu veziküler çekirdekli **çok sayıda histiyositle** dolu. ÇIKMIŞ 25-26
- Karakteristik: histiyosit sitoplazmasında çok sayıda **lenfosit**, daha az **plazma hücresi, nötrofil**, hatta **eritrosit**; **fagosite edilmemiş gibi, canlı** görünürler = **EMPERİPOLEZİS**.
  ★ ÇIKMIŞ ×3 22-23 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Richter transformasyonu / Reed-Sternberg hücresi / hematoksilen cisimciği" → YANLIŞ
- **Meduller kordonların** yoğun **plazma hücresi** infiltrasyonu da karakteristik.
- Görsel (s.69): sinüs histiyositleri **S-100** ile güçlü pozitif; Oil red O ile sitoplazmada bol **nötral lipid**.

Whipple hastalığı

- **Abdominal** lenf düğümleri sıklıkla etkilenir; hastaların **%50**'sinde periferik lenfadenopati.
- Sinüsler genişlemiş; doku takibinde **eriyen lipide** bağlı büyük vakuoller; sinüslerde geniş vakuollü sitoplazmalı büyük histiyositler ve **nekrotize olmayan granülomlar**.
- Karakteristik: histiyosit sitoplazmasında **PAS pozitif, orak benzeri** partiküller → elektron mikroskopide **mikroorganizmalara** karşılık gelir.

Spesifik lenfadenitler

- **Tüberküloz**: **kazeifikasyon nekrozu** gösteren granülomlar.
- **Lepra**.
- **Sarkoidoz**: **iyi sınırlı nonnekrotizan** granülom.

Reaktif ve klonal proliferasyonların ayırıcı tanısı

- Sitoloji: reaktif **normal** ↔ neoplastik **atipik hücreler**
- Yapı: reaktif **yapısal değişiklik** ↔ neoplastik **yapısal destrüksiyon**
- Neden: reaktifte **sıklıkla saptanabilir** ↔ neoplastikte genellikle **bilinen neden yok**
- Seyir: reaktif **kendini sınırlar / tedaviyle düzelir** ↔ neoplastik **tedavisiz ilerler**
- Klonalite: **poliklonal** ↔ **monoklonal**
- Karyotip: **normal** ↔ **kromozomal anormallikler**

Beyaz kan hücrelerinin neoplastik proliferasyonları

- 1- **Malign lenfomalar** · 2- **Myeloid neoplaziler** (akut myeloid lösemiler, myelodisplastik sendromlar, kronik myeloproliferatif hastalıklar) · 3- **Plazma hücre diskrazileri** · 4- **Histiyositozlar**

Etiyoloji ve patogenez

- 1- **Kromozomal translokasyonlar ve onkogenler**: onkogenik rearanjman — **antijen reseptör gen** ekspresyonu sürecindeki hatalardan kaynaklanır.
- 2- **Kalıtsal**: **Bloom** sendromu, **Fanconi** anemisi, **ataksi telenjiektazi** → akut lösemi riski artmış; **Down** sendromu ve **nörofibromatozis tip I** → çocukluk çağı lösemileri artmış.
- 3- **Virüsler** (★):
  - **HTLV-1** → erişkin T hücreli lösemi/lenfoma
  - **EBV** → **Burkitt lenfoma**, **Hodgkin lenfoma**, NK/T hücreli lenfoma ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
  - **KSHV / HHV-8** → plevral efüzyon lenfoması
- 4- **Çevresel**: **Helikobakter pilori** → gastrik **MALT** lenfoma; **glutene duyarlı enteropati** → intestinal T hücreli lenfoma.
- 5- **İatrojenik**: radyoterapi ve kemoterapi (**mutajenik** etki).

Lösemi – lenfoma

- **Lösemi**: kemik iliğinin **yaygın tutulumu** ile ortaya çıkan, genellikle **periferik kanda çok sayıda tümör hücresi** bulunan lenfoid neoplazm.
- **Lenfoma**: **belirgin doku kitleleri** ile ortaya çıkan proliferasyon: 1. **Hodgkin** lenfoma, 2. **Hodgkin dışı (non-Hodgkin)** lenfoma.
- Terimler klinik olarak ortaya çıkış anındaki **alışılmış doku dağılımını** tanımlar; **kesin sınırla ayrılamaz**.

Sınıflama sistemleri

- **Rappaport (1966)** · Lukes-Collins (1974) · Kiel-Lennert (1974) · WHO (1976) · Working Formulation (1982) · **REAL (1994)** · WHO (1998) · **WHO 2016**

Tüm sınıflamaların ortak özellikleri

- Histopatolojik sınıf prognozu belirleyen **tek faktör değildir**.
- **Nodüler / foliküler patern** → yavaş gelişen hastalık, düşük proliferasyon hızı, **uzun yaşam**.
- **Küçük lenfoid hücreler** veya **plazmositik farklılaşma** → **düşük tümör derecesi**.
- **Blastik** veya **büyük hücreler** → **kötü prognoz**. ÇIKMIŞ 21-22*
- **Tutulum yerleri, büyük tümör kitlesi, serum LDH** düzeyi prognoz için önemli.

WHO sınıflaması

- **Morfoloji, kaynak hücre-immünfenotip, klinik özellikler ve genotip** temelinde; diğer sınıflamalar yalnız NHL'yi kapsarken **WHO Hodgkin'i de kapsar**.
- 3'e ayrılır: **B hücre** tümörleri · **T ve NK hücre** tümörleri · **Hodgkin** lenfoma.
- Lenfoid neoplaziler: 1. **prekürsör B** · 2. **matür B** · 3. **prekürsör T** · 4. **matür T ve NK** · 5. **Hodgkin** lenfoma.

Monoklonalite ve hücre kökeni

- Malign prekürsörden gelen hücreler **aynı antijen reseptör gen konfigürasyonu ve sekansını** paylaşır, aynı reseptör proteinini (Ig ya da TCR) sentezler = **MONOKLONALİTE**; normal immün yanıt **poliklonal**.
- Lenfoid neoplazilerin **%80-85**'i **germinal merkez / postgerminal merkez B** kökenli; geri kalanın çoğu **T**; **NK kökenli çok nadir**.
- Tümör hücreleri T/B gelişiminin **herhangi bir aşamasının** özelliklerini gösterebilir. **CD (cluster differentiation)**: lenfomaları ayırt etmede kullanılan, hücre serisine spesifik antijenler.
- Özet (s.69): sınıflama **hücre kökeni ve diferansiasyon evresine** göre; **çocukta en sık** öncül B/T kökenli **akut lenfoblastik lösemi/lenfoma**, **erişkinde en sık germinal merkez B** kökenli NHL.

T hücre antikorları

- **CD1**: kortikal timositler ve **Langerhans histiyositleri**
- **CD3**: timositler ve periferik T · **CD4**: T helper
- **CD5**: T hücreleri ve **B hücrelerinin küçük bir kısmı**
- **CD8**: sitotoksik T ve bazı NK hücreleri

B hücre antikorları

- **CD10**: kemik iliği pre-B ve **germinal merkez B**; **CALLA**
- **CD19**: kemik iliği pre-B ve matür B (plazma hücresi –)
- **CD20**: CD19'dan sonraki kemik iliği pre-B ve matür B (plazma hücresi –)
- **CD21**: **EBV reseptörü**; matür B ve foliküler dendritik hücreler
- **CD23**: aktive matür B · **CD79a**: kemik iliği pre-B ve matür B

Monosit / makrofaj antikorları

- **CD11c**: granülosit, monosit, makrofaj; **tüylü hücreli lösemide de +**
- **CD13**: immatür ve matür monosit, granülosit · **CD14**: monositler
- **CD15**: granülositler; **Reed-Sternberg hücreleri**
- **CD33**: myeloid progenitörler, monositler · **CD64**: matür myeloid hücreler

NK, kök hücre, aktivasyon

- **CD16**: NK ve granülositler · **CD56**: NK ve T hücrelerinin az bir kısmı
- **CD34**: pluripotent hematopoetik kök hücreler ve progenitörler
- Aktivasyon: **CD30**: aktive B, T hücreleri ve monositler; **Reed-Sternberg hücreleri**

WHO — B hücreli neoplazmlar

- **I. Prekürsör B**: prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma
- **II. Periferal (matür) B**: 1- B-KLL / küçük lenfositik lenfoma · 2- B-prolenfositik lösemi · 3- lenfoplazmasitik lenfoma · 4- splenik ve nodal marjinal zon · 5- ekstranodal marjinal zon · 6- mantle hücreli · 7- foliküler · 8- tüylü hücreli lösemi · 9- plazmasitoma / plazma hücreli myeloma · 10- diffüz büyük B · 11- Burkitt

WHO — T / NK hücreli neoplazmlar ve Hodgkin

- **III. Prekürsör T**: prekürsör T-lenfoblastik lösemi/lenfoma
- **IV. Periferik (matür) T ve NK**: 1- T-prolenfositik lösemi · 2- büyük granüler lenfositik lösemi (LGL) · 3- **mikozis fungoides / Sézary** · 4- periferik T-hücreli lenfomalar
- 5- **Anaplastik büyük hücreli lenfoma → T hücre kökenli** (periferik T grubu) ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: mantle, foliküler, küçük lenfositik, marjinal zon, Burkitt "T hücreli" → YANLIŞ (hepsi B)
- 6- anjiyoimmünoblastik T · 7- enteropati ilişkili T · 8- panniküllit benzeri T · 9- hepatosplenik γδ T · 10- adult T-hücreli lenfoma/lösemi · 11- NK/T hücreli lenfoma, nazal tip · 12- NK hücreli lösemi
- **V. Hodgkin lenfoma**

B hücreli neoplazmlar — genel

- B kökenli NHL'ler İHK ile, kaynaklandıkları **immatür / matür** lenfositlere göre **prekürsör** ve **periferik** B hücreli olarak ikiye ayrılır.
- Doku kesitlerinin **İHK boyanması lenfoma tanısı için gereklidir** → B ve T-NK kökenli ayrımı.
- Parafin kesitlerde B hücreli lenfomaların tespitinde **CD20 ve CD79**.

B hücreli lenfoblastik lösemi / lenfoma (B-ALL) ★★

- **Çocukluk ve ergenlik** yaşları ve **erkeklerde** daha sık.
- KI'de biriken blastlar normal hematopoezi baskılar; genellikle KI ve periferik kan tutulumuyla **akut lösemi** tablosu.
- **İmmatür lenfositlerden (lenfoblast)** → **agresif** tümörler.
- Solid tümörleri sık olarak LN, KI, dalak, karaciğer, **Waldeyer halkası**; seyrek **deri ve testis**; **mediastinal** tutulum da var.
- Histolojik olarak **T-hücreli lenfoblastik lenfomadan ayrılamaz**.

Patogenez

- Başlıca defekt **diferansiyasyonda duraklama**: diferansiyasyonu düzenleyen **transkripsiyon faktörlerinde edinsel mutasyonlar**.
- En sık mutasyona uğrayan TF genleri: **TEL1, AML1, E2A, PAX5, EBF**.
- Ek olarak en sık mutasyon: **t(9;22)** ile oluşan **BCR-ABL** füzyon geni (**Philadelphia kromozomu**).

Klinik, morfoloji, prognoz

- **Ani ve şiddetli** başlangıç; anemiye bağlı halsizlik, nötropeniye bağlı ateş, trombositopeniye bağlı kanama; **kemik ağrısı** ve hassasiyeti; yaygın LAP, splenomegali, hepatomegali; sinir felçleri gibi **SSS** bulguları.
- Lenf nodu **diffüz** infiltre; immünofenotip: **TdT** ve **CD10 (CALLA)** pozitif.
- **2-10 yaş iyi prognozlu**; yoğun kemoterapiyle **%80'den fazlasında** tam tedavi.
- Kötü prognoz: **erkek** cinsiyet, **2 yaştan küçük**, **10 yaştan büyük**, tanıda **lökosit sayısının yüksek** olması.
- Özet (s.69): son derece agresif; **KI yetmezliği** bulguları ya da **hızlı büyüyen kitle** ile; diferansiasyonu durduran genetik lezyonlar → **immatür nonfonksiyonel blast** birikimi.

Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma ★★

- Küçük lenfositlerden oluşan **monoklonal B hücreli** neoplazm; **NHL'lerin %5**'i.
- **Yavaş büyüyen, yavaş ilerleyen** tümör: tümör hücresinin **hayatta kalma süresinin uzaması** proliferasyondan daha önemli.
- Kemik iliği ve lenf nodlarından kaynaklanır; **ileri yaş**, **kadınlarda** daha sık.
- En sık **servikal, aksiller, inguinal** LN; çoğu vakada karakteristik **periferik kan tutulumu**; hepatosplenomegali ve trombositopeni görülebilir.

Patogenez

- Apoptozisi engelleyen **Bcl-2 seviyesi çok yüksek**; Bcl-2'nin negatif düzenleyicisi **mikroRNA**'ları kodlayan genlerde **delesyonlar**.
- **İmmündisregülasyon**: KLL hücre birikimi normal B fonksiyonunu baskılar → **hipogammaglobulinemi**.
- Paradoksal olarak hastaların **%15**'inde kendi **eritrosit ve trombositlerine karşı otoantikor**.

Histoloji, genetik, immünfenotip

- Normalden hafifçe büyük, **kaba kromatinli yuvarlak** nükleuslu, **dar sitoplazmalı**, monomorfik lenfositlerden **diffüz** infiltrasyon.
- **Mitoz az**, daha çok **proliferasyon merkezlerinde**; tedavi edilemeyen **düşük gradeli** neoplazm.
- En sık genetik değişiklik: **trizomi 12** ve **11, 13, 17**. kromozom delesyonları; kötü prognoz işareti **Notch1** aktive edici mutasyonu.
- **%3-10**'unda prolenfositik / büyük hücreli lenfomaya transformasyon = **Richter sendromu** ★★★★
- **CD5+, CD20+, CD23+, CD43+, CD79+**

KLL/SLL — morfoloji (s.24)

- Tutulan LN: **küçük lenfosit tabakaları** + aktif bölünen büyük hücrelerin seyrek, sınırları belirsiz odakları; baskın hücre küçük inaktif lenfosit.
- Mitotik aktif hücre odakları = **proliferasyon merkezleri** → **KLL/SLL için patognomonik**.
- LN'e ek olarak **KI, dalak ve karaciğer** hemen hemen tüm olgularda tutulmuş; çoğu hastada **mutlak lenfositoz**.
- Dolaşımdaki tümör hücreleri **frajil**: yaymada parçalanarak karakteristik **smudge hücreleri**; kanda daha büyük aktive lenfositler de bulunur.

KLL/SLL — klinik

- Genellikle **asemptomatik**; en sık bulgu **kolay yorulma, kilo kaybı, iştahsızlık**; LAP, splenomegali.
- Geç dönemde **hipogammaglobulinemi** → **bakteriyel enfeksiyonlara** eğilim; daha az sıklıkla **otoimmün hemolitik anemi** ve trombositopeni.
- **Medyan sağkalım 4-6 yıl**; zamanla daha agresif tümöre (**prolenfositik lösemi** ya da **diffüz büyük B hücreli lenfoma**) dönüşüm = **Richter transformasyonu** (SLL → büyük hücreli lenfoma).
- Özet (s.69): genellikle **KI ve LN** tutulumu; enfeksiyon ve otoimmün hastalığa eğilim gibi **immün sistem anormallikleriyle** ilişkili, yavaş seyirli.

B hücreli prolenfositik lösemi

- **Olgunlaşmamış büyük lenfositlerden** (prolenfosit, paraimmünoblast) oluşur.
- LN'de sınırları belirgin, yer yer foliküle benzer proliferasyon (**psödofolikül**) odakları.
- Hücreler normalden büyük; kaba kromatinli yuvarlak nükleus, **belirsiz nükleolus**, **geniş sitoplazma**.

Lenfoplazmasitik lenfoma (immünositoma)

- Sıklıkla **lösemik**; çoğu vaka **serum IgM yüksekliği** ile karakterize **hiperviskozite** semptomları (**Waldenström makroglobulinemisi**) ile birlikte.
- **İleri yaş**, **kadınlarda** daha sık.
- LN'de küçük yuvarlak dar sitoplazmalı lenfositler, **plazmasitoid lenfositler** (sıklıkla eksantrik nükleuslu, geniş sitoplazmalı) ve plazmositlerden diffüz infiltrasyon.
- Sitoplazmada **Russell**, nükleusta **Dutcher cisimciği**: **PAS (+)** inklüzyon cisimcikleri (★).
- Mitoz nadir; **düşük gradeli** lenfoma.

Dalak marjinal zon lenfoması

- Dalakta **beyaz pulpanın marjinal ve mantle zonundan** çıkar; **kırmızı pulpa** infiltrasyonu sık; dalak **masif** büyümüş.
- Tipik olarak **KI ve periferik kan** tutulumu; genellikle **periferik LAP yok**; immünofenotipi nodal ve ekstranodal MZL'ye benzer.

Nodal marjinal zon lenfoması

- Çoğunluğu **Sjögren** sendromlu veya diğer ekstranodal **MALT** tip lenfomalı hastalarda.
- Lenfoid foliküllerin **mantle zon dışındaki marjinal zondan** kaynaklanan **monositoid ve MALT tip düşük grade B** hücreli lenfomalar ★★★★★★
- Dalak, KI ve periferik kan tutulumu sık; **ileri yaş**, **kadınlarda** sık.
- LN'de **subkapsüler ve parankimal sinüsler** ile **parafoliküler** bölgelerde **monositoid B lenfosit** infiltrasyonu.

Ekstranodal marjinal zon lenfoması (MALT) ★★

- **Yetişkin** ve **kadınlarda** sık; çoğu hastada **Sjögren, Hashimoto** gibi otoimmün hastalık ya da **H. pylori gastriti** → MALT'tan lenfoma gelişimi.
- Sıklıkla **GİS mukozası**, **parotis**, akciğer, lakrimal gland, konjonktiva, oküler kanaliküli.
- Mukozalardaki lenfoid foliküllerin **marjinal zonundan** kaynaklanan küçük lenfositik lenfoma: düzensiz kaba kromatinli nükleuslu, geniş sitoplazmalı küçük lenfositler.
- Mukozal epitelin infiltrasyonu = **lenfoepitelyal lezyon (LEL)** ★★
- GİS'te **kenarları kalkık ülserler** ve kaba infiltrasyonlar; mideden gelişenler genellikle **H. pylori** ile birlikte.

Seyir ve prognoz

- Tanıda sıklıkla **lokalize (evre I, II)**.
- **Midedekiler bağırsaktakilerden daha iyi** prognozlu; **beyin, böbrek** gibi organlardan çıkanlarda prognoz çok daha kötü.
- Midede **reaktif, poliklonal** bir enfeksiyon olarak başlar, zamanla **monoklonal** B hücre tümörüne dönüşür; **antibiyotik tedavisi sonrası regresyon** bildirilmiş.
- Zamanla uzak yayılım ve **diffüz büyük B hücreli lenfomaya** dönüşüm olabilir.

Tablo (s.37): MALT tipi marjinal zon B hücreli lenfoma

- Morfoloji: küçük **sentrosit benzeri** hücreler, **“monositoid B hücreleri”**, lenfositler, plazma hücreleri.
- İmmünoloji: yüzey Ig **+**; **CD5 −, CD10 −**; CD19, 20, 22, 79a **+**; **CD23 −**.
- Genetik: birçok olguda **t(11;18)**; bazılarında **trizomi 3**.
- Klinik: **indolent**, sıklıkla lokalize; büyük hücreli lenfomaya dönüşebilir. REAL şeması nodal MZL'yi (“monositoid B hücreli lenfoma”) provizyonel antite olarak alır.

Mantle hücreli lenfoma

- Sekonder foliküllerin **mantle zonundaki naif B** hücrelerine benzeyen hücreler.
- **Orta-ileri yaş**, **erkeklerde** daha sık.
- Jeneralize LAP, KI, dalak, **Waldeyer** halkası, periferik kan ve özellikle **lenfomatöz polipozis** olarak GİS tutulumu.
- LN'de diffüz, foliküler ya da mantle zon proliferasyonu: normalden hafifçe büyük, **yuvarlak düzensiz kenarlı, çentikli** nükleuslu, dar sitoplazmalı lenfositler.
- Tanıda genellikle **yayılmış**; periferik kan tutulumu sık.
- İmmünofenotip **Cyclin D1+**; genotip **t(11;14)**: 11. kromozomda cyclin D1'i kodlayan **BCL-1 (PRAD-1)** + 14. kromozomdaki **Ig ağır zinciri**.
- **Orta derecede agresif** tümör.

Morfoloji (s.40) ve özet (s.69)

- LN'leri **diffüz** ya da belli belirsiz **nodüler** patern şeklinde tutar; düzensiz nükleus, **belirgin olmayan nükleolus**, dar sitoplazma; daha nadiren hücreler büyük ve **lenfoblastlara** benzer.
- Olguların çoğunda **KI** tutulumu, yaklaşık **%20**'sinde **periferik kan** tutulumu.
- Bazen **GİS**'ten kaynaklanır: makroskopik olarak polibe benzeyen submukozal nodüller (**lenfomatoid polipozis**).
- Özet: LN, KI ve GİS gibi ekstranodal bölgelerin tutulumuyla giden **ileri evre** hastalık; hücre siklusunda düzenleyici **siklin D1 overekspresyonu** ile sonuçlanan **t(11;14)**.

Foliküler lenfoma — genel

- **Batıda sık**; genellikle **ağrısız yaygın LAP**; yetişkinlerde sık; **E/K eşit**; tanıda genellikle **yayılmış**.

Morfoloji

- Genellikle **nodüler** proliferasyon; normal **germinal merkez B** hücrelerine benzer: **sentrosit ve sentroblast**.
- **Sentrosit** (en sık): inaktif lenfositten biraz büyük, **belirgin girintili, çentikli** nükleus; kromatin kaba ve yoğun, nükleol belirgin değil.
- **Sentroblast**: daha büyük; **veziküler kromatinli**, birkaç nükleollü, dar sitoplazmalı.
- **Mitoz az**, **apoptoz yok**.

Grade (büyük hücre oranı)

- **Grade I**: büyük hücreler **%25'ten az** veya her büyük büyütme sahasında **5'ten az**
- **Grade II**: **%25-50** veya her büyük büyütme sahasında **5-15**
- **Grade III**: **%50'den fazla** veya her büyük büyütme sahasında **15'ten fazla**

Klinik

- Tanı anında **kemik iliği tutulumu %85**; genellikle **50 yaş üstü**; cinsiyet farkı yok; **ağrısız LAP**.
- Dalakta **beyaz pulpa**, karaciğerde **portal aralık** tutulumu sık; **ekstranodal tutulum sık değil**.
- Vakaların **%10**'unda periferik kanda lenfositoz (**20.000'den fazla**).
- Yavaş ilerleme, uzun yaşam (**ort. 7-9 yıl**); **tam tedavi edilebilir değil**; bazı vakalarda **diffüz büyük B hücreli lenfomaya** transformasyon.

Foliküler lenfoma — immünfenotip, genetik, patogenez

- **CD10 (CALLA) +/−, CD20+, CD79+**; **CD5−, CD23−, CD43−, Cyclin D1−**.
- Birçok folikül merkez hücreli lenfomada antiapoptotik **Bcl-2+**; bu protein **normal germinal merkez B hücrelerinde bulunmaz** (KLL/SLL'deki gibi BCL2 eksprese eder).
- Folikül merkez hücreli lenfomaların **%85**'inde (s.42: **%85'inden fazlasında**), **küçük hücreli tipin %100**'ünde **t(14;18)**: kromozom 18'deki **BCL2** + kromozom 14'teki **IgH** lokusu füzyonu → **BCL2 overekspresyonu**; tümör hücresi sağkalımına etkili.
- Olguların **üçte birinde** histon asetil transferazları kodlayan genlerde fonksiyon kaybı mutasyonları → **epigenetik** değişimler.
- Özet (s.69): tümör normal **germinal merkez B** hücrelerinin büyüme paternini taklit eder.

Tüylü hücreli lösemi (hairy cell)

- Diğer adı **lösemik retiküloendoteliyozis**; **kronik B hücreli** lösemi.
- **Orta yaş** grubu **kadınlarda** sık.
- KI, periferik kan tutulumu ve **masif splenomegali**; **LN tutulumu nadir**.
- Sitoplazması **soluk** boyanan, **ince uzantıları** olan büyük hücreler; nükleus yuvarlak/oval, kimi vakada kıvrık veya serebriform, kiminde daha büyük ve bir bölgesi çöküntülü.
- Tümör hücrelerinde **tartarata dirençli asit fosfataz (TRAP)**; CD tablosunda **CD11c** tüylü hücreli lösemide de +.

Plazmasitoma (soliter myeloma)

- Plazma hücreli neoplazmların **%3-5**'i; yumuşak doku veya kemikte **soliter** lezyon.
- Kemik dışı lezyonlar en sık **sinüsler, nazofarenks, larinks**.
- Hastaların yaklaşık **%25**'inde M protein düzeyinde orta derecede yükselme.
- Nadiren yayılır; sınırlı, **lokal rezeksiyonla** tedavi edilebilir; **5-10 yılda MM'a** progrese olur.

Multipl myelom ★★★

- **En sık görülen malign plazma hücre diskrazisi**; iskelette **multifokal litik lezyonlar** ve kemik iliğinde neoplastik **plazma hücresi** proliferasyonu ile karakterize. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- **Erkeklerde** ve **ileri yaşlarda** sık. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- En sık **vertebra, kosta, kafatası, pelvis, femur, skapula**; lezyonlar **medulladan** başlar, kortikal kemiği yıkar → **patolojik fraktürler**. ÇIKMIŞ 24-25
- Atipik plazmositlerde **üzüm salkımına benzeyen, Ig içeren vakuoller**; nükleus kaba kromatinli, etrafında **halo**, hücrenin bir kenarında; nükleol belirgin (**plazmablast**); çift nükleuslu ve multinükleer hücreler.

MM — yayılım, böbrek, laboratuvar

- Ekstramedüller infiltrasyon genellikle **abdominal LN**; ileri dönemde dalak, karaciğer, böbrek, akciğer.
- Böbrek tutulumu → **myeloma nefrozu**: interstisyumda anormal plazma hücreleri, tübüllerde **Bence-Jones proteininden** (idrarla atılan düşük molekül ağırlıklı **hafif zincirler**) silendirler; silendirler genellikle **multinükleer dev hücrelerle** sarılı.
- Olguların **%99**'unda serum, idrar ya da her ikisinde Ig veya Ig hafif zincirinde **monoklonal artış**.
- Myeloma proteinlerinin aşırı yapımı ve kümelenmesi → **hiperviskozite sendromu**.
- İmmünofenotip: **CD38+**. ÇIKMIŞ 25-26
- Özet (s.69): multipl litik kemik lezyonları → patolojik fraktür ve **hiperkalsemi**; neoplastik plazma hücreleri **normal humoral bağışıklığı baskılar**, **nefrotoksik parsiyel immünglobulinler** salgılar.

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) ★★★

- **Erişkinde en sık görülen lenfoma** tipi; medyan yaş **60**, her yaşta görülebilir; ileri yaş ve **erkeklerde** sık.
- **Agresif** lenfoid neoplazmların **%60-70**'i, **NHL'lerin %30-40**'ı.
- **Ekstranodal** yerleşim sık (**GİS, deri, kemik, beyin, tiroid**); sıklıkla tek bir nodal / ekstranodal bölgede **hızlı büyüyen kitle**.
- Cilt, GİS, kemik, beyin, **Waldeyer halkası**, orofarengeal lenfoid dokular sık tutulur; dalak ve karaciğerde **büyük destrüktif kitleler**; agresif, **hızlı öldürür**.

Histoloji

- **Diffüz büyüme paterni**; veziküler kromatinli, belirgin konturlu yuvarlak/oval nükleuslu **büyük lenfositler** (lenfositten **4-5 kat**; s.61 kitap kutusu: inaktif lenfositin **en az 3-4 katı**).
- Bir kısmı nükleer membrana bitişik **2-3 nükleollü (sentroblast)**, bir kısmı merkezde **tek nükleollü (immünoblast)**; bazı vakalarda immünoblastlar **plazmasitoid** diferansiasyon gösterir.
- Hücre tipleri: **sentroblastik, immünoblastik, anaplastik**. Sentroblastik → **germinal merkez** kökenli ("sentroblastik-sentrositik spektrum"un bir ucu); immünoblastik → **plazma hücresi** yapımına giden B olgunlaşma yolu (LN'nin **ekstrafoliküler** alanları).
- Bazen ileri derecede **anaplastik**: Hodgkin lenfomanın **Reed-Sternberg** hücrelerine benzeyen dev tümör hücreleri.

DBBHL — immünfenotip, genetik, patogenez

- İmmünofenotip: **CD20+, CD22+, CD79+**, CD45+/−, CD5−/+, CD10−/+.
- Genotip: **%20-30 Bcl-2+**, **%20-40 Bcl-6+**; **t(8;14)** bulunur.
- Patogenez (s.60): yaklaşık **üçte birinde 3q27**'deki **BCL6** geninde yeniden düzenlenme; daha yüksek oranda **BCL6 promoter** bölgesinde aktive edici nokta mutasyonu → germinal merkez B hücrelerinde önemli transkripsiyon düzenleyicisi **BCL6 proteini yüksek**.
- Bir diğer **%30**'unda **BCL2** overekspresyonuna yol açan **t(14;18)** → bazıları **"transforme" foliküler lenfoma** olabilir; yaklaşık üçte birinde histon asetil transferaz genlerinde fonksiyon kaybı (**epigenetik**).
- Özet (s.69): matür B tümörlerinin **heterojen**, büyük hücreli, **agresif** grubu; **en sık görülen lenfoma tipi**; üçte biri foliküler lenfomadan kaynaklanır.

Burkitt lenfoma ★★★★★

- **Orta boyutlu çentiksiz** lenfositlerin hakim olduğu **periferik B** hücreli neoplazm.
- **Afrika'da 5-15 yaş** arasında **en sık görülen tümör**; **erkek çocuklarda** daha sık.
- **EBV** ile ilgili: tümör hücrelerinde **virüs DNA genomu** bulunmuş. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
- Afrika'da primer lezyon **%60 maksilla / mandibula**, **%25 abdominal** (retroperitoneal LN, karaciğer, böbrek, bağırsak, over).
- Endemik olmayan bölgelerde **abdominal** primer sık; **ülkemizde çene dışı** lokalizasyon daha sık.

Burkitt — morfoloji ve genetik

- **Monoton** hücreler; **vakuollü (nötral yağ) bazofilik** sitoplazma; yuvarlak nükleus, **2-5 santral bazofilik nükleol**.
- Orta büyüklükte hücreler (**histiyosit nükleusu kadar ya da daha küçük**); diffüz monoton patern; koheziv ama köşelenmeler oluşturan hücreler; kaba kromatinli nükleus, **multipl bazofilik nükleol**.
- **Mitoz sık**; metabolik aktivite çok yüksek → **nekrotik hücreler** sık; yüksek proliferasyon ve apoptoz.
- Tümöre saçılmış **saydam sitoplazmalı histiyositler** → **"yıldızlı gök" (starry-sky)**: **karakteristik ama patognomonik değil**.
- Genotip: **t(8;14)** sık — kromozom 8'deki **MYC** genini ilgilendiren translokasyonlar.

Klinik tipler

- **Endemik**: Afrika, Papua Yeni Gine; çocuklar, E:K = 2/1; **EBV ilişkili**; **çene** ve diğer yüz kemikleri, ileum, çekum, gonadlar, böbrek, meme.
- **Sporadik**: çocuklar ve genç erişkinler, E:K = 2/1 – 3/1; **tüm çocukluk çağı lenfomalarının %30-50**'si; **EBV %30**; **abdominal (ileoçekal)**, gonadlar, böbrek, meme.
- **İmmün yetmezlik ilişkili**: **HIV**; **EBV %25-40**; nodal ve kemik iliği.
- Özet (s.69): son derece agresif matür B tümörü; genellikle **ekstranodal** bölgelerden; **MYC** translokasyonları; hücreler sıklıkla EBV ile **latent** enfekte.

2025-26 S74

Lenf nodunda büyüme; mikroskopide sinüslerde çok sayıda histiyositle genişleme ve emperipolezis ile karakterize lenfadenit?

✔ **Rosai-Dorfman hastalığı**

Castleman, sifiliz, kedi tırmığı, EMN değil

2025-26 S75

İleri yaş, kemikte litik lezyonlar, CD38 + malign plazma hücre diskrazisi?

✔ **Multipl myelom**

Mantle hücreli, ALCL, Hodgkin, mikozis fungoides değil

2025-26 S76 · atıf

Burkitt lenfoma ve nazofaringeal karsinomun etyopatogenezinde önemli rol oynayan? (Karsinojen Ajanlar'da sayıldı)

✔ **Epstein-Barr virüsü**

HPV, HBV, şistozomiyazis, H. pylori değil · bu derste: EBV → Burkitt, Hodgkin, NK/T

2024-25 S78 · atıf

Burkitt lenfoma gelişiminde rolü olan enfeksiyon? (Karsinojen Ajanlar'da sayıldı)

✔ **Epstein-Barr virüsü**

H. pylori, HPV, HBV, şistozomiyazis değil

2024-25 S79

Yaygın LAP'li sinüs histiyositoziste histiyosit sitoplazmasında nötrofil, lenfosit, plazma hücrelerinin fagosite edilmemiş gibi bulunması?

✔ **Emperipolezis**

Richter transformasyonu, RS hücresi, hematoksilen cisimciği, mantle zon değil

2024-25 S80

Erkek, ileri yaş; multifokal litik kemik lezyonları, patolojik fraktür; en sık malign plazma hücre diskrazisi?

✔ **Multipl myelom**

Foliküler, lenfoplazmasitik lenfoma, hairy cell, Hodgkin değil

2023-24 S71

Hodgkin lenfoma ile ayırıcı tanısı yapılması gereken ve HL patogenezinde rolü olan reaktif lenfadenit?

✔ **Enfeksiyöz mononükleozis**

Sifiliz, Castleman, dermatopatik, LGV değil · PDF: EMN Hodgkin'i taklit eder (RS benzeri hücreler CD15−); EBV → Hodgkin

2023-24 S72

T hücre kökenli malign lenfoma?

✔ **Anaplastik büyük hücreli lenfoma**

Mantle, foliküler, küçük hücreli, Burkitt = B

2022-23 S71

Periferik T hücreli lenfoma grubunda yer alan?

✔ **Anaplastik büyük hücreli lenfoma**

Foliküler, mantle, marjinal zon, Burkitt = B

2022-23 S72

Yaygın LAP'li sinüs histiyositoziste histiyosit sitoplazmasında lenfosit, nötrofil, plazma hücrelerinin canlı durması?

✔ **Emperipolezis**

Richter sendromu, RS hücresi, granülom, atipik hücre değil

2021-22* hatırlanan

Popcorn görünümü, CD15 −, CD30 − ?

✔ **Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma**

Hatırlanan soru · PDF'te yalnız klasik RS CD15+, CD30+ ve GMPT ayırıcı tanısında “LH tipi RS hücresi” · (PDF'te geçmiyor)

2021-22* hatırlanan

“Çit tarzı görünüm” (lenf nodu patolojisi)

✔ **PDF'e göre: kedi tırmığı / LGV granülomu (hatırlanan cevap “Castleman?”)**

PDF: süpüratif nekrozu çit tarzında çevreleyen histiyosit + fibroblast; Castleman'da “soğan zarı” konsantrik dizilim

2021-22* hatırlanan

Lenfoma sınıflamalarının ortak bulguları: blast hücre … ?

✔ **Blastik veya büyük hücreler kötü prognozu gösterir**

Hatırlanan soru (H4) — önce sınıflanmamıştı; PDF2 s.9 ile birebir

KOMİTE 1 · DERS

FARMAKOLOJİ

2 ders · 2026-27 PDF'lerinden · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt

10 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
2	2	2	2	2

BU DERSTE

- Kurul sınavında her yıl 28-30 farmakoloji sorusu çıkıyor; bu destedeki derslerden 5 yılda **10** soru.
- En çok soru gelen dersler: **Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon** (5), **İlaçların Dağılımı** (5).
- PDF'i henüz yüklenmemiş: İmmünmodülatörler (4), Antianemik İlaçlar (3), Makrolidler ve Linkozamidler (4), Beta Laktam Antibiyotikler (7), Kinolonlar (5), Aminoglikozidler (6), Antifungal İlaçlar (5), Antiviral İlaçlar (5), Antimalaryal ve Ektoparaziter İlaçlar (4), Antistafilokoksik ve Dar Spektrumlu Antianaerob İlaçlar (2), Tüberküloz ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (5) — 50 çıkmış soru PDF gelince eklenecek.

DERSLER

F01 Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon · s.247 | **F02** İlaçların Dağılımı · s.257

2021-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (kitapçık yok).

% Farmakoloji · 5 Yılın Soru Dağılımı

her hücre = o yıl o dersten çıkan soru

	Ders	21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26	Top.
F01	Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon	1	1	1	1	1	5
F02	İlaçların Dağılımı	1	1	1	1	1	5
	Toplam	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	

Ne anlama geliyor?

- Kurul sınavında her yıl 28-30 farmakoloji sorusu.
- En verimli dersler: **Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon (5)**, **İlaçların Dağılımı (5)**.
- **5/5 yıl** soru gelenler: Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon, İlaçların Dağılımı.
- PDF'i henüz olmayan derslerden bekleyen: **50** soru.

Hoca bazında (5 yıl)

- **10** soru — Prof. Dr. Akif Hakan Kurt

21-22* sütunu hatırlanan sorulardan derlendi (resmi kitapçık yok).

1. Bazı ilaçlar kasten **suda çözünmeyen esterleri** haline sokularak **etki süreleri uzatılır**; genellikle **kas içine** uygulananlar (**prokain penisilin, steroid hormon esterleri**). ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 24-25 · 25-26 → F01

2. **Özellikle asidik ilaçlar** yüksek oranda bağlanır. ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26 → F02

3. **I. Fizikokimyasal özellikler — a) Molekül büyüklüğü**: **düşük molekül ağırlıklılar** cüsselilere göre **daha yüksek hızda** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

4. Bunlar bazen kasıtlı olarak **inert bir maddeyle birleştirilip büyütülerek absorpsiyonu yavaşlatılır** → uzun etki (i.m. hormon: **testosteron sipiyonat, medroksiprogesteron asetat**). ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F01

5. **b) Lipofiliklik**: **lipid/su partisyon oranı yüksek** (yağda çözünürlüğü yüksek) ilaçlar membranları **hızlı ve kolay** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

6. **İyonik olanlar lipidde çözünmez, membranları zor geçer.** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F01

7. **III. İlaç konsantrasyonu**: uygulama yerinde **konsantrasyon yüksekse** absorpsiyon genellikle **hızlı**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

8. **Tok karna** ilaç almak konsantrasyonu **azaltır** → emilim yavaşlayabilir; çabuk etki istenince (örn. **şiddetli baş ağrısı**) **aç karna** verilmesi uygun. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F01

9. **I. Kan akım hızı**: uygulama yerindeki **kan akımı arttıkça** absorpsiyon **artar**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

10. Bazen ilaç **kalp debisini azaltarak** doku perfüzyonunu bozup **kendi absorpsiyonunu azaltabilir** — örn. **beta blokörler**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F01

11. **II. Absorbe eden yüzeyin genişliği ve geçirgenliği**: yüzey alanı **büyük** ve geçirgen → absorpsiyon **artar** (küçükse yavaş). ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F01

12. İlacın etkilediği yapıdaki konsantrasyonunun **yakın göstergesi** (dolayısıyla **ilaç etkisinin ölçüsü**) plazmadaki **serbest ilaç fraksiyonudur**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F02

13. Bu yapı **sadece lipofilik maddelerin** geçişine uygundur: **lipofilik ilaçlar pasif difüzyonla**, **iyonize bazı ilaçlar** ise **aktif transportla** BOS içine girerler. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F02

14. **Kalp glikozidleri — kalp, böbrek, çizgili kas, yağ dokusu, karaciğer**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26 → F02

15. Pasif diffüzyona uygun bir membranla ayrılmış iki kompartımanda **pH farkı** varsa, ilaç **daha fazla iyonize olmasına uygun olan kompartımanda toplanma** eğilimindedir. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24 → F02

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 1 / 2 **2026-27 PDF**

Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 21 Eylül · 2 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- Her yıl 1 soru: **"İlaçların absorpsiyon hızını etkileyen faktörler"** (22-23, 23-24, 24-25, 25-26) — şıklar bu PDF'in absorpsiyon slaytlarından birebir.
- Tuzaklar ters çevrilmiş ifadeler: **tok karna** alım konsantrasyonu azaltır · inert maddeyle büyütme absorpsiyonu **yavaşlatır** · β-blokör kendi absorpsiyonunu **azaltır** · iyonik ilaç lipidde **çözünmez** · lipid/su oranı **yüksek** ve konsantrasyonu **yüksek** olan hızlı.
- Giriş kısmından (tanımlar, dallar, kaynaklar, eşdeğerlik) son 5 yılda doğrudan soru çıkmadı.

BU BÖLÜMDE

Tanım ve amaç · İlaç (DSÖ tanımı) · Terminoloji · Formülasyon ve tedavi türleri · İlaç etkisinin temel özellikleri · Rasyonel tedavi ve zehir · Farmakolojinin dalları · İlaç kaynakları · Biyoteknolojik ilaçlar · Biyoteknolojik ilaç örnekleri · İlaçların sınıflandırılması · İlaç adları · Eşdeğerlik ve biyoyararlanım · Biyolojik membranlardan geçiş · Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (I-II) · Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (III-IV) · Absorpsiyon hızı — 2. Veriliş yeriyle ilgili biyolojik faktörler · Mide-barsak kanalından absorpsiyonu etkileyenler · Midenin boşalma süresi · Barsak motilitesi ve besinlerin etkisi · Hücrelerden geçiş · İyonizasyon · Absorpsiyon kinetiği · Çıkmış sorular

Tanım ve amaç

- Farmakoloji = **ilaç bilimi**; ilaçlarla biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi inceler.
- Biyoaktif moleküller, subsellüler yapılar, hücre, doku, organlarda **in vitro**; deney hayvanı ya da insanda **in vivo**; bilgisayar modelleriyle **in silico** araştırma.
- Esas amaç: hastalıkların **tedavisi, teşhisi ve önlenmesi (proflaksi)** için en uygun etkin maddeleri saptamak ve ilaç olarak geliştirmek; ayrıca yeni ilaç hedeflerini (gen, reseptör, enzim, sinyal yolakları...) araştırmak.

İlaç (DSÖ tanımı)

- "Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları incelemek veya alanın yararı için değiştirmek amacı ile kullanılan **madde ve ürünler**" (terim bugün bile çok açık değil).
- Yararlı terapötik etkiyi başlıca **3 şekilde** oluşturur:
  - 1- **Altta yatan olayı etkileme**: somatik veya psişik işlev ve bozuklukları etkiler
  - 2- **Eksik maddeyi yerine koyma**: hormon, vitamin gibi maddeleri yerine koyar
  - 3- **İstilacıyı etkisiz kılma**: patojen, parazit, hücre veya mikropları etkisiz hâle getirir

Terminoloji

- **Etki (action)**: hücre, doku, organ gibi izole/yalın sistemlerde ilacın genellikle direkt ve temel etkileri — örn. **vazodilatasyon**.
- **Tesir (effect)**: bir organda veya tüm organizmada ölçülebilen, değerlendirilebilen değişiklikler — örn. **hipotansiyon**.
- **Yanıt (response)**: hem etki hem de tesiri içine alır.
- **Absorpsiyon**: ilacın uygulama yerinden emilerek kana karışması. **Doz**: bir defada verilen ilaç miktarı.
- **Farmasötik şekiller (farmasötik dozaj formları)**: etkin maddelerin kolay uygulanması için özel sunum şekilleri — tablet, şurup, ampül, flakon, süpozituvar, merhem, TTS vd.

Formülasyon ve tedavi türleri

- **İlaç formülasyonu**: etkin maddelerin uygun yardımcı maddelerle karıştırılması; seçimde stabilite, biyoyararlanım, kolay uygulanabilirlik dikkate alınır — **farmasötik teknolojinin** alanı.
- **Radikal tedavi**: hastalık nedeninin tamamen ortadan kaldırılması (örn. bazı bakteri infeksiyonlarının antibakteriyel ilaçlarla tedavisi).
- **Palyatif / semptomatik tedavi**: nedeni ortadan kaldırmadan semptom ve işaretlerin kısmen veya tamamen düzeltilmesi.
- Örnek: diş absesi ağrısına analjezik → **semptomatik**; abseye neden olan mikroorganizmanın antibiyotikle öldürülmesi → **radikal**.
- İlaçların **büyük kısmı** radikal tedaviden ziyade **palyatif** tedavi olanağı sağlar.

İlaç etkisinin temel özellikleri

- 1- **En önemli özellik: seçicilik (selektivite)** — istenen yapı ve olayları etkilemeli, diğerlerini etkilememeli; genellikle mutlak değil **göreceli**.
- 2- **Etkinin geçici olması** — ilaç kesilince etki kısa sürede kalkmalı; **kalıcı etki genellikle zehirin özelliğidir**.
- 3- **Doza bağımlılık** — etki, dozun artırılıp azaltılmasıyla paralellik göstermeli.

Rasyonel tedavi ve zehir

- **Rasyonel tedavi**: her ilacın mutlaka yan tesiri vardır; **yarar/zarar oranı** dikkate alınır — oran ne kadar yüksekse hasta için o kadar iyi.
- **Zehir**: ilaç olarak kullanılamayacak kadar toksik bileşikler; **rölatif** bir terim.

Farmakolojinin dalları

- **Klinik farmakoloji**: yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesi; klinik ilaç araştırmaları **4 faz**; geliştirme **minimum ~8-10 yıl**, ortalama maliyet **~1 milyar USD**.
- **Farmakovijilans**: advers (ters, istenmeyen, yan) etkilerin ve ilaca ait diğer problemlerin belirlenmesi, anlaşılması, değerlendirilmesi ve önlenmesi; ilaç güvenliliğinin **toplum içinde** incelenmesi.
- **Farmakodinami**: ilacın **vücuda ne yaptığı** ve mekanizmaları. **Farmakokinetik**: **vücudun ilaca ne yaptığı**.
- **Kemoterapi**: istilacılara karşı tedavi.
- **Farmakoterapi** (uygulamalı farmakoloji, tedavi bilimi, terapötik): hastaya göre en uygun tedavi rejimini (uygun ilaç, doz, süre) tespit eder.
- **Farmakogenomik (farmakogenetik)**: bireylerin genetik değişkenliğine bağlı ilaç yanıtı farklılıkları.

İlaç kaynakları

- Başlıca: **bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, madenler (mineraller), kimyasal sentez**.
- Hammadde bulma güçlüğü ve zaman nedeniyle günümüzde genellikle **kimyasal sentez** (total ya da yarı sentetik).

Biyoteknolojik ilaçlar

- **Yaşayan organizmalar** kullanılarak üretilir; etkin molekül hücrenin ürettiği binlerce maddeden ayıklanıp saflaştırılır; süreç karışık, ileri teknoloji gerektirir.
- Üretim: **hücre kültürü → fermentasyon → hasat → saflaştırma → formülasyon → bitmiş tıbbi ürün**.
- Esas: etkin maddeyi (örn. **insan insülini**) sentezleten gen çıkarılıp **vektör DNA'sına** katılır, vektör hızlı bölünen hücreye (**E. coli**) sokulur (**gen klonlama**) → **biyofarmasötikler**.

Biyoteknolojik ilaç örnekleri

- İnsülin ve analogları · antianemik · antitrombotik ilaçlar · immünomodülatörler · hipofiz, hipotalamus hormonları (GH vd)
- Antineoplastikler (**monoklonal antikorlar-MAB**) · oftalmolojikler (**bevasizumab**, MAB) · sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri
- Vitamin K ve diğer hemostatikler · seks hormonları · KOAH ilaçları · bağışık serumlar ve immünoglobulinler

İlaçların sınıflandırılması

- 1- **Kimyasal yapıya** göre: kolinesterleri, katekolaminler
- 2- **Etki yerine** göre: kalp glikozidleri, otonomik ilaçlar
- 3- **Kullanım amacına** göre: antihipertansifler, analjezikler
- 4- **Bitkisel kaynağa** göre: opium alkaloidleri, belladonna alkaloidleri

İlaç adları

- **Genel ad (jenerik ad)**: müstahzardaki farmakolojik etkiden sorumlu **etkin maddenin adı** — amoksisilin, kodein, asetilsalisilik asid.
- **Müstahzar adı (ticari ad)**: ilacı bulan firmanın ürettiği, doğrudan hasta kullanımına sunulan ürün — Aspirin, Rocephin, Vermidon, Duocid.

Eşdeğerlik ve biyoyararlanım

- **Farmasötik eşdeğerlik**: iki farklı ticari ürünün **aynı etkin maddeyi aynı miktarda**, aynı veya benzer farmasötik şekilde içermesi.
- **Biyoeşdeğerlik**: farmasötik eşdeğer preparatların aynı dozda verildikten sonra **biyoyararlanımlarının aynı/benzer** olması.
- **Biyoyararlanım**: dozaj formundaki ilacın **sistemik dolaşıma** ve böylece etki yerine ulaşma **hızı ve derecesi**; ağızdan alınan ilacın sistemik dolaşıma ne kadar geçtiğini gösterir.
- Örnek: oral %100 → **%30 biyoyararlanım** = %30'u sistemik dolaşıma girdi, %70'i metabolize oldu ve/veya uzaklaştırıldı.

Biyolojik membranlardan geçiş

- Etki için ilaç doku/organa istenen sürede belli konsantrasyonda ulaşmalı: önce **emilmesi (absorpsiyon)**, sonra vücutta **dağılması** gerekir.
- Aşılacak yapı: ağızdan → **GİS mukozası**; burundan → **burun mukozası**; doku içine → dokudaki **kapiller endotelyum**.
- **İntravenöz** uygulamada **absorpsiyondan bahsedilmez** (ilaç kana karışmıştır).

Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (I-II)

- **I. Fizikokimyasal özellikler — a) Molekül büyüklüğü**: **düşük molekül ağırlıklılar** cüsselilere göre **daha yüksek hızda** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- Bunlar bazen kasıtlı olarak **inert bir maddeyle birleştirilip büyütülerek absorpsiyonu yavaşlatılır** → uzun etki (i.m. hormon: **testosteron sipiyonat, medroksiprogesteron asetat**). ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: "...büyütülerek absorpsiyonu hızlandırılır" → YANLIŞ
- **b) Lipofiliklik**: **lipid/su partisyon oranı yüksek** (yağda çözünürlüğü yüksek) ilaçlar membranları **hızlı ve kolay** geçer. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  - ⚠ Tuzak: "Lipid/su partisyon oranı düşük ilaçlar membranları hızlı ve kolay geçer" → YANLIŞ
- Lipofilik = **non-iyonize**, yağda çözünür, membranı hızlı geçer · Hidrofilik = **iyonize**, suda çözünür, membranı zor geçer.
- **İyonik olanlar lipidde çözünmez, membranları zor geçer.** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: "İyonik ilaçlar lipidde iyi çözünür ve membranları kolay geçer" → YANLIŞ
- **II. Farmasötik şekil/çözücü**: **sıvı** formlar katılardan **daha hızlı** emilir; sıvılar arasında: **solüsyon → süspansiyon → emülsiyon**.
- Bazı ilaçlar kasten **suda çözünmeyen esterleri** haline sokularak **etki süreleri uzatılır**; genellikle **kas içine** uygulananlar (**prokain penisilin, steroid hormon esterleri**). ★ ÇIKMIŞ ×3 21-22* · 24-25 · 25-26
  - ⚠ Tuzak: "Esterle bağlanırsa kas içinden emilim süresi kısalır" (21-22*) → YANLIŞ
- İnjeksiyonluk solüsyonun **pH'sı** interstisyel alandan çok farklı yapılırsa ilaç **çöker** → uzun etki. Ağızdan **kontrollü salınımlı** formlar (farklı zamanlarda salan mikro kapsüller).

Absorpsiyon hızı — 1. İlaçla ilgili faktörler (III-IV)

- **III. İlaç konsantrasyonu**: uygulama yerinde **konsantrasyon yüksekse** absorpsiyon genellikle **hızlı**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "İlaç konsantrasyonu düşük olursa absorpsiyon genellikle hızlı olur" → YANLIŞ
- **Tok karna** ilaç almak konsantrasyonu **azaltır** → emilim yavaşlayabilir; çabuk etki istenince (örn. **şiddetli baş ağrısı**) **aç karna** verilmesi uygun. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Aç karna ilaç almak konsantrasyonu azaltır ve emilimi yavaşlatır" → YANLIŞ
- **IV. Farmakolojik özellik**: **vazokonstriktörler** uygulama yerinde kan akımını azaltır, **vazodilatörler** artırır.
- Lokal anesteziklere katılan **vazokonstriktör** absorpsiyonu **azaltır**, etki süresini **uzatır** (örn. diş hekimliği).

Absorpsiyon hızı — 2. Veriliş yeriyle ilgili biyolojik faktörler

- **I. Kan akım hızı**: uygulama yerindeki **kan akımı arttıkça** absorpsiyon **artar**. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- Kan akımını azaltan **şok, KKY, hipotansiyon, miksödem, arter tıkanıklığı** absorpsiyon hızını azaltır.
- Bazen ilaç **kalp debisini azaltarak** doku perfüzyonunu bozup **kendi absorpsiyonunu azaltabilir** — örn. **beta blokörler**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Beta blokörler ... kendi absorbsiyonunu artırabilirler" → YANLIŞ
- **II. Absorbe eden yüzeyin genişliği ve geçirgenliği**: yüzey alanı **büyük** ve geçirgen → absorpsiyon **artar** (küçükse yavaş). ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
- **Mukozalar** ciltten daha geçirgen · **ince barsak villusları** yüzeyi genişletir · inhalasyonda **alveol** geçirgenliği fazla → hızlı absorpsiyon.

Mide-barsak kanalından absorpsiyonu etkileyenler

- Midenin boşalma süresi · barsak motilitesi · mide-barsak mukozasından geçen kan akımı
- Barsak epitelindeki **P-glikoproteinler** (örn. **siklosporini** barsak lümenine atarak absorpsiyonunu azaltır)
- Malabsorpsiyon (Crohn, total gastrektomi, ince barsak rezeksiyonu...)

Midenin boşalma süresi

- Mide içeriğinin **yarıya inmesi** için geçen süre; normal erişkinde **1 saat**. İlacın esas absorpsiyon yeri olan **ince barsağa** erişme süresini etkiler.
- **Geciktirenler**: çok sıcak besinler, ağır egzersiz, yağlı diyet, ülserasyon, gebelik, yaşlılık, diyabet, viskoz içecekler, **antikolinerjik ilaçlar**.
- **Hızlandıranlar**: soğuk içecekler, hafif egzersiz, **sağ yana yatma**, malabsorpsiyon.

Barsak motilitesi ve besinlerin etkisi

- **İshalde** geçiş hızlanır → absorpsiyon azalır (özellikle aktif transport/kolaylaştırılmış difüzyonla emilen **demir, tiamin, B12** çok azalır).
- Motilite azalınca geçiş uzasa da dissolüsyon/disintegrasyon yetersiz olduğundan absorpsiyon **oranı artmaz**.
- Aç/tok karna alım absorpsiyon **oranını (biyoyararlanımı) değiştirmez**, **hızını** değiştirebilir.
- **Aç karna**: ilaç midede kalmadan barsağa geçer → plazma düzeyi hızlı yükselir, **doruk daha yüksek**, etki daha çabuk başlar.
- Aç karna = son yemekten **2 saat sonra** başlayıp gelecek yemekten **1 saat önce** biten süre.

Hücrelerden geçiş

- Hücreler arasından (**parasellüler / interstisyel**) ya da doğrudan hücre içinden (**transsellüler**).
- **Pasif difüzyon**: transsellüler ve parasellüler · **Taşıyıcı aracılı**: aktif ve kolaylaştırılmış transport · **Diğer**: pinositoz, reseptör aracılı endositoz.
- **Pasif difüzyon**: yön ve gücü **konsantrasyon farkı** belirler; taşıyıcı yok, enerji harcanmaz, **doyurulmaz**. Membranlardan geçiş **genellikle pasif difüzyonla**.
- **Aktif transport**: taşıyıcı var, **enerji harcanır**, **doyurulabilir ve yarışmalı**.
- **Kolaylaştırılmış transport**: taşıyıcı var, enerji harcanmaz, yönü konsantrasyon farkı belirler; pasif difüzyondan **çok daha hızlı**.
- Taşıma türleri: **uniport, ko-transport (simport), kontratransport (antiport)**.

İyonizasyon

- Çoğu ilaç **zayıf asid veya zayıf baz** → sulu ortamda iyonize ve non-iyonize halde; iyonizasyon **ortamın pH'sına** ve ilacın **pKa** değerine bağlı.
- Baz: $R\text{-}NH_2 + H^+ \rightleftharpoons R\text{-}NH_3^+$ · Asid: $R\text{-}COOH \rightleftharpoons R\text{-}COO^- + H^+$
- İyonizasyon oranı **Henderson-Hasselbalch** denklemiyle saptanır:
  - Asidler: **pKa – pH = log ([iyonize olmamış] / [iyonize])**
  - Bazlar: **pH – pKa = log ([iyonize olmamış] / [iyonize])**
- **Zayıf asid** ilaç zayıf **bazik ortamda iyonize**, zayıf **asidik ortamda non-iyonize** → bu son haliyle membranları kolay geçer.

Absorpsiyon kinetiği

- Absorpsiyon genellikle **pasif difüzyonla**; hızı kontrol eden faktör **konsantrasyon**. Çok az ilaç aktif/kolaylaştırılmış transportla emilir.
- **Sıfırıncı derece kinetiği**: **Hız = k (sabit)** — aktif transportta ve metabolizma/eliminasyonun **doyurulmasında** (zehirlenme, aşırı ilaç alımı, intoksikasyon); konsantrasyon **doğrusal** azalır.
- **Birinci derece kinetiği**: **Hız = k × C** (k sabit) — **pasif difüzyonda**; **üssel (eksponansiyel)** azalma.

2025-26 S18

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili DOĞRU olan?

✔ **Bazı ilaçlar kasten suda çözünmeyen esterleri haline sokularak etki süreleri uzatılabilir**

Yanlışlar: iyonik ilaç lipidde iyi çözünür · inert maddeyle büyütme hızlandırır · β-blokör kendi absorpsiyonunu artırır · aç karna konsantrasyonu azaltır

2024-25 S27

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili YANLIŞ olan?

✔ **Aç karna ilaç almak konsantrasyonu azaltır ve emilimi yavaşlatabilir**

Doğrusu: TOK karna. Doğrular: iyonik ilaç lipidde çözünmez · β-blokör kendi absorpsiyonunu azaltır · inert maddeyle büyütme yavaşlatır · esterler etkiyi uzatır

2023-24 S13

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili YANLIŞ olan?

✔ **Lipid/su partisyon oranı düşük ilaçlar membranları hızlı ve kolay geçer**

Doğrusu: oranı YÜKSEK olanlar. Doğrular: yüksek MA → yavaş · konsantrasyon yüksek → hızlı · kan akımı ↑ → absorpsiyon ↑ · yüzey küçük → yavaş

2022-23 S24

Absorpsiyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili YANLIŞ olan?

✔ **İlaç konsantrasyonu düşük olursa absorpsiyon genellikle hızlı olur**

Doğrusu: konsantrasyon YÜKSEK → hızlı. Doğrular: düşük MA → hızlı · lipofilik hızlı geçer · kan akımı ↑ → absorpsiyon ↑ · yüzey büyük → hızlı

2021-22* hatırlanan

Absorpsiyonla ilgili hangisi doğru? (hatırlanan; şıklarda “esterle bağlanırsa kas içine emilim süresi kısalır” vardı)

✔ **Suda çözünmeyen ester → i.m. absorpsiyon yavaşlar, etki süresi uzar**

Hatırlanan şık bu haliyle yanlış: esterleşme etkiyi uzatır (prokain penisilin, steroid hormon esterleri)

FARMAKOLOJİ · BÖLÜM 2 / 2 **2026-27 PDF**

İlaçların Dağılımı

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 2026: 22 Eylül · ADME · 4 saat

5 çıkmış soru son 5 yılda

21-22*	22-23	23-24	24-25	25-26
1	1	1	1	1

BU BAŞLIKTA ÖNE ÇIKANLAR

- 22-23'ten 25-26'ya **her yıl 1 soru**, hepsi aynı kalıp: "İlaçların dağılımı ile ilgili hangisi doğru / yanlıştır?". 21-22'de **sanal dağılım hacmi** sorusu.
- Hep aynı **çeldiriciler**: BOS'ta **pasif / aktif ters yazılması**, albumine **bazik** ilaç, etki yeri göstergesi olarak **bağlı** fraksiyon, **non-iyonize** ortamda toplanma, sekestrasyonda **küçük Vd**, kalp glikozidi → **tiroid**.
- Doğru şıklar: albumin = **asidik**, serbest fraksiyon = **gösterge**, glikozidler = **kalp-böbrek-çizgili kas-yağ**, morfin / heroin = **mide suyu**, tiopental = **redistribüsyon**, opioid → **fetusta solunum depresyonu**.

BU BÖLÜMDE

Dağılım — tanım · Fizyolojik sıvı kompartmanları · Kompartmanlara göre dağılan ilaçlar · Kompartman hacmi ölçüm yöntemleri · Organ kanlanması · Albümin · α1-asid glikoprotein · Proteine göre bağlanan ilaçlara örnekler · Bağlanmanın özellikleri · Bağlanma oranı şunlara bağlıdır · Doygunluk · Kan proteinlerine bağlanma % — güçlü bağlananlar · Kan proteinlerine bağlanma % — orta derecede bağlananlar · Kan proteinlerine bağlanma % — zayıf bağlananlar · Hastalıklarda protein bağlanmasının değişmesi — albumin · α1-asid glikoprotein · Lipoproteinler · Plazmada bağlı ve serbest ilaç fraksiyonları · Dağılım hızı — ilaç veya doku ile ilgili dört faktöre bağlıdır · İlaçların santral sinir sistemine geçişi · Kan-beyin engelinin permeabilitesi

Dağılım — tanım

- **Farmakokinetiğin dört ana süreci**: Absorbsiyon → **Dağılım** → Metabolizma (Biyotransformasyon) → Eliminasyon (**ADME**).
- **İlaçların dağılımı**: absorbsiyon sonucu kana geçen ilacın kapillerlerden damar dışına (genellikle **pasif diffüzyon** ile) geçerek **interstisyel sıvıya** dağılmasıdır.

- İlaçlar başta **plazma proteinleri** olmak üzere hücre dışı ve içinde çeşitli makromoleküllere ve yapılara bağlanabildiğinden **dağılım pek çok ilaç için homojen değildir**. ÇIKMIŞ 23-24

Fizyolojik sıvı kompartmanları

- **Plazma**: %4 (3-3,5 litre)
- **İnterstisyel sıvı** kompartmanı: %13 (9 litre)
- **İntraselüler sıvı** kompartmanı: %41 (29 litre)
- **Plazma + interstisyel** sıvı kompartmanı birlikte **ekstrasellüler sıvıyı** oluşturur.

Kompartmanlara göre dağılan ilaçlar

- **Sadece plazmada**: yüksek molekül ağırlıklı polisakkaritler olan **dekstranlar**, **heparin, varfarin, süramin, Evans mavisi**.
- **Bütün sıvı kompartmanlarına**: bazı ufak, iyonize olmayan, plazma proteinlerine az bağlanan ilaçlar — **alkol, antipirin, üre**.
  - İnsanda **İV 1 g antipirin** ile **total vücut sıvısı hacmi** ölçülebilir.
- **Sadece ekstraselüler sıvıda**: **tübokürarin, gentamisin, karbenisilin** — hidrofilik olduklarından hücre içine giremezler.

Kompartman hacmi ölçüm yöntemleri

- **Plazma hacmi**: Evans mavisi, radyoaktif albümin · **Ekstraselüler sıvı hacmi**: İnülin
- **İntraselüler sıvı hacmi**: aminopirin, tritium oksid, döteryum oksid · **Kırmızı hücre völümü**: işaretli eritrositler

Organ kanlanması

- Özel durumlar dışında ilaçların dağılımı **heterojendir**.
- **Kalp, akciğerler, böbrekler, karaciğer** gibi **fazla kanlanan** organlara geçiş **hızlıdır**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Yağ dokusu, kemikler, iskelet kasları** gibi **az kanlanan** organlara geçiş **yavaş ve geç** olur.

Albümin

- **Özellikle asidik ilaçlar** yüksek oranda bağlanır.
  ★ ÇIKMIŞ ×3 23-24 · 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Albumine bazik ilaçlar yüksek oranda bağlanır" → YANLIŞ
- **Kısıtlı bağlanma noktaları** içerir; belirli bir noktaya yapıları farklı olan ilaçlar bağlanabilir.
- **Afinitesi yüksek** olan, düşük olanı bağlanma noktasından **kovabilir**.

α1-asid glikoprotein

- İlaç moleküllerini bağlayan **2. önemli makromolekül**; **akut faz proteini**, **KC'de** yapılır.
- **Bazik ilaçları** bağlayan başlıca proteindir (dipiridamol, kinidin, imipramin, propranolol vs.).
- Düzeyi bireylerarasında **fazlaca değişkenlik** gösterir.

Proteine göre bağlanan ilaçlara örnekler

- **α1-asid glikoproteine**: dipiridamol, kinidin, propranolol, prazosin, lidokain, verapamil, pindolol, imipramin, klorpromazin.
- **Lipoproteinlere**: sikloserin (DDL), imipramin, kinidin, klorpromazin, tetrasiklin.
- **Gama-globülinlere**: tubokürarin, pankuronyum, morfin, kodein.

Bağlanmanın özellikleri

- İlaçların protein ve moleküllere **bağlanması reversibldir**.
- Afinite (Ka) yerine **disosiasyon sabitesi (Kd)** kullanımı adet olmuştur: **Kd = 1/Ka = k2/k1**.
- Bağlanmada rol alabilen bağ türleri: **hidrojen bağları, iyonik bağlar, van der Waals bağları** — bunlardan biri veya birkaçı rol alabilir.

Bağlanma oranı şunlara bağlıdır

- **Protein konsantrasyonu** · **ilaç konsantrasyonu** · proteindeki **ilaç bağlanma yerlerinin sayısı** · bu yerlerin **ilaca afinitesi**.

Doygunluk

- İlaç bağlanması terapötik konsantrasyonlarda **doygunluktan hayli uzaktır (%1'in altı)**.
- Az sayıda ilacın (**aspirin, dizopiramit, kinidin, prednizolon** vs.) plazma proteinlerindeki bağlanma bölgeleri terapötik konsantrasyonlarda önemli ölçüde (**%50-60**) doyurulmuştur.
- Böyle ilaçlarda **dozun artırılması serbest ilaç fraksiyonunu fazlaca artırır**.

Kan proteinlerine bağlanma % — güçlü bağlananlar

- **%99**: dikomarol, varfarin, fenilbutazon, naproksen
- **%98**: furosemid, tolbutamid · **%97**: indometasin · **%96**: imipramin · **%95**: klotiazid
- **%93**: probenesid · **%89**: rifampisin · **%81**: salisilik asid

Kan proteinlerine bağlanma % — orta derecede bağlananlar

- Kinidin **75** · kloramfenikol **70** · metotreksat **63** · aspirin **61** · teofilin **59** · penisilin G **52** · sülfadiazin **45** · streptomisin **35**

Kan proteinlerine bağlanma % — zayıf bağlananlar

- Morfin **35** · oksitetrasiklin **31** · digoksin **29** · tetrasiklin **24** · amfetamin **22** · ampisilin **13** · gentamisin **10** · parasetamol **4** · izoniazid **0** · allopurinol **0**

Hastalıklarda protein bağlanmasının değişmesi — albumin

- **Azalma**: yaş (yeni doğan, yaşlılık), yanıklar, siroz, cerrahi girişim, enteropatiler, gebelik, nefrotik sendrom.
- **Artış**: hipotiroidizm, nörolojik hastalıklar.

α1-asid glikoprotein

- **Azalma**: yaş (yeni doğan), ağır siroz, oral kontraseptifler, gebelik, nefrotik sendrom.
- **Artış**: yaş (yaşlılık), kanser, inflamasyon, miyokard infarktüsü, infeksiyonlar, obesite, romatoid artrit, böbrek yetmezliği.

Lipoproteinler

- **Azalma**: hipertiroidizm, malnutrisyon · **Artış**: hipotiroidizm, alkolizm.

Plazmada bağlı ve serbest ilaç fraksiyonları

- **Yalnızca serbest** ilaç molekülleri kapillerlerden ekstrasellüler sıvıya (bu arada **etki yerine**) geçebilir.
- İlacın etkilediği yapıdaki konsantrasyonunun **yakın göstergesi** (dolayısıyla **ilaç etkisinin ölçüsü**) plazmadaki **serbest ilaç fraksiyonudur**. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "...yakın göstergesi plazmadaki bağlı ilaç fraksiyonudur" → YANLIŞ
- **Bağlı kısım** kanda **ilaç deposu / rezervuarı** görevi yapar: serbest moleküller uzaklaştıkça yenisi serbestleşir, **etki süresi uzar**.
- **Sadece serbest** ilaç fraksiyonları **glomerüler filtrasyona** uğrar.

Dağılım hızı — ilaç veya doku ile ilgili dört faktöre bağlıdır

- **Difüzyon hızı**: **lipofilik ve az iyonize**, ufak moleküllerde diffüzyon hızı **yüksektir**. ÇIKMIŞ 22-23
- **Doku perfüzyon hızı**: **fazla kanlanan dokuya geçiş hızlıdır**; tersi de doğrudur. ÇIKMIŞ 22-23
- **İlacın doku komponentlerine afinitesi**: dokunun kandan ilaç çekme (**ekstraksiyon**) kapasitesidir.
- **Plazma proteinlerine bağlanma**: bağlanma arttıkça geçiş hızı **azalır**.

İlaçların santral sinir sistemine geçişi

- Beyin, ilaç etkisine karşı kendini koruyacak bir yapıya sahiptir (**kan-beyin engeli**). ÇIKMIŞ 22-23
- **SSS'ni etkileyen ilaçlar fazla lipofilik** bileşiklerdir.

Kan-beyin engelinin permeabilitesi

- **Gevşetip permeabiliteyi artıranlar**: **ansefalit, menenjit**, beyne **radyoterapi**, beyin arteri içine **hipertonik solüsyon** injeksiyonu, **yüksek konsantrasyonda alkol**, **sitotoksik ilaçlar**.
- **Glukokortikoidler** ise artmış permeabiliteyi **azaltırlar**.

Kan-beyin engeli bulunmayan bölgeler

- **Area postrema** (4. ventrikül tabanında) · **eminentia media** (3. ventrikül çevresinde) · **subfornikal organ** (3. ventrikül çevresinde) · **nörohipofiz** · **supraoptik krista** · **epifiz**.

Kan-beyin engelinin yapısı

- Endotel hücreleri arasında **porus yoktur (tight junction)**.
- Endotelin altındaki **bazal membran deliksizdir**; **tek sıra astrosit** ile sarılmıştır.
- Endotel luminal membranında **p-glikoproteinler (efflux)** bulunur.

İlaçların BOS'a geçişi

- BOS'un oluştuğu çeper **sıkı kavşaklı endotel tabakası** ve **tek sıralı koroid epitelinden** oluşur (**kan-BOS engeli**).
- Bu yapı **sadece lipofilik maddelerin** geçişine uygundur: **lipofilik ilaçlar pasif difüzyonla**, **iyonize bazı ilaçlar** ise **aktif transportla** BOS içine girerler. ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "İyonize ilaçlar pasif difüzyonla, lipofilik ilaçlar ise aktif transportla BOS içine girerler" → YANLIŞ
- **Akut menenjitte** kapiller permeabilite artışı nedeniyle ilaç BOS'a girebilir.
- **Kronik dönemde** permeabilite azaldığından ilacı **intratekal veya intraventriküler** vermek gerekebilir.

Sekestrasyon

- İlaçların dokularda bazı hücre içi veya hücre dışı yapılara **sıkı şekilde bağlanmalarıdır**; dokular arasında **eşitsiz dağılıma** yol açar.
- Dokulara bağlanma **ilaç rezervuarı (deposu)** görevi yapabilir.
- Tedavi başlangıcında verilen ilacın büyük kısmı depolara gideceğinden **etki geç başlayabilir** (**amiodaron** gibi) → **yükleme dozu** gerekebilir.

Sekestrasyon örnekleri

- **İmipramin ve SSRI'lar** — akciğerlerde.
- **Tetrasiklinler** — kalsiyumla şelasyon yaparak **kemik ve dişlerde**.
- **Kalp glikozidleri — kalp, böbrek, çizgili kas, yağ dokusu, karaciğer.** ÇIKMIŞ ×2 24-25 · 25-26
  ⚠ Tuzak: "Kalp glikozidleri tiroid bezinde birikebilir" → YANLIŞ
- **İyod ve iyodürler — tiroid bezinde** birikebilir. ÇIKMIŞ 25-26

Redistribüsyon (yeniden dağılım)

- **Fazla liposolübl** maddeler (**genel anestezikler, tiopental**) alındıklarında başlangıçta **beyin, kalp, böbrek** gibi **fazla kanlanan** dokularda toplanırlar. ÇIKMIŞ 23-24
- Daha sonra **daha az kanlanan yağ dokusu, kas dokusu** gibi dokulara çekilip toplanırlar → başlangıçtakinden **farklı yeni bir dağılım kalıbı**.
- Redistribüsyon bu ilaçların **etki yerlerinden uzaklaşmasına** ve **etkinin sona ermesine** neden olur.

İyon tuzağı

- Pasif diffüzyona uygun bir membranla ayrılmış iki kompartımanda **pH farkı** varsa, ilaç **daha fazla iyonize olmasına uygun olan kompartımanda toplanma** eğilimindedir. ÇIKMIŞ ×2 22-23 · 23-24
  ⚠ Tuzak: "İlaçlar çoğu kez non-iyonize halde bulunacakları ortamda toplanma eğilimindedir" → YANLIŞ
- **Non-iyonize kısımlar** membrandan geçebildiği için her iki kompartımanda **denge** haline ulaşır.
- Böylece **asidik ilaçlar pH'sı daha yüksek** olan tarafta konsantre olurlar.
- **Bazik ilaçlar** hücre içine (**pH 7,0**) hücre dışından (**pH 7,4**) daha fazla girerler.
- **Bazik ilaçlar mide suyunda** toplanma eğilimi gösterirler (**morfin, heroin**). ÇIKMIŞ 24-25

İlaçların plasentadan fetusa geçişi

- **Liposoluble, non-iyonize** ilaç molekülleri kolayca plasentadan fetusa geçebilir. ÇIKMIŞ 22-23
- Doğum eylemi sırasında gebeye uygulanan **genel anestezikler ve opioid analjezikler** kolayca plasentayı geçerek **fetusta solunum depresyonuna** neden olabilir. ÇIKMIŞ 25-26
- Plasentada az sayıda ilacın **villus kapillerlerine** sokulmasını önleyen **p-glikoprotein** de bulunur; aynı sistem **beyin kapiller hücrelerinin lumene bakan kısımlarında** bulunur.

Sanal dağılım hacmi (Vd) — tanım

- İlaçların vücutta **plazma konsantrasyonlarına eşit konsantrasyonda dağıldıkları varsayılan sıvı hacmi** = **sanal dağılım hacmi**, **Vd** ile gösterilir.
- **Vd (litre) = Vücuttaki toplam ilaç miktarı / O andaki plazmadaki ilaç konsantrasyonu (C)**
- Genellikle ilaçların dağıldıkları **fizyolojik sıvı kompartımanlarının toplamına karşılık gelmez**.

Sekestrasyon ve protein bağlanmasının etkisi

- İlaçların dokulara bağlanmaları (**sekestrasyon**) sonucu **C küçük** bulunacağından **Vd çok daha büyük** bulunur. Örn. **digoksinin Vd'si ≈ 600 litre**. **ÇIKMIŞ 23-24**
  ⚠ Tuzak: "Sekestrasyon olan ilacın sanal dağılım hacmi küçük bulunur" → YANLIŞ
- **Plazma proteinlerine fazla bağlanan** ilaçların plazma konsantrasyonları da yüksek bulunacağından **Vd küçük** bulunur.

Vd karşılaştırması (slayttaki grafik)

- **Toplam vücut suyu ≈ 42 L · tübokürarin ≈ 9-12 L · furosemid** (yüksek protein bağlanması) **≈ 7-10 L · digoksin** (dokularda sekestre) **≈ 600 L**.
- **Sekestrasyon arttıkça C küçülür, Vd büyür.**

Vd'nin sağladığı üç önemli yarar

- **1)** Ölçülen plazma konsantrasyonundan vücutta o anda var olan **toplam ilaç miktarı** bulunabilir; veya bilinen miktarda ilaç varken **plazma konsantrasyonu** tahmin edilebilir.
- **2)** Belirli bir plazma konsantrasyonu sağlamak için verilmesi gereken **ilaç dozunu** kestirmemizi sağlar.
- **3)** İlacın total klirensine dayanarak **eliminasyon hızı** veya göstergesi **eliminasyon hız sabitesi (kel)** kestirilir: **kel = klirens / Vd**.

Büyük dağılım hacmi

- Dağılım hacmi büyükse: genellikle ya **dokular ilaca yaygın bir şekilde maruz kalıyordur** ya da **belli bir dokuda birikiyordur**. Genellikle **etki süresinin uzunluğunu** da gösterir. **ÇIKMIŞ 21-22***

Dağılımın kinetiği

- **Basitleştirilmiş farmakokinetik kompartıman modelleri** kullanılır; varsayımlar üzerine kurulmuş ve teoriktirler.
- **Tek kompartımanlı model**: tüm vücut tek kompartımandır.
- **İki kompartımanlı dışarıya açık model**:
  - **Santral kompartman**: ufak sanal hacimli — kan + fazla kanlanan organlar (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer vs.)
  - **Periferik kompartman**: daha büyük hacimli — az kanlanan organlar (cilt, yağ dokusu, iskelet kasları, kemik vs.)
- **Dışarıya açık olan santral kompartmandır**: ilaç buradan vücuda girer ve buradan elimine edilir.

2025-26 S19

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi DOĞRUDUR?

✔ **a) Morfin kolayca plasentayı geçerek fetusta solunum depresyonuna neden olabilir**

Slayt: opioid analjezikler plasentayı geçip fetusta solunum depresyonu yapar. Yanlışlar: BOS'ta pasif/aktif ters, glikozid–tiroid, bağlı fraksiyon, albumin–bazik.

2024-25 S28

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?

✔ **b) İyonize ilaçlar pasif difüzyonla, lipofilik ilaçlar aktif transportla BOS'a girer**

Doğrusu: lipofilik → pasif, iyonize bazı ilaçlar → aktif. Doğrular: albumin–asidik, serbest fraksiyon, glikozid sekestrasyonu, morfin-heroin mide suyunda.

2023-24 S14

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR?

✔ **b) Sekestrasyon olan ilacın sanal dağılım hacmi küçük bulunur**

Sekestrasyonda C küçülür, Vd çok büyür. Doğrular: iyonize ortamda toplanma, tiopental (redistribüsyon), asidik–albumin, homojen olmayan dağılım.

2022-23 S25

İlaçların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi YANLIŞTIR? (AHK)

✔ **a) İlaçlar çoğu kez non-iyonize halde bulunacakları ortamda toplanma eğilimindedir**

Doğrusu: daha fazla iyonize olacakları ortamda toplanır (iyon tuzağı). Doğrular: kanlanma, SSS geçişi sınırlı, plasenta, lipofilik küçük molekül difüzyonu.

2021-22* hatırlanan

Sanal dağılım hacmi büyük olursa hangisi olur?

✔ **Daha uzun etki**

Vd büyükse ilaç dokulara yaygın dağılıyor ya da belli dokuda birikiyordur; genellikle etki süresinin uzunluğunu da gösterir.